Panasonic

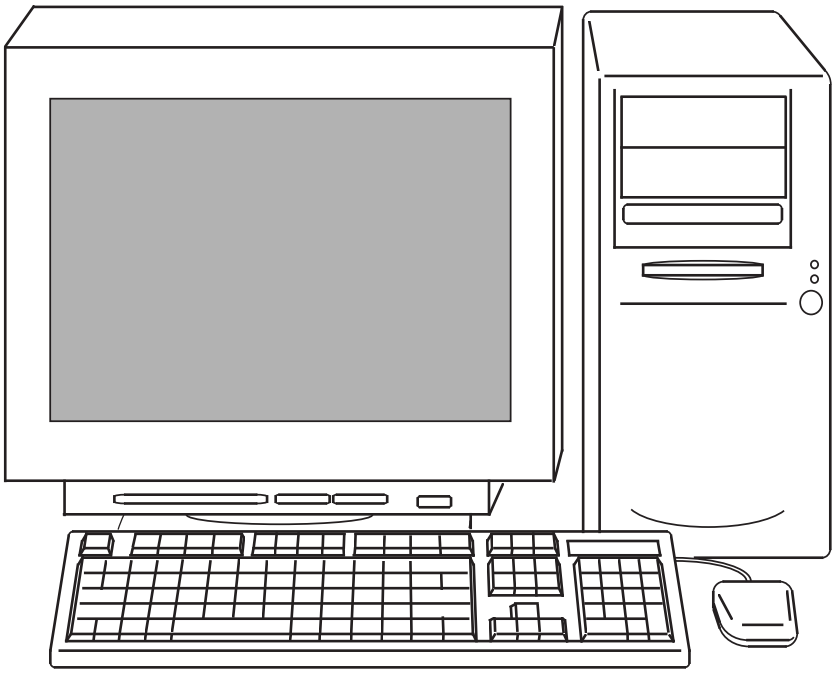
取扱説明書

材料管理

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A523J18 (V08.08)
202204

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック コネクト株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe,
you may contact Panasonic Connect Europe:

Panasonic Connect Europe GmbH
Caroline-Herschel-Strasse 100,85521 Ottobrunn,Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック コネクト株式会社（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、この機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2
1.2 PanaCIM-EE/材料管理 システム構成 1-4
1.3 機能概要 1-6

2. 機能 - 材料管理 - 基本機能 2-1

2.1 概要 2-2
2.1.1 事前設定 2-2
2.2 設定 2-3
2.2.1 ルートエディター 2-4
2.2.2 システム構成 2-7
2.3 操作 2-34
2.3.1 材料操作/照合操作 2-34
2.3.2 材料操作/残数調整 2-41
2.3.3 材料操作/材料消費 2-43
2.3.4 材料操作/材料分割 2-45
2.3.5 材料操作/材料のチェックイン 2-54
2.3.6 材料操作/保管ユニットの移動 2-60
2.3.7 材料操作/材料のステータスチェック 2-62
2.3.8 材料操作/保管ユニット在庫チェック 2-66
2.3.9 材料操作/ロケーション検索 2-67
2.3.10 材料操作/生産チェック実行 2-69
2.3.11 材料操作/スプライシング済みリールの取り外し 2-71
2.3.12 材料操作/材料一括転送 2-74
2.3.13 材料操作/使用期限管理部品のチェックイン 2-84
2.3.14 生産/部品残数モニター 2-88
2.3.15 生産/材料編集（CM/DT/NPM 系設備のみ） 2-93
2.3.16 生産/セットアップと生産中の照合操作 2-94
2.3.17 生産/事前段取り操作（CM/DT/NPM 系設備のみ） 2-98
2.3.18 生産/事前段取り操作台車取り付け・取り外し操作（CM/DT/NPM 系設備のみ） 2-99
2.3.19 レポート 2-101

3. 機能 - 材料管理 - 所在管理 3-1

3.1 概要 3-2
3.1.1 事前設定 3-2

3.2 設定 3-3
3.2.1 ルートエディター 3-3
3.2.2 システム構成 3-5
3.2.3 ウェブアプリケーション 3-8
3.2.4 生産オーダー 3-14
3.3 操作 3-40
3.3.1 材料計画：詳細スケジュール/ログインオペレーター表示 3-40
3.3.2 材料計画：詳細スケジュール/材料の予約 3-41
3.3.3 材料計画：詳細生産スケジュール/予約済部品数量の表示 3-51
3.3.4 材料計画：詳細生産スケジュール/生産オーダーインポート 3-54
3.3.5 材料計画：詳細生産スケジュール/生産オーダーステータスの一覧表示 3-61
3.3.6 材料計画：詳細生産スケジュール/フィーダーメンテナンスに対するメッセージ（開発中） 3-63
3.3.7 材料計画：スキャナー/予約済み材料のピックアップ 3-64
3.3.8 材料計画：スキャナー/不足部品の割り当て 3-68
3.3.9 材料準備：スキャナー/予約済み材料のピックアップ 3-71
3.3.10 材料準備：スキャナー/複数のスキャナーによる同じ生産オーダーのピックアップ 3-74
3.3.11 材料準備：スキャナー/予約済み材料のピックアップ（L2 保管ユニット） 3-77
3.3.12 生産/生産オーダー記録 3-81
3.3.13 マスター生産オーダー 3-84
3.3.14 NPM デュアルレーン生産オーダー対応 3-150
3.3.15 レポート 3-184

4. 機能 - 材料管理 - 湿度管理 4-1

4.1 概要 4-2
4.1.1 事前設定 4-2
4.2 設定 4-3
4.2.1 ルートエディター 4-3
4.2.2 システム構成 4-5
4.3 操作 4-9
4.3.1 材料操作/湿度管理部品のチェックイン 4-9
4.3.2 材料操作/湿度管理部品の密封操作 4-14
4.3.3 材料操作/湿度管理部品の開封操作 4-15
4.3.4 材料操作/ドライボックスからの取り出し 4-16
4.3.5 材料操作/ベーキング装置からの取り出し 4-17
4.3.6 材料操作/材料ハンドリング機能（SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70） 4-18
4.3.7 生産/CM/DT 系設備 4-20
4.3.8 生産/湿度管理部品のモニタリング 4-21
4.3.9 生産/スプライシング済みリール部品を用いた湿度管理部品のモニタリング 4-23
4.3.10 レポート 4-27

5. 付録 5-1

5.1 メール通知動作の生成 5-2
5.2 登録材料の廃棄と、材料 ID の再利用について 5-3

1. 概要

この章では、PanaCIM-EE/材料管理の概要について説明しています。

1.1 概要

材料管理は、生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。
湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。

■ 主要機能 ※1

基本機能(ライセンス)

1. リール ID 管理
2. 部品残数モニタリング
3. 生産オーダーの作成

所在管理機能(ライセンス) ※2

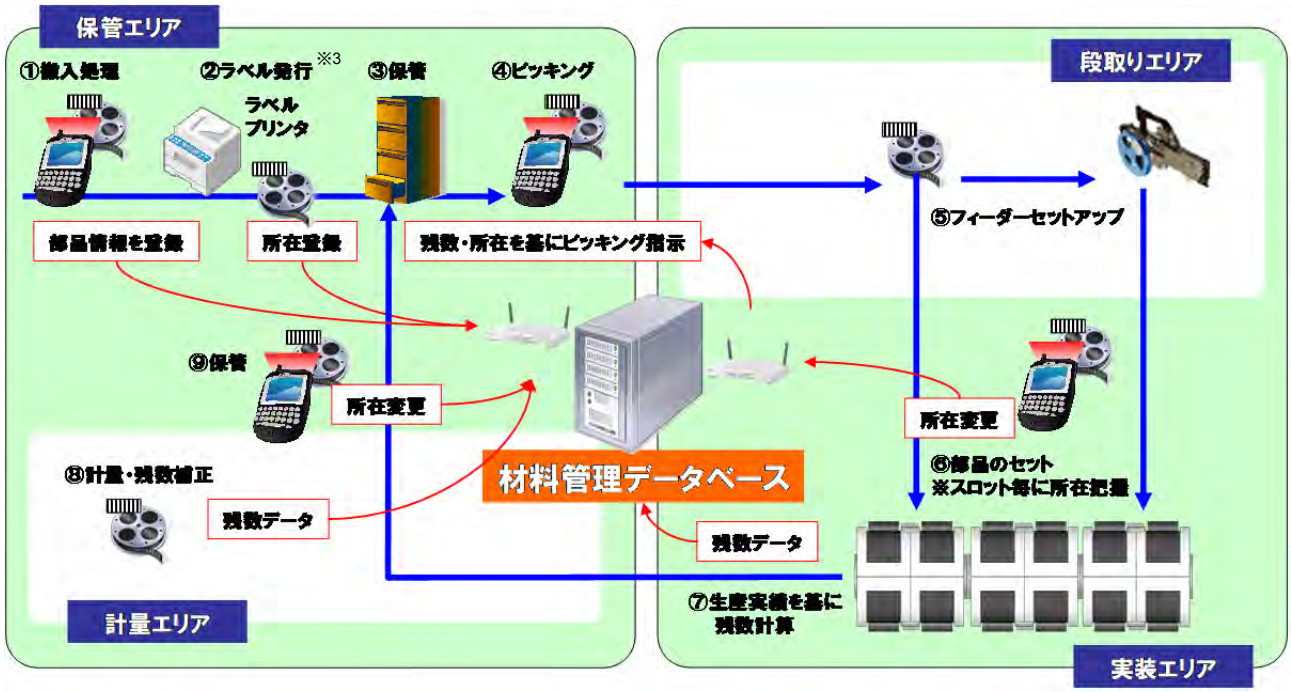
1. 部品の入出庫、所在管理
2. 生産オーダー（部品の引き当て）
3. 生産オーダー（予約済／不足リストの作成）

湿度管理機能(ライセンス) ※2

1. 湿度管理部品の使用期限管理

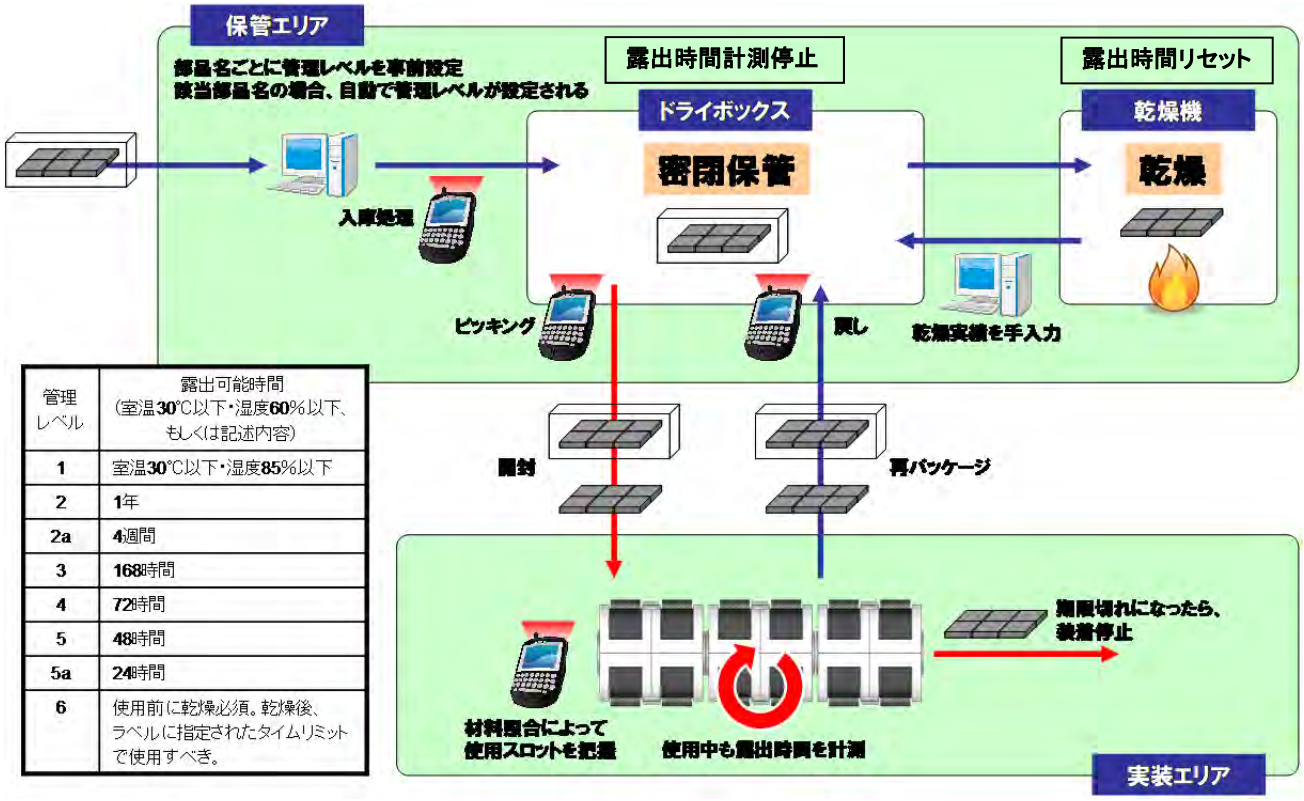
※1 材料管理モジュールを使用される場合は、併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。
※2 本機能を使用する際、材料管理の基本機能のライセンスが必要です。

■ 基本機能・所在管理機能概要



※3 バーコードラベルの発行は、お客様にてお願いします。

■ 湿度管理機能概要



管理レベル	露出可能時間 (室温30℃以下・湿度60%以下、もしくは記述内容)
1	室温30℃以下・湿度85%以下
2	1年
2a	4週間
3	168時間
4	72時間
5	48時間
5a	24時間
6	使用前に乾燥必須。乾燥後、ラベルに指定されたタイムリミットで使用すべき。

※管理レベルによって、再パッケージでも露出時間の計測は止まらないようにする場合があります。

■ 材料管理モジュール機能

主要機能	詳細機能		説　明	必要なライセンス ※		
	大項目	小項目		基本	所在管理	湿度管理
部品残数モニタリング機能	残数データ		生産実績をもとに残数計算	○	－	－
生産オーダー機能	生産オーダーの作成		作業者への生産予定の入力指示	○	－	－
	レポート表示	生産予定	入力された生産予定を表示			
	部品の引き当て	引き当て	生産基板ごとの部品予約が可能	○	○	－
		予約済リスト	生産基板ごとの予約済リストを作成			
		不足リスト	生産基板ごとの不足リストを作成			
入出庫、所在管理機能	入出庫		部品の入出庫	○	○	－
	所在管理		部品の所在管理、リール ID 管理			
湿度管理部品使用期限管理	湿度管理部品使用期限管理		湿度管理部品の使用期限管理 ・ドライボックスでの露出時間の計測停止 ・乾燥機での露出時間リセット	○	－	○

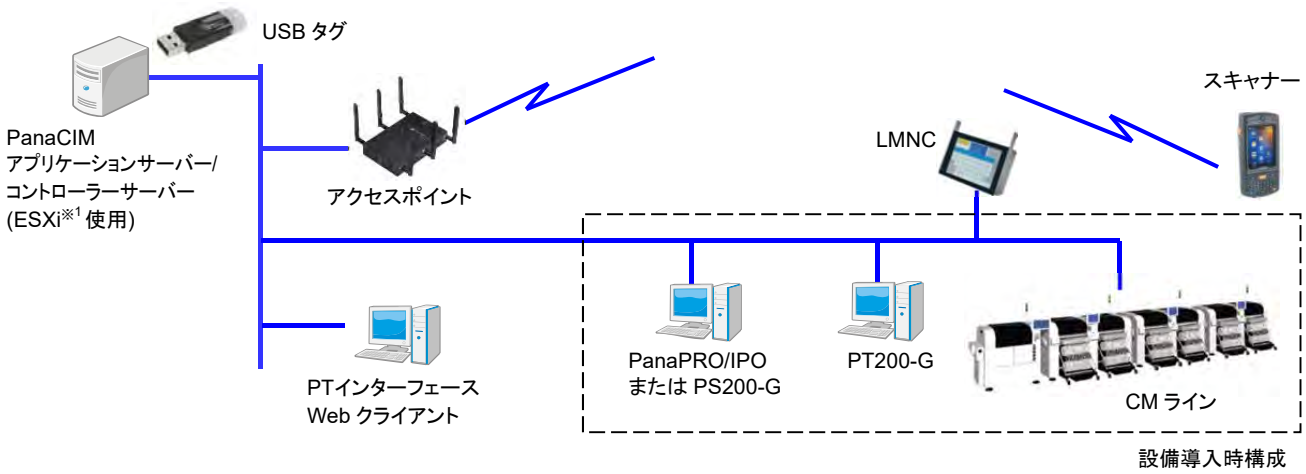
※ 併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。

1.2 PanaCIM-EE/材料管理　システム構成

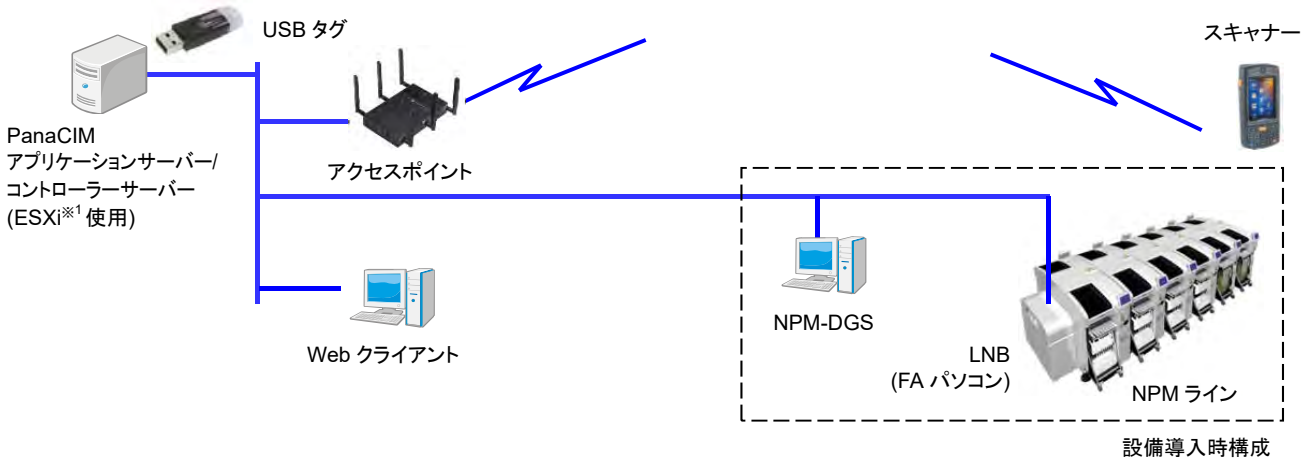
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



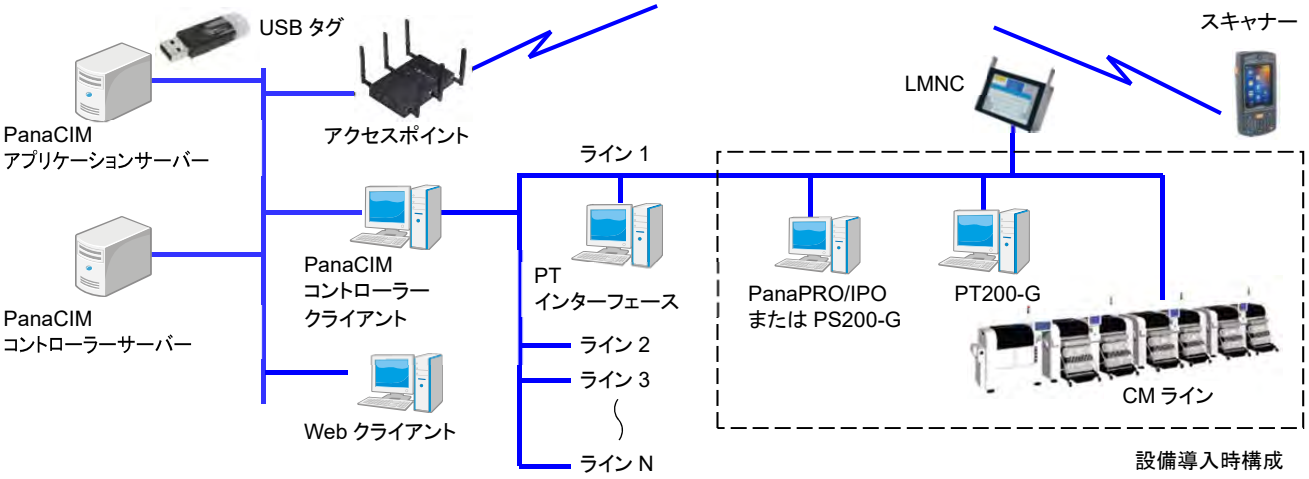
NPM ラインの場合※2



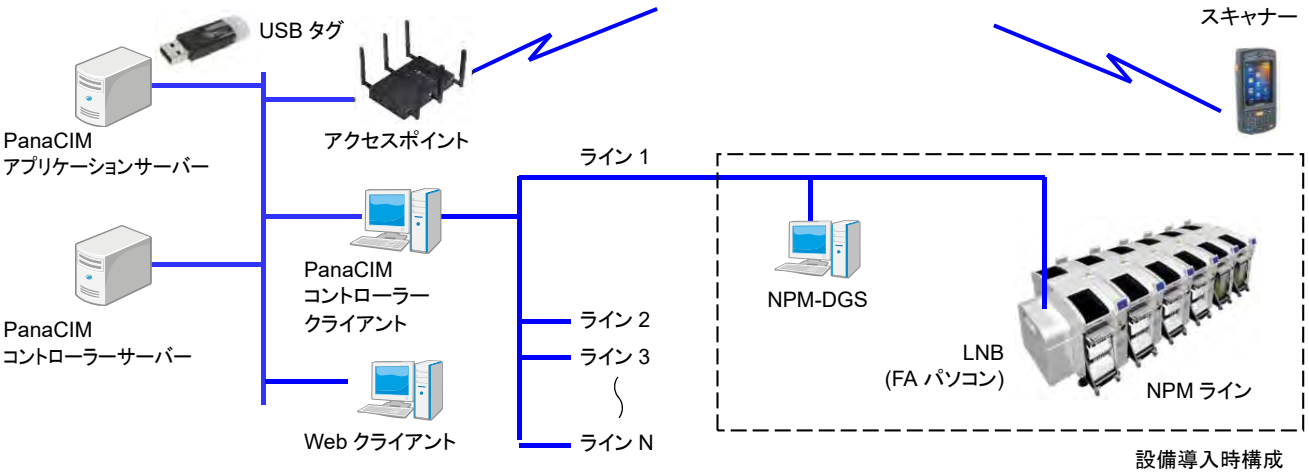
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV 機種を含む

1.3 機能概要

■ 材料管理機能一覧

機能		仕様
基本	**コンフィグレーション**	
	コンフィグレーション	PanaCIM/材料管理にて管理可能な材料は、実装部品とフィーダー。
		各実装部品を構成する属性として、表 1-1, 2 の情報を持つ。
		各フィーダーを構成する属性として、表 2-1, 2 の情報を持つ。
		生産ライン以外の材料保管エリア(サポートエリア)として、材料エリアとメンテナンスエリア(PanaCIM/メンテナンス用)を定義可能。
		材料エリアは、Active(有効)/Limited(制限)/Inactive(無効)を定義可能。
		材料エリアは、生産ルートとそれ以外のルートどちらでも登録可能。
		各材料エリアに移動可能な保管ユニット(棚：保管ユニット)を複数登録可能。
		保管ユニットは英数字 20 文字のユニークな ID(名称)を持つ。
		保管ユニットは下記の通り定義可能。 保管ユニット型 ・L1：集配ボックスなど、ユニット単体での管理が可能 ・L2：シェルフなど、ユニット自身と棚の段数まで管理可能 固定形式 ・特定の状態(Unloade/Loaded)にある材料のみを管理可能。 ・None を選択すると、制限がなく全ての材料をチェックイン可能。 ※各保管ユニットへの材料登録数：無制限
		保管ユニットは Active(有効)/Inactive(無効)を定義可能。
		登録された材料のステータスは下記の通り定義される。 ・Unloaded：設備にもフィーダーにも搭載されていない状態 ・Loaded：材料照合/材料管理の操作でフィーダーに搭載(書込み)した状態 ・Mounted：材料照合/材料管理の操作で設備に搭載した状態 ・Spliced：材料照合/材料管理の操作で既存リールにスプライシング接続した状態
	残数モニタリング	
	部品残数モニター	時間もしくは基板数をベースに残数警告レベルを 2 段階で設定できる。 ※警告レベル 2 に設定する値は、警告レベル 1 より小さい値である。
		任意の対象設備(複数可)を選択可能。
		表示するフィールドを選択可能。
		ソートするフィールドを選択可能。
		残数モニター上に表示されるフォントのサイズを変更可能。
		残数警告に従いメール送信設定が可能。
		以下の通りのステータスに従い、各部品表示がリアルタイムに更新される。 警告レベル 1：黄 警告レベル 2：オレンジ 部品切れ：赤 ピックアップ済み：緑
		ピックアップ済み：緑⇔解除：無色に、手動で変更可能。
		選択した部品のリール一覧が表示可能。

機能		仕様
基本	**使用期限管理**	
	通常部品使用期限管理	通常部品の使用期限が管理される。 グループ別に、登録済み部品に対して使用期限管理部品の登録ができる。
	使用期限管理部品期限切れ警告	使用期限管理部品の警告メッセージが、設定に従い警告表示される。
	期限切れ使用期限管理部品使用制限(材料照合時)	期限が切れた使用期限管理部品を照合した際は、設定に従ってエラーを返し、使用を許可しない。
	期限切れ使用期限管理部品インターロック(生産中)	生産中に使用期限管理部品の期限が切れた際には設定に従って、生産を一時停止させ、新しい部品（期限内）を照合するまで、生産を再開させない。
	材料入出庫管理 －スキャナー－	
	材料移動	材料 ID のスキャン操作で、ロケーションを移動可能。 ※スキャン操作：チェックイン、材料照合、保管ユニット移動 ※フィーダー移動/取外しの移動処理は、BM 系設備の機能なので対象外
		Web アプリケーションにて、現在のロケーションと移動履歴が参照可能。
	部品残数管理	生産で使用した部品数や残数調整を行った値がリアルタイムに更新される。
		スキャナーメニュー “材料ステータス”、Web アプリケーション“在庫部品一覧”レポートで、更新された部品残数が表示される。
		所在管理モジュールが有効の場合、生産オーダーの部品予約時に、更新された部品残数が表示される。
	自動部品残数クリア（部品切れ・乗り移り時）	部品切れ発生時、対象リールの部品残数が 0 に設定される。
		スプライシング乗り移り時、対象リールの部品残数が 0 に設定される。
	使用済みリール使用制限	残数 0 クリアされたリールは、予約・照合処理で使用できない。
	材料 ID 照合	材料 ID 1 回のスキャンで（部品名等のスキャンなしで）、照合完了できる。
		材料 ID のスキャンで、事前に登録された部品名・ロット・ベンダー・数量等を読み出し可能。
	残数調整機能	対象の部品に手動で加算値/減算値を入力し、部品残数を変更可能。
	手動部品残数クリア機能	対象の部品に対して手動で 0 クリア処理が可能。
	チェックイン	新規材料の入庫時は、入庫エリア・保管ユニット・材料 ID・部品名・ロット・ベンダー・数量等の初期情報を登録可能。
		登録済み材料の場合、材料を異なるエリア/保管ユニットに移動可能。
	保管ユニット移動	保管ユニットを異なるエリアに移動可能。
		移動対象の保管ユニット上にある材料のロケーションも移動される。
	リール分割	1 つの材料 ID を持つリールを 2 つ以上に分割可能。
		分割時、新規に材料 ID を発行し、部品名等の属性情報は分割元の材料 ID の情報を継承する。
	フィーダー取付け/取外し（BM 系設備のみ対応）	材料ID を対象のフィーダーID に取付け/から取外し操作が可能。
		ダブルフィーダーの場合、左右に2 つの材料ID を取付け/取外し可能。

機能		仕様
基本	材料ステータスチェック（所在・数量等）	入力した材料 ID に登録された属性情報が表示可能。
		表示される属性は、表 1-1, 2、表 2-1, 2 に従う。
	保管ユニット在庫管理	入力した保管ユニットの ID に保管された材料の一覧が表示可能。
	在庫検索	部品検索：検索対象の部品名を入力することで、該当する部品のリール所在一覧が表示可能。
		フィーダー検索：検索対象のフィーダーの幅/ピッチを入力することで、該当するフィーダーの所在一覧が表示可能。 ※フィーダーの材料管理は未サポートの為、対象外とする。
	材料 ID 2 度読み防止（部品切れ/スプライシング時）	部品切れ/スプライシング時、使用中の材料 ID の 2 度読みを防止する。 ※同スロット、異なるスロット/テーブル/設備/ライン全てで禁止
	搭載・スプライシング済み部品取り外し防止	生産中、設備に搭載/スプライシングした部品の取外し操作を防止する。
	レポート出力 －Web Application－	
	在庫/所在管理	部品在庫・所在の一覧レポートが表示可能。
	材料数レポート	部品残数のレポートが表示可能。
	材料数調整レポート	部品残数を変更した履歴が表示可能。
	材料使用レポート	使用した部品の一覧表示が可能。
	材料位置履歴レポート	使用した部品の位置の履歴を表示可能。
	フィーダー位置履歴レポート	フィーダー管理も行った場合、フィーダーの位置情報を表示可能。 ※フィーダーの材料管理は未サポートの為、対象外とする。
	材料移動レポート	材料の移動履歴のレポートを表示可能。

機能		仕様
所在管理	**コンフィグレーション**	
	コンフィグレーション	生産オーダー編集の際、オペレーターID の入力要求を設定可能なこと
		予約部品の全体に対するバッファ(生産に必要な部品数)を設定可能なこと
		予約部品の部品名毎のバッファ(%)が設定可能なこと
		予約部品の部品名毎のバッファ(%)が生産プログラム毎に設定可能なこと
	生産オーダー - Web Application -	
	詳細生産スケジュール	生産予定に従って、生産オーダーをスケジュール可能。
		生産オーダーを読み取り専用で閲覧可能なユーザーを定義可能。
		作成した生産オーダーは、予約・生産状況に応じて色分けされる。
		週/日、時間間隔、表示対象ルートの設定が可能。
		生産オーダーの新規作成/編集/削除が可能。
		生産オーダーを CSV からインポート可能。
	生産オーダー作成	以下の情報を設定し、生産オーダーを作成できる。 生産オーダーID/ルート(生産ライン)/基板名/サイド/Mix 名/ タクト/パターン数/生産パターン数/開始・終了時間/機種切り替え時間
		生産オーダーID はユニークである。しかし、サイド(トップ/ボトム)が違う生産オーダーには、同一 ID を使用可能である。
		生産オーダーID の最大文字数は 20 文字。
		パターン数は生産プログラムから取得され編集不可である。
		終了時間はタクト x 生産枚数で計算された値がデフォルトで設定される。
		機種切り替え時間は任意で 0～9999 分までの値が入力可能。
		タクト/生産パターン数/開始時間を変更した場合、自動的に終了時刻にも反映される。
		生産オーダー作成画面で生産プログラム情報を設定後、ラインタクトタイム・パターン/基板・パターン数・段取り時間を入力/更新すると、開始時刻をもとに終了時刻が計算され自動更新される。
		“パターン/基板”はデータベース上の生産プログラム情報から取得するため、編集不可である。
		生産オーダー保存後、メインページ（PanaCIM-EE 詳細生産スケジュール）に作成した生産オーダーが表示される。
		過去の時刻の生産オーダーは作成できない。
		入力不備のまま保存した際、必須項目の入力を促すメッセージが表示される。 必須項目：生産オーダー名、ラインタクトタイム、パターン数 ※ルート名、生産プログラム名、サイド、セットアップミックスはドロップダウンリストより選択。
		“ラインタクトタイム”には、最後に編集設定した値がデフォルトで表示される。

機能		仕様
所在管理	部品予約と調達	PanaCIM-EE 詳細生産スケジュールより、作成済み生産オーダーに対して部品予約画面に移動可能。
		部品予約画面において、部品を検索するロケーション・優先度、バッファを設定可能。
		部品予約画面より、予約済み部品のリスト画面に移動可能。
		予約済み部品リスト画面では、使用部品数量が足りているか表示可能。
		予約部品は、同時間内では 1 つの生産オーダー/ラインに対してのみ可能。
	材料準備 ースキャナーー	
	不足部品補充	不足部品補充操作をモバイルスキャナーで可能。
	ピッキング操作	予約部品の収集作業を生産オーダーに応じてスキャン操作で行える。
		各生産オーダー毎に予約部品収集状況が表示可能。
	生産オーダー転送	生産開始時、“プログラム転送”から生産プログラムと合わせて生産オーダー名を転送することで、ルートステータス/ルートエディター上で生産オーダー名称が表示される。
		機種切り替えが発生した時点で、現在の生産オーダーは終了し次の生産オーダーに切り替わる。
		手動での生産オーダー終了が可能。
	レポート出力 ーWeb Applicationー	
	材料不足レポート	生産オーダーにおける予約部品の不足材料リストを表示可能。
	材料予約レポート	生産オーダーにおける予約済み部品のリストをを表示可能。
	生産オーダー履歴	生産オーダーの履歴表示が可能。
	材料移動履歴	材料の移動履歴が表示可能。
	機種切り替え段取りレポート	機種切り替え時の段取りレポートが表示可能。
	コンフィグレーション・登録	
	コンフィグレーション	下記湿度管理部品レベルの設定が可能。 レベル 1: 無制限(条件：温度 30℃・湿度 85%以下) レベル 2: 1 年 レベル 2a: 4 週間 レベル 3: 168 時間 レベル 4: 72 時間 レベル 5: 48 時間 レベル 5a: 24 時間 レベル 6: 使用前に乾燥必須。乾燥後、ラベルに指定されたタイムリミットで使用してください。
		上記レベル別に、登録済み部品に対して湿度管理部品の登録ができる。
		新規部品登録時に、スキャナーで湿度管理部品の登録ができる。
		ドライボックスの登録ができる。
		湿度管理部品の警告メッセージを残時間に従いを 2 段階のレベルで設定できる。

機能		仕様
湿度管理	**システムレベル**	
	湿度管理部品シェルフライフタイム管理(未開封部品時間管理)	湿度管理部品のパッケージ未開封時、ライフタイムとしてが時間管理される。
	湿度管理部品フロアライフタイム管理(開封済部品時間管理)	湿度管理部品のパッケージ開封後、フロアタイムとして時間管理される。
	湿度管理部品在庫管理	残数・ロケーションに加え、湿度管理部品の属性情報（レベル、使用期限）の管理ができる。
	湿度管理部品状態監視	湿度管理部品の状態をリアルタイムで表示可能。
		使用時間や警告設定に従い、リアルタイムに表示が更新される。
	湿度管理部品期限切れ警告	湿度管理部品の警告メッセージが、設定に従い 2 段階のレベルで警告表示される。
	期限切れ湿度管理部品使用制限(材料照合時)	期限が切れた湿度管理部品を照合した際はエラーを返し、使用を許可しない。
	期限切れ湿度管理部品インターロック(生産中)	生産中に湿度管理部品の期限が切れた際には生産を一時停止させ、新しい部品（期限内）を照合するまで、生産を再開させない。
	操作 - スキャナー -	
	開封処理	湿度管理部品のパッケージ開封時、開封処理を行いライフタイムのカウントダウンが開始される。
	密封処理	湿度管理部品のパッケージへ密封時、密封処理を行いライフタイムのカウントダウンが停止される。（湿度管理部品レベルに従う）
	湿度管理部品ドライボックス取り出し	湿度管理部品をドライボックスから取り出した時、取り出し処理を行いライフタイムのカウントダウンが開始される。
	湿度管理部品ドライボックス入庫	湿度管理部品をドライボックスへ戻した時、入庫処理を行いライフタイムのカウントダウンが停止される。（表 3-1 の湿度管理部品レベルに従う）
	レポート出力 - Web Application -	
	湿度管理部品ステータスレポート	湿度管理部品の状態をレポート表示可能。
	湿度管理部品履歴レポート	湿度管理部品の履歴を表示可能。

表 1-1：部品 - 静的属性

種別	属性	説明
固有 ID *(材料 ID)*	登録日時*	PanaCIM に登録した日時
	部品番号*	部品の登録番号(名称)
	種別*	分類: 部品
	ベンダー	製造メーカー
	ロット	製造ロット
	初期数量*	部品数量の初期値
	ユーザー定義 #1	ユーザー定義の属性
	部品クラス	部品の光度・色度ランク ※一般的に、LED 部品に使用されます。

注） *： 必須項目

表 1-2：部品 - 動的属性

種別	属性	説明
固有 ID *(材料 ID)*	ステータス	(使用可能/予約済/無効)
	最終更新日時	残数もしくは湿度管理部品属性が変更された場合か、静的属性が追加された最終更新日時
	予測残数	リールに残っている部品の予測残数
	状態	(未装着/装着済/搭載済/等)
	ロケーション	現在材料が配置/保管されている設備もしくはサポートエリア
	フィーダー位置	設備上のフィーダーロケーション

表 2-1：フィーダー - 静的属性

種別	属性	説明
固有 ID *(フィーダーID)*	種別*	分類: フィーダー
	収容可能数*	選択したフィーダーに搭載可能なリール数
	設備種別*	選択したフィーダーを使用可能な設備の種類
	テーブルサイズ	選択したフィーダーを使用可能な設備 XY テーブルのサイズ
	キャリッジタイプ	選択したフィーダーのキャリッジタイプ
	ハンドルカラー	フィーダーハンドルの色
	供給タイプ	部品のパッケージタイプ
	供給方法	製造メーカー定義の部品供給方法
	テープ幅	テープフィーダーの幅
	メインピッチ	テープ送り量（完全）
	サブピッチ	テープ送り量（部分）
	リール径	選択したフィーダーで使用可能な最大リール径
	カッターロケーション	選択したフィーダーのカッターの位置
	登録日*	PanaCIM で使用した（登録した）日付
	ベンダー	選択したフィーダーのベンダー情報
	シリアル番号	選択したフィーダーの製造番号
	モデル番号	選択したフィーダーのモデル番号
	部品番号	選択したフィーダーの部品番号

表 2-2：フィーダー - 動的属性

種別	属性	説明
固有 ID *(フィーダーID)*	ステータス	(有効/無効)
	ロケーション	フィーダーが配置されたゾーン/エリア
	フィーダー位置	設備上のフィーダーロケーション
	状態	(未装着/装着済/搭載済/等)

注） *： 必須項目

2. 機能 - 材料管理 - 基本機能

この章では、PanaCIM-EE/材料管理 - 基本機能の設定と操作について説明しています。

2.1 概要

2.1.1 事前設定

材料管理の構成の前に、下記チェックポイントに対する事前設定を行います。

- バーコード：バーコードは、モバイルスキャナーで読み取り可能な、材料を識別・管理するための情報を有します。全ての材料とエリア、生産ゾーンは適切なラベルタイプでバーコード定義されていることを確認します。（下記参照）
  - 材料 ID
    - 部品番号（必須）
    - 初期数量（必須）
    - ベンダー（任意）
    - ロット（任意）
    - ユーザーデータ（任意）
  - フィーダーID
  - サポートエリア
    - L1保管ユニット（棚段管理無しユニット単位）
    - L2保管ユニット（棚段管理有りユニット単位）
    - L2保管サブユニット（棚段単位）
  - 生産ゾーン（生産エリア/設備）

  *バーコードについての詳細な情報は、PanaCIM 取扱説明書 導入編を参照してください。

- 作業エリア：まず、工場内に配置された作業エリアを洗い出します。そして、工場のレイアウトと材料がどのような流れで供給されるているか、十分に検討した上でレイアウトとダイアグラムを作成します。工場内の全てのゾーン、ライン、保管ユニット、作業テーブルとモバイルスキャナーがレイアウトに含まれることを確認します。
  エリアに関する説明は、PanaCIM取扱説明書の導入編を参照してください。

2.2 設定

次は材料管理ベース機能を使うための必要な設定を、下記に説明します。

下記テーブルは、それぞれのエリアにおける操作に必要なスキャナー機能のプラットフォームを記しています:

ロケーション	設備	スキャナー
	CM/DT//NPM系設備	モバイルスキャナー
材料保管エリア	ー	モバイルスキャナー
メンテナンスエリア	ー	モバイルスキャナー
手実装エリア	ー	モバイルスキャナー

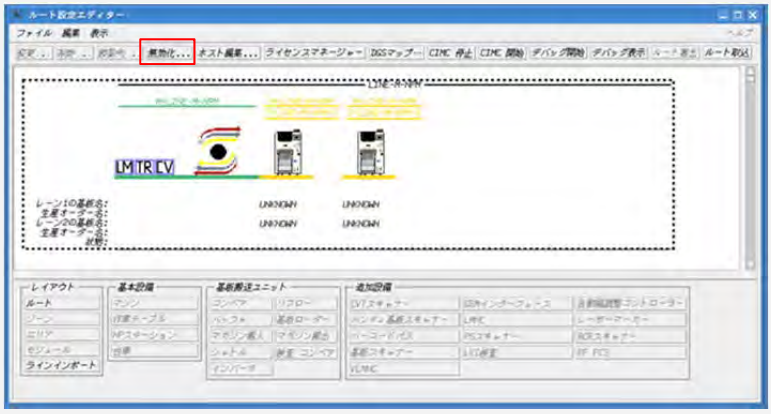
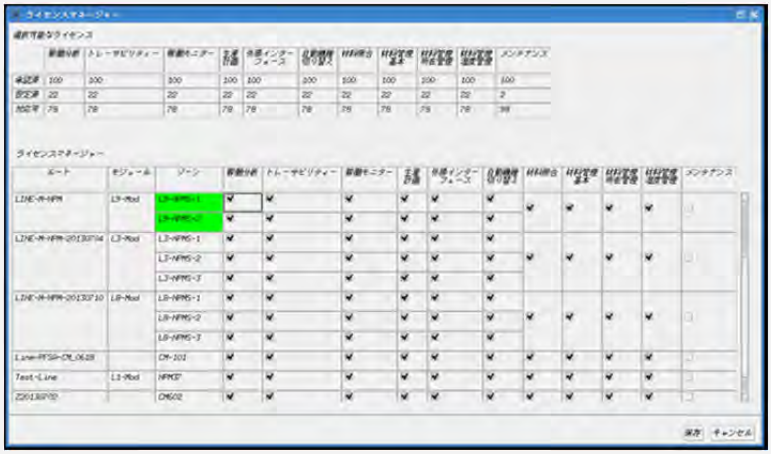
各アプリケーションで構成された、さまざまな材料管理設定の概要を下記テーブルに示しています。

アプリケーション	概要
システム構成	システム構成アプリケーションで、PanaCIMシステムの全体環境を構成します。 材料管理ベースモジュールに対する次の設定を構成します。 • モバイルスキャナー 全般設定 • モバイルスキャナー オペレーター登録 • 保管ユニット*の作成 • 材料管理機能の設定 • 材料属性の設定 • 保管ユニット作成する前に、ルートエディター内に材料保管エリアを作成する必要があります。エリアの作成に関しては、PanaCIM取扱説明書の導入編を参照します。 • 材料保管エリアは、  アイコンがモバイルスキャナーに表示される前に作成されている必要があります。
ルートエディター	ルートエディター設定は特に生産ラインにおける設定を行います。対象ラインが有効化されている間、設定に応じた動作を行いますが、設定を変更するには対象ラインを無効化する必要があります。 材料管理ベースモジュールに対する次の設定を構成します: • ライセンス設定 • 設備毎の材料使用モニタリング設定 • 照合モードの設定
生産プログラム	最適化フラグ:材料管理での生産プログラムインポートに対し、最適化実装条件に従う最適化フラグ（OPTIフラグ）が設定されている必要があります。OPTIフラグが “Yes”の場合、プログラムで最適化されたデータを使用し、“No”の場合、設備は自律で最適化を行います。

2.2.1 ルートエディター

■ ライセンスの設定

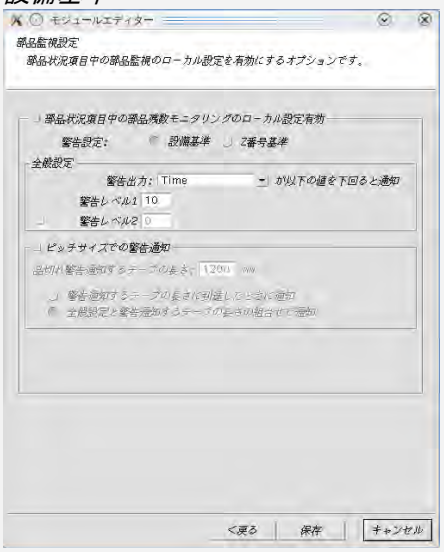
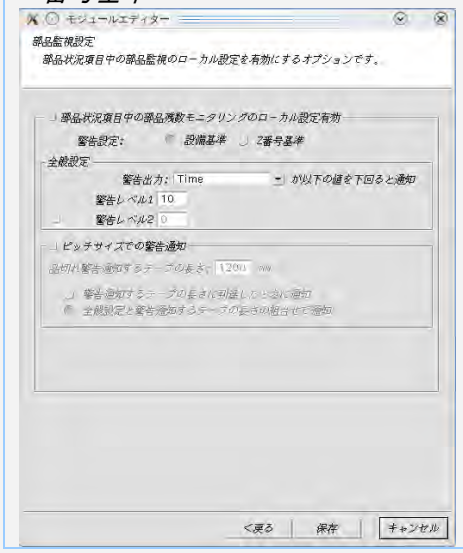
PanaCIM/材料管理 - 基本機能を使用する前に、PanaCIM コントローラーサーバーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーサーバーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、[無効化]をクリックします。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>をクリックします。
4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するモジュールを選択します。 PanaCIM/材料管理 - 基本機能を利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **材料照合**:モジュール毎にライセンスを有効にします。 • **材料管理 基本**:モジュール毎にライセンスを有効にします。  **注)** ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化します。
5	ライセンスの設定が完了したら、[保存]をクリックして終了します。

■ 残数モニタリング

ルートエディターにて設備に対する設定を行います。残数警告を表示するしきい値として、時間や基板数またはフィーダースロット位置を示す Z 番号基準から選択します。

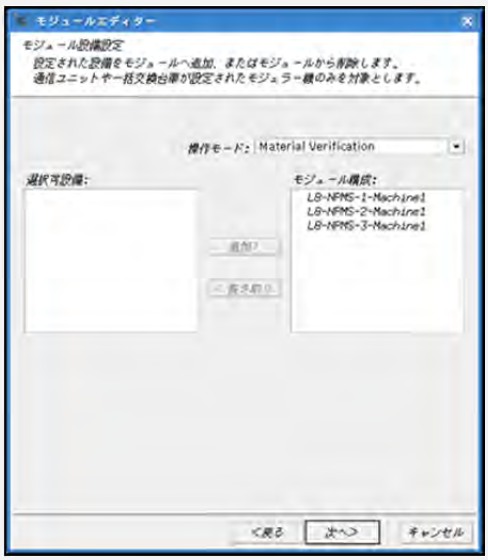
残数モニタリング機能を利用する場合に必要となるルートエディター設定について説明します。（事前にライン構成が作成されているものとします。）

手順	操作
1	メインメニューから‘ルートエディター’アイコンを選択します。
2	構成するモジュールを選択して、モジュールエディターを開きます。
3	<部品監視設定>画面まで、[次へ]をクリックします。
4	‘部品状況項目中…’のチェックボックスを選択し有効化します。
5	‘警告設定’にて、警告を表示するしきい値の基準を選択します。 • **設備基準**: 設備基準の警告レベルタイプを設定します。 • **Z 番号基準**: フィーダースロット番号基準の警告レベルタイプを設定します。
6	設備基準または Z 番号基準に適切な、‘設備警告’の設定を行います。 *設備基準*  *Z 番号基準* 
7	[保存]をクリックします。

■ 照合モード

照合モードを材料 ID による照合を行うため、ルートエディター - モジュールエディターで照合モードを‘Material Control Base’に選択する必要があります。

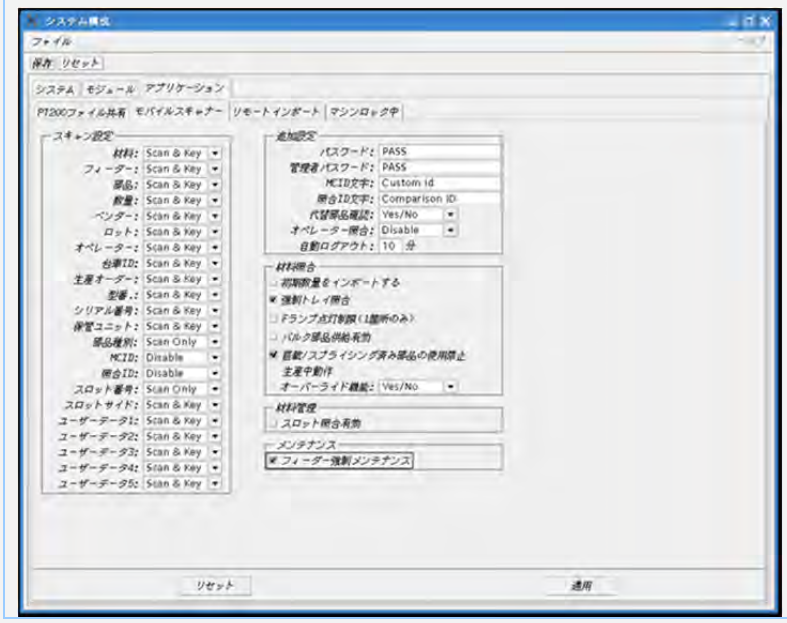
照合モードを選択するためのルートエディター設定について説明します。

手順	操作
1	メインメニューから‘ルートエディター’アイコンを選択します。
2	構成するモジュールを選択して、モジュールエディターを開きます。
3	<モジュール設備設定>画面まで、[次へ]をクリックします。
4	‘操作モード’で以下を選択します。 • **Material Control Base**：材料 ID での照合を行います。 ここでモジュラー機とは CM402 以降の CM,DT および NPM シリーズを示します。 

2.2.2 システム構成

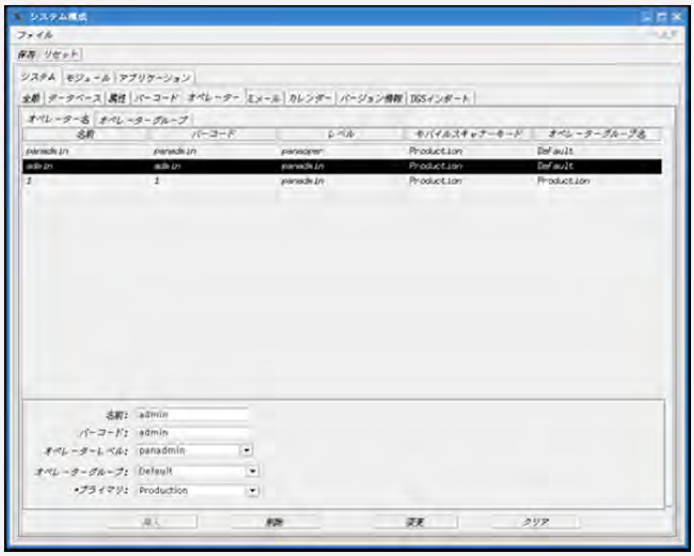
■ モバイルスキャナーの設定

以下を参照して、システム構成アプリケーションで CM/NPM 系用モバイルスキャナーを構成します。

手順	動作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[アプリケーション] - [モバイルスキャナー]タブをクリックします。
3	ドロップダウンリストより、以下に対するスキャン動作設定を行います。 • **材料**：Scan&Key もしくは Scan Only • **数量**：Scan&Key もしくは Scan Only • **フィーダー**：Scan&Key もしくは Scan Only • **保管ユニット**：Scan&Key もしくは Scan Only
4	必要に従い、以下の機能を有効化します。 • **搭載/スプライシング済み部品の使用禁止**：部品スキャン、スプライシング、事前セットアップ時、現在他のフィーダーや設備に搭載/スプライシングされている材料 ID の使用を禁止します。 • **オーバーライド機能**：材料 ID に対する部品情報の上書きを有効化します。 上書き時の確認方法を、‘Yes/No’または‘Password’から選択します。‘None’選択すると、上書きを禁止します。
5	最終ページまで、[次へ]をクリックします。 
6	[適用]をクリック後、[保存]をクリックします。

■ モバイルスキャナーオペレーター設定

以下を参照して、システム構成アプリケーションでモバイルスキャナーを使用するオペレーターを構成します。

手順	操作
1	メインメニューから'システム構成'アイコンを選択します。
2	[アプリケーション]タブをクリックします。
3	[オペレーター]タブをクリックします。 
4	オペレーターの名前、バーコード(オペレーターID)を入力し、オペレータレベルをドロップダウンから選択します。
5	オペレーターが複数の機能モードを使用する場合、オペレーターグループから Alternate 機能モードを選択することができます。選択した操作が実行できるのは特定のオペレーターのみです。
6	次に、必要な設定を選択します。実行するプライマリ機能モードを選択します(生産、メンテナンス、または材料)。
7	全ての設定が終わったら[挿入]をクリックします。
8	上記操作をオペレーター毎に繰り返して、[保存]をクリックします。

CCS モード設定で Material（材料管理）が設定されたオペレーターがログインした場合、下記のメニューが表示され、材料管理アイコンを選択することで材料管理のメニューが選択できます。

【生産メニュー】



【生産メニュー】
■材料照合で使用
セットアップ：照合作業を行います。
定期チェック：定期的に部品名のチェックを実施します。
事前段取り　：事前に外段取り台車にセットアップを行います。
■材料管理で使用
材料編集　　：材料消費、材料分割等が可能です。
■スキャナー共通
ツール　　：バーコードテスト等が実施できます
設定　　：デフォルトロケーション、サウンドの設定等ができます。

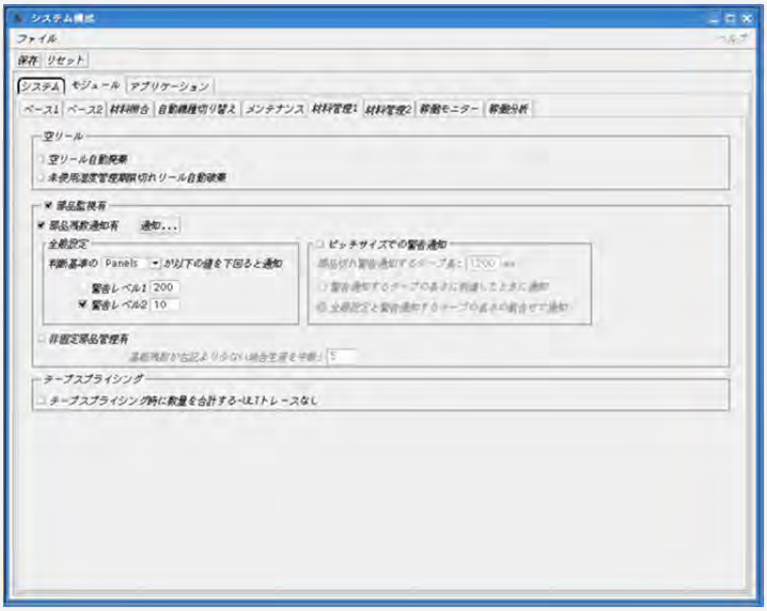
【材料管理メニュー】



【材料管理メニュー】
チェックイン：材料の登録が可能です。
保管ユニット移動：保管ユニットの移動が可能です。
材料編集　　：材料消費、材料分割等が可能です。
所在管理　　：材料割当て、ピックアップが可能です。
湿度管理　　：湿度管理部品の密封、開封が可能です。
材料準備　　：フィーダー配置、未配置が可能です。
ツール　　：バーコードテスト、インベントリチェック等ができます
設定　　：ソフトウエアバージョンの参照、サウンドの設定ができます。

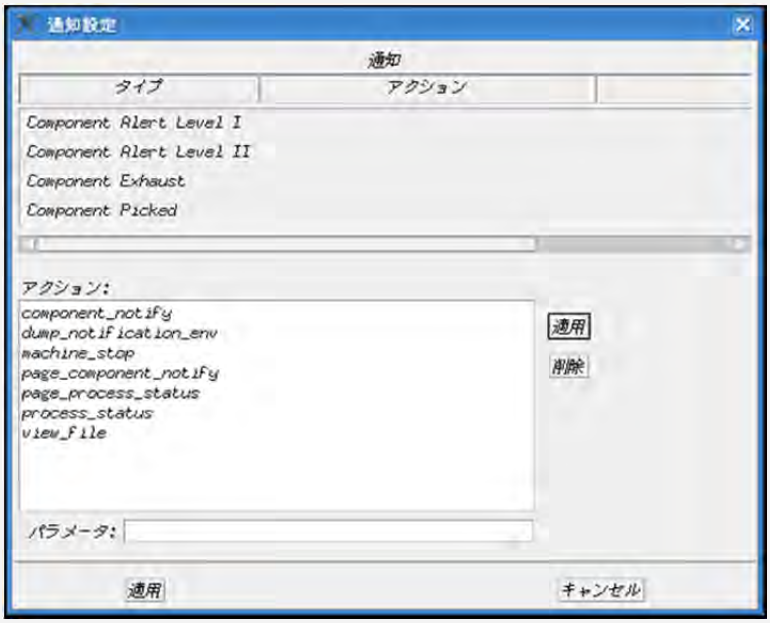
■ 各種材料管理の設定

以下を参照して、システム構成アプリケーションで各種材料管理の設定をします。

手順	操作
1	メインメニューから'システム構成'アイコンを選択します。
2	[モジュール] – [材料管理1]タブをクリックします。  **<空リール>フィールド** • **空リール自動廃棄**：部品切れやスプライシングテープが検出され、新規材料 ID がフィーダーに搭載されていた場合、同位置に搭載されていた材料 ID の予測残数は自動的に 0 クリアされ、空リールとして設定します。 • **未使用湿度管理期限切れリール自動破棄**：チェックイン済みの湿度管理部品で、未使用の状態のまま使用期限切れとなった部品を、期限切れ湿度管理部品として設定します。 • **空の材料バーコードを再利用**：空リールとして設定され、残数 0 となった材料 ID を再利用したい場合に有効にします。この機能が無効の場合、該当の材料 ID の使用は制限されます。（RF CVT スキャナーのみ） **注）**本機能はサポート対象外です。

<部品監視有>フィールド

- **部品監視有**:残数モニターを起動します。PanaCIM 部品状況アプリケーションを使用して、部品残数監視を行う際に有効化します。
- **部品残数通知有**:全ての設備に対する全般設定として、部品残数の監視を行うと共に警告のしきい値を設定します。部品状況アプリケーションの起動によらず、この警告設定は有効になります。
    1. [通知]をクリックし、<通知設定>からタイプを選択します。
    2. <アクション>リストから、動作を選択します。
    3. 追加するデータを<パラメータ>フィールドに入力します。
    4. 下記を選択しクリックします。
        - 適用:通知動作を更新します。
        - 削除:通知動作を削除します。



- **非固定部品管理有**:LED Binning 機能で使用されます。これは主要部品に紐付く依存部品の自動生成を行います。
  注)本機能はサポート対象外です。

<規定リール>フィールド

- **既定のリールのみ使用**:工場内に存在しない材料のスキャンを制限します。このオプションを使用する場合は弊社へお問い合わせください。
  注)本機能はサポート対象外です。

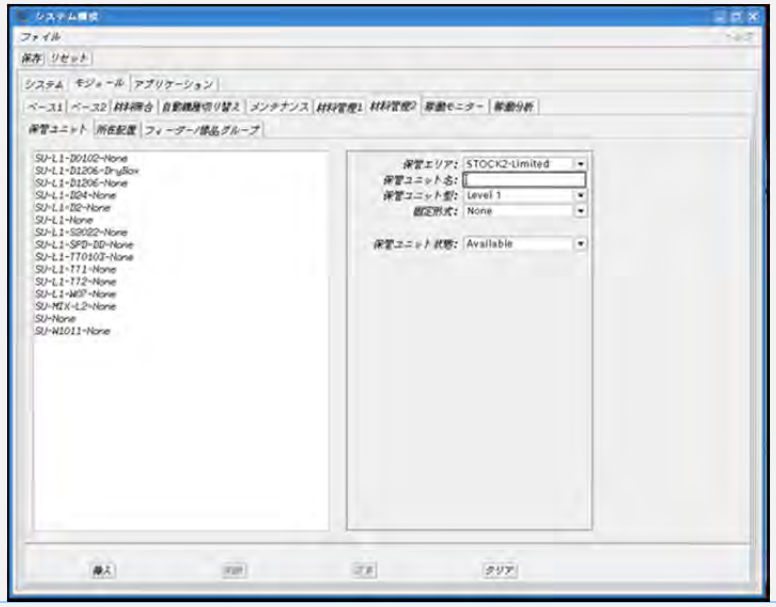
3	[適用]をクリックし、[保存]をクリックします。

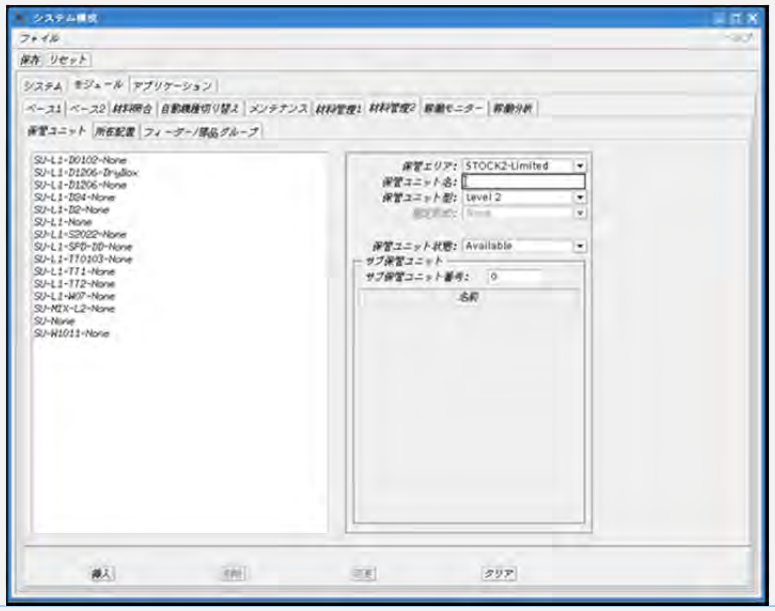
■ 保管ユニットの登録

PanaCIM の材料エリア内に配置される、在庫部品/フィーダーの保管ユニットを登録します。

*この設定は、ルートエディターで事前にエリアが設定されている必要があります。構成するエリアに関する説明は、PanaCIM 取扱説明書の導入編を参照します。

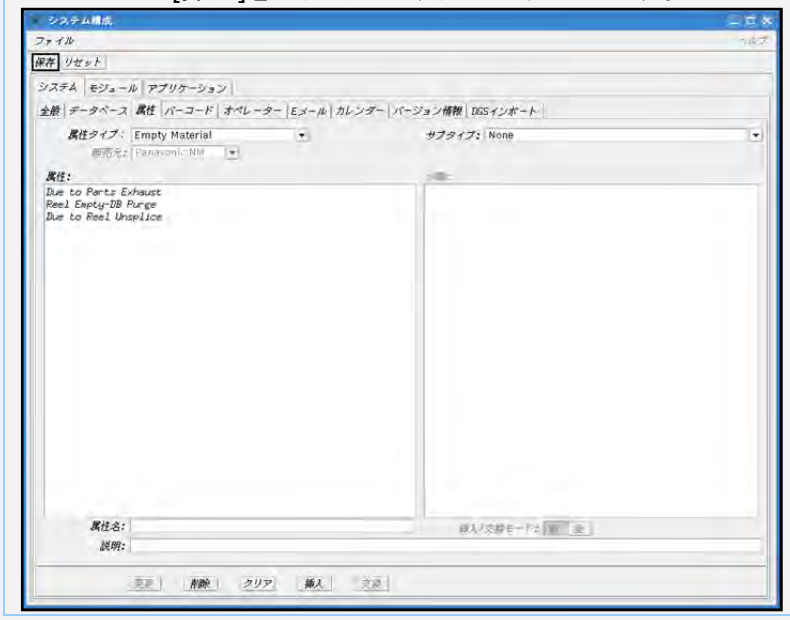
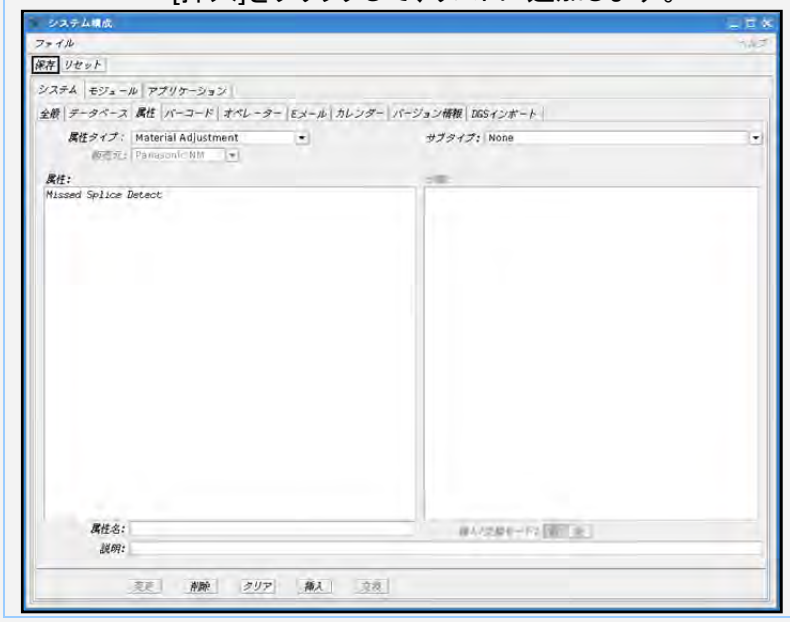
以下を参照して、システム構成アプリケーションで保管ユニットを構成します。

手順	操作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[モジュール] – [材料管理 2] – [保管ユニット]タブをクリックします。
3	**MMS エリア**で、ドロップダウンリストから対象のエリアを選択し、**保管ユニット名**に、固有の名前を設定します。 **注)**MMS エリアの値は、ルートエディターで定義されたエリアがリストに表示されます。
4	‘保管ユニット型’で、保管ユニットの管理レベルを決定します。 • **Level 1**:棚段まで管理する必要のないユニット(集配ボックスなど)などに使用します。 o **固定形式**:Level 1 選択時のみ有効です。以降で説明するサブ保管ユニットは含まれません。 主に、リールを搭載している/いないフィーダーを区別して管理する場合に設定します。 **Loaded Feeder**:リール搭載中 **Unloaded Feeder**:リール未搭載 **None**:区別しない o **設備グループ**:固定形式でLoaded/Unloadedを選択時のみ有効です。該当のマシンタイプを選択します。 **注)**種別の異なる材料を保管ユニットにチェックインした場合、スキャナー上にエラーが表示されます。 

	• **Level 2**：棚段まで管理したいユニット（複数段の棚など）に使用します。Level 2選択時のみ有効な<サブ保管ユニット>フィールドで、以下の設定を行います。 o **サブ保管ユニット番号**：棚の段数を設定します。 o **名前**：各棚の段毎に固有の名称を設定します。 
5	‘保管ユニット状態’で、対象ユニットが使用可能か設定します。 **Available**：使用可能→材料のチェックイン可能 **Unavailable**：使用不可→材料のチェックイン不可
6	以上の設定が完了後、[挿入]をクリックし、画面左側のリストに設定した保管ユニットが登録されていることを確認します。
7	作成済みの保管ユニットの設定を変更する場合は、左のリストから対象の保管ユニットを選択します。‘保管ユニット状態’と‘サブ保管ユニット番号’（Level 2の保管ユニットの場合）の修正が可能です。 修正が完了したら、[変更]をクリックします。
8	[保存]をクリックします。

■ 属性の追加

以下を参照して、システム構成アプリケーションで材料消費（空リール設定）、数量調整時の任意の属性（理由）を追加設定します。

手順	操作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[システム] – [属性]タブをクリックします。
3	材料消費を行う際の属性を追加します。 a. ‘属性タイプ’より、‘Empty Material’を選択します。 b. 追加する理由を‘属性’欄に入力します。 c. [挿入]をクリックして、リストに追加します。 
4	数量調整を行う際の属性を追加します。 a. ‘属性タイプ’より、‘Material Adjustment’を選択します。 b. 追加する理由を‘属性’欄に入力します。 c. [挿入]をクリックして、リストに追加します。 
5	[保存]をクリックします。

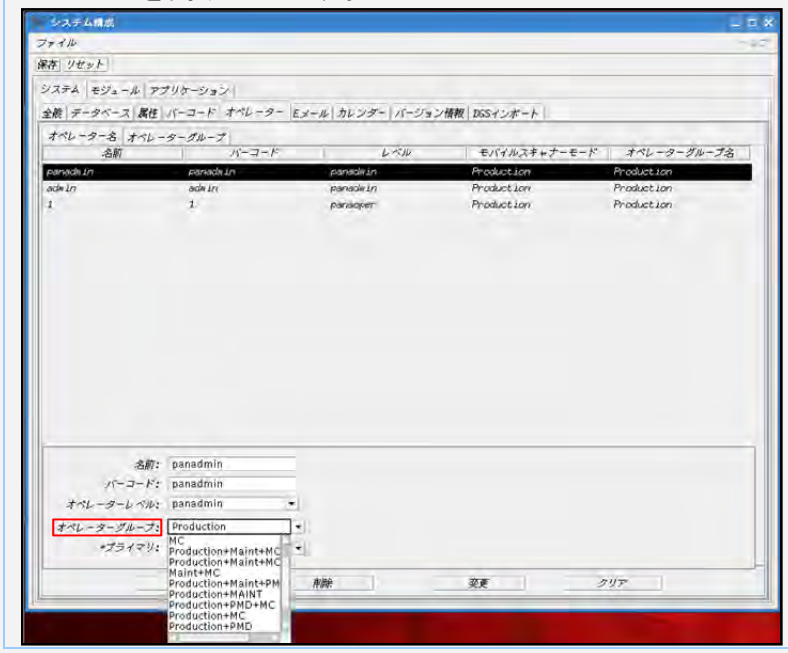
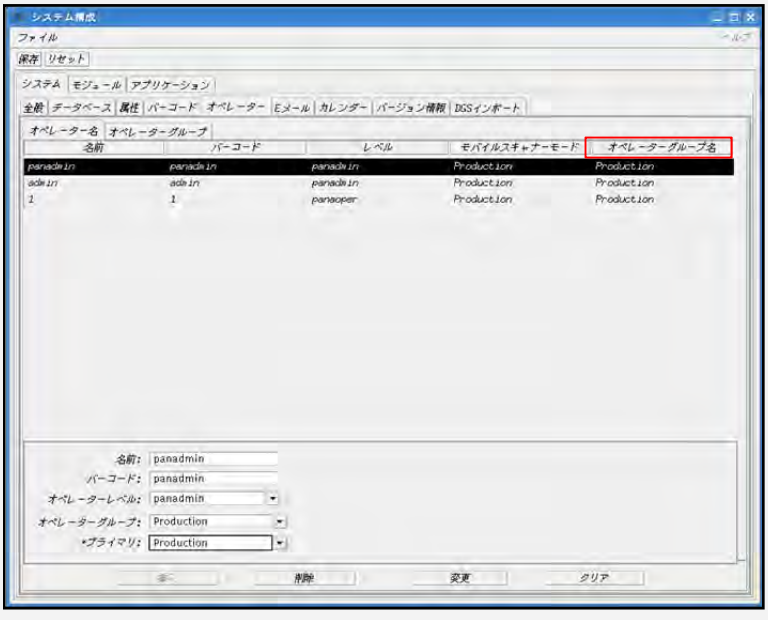
■ スキャナーグループ設定

システム構成内のオペレータータブに以下 2 つのタブが追加されました。

1. **オペレーター名**
2. **オペレーターグループ**

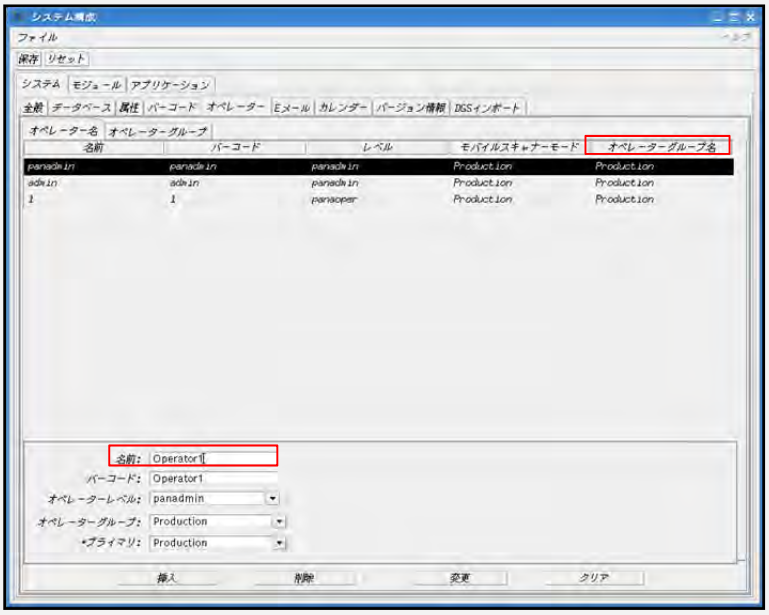
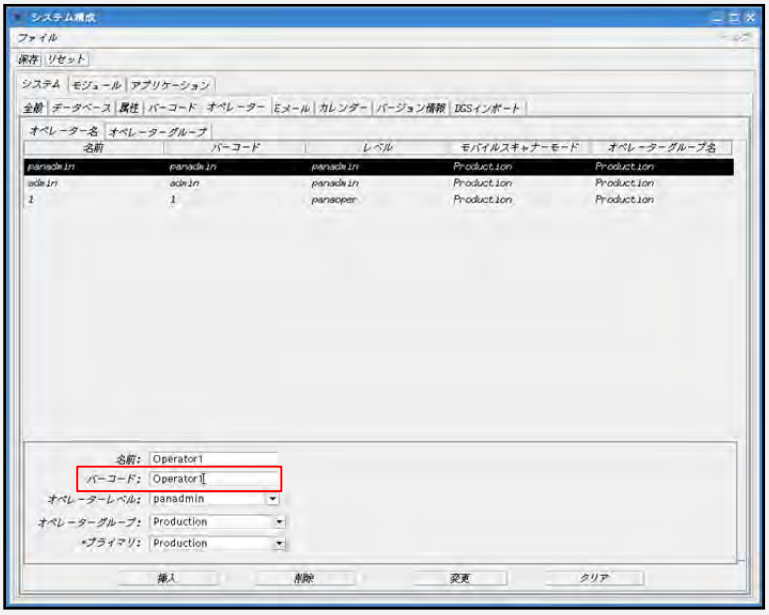
● オペレーター名

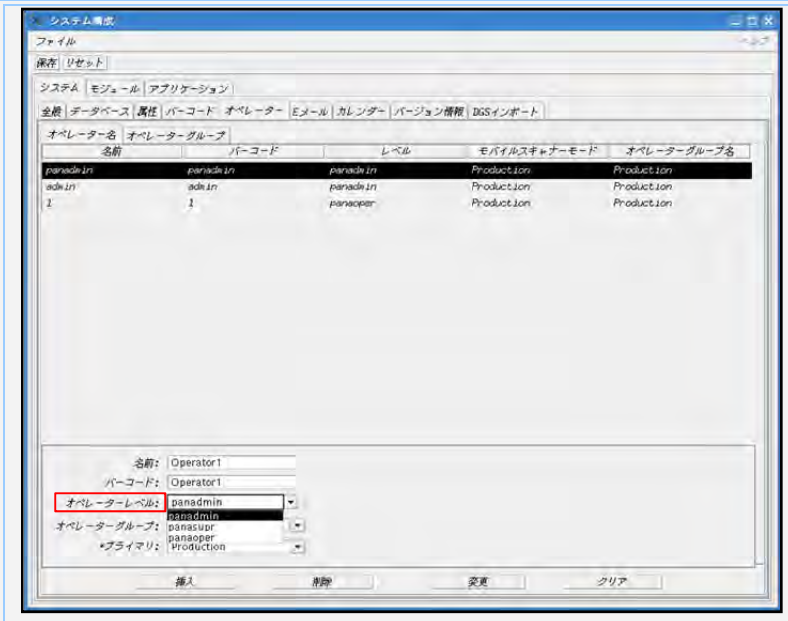
オペレーター名のタブでは、あらかじめ定義した“オペレーターグループ”をオペレーターに割り当てることができます。

手順	説明
1	**オペレーター名**に新しいフィールド “**オペレーターグループ**”が追加されました（画面の左下）。選択したオペレーターに事前に定義したオペレーターグループを割り当てます。 
2	オペレーターに割り当てたオペレータグループ名を一覧に表示します（画面の右端）。 

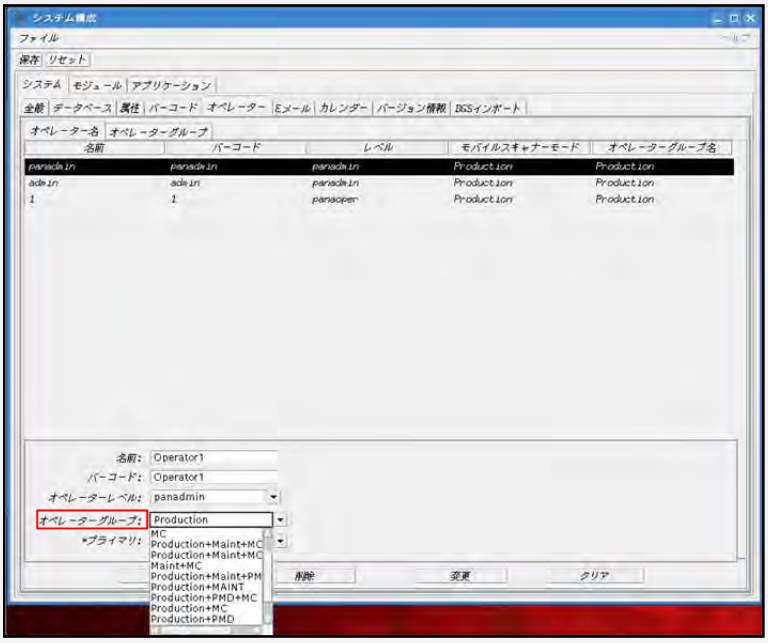
● オペレーターの追加

以下手順でオペレーターを追加します。

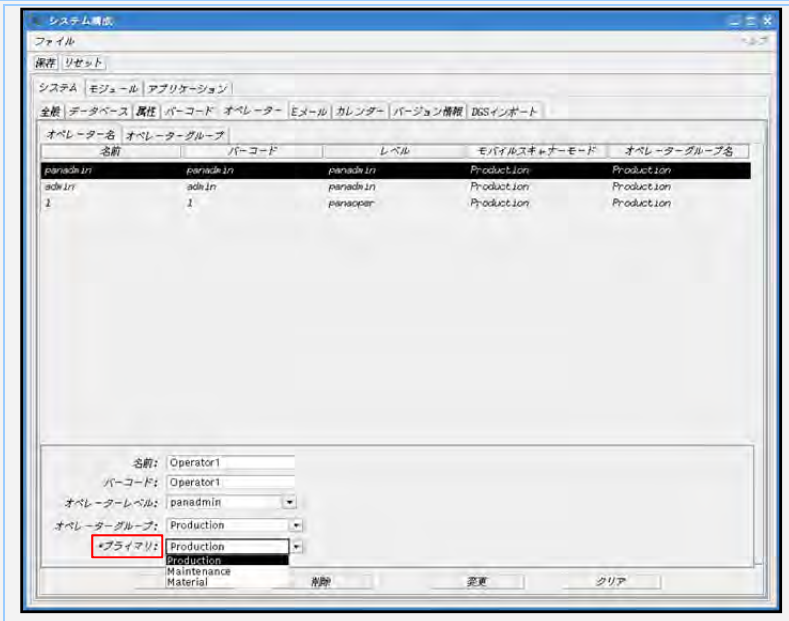
手順	手順
1	システム構成>システム>オペレーター>オペレーター名でオペレーターの名前を入力します。 
2	バーコード名を入力します。 
3	オペレーターに割り当てるレベルを panadmin, panasupr, panaoper より選択します。



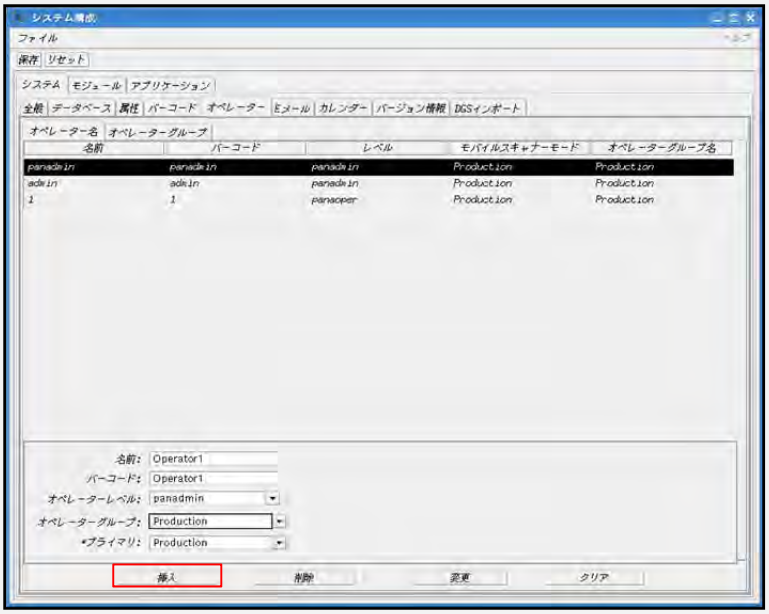
4 オペレーターに割り当てるオペレーターグループを選択します。



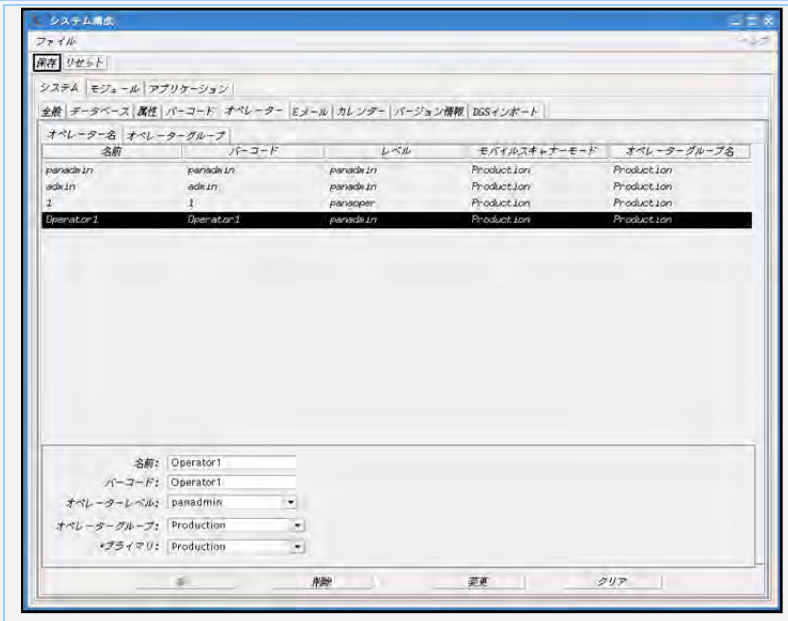
5 プライマリとして設定するモードを選択します。



6 [挿入]ボタンをクリックして Operator1 をオペレーターリストに追加します。

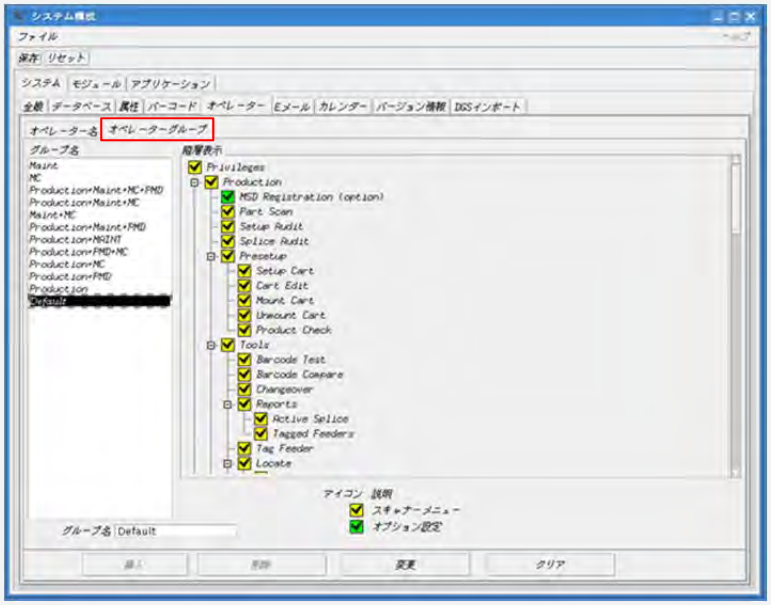


7 **[保存]**をクリックします。Operator1 がリストに表示され、そのレベルおよびグループ名も表示されます。


システム構成
ファイル
ヘルプ
保存
リセット
システム
モジュール
アプリケーション
全般
データベース
属性
バーコード
オペレーター
Eメール
カレンダー
バージョン情報
DGSインポート
オペレーター名
オペレーターグループ
名前
バーコード
レベル
モバイルスキャナーモード
オペレーターグループ名
panadmin
panadmin
panadmin
Production
Production
admin
admin
panadmin
Production
Production
1
1
panaoper
Production
Production
Operator1
Operator1
panadmin
Production
Production
名前:
Operator1
バーコード:
Operator1
オペレーターレベル:
panadmin
オペレーターグループ:
Production
*プライマリ:
Production
削除
変更
クリア

● オペレーターグループ

オペレーターグループのタブでは、オペレーターがモバイルスキャナーで利用できる機能をオペレーターグループとして設定します。

手順	説明
1	**オペレーターグループ**では、グループのメンバーを定義することができます。各グループで独自の設定ができます。 
2	既存にインストールされている機能をオペレーターに対応させるため、PanaCIM に Default 用のグループ名があります。又、Default 用のグループ名には以下の機能が含まれています。 ➢ **デフォルト(Default)** このグループ名テンプレートは削除不可で、全てのサブ機能を含む機能が有効（チェックされた状態）になっています。このテンプレートは、前画面にてどのオペレーターにも割り当て可能です。機能のチェックの切り替えによって、機能をカスタマイズすることができます。このテンプレートは PanaCIM で有効にされていないオペレーターID イベントにおいて、全てのモバイルスキャナーに適用されます。 デフォルトテンプレートがあるオペレーターに割り当てられていて、そのオペレーターがモバイルスキャナーにログインしている場合は、モバイルスキャナーには強化された機能のみが表示されます。 ➢ **生産(Production)** このテンプレートには、デフォルトで有効となっている全ての機能とサブ機能が含まれます。 ➢ **生産(Production)+稼働モニター(PMD)** このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。 ▪ 全ての生産機能、サブ機能

- PMD 機能

➢ **生産(Production)+材料管理(MC)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。

- 全ての生産機能、サブ機能
- 全ての材料管理機能、サブ機能

➢ **生産(Production)+稼働モニター(PMD)+材料管理(MC)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。

- 全ての生産機能、サブ機能
- 稼働モニター(PMD)機能
- 全ての材料管理機能、サブ機能

➢ **生産(Production)+メンテ(Maint)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。

- 全ての生産機能、サブ機能
- 全てのメンテナンス機能、サブ機能

➢ **生産(Production)+メンテ(Maint) +稼働モニター(PMD)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。

- 全ての生産機能、サブ機能
- 全てのメンテナンス機能、サブ機能
- 稼働モニター(PMD)機能

➢ **メンテ(Maint)+材料管理(MC)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。

- 全てのメンテナンス機能、サブ機能
- 全ての材料管理機能、サブ機能

➢ **生産(Production)+メンテ(Maint)+材料管理(MC)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。

- 全ての生産機能、サブ機能
- 全てのメンテナンス機能、サブ機能
- 全ての材料管理機能、サブ機能

➢ **生産(Production)+メンテ(Maint)+ 材料管理(MC)+稼働モニター(PMD)**

このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。:

- 全ての生産機能、サブ機能
- 全てのメンテナンス機能、サブ機能
- 全ての材料管理機能、サブ機能
- 稼働モニター(PMD)機能

➢ **材料管理(MC)**

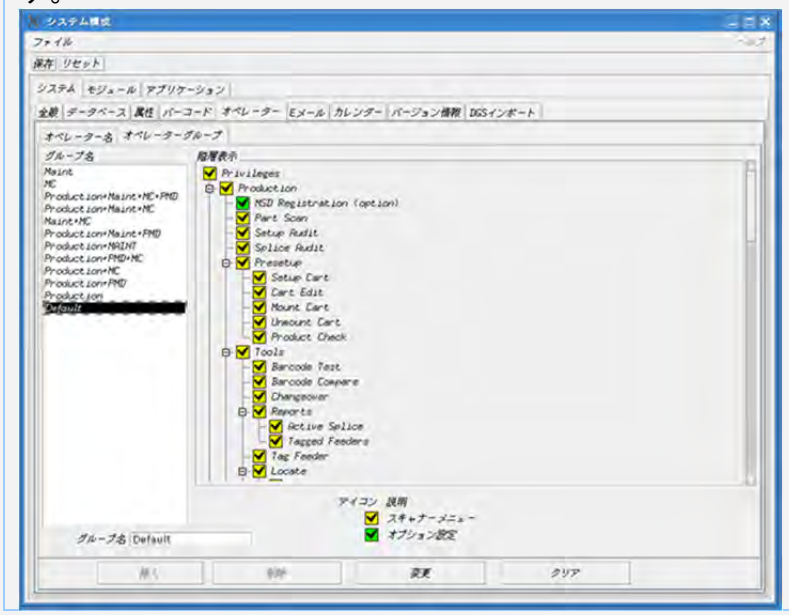
	このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。: ▪ 全ての材料管理機能、サブ機能 ➢ **メンテ(Maint)** このテンプレートには、以下の機能が有効な状態で含まれています。: ▪ 全てのメンテナンス機能、サブ機能

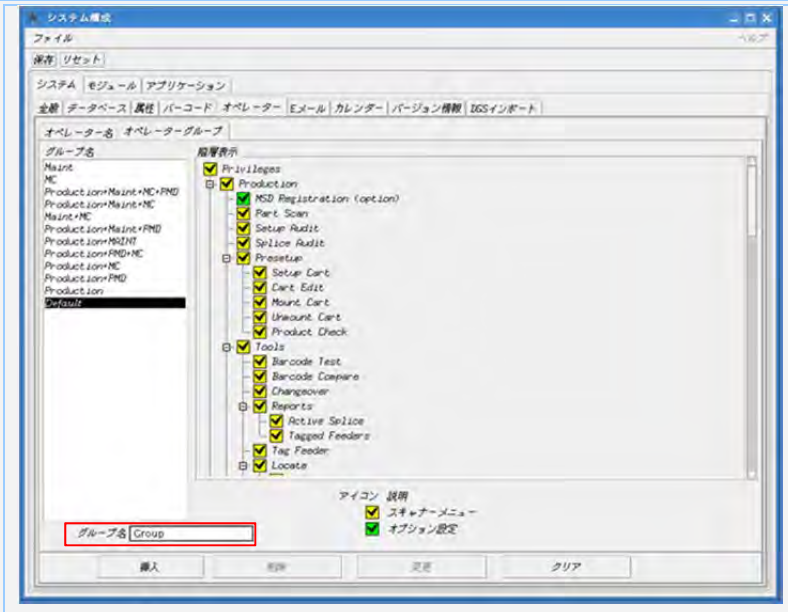
“デフオルト(Default)”用テンプレート以外の上記テンプレートは全て編集、名前の変更、削除が可能です。
“デフオルト(Default)”用テンプレートの名前の変更、削除はできません。
既存のライセンス機能の表示についてはカスタム変更が可能です。

上記の設定よりライセンスが優先されます。つまり、上記の設定で機能にチェックが付けられていても、そのライセンスがなければその機能は表示されません。

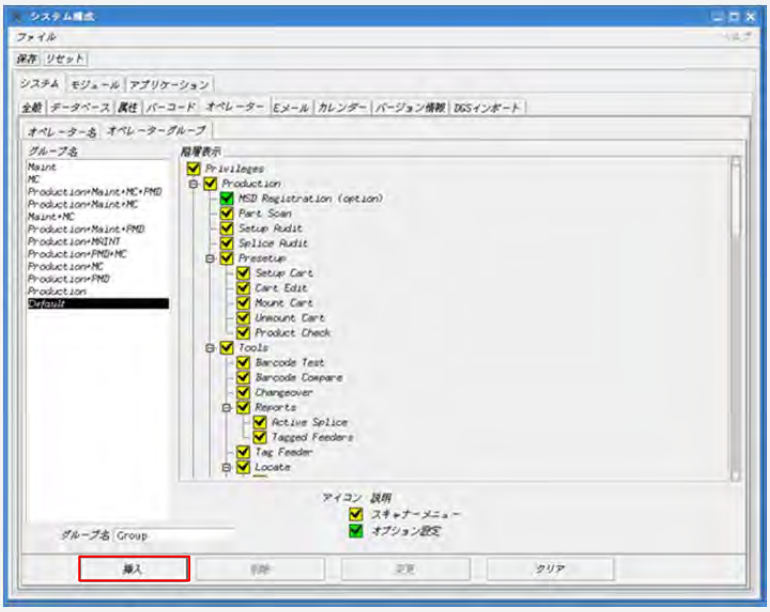
● グループの追加

以下の手順でグループを追加します。

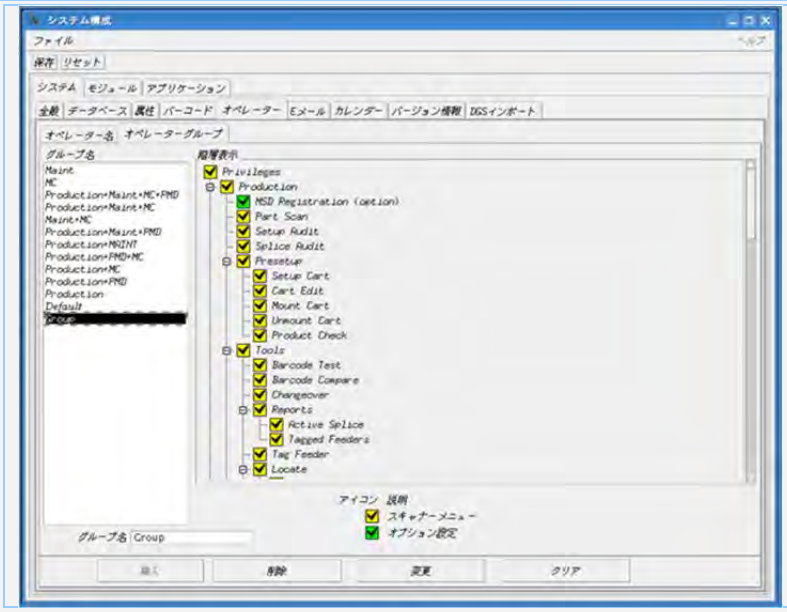
手順	操作
1	システム構成>システム>オペレーター>オペレーターグループを選択します。 
2	グループ名を入力します。



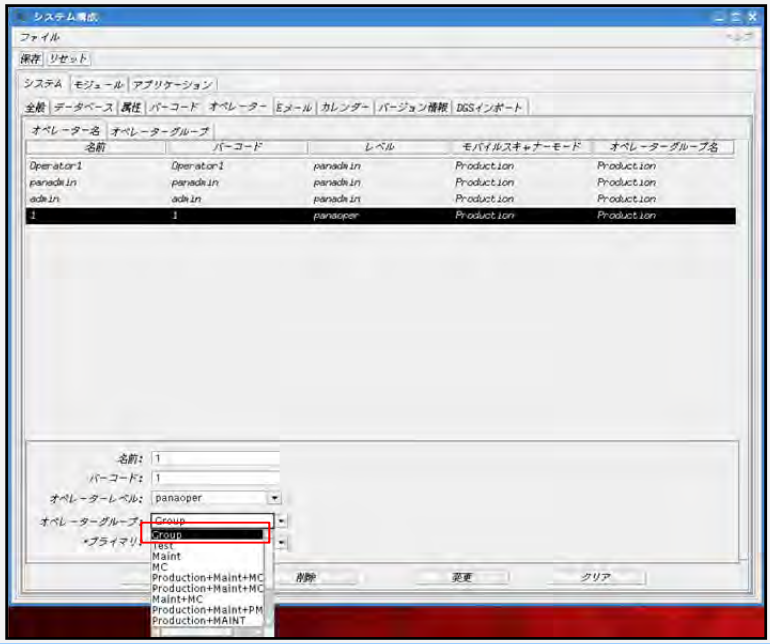
3 [挿入]をクリックします。



4 グループ名欄にグループ名が追加されます。

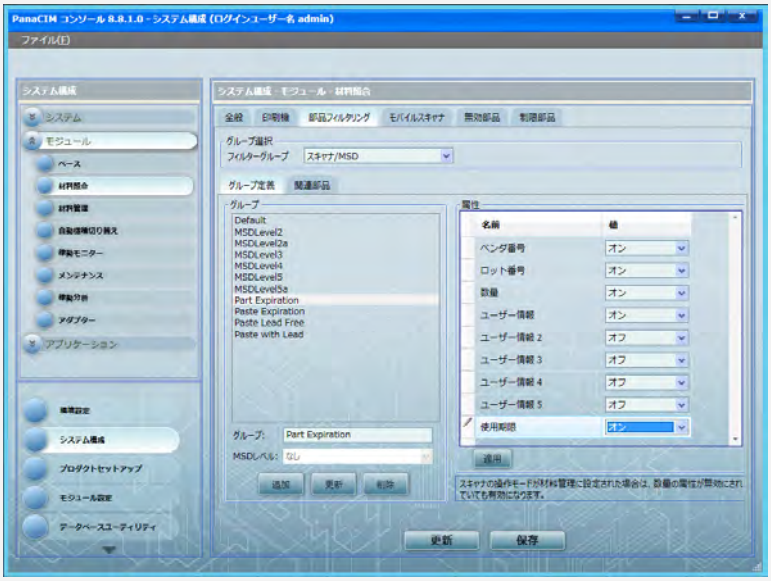


5	追加したグループに許可する機能を選択し、[保存]をクリックします。
6	システム構成画面を閉じ、システム構成画面を再度開きます。オペレーター名のオペレーターグループのドロップダウンリストに追加したグループ名が表示されていることを確認します。



■ 使用期限管理の有効化

以下を参照して、PanaCIM コンソールで部品の使用期限管理の設定をします。

手順	操作
1	PanaCIMアプリケーションサーバーにてPanaCIMコンソールを開きます。
2	システム構成>モジュール>材料照合>部品フィルタリングを選択します。
3	グループ定義で、使用期限管理を行うグループを選択します。 属性の一覧で<使用期限>の項目を設定します。 • **オン**:材料登録時に使用期限日の設定が必要となります。 • **任意**:材料登録時に使用期限日の設定を任意で行えます。 • **オフ**:使用期限日の設定を行いません。  **注）**すべての部品で使用期限を管理する場合は、グループで<Default>を選択してください。またMSD部品は湿度管理部品基準に従って管理されるため、対象になりません。
4	使用期限の設定が完了したら、[適用]と[保存]をクリックします。
5	システム構成>モジュール>材料管理>材料管理1を選択します。
6	部品期限管理で、次の設定を行います。 <インターロックタイプ> 期限切れ使用管理部品を照合したときに警告を表示するか、また生産を行ったときにインターロックを行うか設定します。 • **インターロック**：警告表示およびインターロックを行います。 • **警告のみ**：警告表示のみ行います。 • **インターロックなし／警告なし**：インターロックおよび警告表示を行いません。 <インターロック時間> 材料登録時に設定される使用期限の時刻を設定します。

<日付書式>
使用期限日を入力するときの日付書式を設定します。
バーコードを使用する場合は、こちらの設定に沿って手順12に示すパーサーの設定を行ってください。
YYYY/MM/DD：年月日の書式です。（例 2017/01/31）
MM/DD/YYYY：月日年の書式です。（例 01/31/2017）
DD/MM/YYYY：日月年の書式です。（例 31/01/2017）

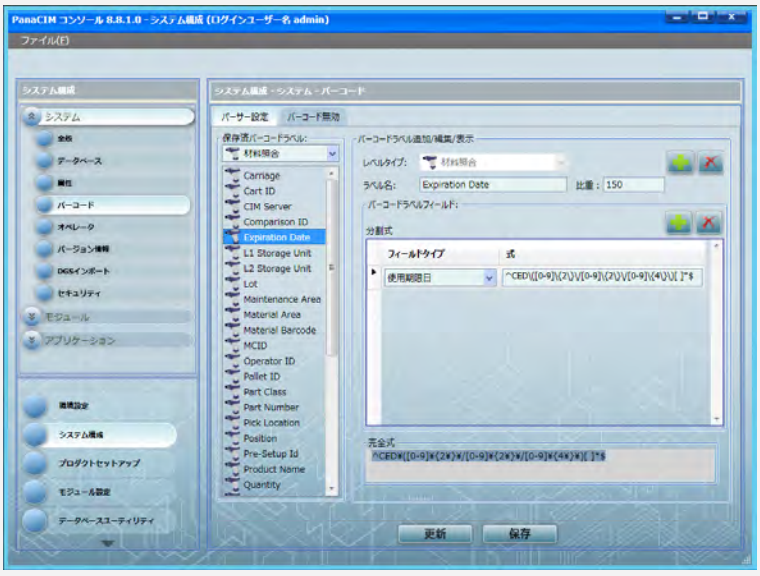
<警告事前表示>
インターロック時間から遡って、警告を表示する時刻を設定します。
例）使用期限日：2017/12/31
インターロック時間：13:00
警告事前表示：8時間
警告が表示される時刻：2017/12/31 AM05:00以降



7	[保存]をクリックします。
8	システム構成>アプリケーション>モバイルスキャナーを選択します。
9	スキャン設定で、<使用期限日>の項目を設定します。 • **スキャン＆キー**:材料登録時に使用期限日のバーコードをスキャン、もしくは手入力します。 • **スキャンのみ**:材料登録時に使用期限日のバーコードをスキャンします。 • **無効**:材料登録時に使用期限日を設定しません。



10	[保存]をクリックします。
11	システム構成>システム>バーコード>パーサー設定を選択します。
12	保存済バーコードラベルで、<Expiration Date>を選択します。 バーコードラベル追加/編集/表示で、ラベルの設定を行います。



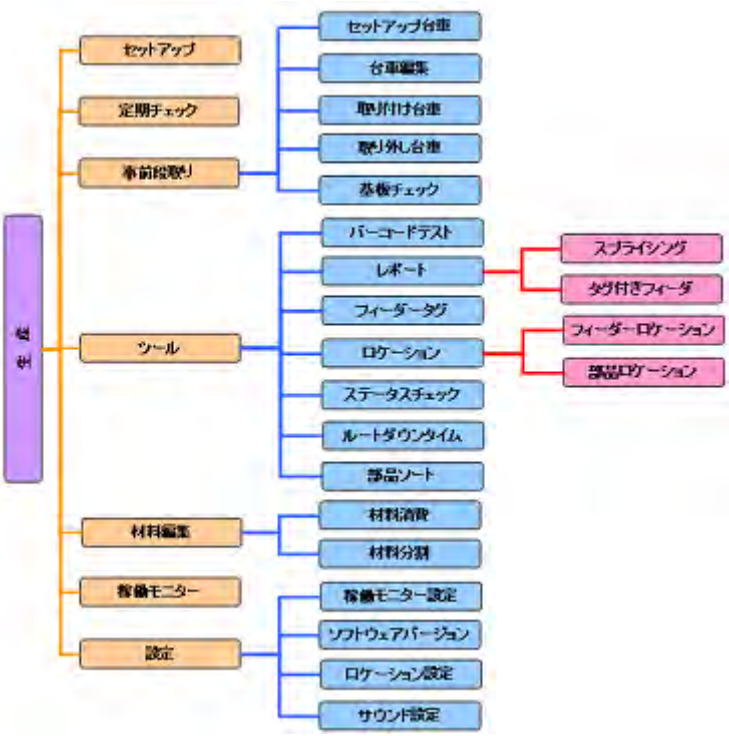
13	[保存]をクリックします。
14	システム構成>アプリケーション>マシンロック中を選択します。
15	使用中の部品が使用期限切れになったとき、設備でインターロックを発生させる場合は、使用期限切れ正常部品の設定を行います。 • 有効：インターロックを発生させます。 • 無効：インターロックを発生させません。

	
16	[保存]をクリックして終了します。

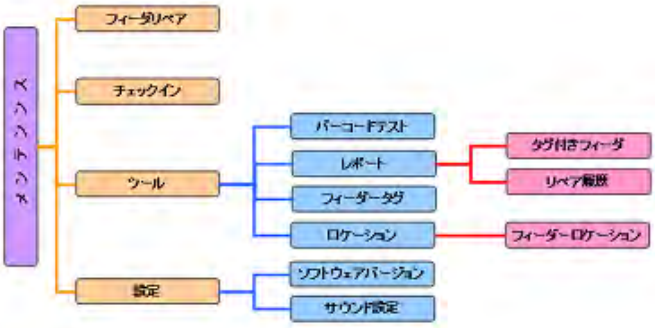
- **オペレーター機能**

CCS スキャナでオペレーターが使用できる機能の一覧を以下に示します。

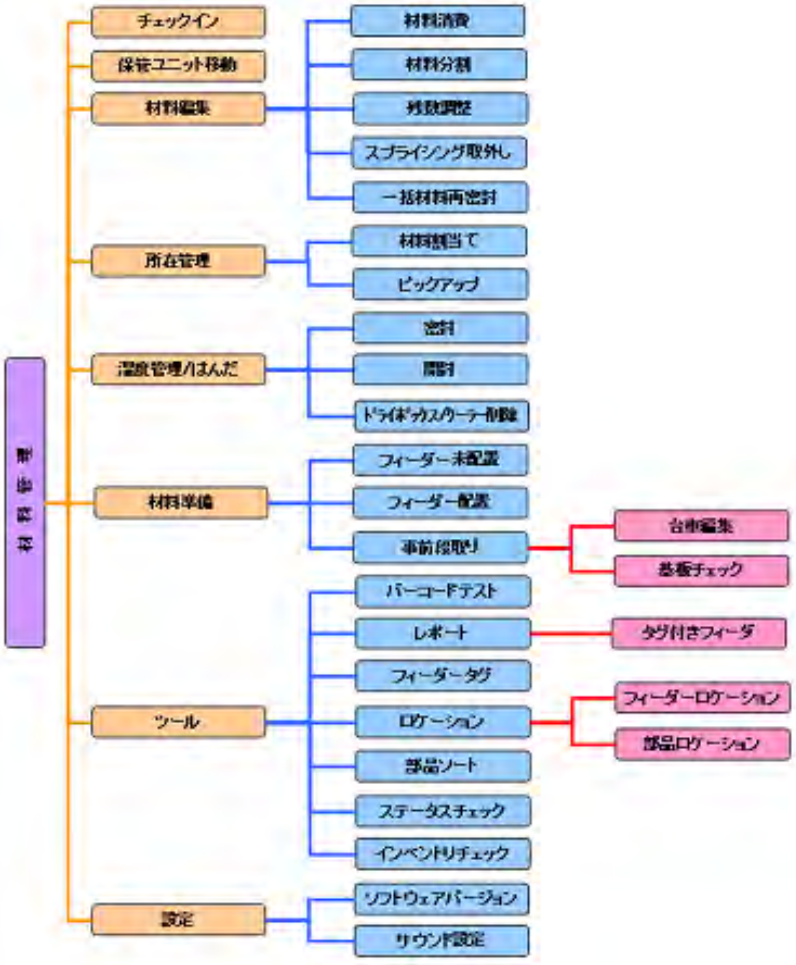
生産



メンテナンス

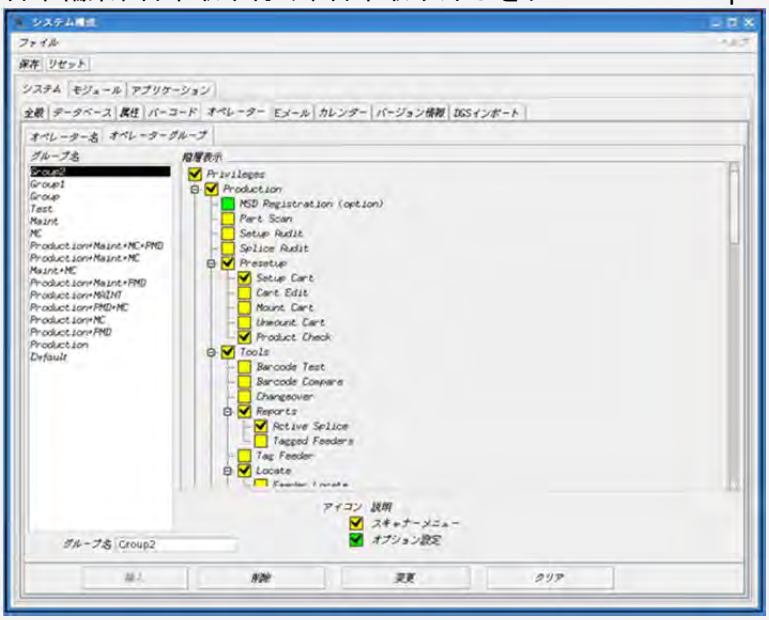
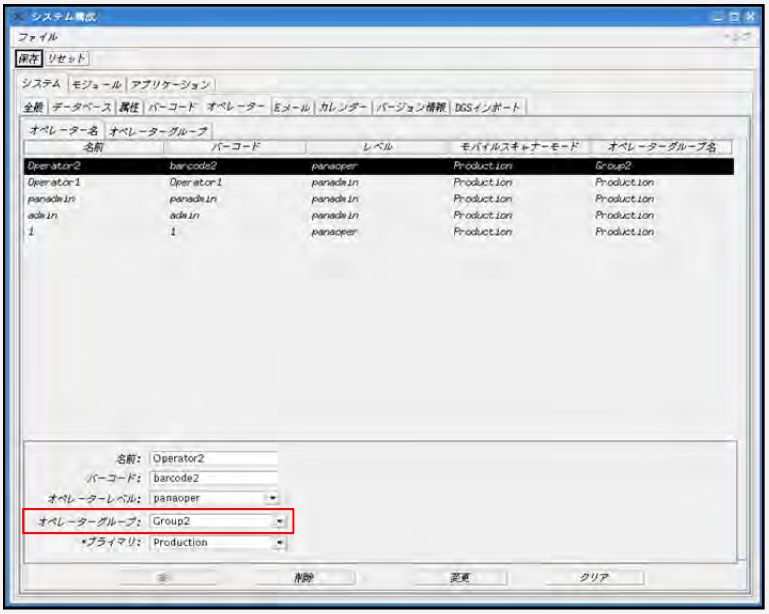


材料管理


チェックイン
保管ユニット移動
材料編集
所在管理
湿度管理/はんだ
材料準備
ツール
設定
材料消費
材料分割
残数調整
スプライシング取外し
一括材料再密封
材料割当て
ピックアップ
密封
開封
ドライボックスのデータ削除
フィーダー未配置
フィーダー配置
事前段取り
台車編集
基板チェック
バーコードテスト
レポート
タグ付きフィーダ
フィーダータグ
ロケーション
フィーダーロケーション
部品ロケーション
部品ソート
ステータスチェック
インベントリチェック
ソフトウェアバージョン
サウンド設定

● サンプル構成設定

ここでは、オペレータ名“Operetor2”にオペレータグループで設定した“Group2”の機能を割り当て、モバイルスキャナーで実際の動作を確認します。

手順	操作
1	事前セットアップ >事前段取り台車、プロダクトチェックの特権をグループ2“Group2”に割り当てます。
2	台車編集、台車取り付け、台車取り外しをグループ 2“Group2”から削除します。 
3	オペレータ名“Operator2”にオペレーターグループ“Group2”を割り当てます。 
4	変更を保存します。
5	“Operator2”用のバーコード“barcode2”でモバイルスキャナーにログインします。



6

モバイルスキャナーにログインすると、“Operator2”に対して以下の機能が表示されます。



7

“Operator2”への提供機能として表示されるのは事前段取りメニュー内の、事前段取り台車とプロダクトチェックのみです。



8	又、“Operator2”は台車編集、台車取り付け、台車取り外しの機能は使用する事はできません。これは、オペレータグループ“Group2”でこれらの機能を利用可能に設定されていないためです。
9	このように、オペレータグループを作成し必要に応じて提供する機能をオペレータ毎に割り当てることができます。

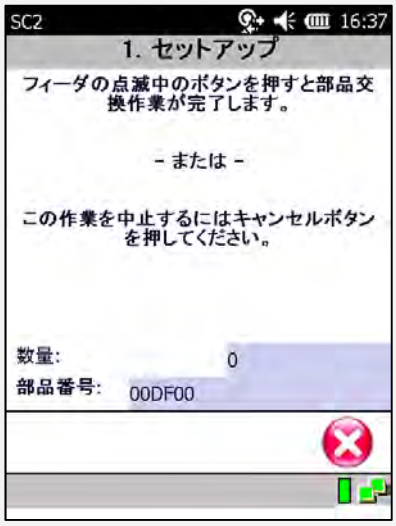
2.3 操作

2.3.1 材料操作/照合操作

照合操作時に登録済みの材料IDを読み取ることで、材料IDに紐付く部品番号および、ベンダー、ロット、数量などの属性情報が照合時の情報として適用されます（未登録の材料 ID を読み取った場合、部品番号および、属性情報の入力が必要になります） 。

手順	モバイルスキャナー
1	メインメニュー画面から‘**セットアップ**’を選択します。 
2	‘セットアップ’を選択後、対象のロケーションを選択します。 

3	ロケーション選択後、対象の生産エリアを選択します。 
4	生産エリア選択後、下記セットアップ画面が表示されます。 
5	セットアップリストに存在する部品番号を登録した、材料IDをスキャンもしくは入力します。  **注)**材料 ID に紐付く部品番号がセットアップリストにある部品番号と一致しない場合、セットアップリストに部品番号が存在しない旨のメッセージが表示されます。

6	点滅中のフィーダーの供給完了ボタンの押下を促すメッセージが表示されます。  フィーダーの供給完了ボタン押下後により、部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。

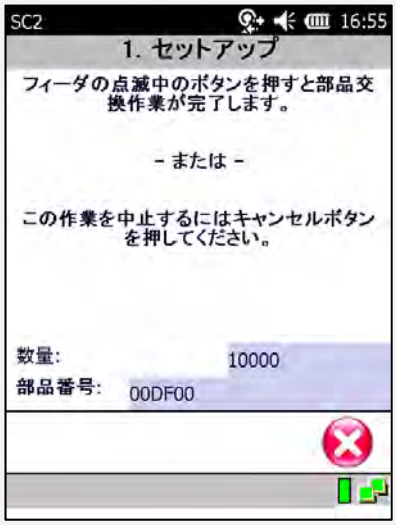
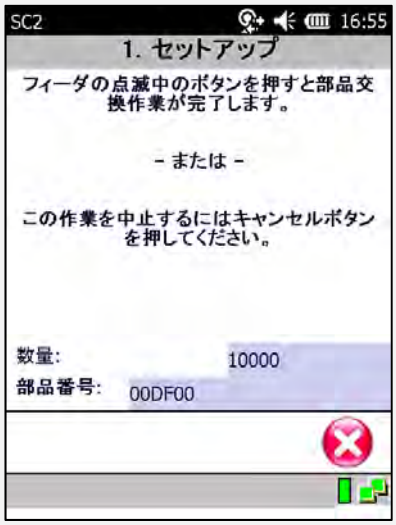
■ スプライシング済みリール部品に対する照合操作

照合操作時にスプライシングした材料 ID を読み取った場合の挙動は、NPM 系の実装機と、CM 系の実装機とで異なります。

NPM 系の実装機で、スプライシングした材料 ID を読み取った場合には、スプライシングを行なった前後のリール情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。
NPM 系の実装機の照合操作方法を以下に示します。

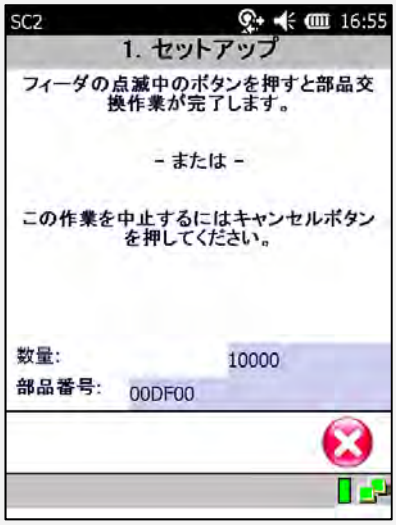
手順	モバイルスキャナー
1	メインメニュー画面から‘**セットアップ**’を選択します。 

2	‘セットアップ’を選択後、対象のロケーションを選択します。 
3	ロケーション選択後、対象の生産エリアを選択します。 
4	セットアップリストに存在する部品番号を登録した、スプライシングされた材料IDをスキャンもしくは入力します。 

5	点滅中のフィーダーの供給完了ボタンの押下を促すメッセージと、部品番号と数量(スプライシングリールの数量)が表示されます。  フィーダーの供給完了ボタン押下後により、スプライシングする前のリールの部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。
6	点滅中のフィーダーの供給完了ボタンの押下を促すメッセージが、再度表示されます。  フィーダーの供給完了ボタン押下後により、スプライシングしたリールの部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。

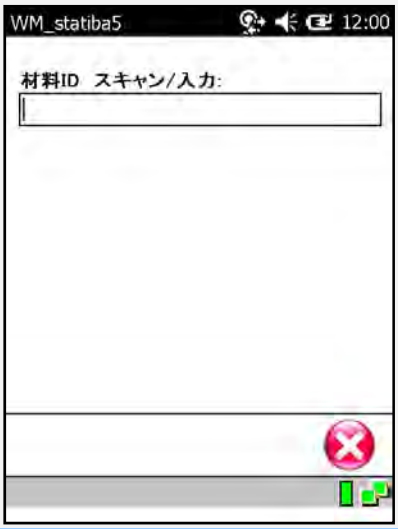
CM 系の実装機で、スプライシングした材料 ID を読み取った場合には、スプライシングを行なった後のリール情報がフィーダーメモリーに書き込まれます (スプライシング前のリール情報は書き込まれません) 。
CM 系の実装機の照合操作方法を以下に示します。

手順	モバイルスキャナー
1	メインメニュー画面から'**セットアップ**'を選択します。 
2	'セットアップ'を選択後、対象のロケーションを選択します。 
3	ロケーション選択後、対象の生産エリアを選択します。 

4	セットアップリストに存在する部品番号を登録した、スプライシングされた材料IDをスキャンもしくは入力します。 
5	点滅中のフィーダーの供給完了ボタンの押下を促すメッセージと、部品番号と数量(スプライシングリールの数量)が表示されます。  フィーダーの供給完了ボタン押下後により、スプライシングしたリールの部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。 **注**)スプライス前リールの継ぎ目検知により、「スプライス確認エラー」が発生した場合には、スキャナーの照合操作メニューで「スプライス確認なし」を選択後、「スプライス確認なし」画面で、スプライシングした材料IDを読込んでください。

2.3.2 材料操作/残数調整

材料 ID に紐付く部品の残数を、スキャナー上で増減することができます。変更された数量はデータベースに反映され、該当の材料 ID 読み取り時には、新しい数量を使用します。
スキャナーを使って部品残数を調整する方法を以下に示します。

手順	モバイルスキャナー
1	材料操作  モードアイコンを選択して開始します。
2	材料編集  を選択し、次に残数調整  を選択します。
3	材料IDを読み取り、もしくは入力してEnterキーを押下します。 
4	減算する場合は'-'を、加算する場合は'+'を選択し、数量を入力後、キーパッドでEnterキーを押下します。 

5	スキャナー上に、残数調整の合計を表示します。材料調整を行った理由を選択し、緑色のチェックマークをクリックし調整を続けるか、赤色のXをクリックして画面を閉じます。 

■ スプライシング済みリール部品に対する残数調整

スプライシングされたリールに対して残数調整を行う場合、既存リールとスプライシングリールいずれかの材料 ID をスキャンすると、対象とする材料 ID の選択画面が表示されます。

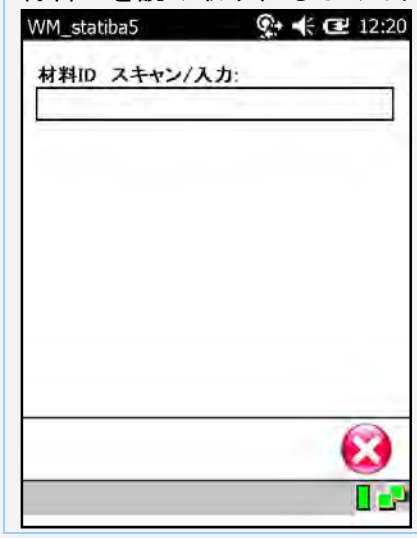
モバイルスキャナーは、設備に搭載されているかに関わらず、既存リール（親）とスプライシングリール（子）の関係を維持しています。エラーが発生すると、スキャナーに通知されます。

以下に、スプライシング済みのリール部品に対して残数調整操作を行ったときの画面を示します。

画面	説明
	スキャナー上に調整を実行する対象の材料 ID を選択する画面が表示されますので、対象の材料 ID を選択して、残数調整を継続します。

2.3.3 材料操作/材料消費

スキャナーを使って、材料を使い切り空にする方法を以下に示します。

手順番	モバイルスキャナー
1	材料操作  アイコンを選択して開始します。 **注）**これらの手順は生産  モードの時を同じです。
2	材料編集  を選択し、その後材料消費  を選択します。
3	材料IDを読み取り、もしくは入力してEnterキーを押下します。 
4	材料消費を行う理由を選択し、緑色のチェックマークを押します。 

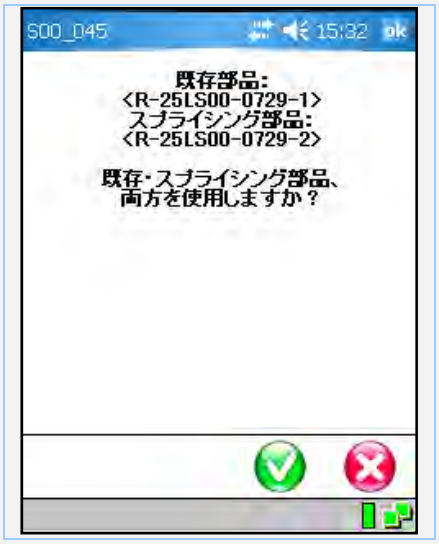
5	材料消費を行う内容が表示されます。緑色のチェックマークをクリックし継続するか、赤色のXを選択し、材料消費を終了します。 

■ スプライシング済みリール部品に対する材料消費

スプライシングされたリールに対して材料消費を行う場合、既存リールとスプライシングリールいずれかの材料 ID をスキャンすると、両方のリールに対して材料消費処理（空リール設定）を行います。

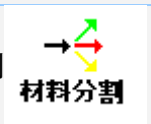
モバイルスキャナーは、設備に搭載されているかに関わらず、既存リール（親）とスプライシングリール（子）の関係を維持しています。エラーが発生すると、スキャナーに通知されます。

以下に、スプライシング済みのリール部品に対して材料消費操作を行ったときの画面を示します。

画面	説明
	対象の材料 ID をスキャン後、両方のリールに対して材料消費処理を行うか聞いてきます。 緑色のチェックマークをクリックし消費させるか、赤色の X を選択し処理をキャンセルします。

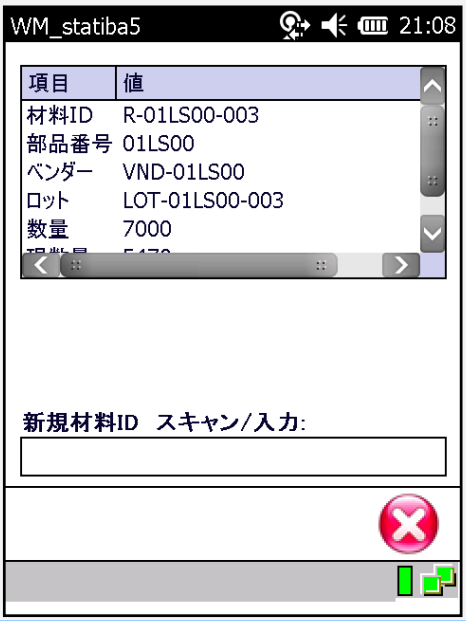
2.3.4 材料操作/材料分割

以下はモバイルスキャナーを使って、どのように材料の数量を分割し、１つあるいは複数の材料に割り付けるかの操作を示します。
部品の分割を行った場合、部品の残数に誤差が出るので部品切れの際、注意が必要です。

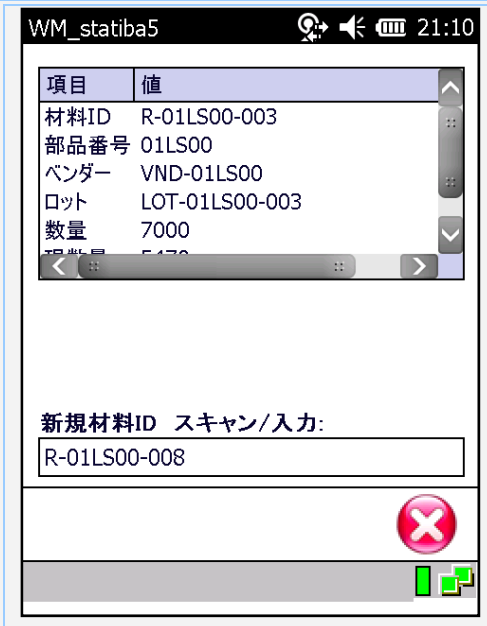
手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。 **注）**これらの手順は生産  モードのときと同じです。
2	材料編集  を選択後、材料分割  を選択します。
3	対象のエリアバーコードを読み取るか、リストから選択します。 **注）**現在のエリアはスキャナー表示で強調表示されます。 
4	分割を行う対象の材料IDを読み取り、もしくは入力しEnterキーを押下します。



5 分割対象の材料IDが持つ情報と、分割先を示す新規材料IDの入力画面が表示されます。.

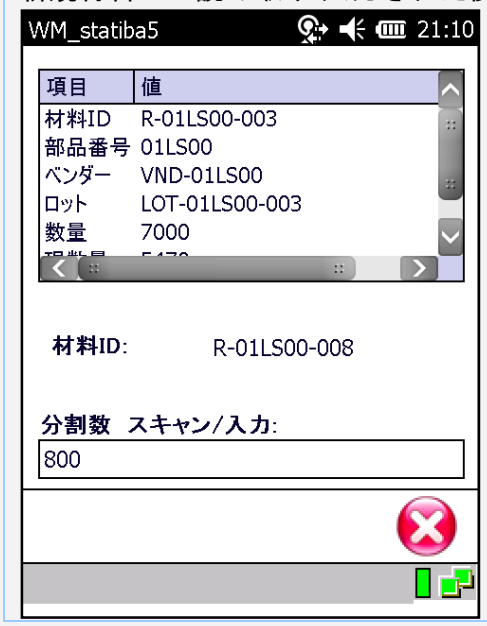


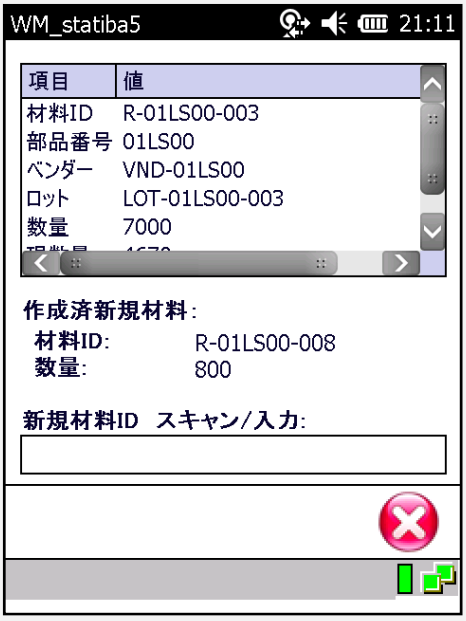
6 新しい材料IDを読み取り、もしくは入力します。



上記画面の例では材料ID：05C001は、新規材料ID：05C0011に分割されます。

7 新規材料IDが読み取り/入力された後、分割する数量を入力します。



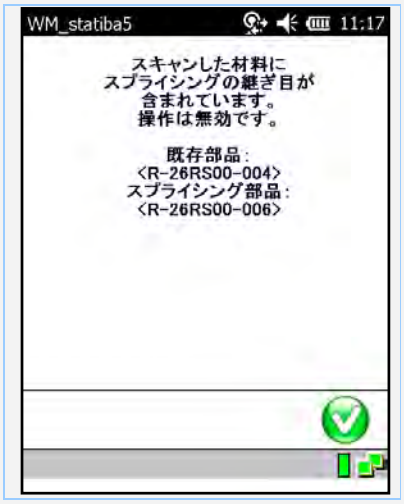
8	分割先の数量を読み取り/入力後、既存材料IDから分割された数量を持つ新規材料IDが生成されます。  ステップ6, 7を繰り返し、材料分割機能で既存材料IDから新規材料IDを生成します。 材料分割操作終了後、Xボタンをクリックして画面を閉じます。

■ スプライシング済みリール部品に対する材料分割

スプライシングされたリールに対して材料分割を行うことはできません。

モバイルスキャナーは、設備に搭載されているかに関わらず、既存リール（親）とスプライシングリール（子）の関係を維持しています。エラーが発生すると、スキャナーに通知されます。

以下に、スプライシング済みのリール部品に対して材料分割操作を行ったときの画面を示します。

画面	説明
 	スプライシング済みのリール部品であること検出すると、次のエラーメッセージが現れます。処理を行うには、スプライシング部品に対して、スキャナーで取り外し操作を行うことで、分割が可能になります。 緑色のチェックマークをクリックし終了します。

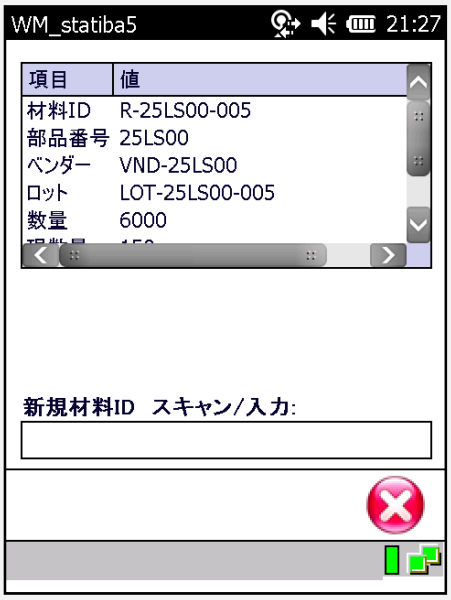
■ 予約済リールの未予約数以下の材料分割

予約済リールに予約数より多くの部品が搭載されている場合、予約数を超えた分の部品に対してのみ分割が可能です。この場合の操作手順は、以下の通りです。

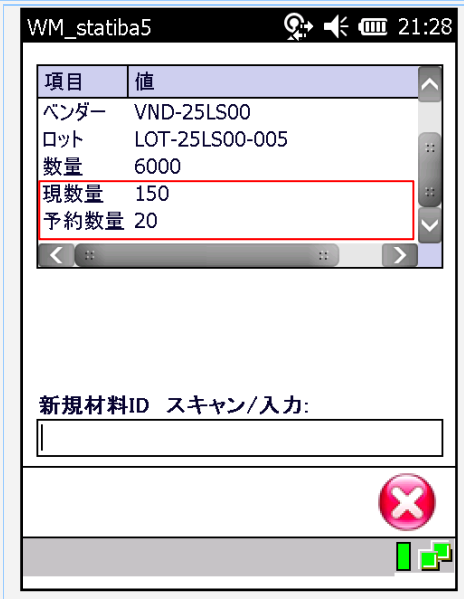
手順	操作
1	材料操作画面の'材料分割'をクリックします。 
2	'材料分割'をクリックすると、下記画面が表示されます。予約リールがあるロケーションをスキャンあるいは選択します。 
3	ロケーションをスキャンあるいは選択後、下記画面が表示されますので、分割材料IDとして分割する予約済リールの材料IDを入力します。



4 分割材料IDをスキャンあるいは入力後、下記画面が表示されます。

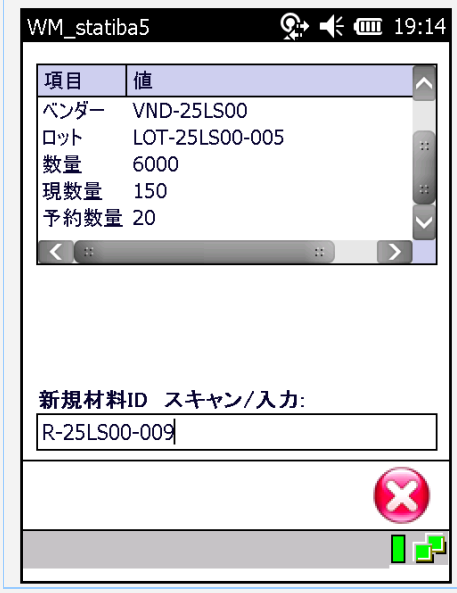


5 画面をスクロールし、'現数量'および'予約数量'を参照します。

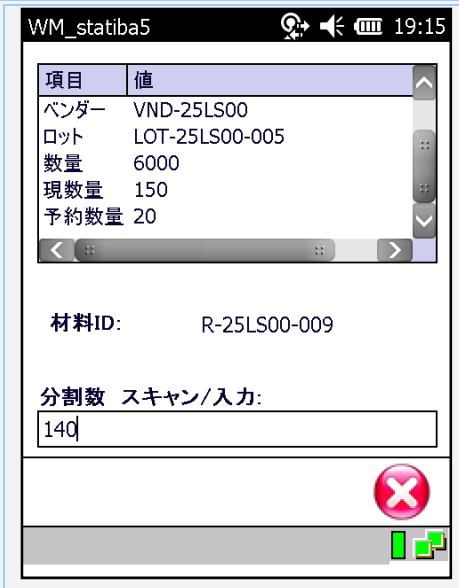


注） 上記画面では、'現数量'は150で、'予約数量'が20となっています。未使用分の130を分割することで、リールを追加することができます。

6 予約済リールの未使用分から分割して登録する、新規材料IDをスキャンあるいは入力します。



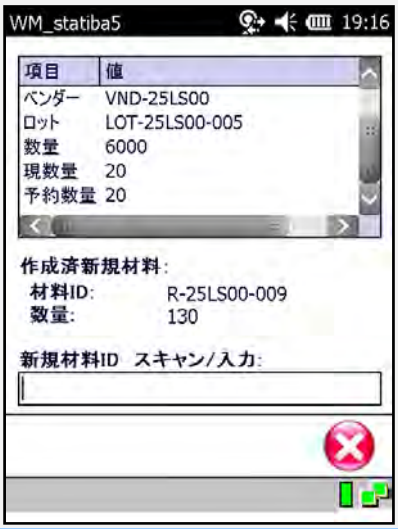
7 新規材料IDをスキャンあるいは入力後、下記画面が表示されます。分割して登録する新規材料IDに割り当てる分割数を入力します。



8	新規材料IDに割り当てる分割数が未使用分（‘現数量’から‘予約数量’を引いた数量）を超える場合は、下記メッセージが表示されます。  **注）** バーコードがMC0001Aの予約済リールの未使用分は、ここでは130になります。
9	予約済リールの未使用分の数量以下、あるいは同数を新規材料IDの分割数に入力します。

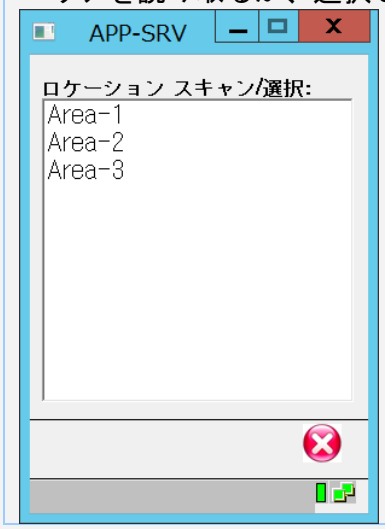


10 正しい分割数を入力すると、予約済リールは分割され、新規材料IDが作成されます。



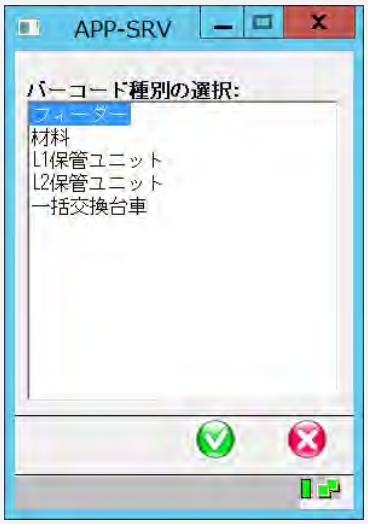
2.3.5 材料操作/材料のチェックイン

モバイルスキャナーを使って、材料をチェックインする方法を次の通り示します。
新規材料 ID のチェックイン（登録）や、既存材料 ID のチェックイン（移動）を行います。

手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。
2	チェックイン  を選択します。
3	エリアを読み取るか、選択します。 
4	チェックインのためにアイテムを読み取ります。 

注1） 新規材料IDの場合：スキャンした材料IDが新規IDであれば、スキャナーは部品情報の入力を求めます。部品番号をスキャン/入力後、読み取った材料IDと部品番号が表示され、下記部品情報のスキャン/入力求めます。

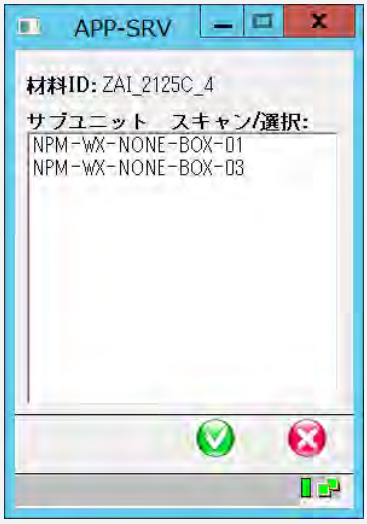
- ベンダー
- ロット
- 数量

	注2）停止中エリアからの材料移動：対象の材料が停止中エリアにある場合、材料ID を停止中エリアから移動してよいか、確認メッセージが表示されます。移動する場合は、[適用]をクリックしてチェックインを続けます。
5	チェックインを行う材料IDが入力されたあと、次のメッセージが現れ、チェックインする材料のバーコードタイプを選択します。  **注）**登録済みの材料IDをスキャンした場合は、バーコードタイプがわかっているため、上記画面は表示されません。 正しいバーコードタイプ（リール部品の場合、バーコードタイプは‘Material’）を選択し、ステップ3で選択したエリアに保管ユニットが存在しない場合、対象の材料IDがチェックインされたというメッセージ（ステップ7）が表示されます。
6	選択したエリアに保管ユニットがある場合、次の画面が現れ保管ユニットを選択します。対象の保管ユニットのバーコードを読み取るか、スキャナー画面からユニットを選択し、適用 を押します。 . 

注）保管ユニットを読み取り、それがレベル2の保管ユニットの場合、以下に示すユニットを選択する画面が表示されます。



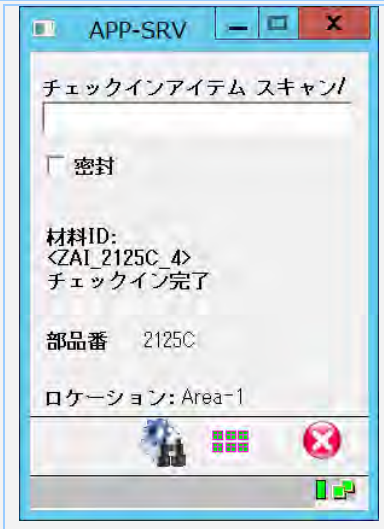
レベル2の保管ユニット名称をスキャン/選択後､次の画面でサブ保管ユニット（段数を示す名称）をスキャン/選択します。:



7

スキャナー上に、チェックインした材料IDの情報を表示します。

スキャナー画面からチェックステータス  を押します。

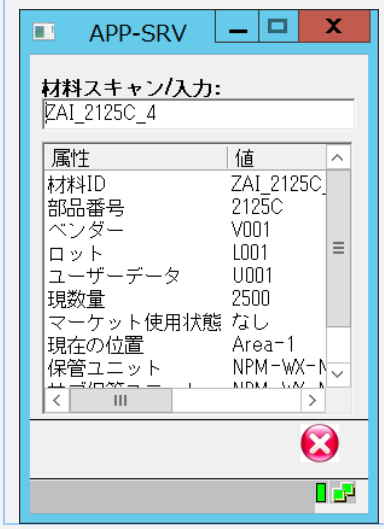


スキャナー画面からチェックステータスアイコンを押せるのは、下記パターンのチェックイン時が対象です。

1. 通常部品をチェックインした場合
2. スプライシングリールをチェックインした場合
   ※スプライス部のみが表示される。
3. 無効部品／制限部品をチェックインした場合
4. 代替部品をチェックインした場合
5. 湿度管理部品をチェックインした場合ックインした場合

8

対象の材料IDの状態が表示されます。
別の材料IDをスキャン/入力し継続して操作を行うか、または  を選択してチェックインした材料IDの情報表示画面に戻ります。

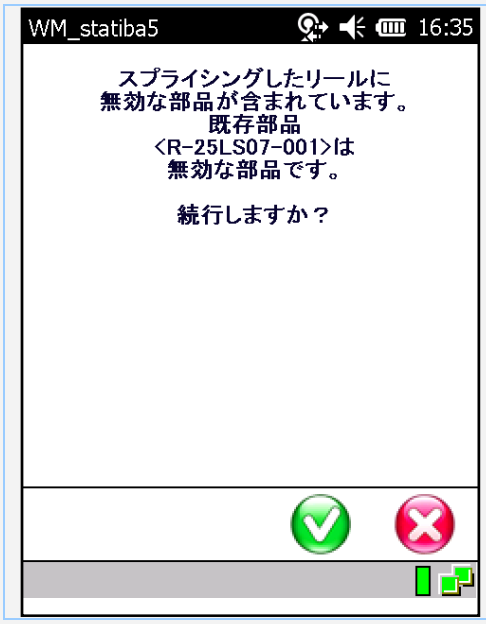
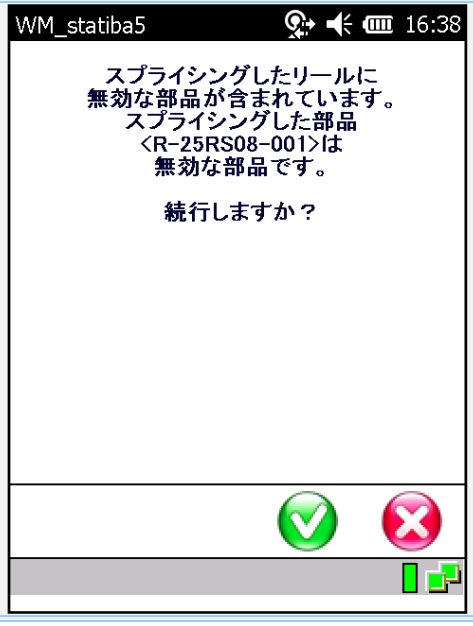


■ スプライシング済みリール部品に対するチェックイン

スプライシングされたリールに対してチェックイン操作を行う場合、既存リールとスプライシングリールいずれかの材料 ID をスキャンすると、両方のリールに対してチェックイン処理（移動）を行います。

モバイルスキャナーは、設備に搭載されているかに関わらず、既存リール（親）とスプライシングリール（子）の関係を維持しています。エラーが発生すると、スキャナーに通知されます。

以下に、スプライシング済みのリール部品に対してチェックイン操作を行ったときに表示される可能性があるメッセージを示します。

画面	説明
	メインリール（「親」リール）が無効部品の場合、次のメッセージが表示されます。 緑色のチェックマークをクリックし処理を実行するか、赤色の X を選択し処理をキャンセルします。
	スプライシングリール（「子」リール）が無効部品の場合、次のメッセージが表示されます。 緑色のチェックマークをクリックし処理を実行するか、赤色の X を選択し処理をキャンセルします。

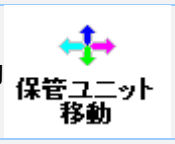
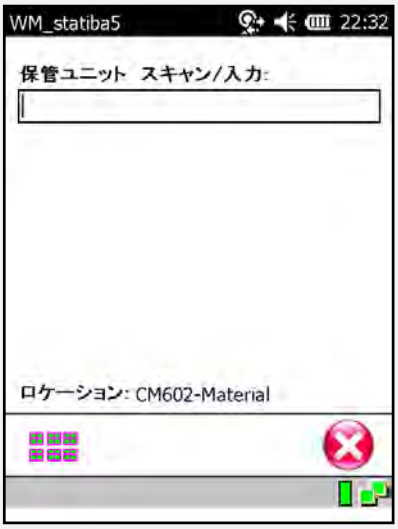


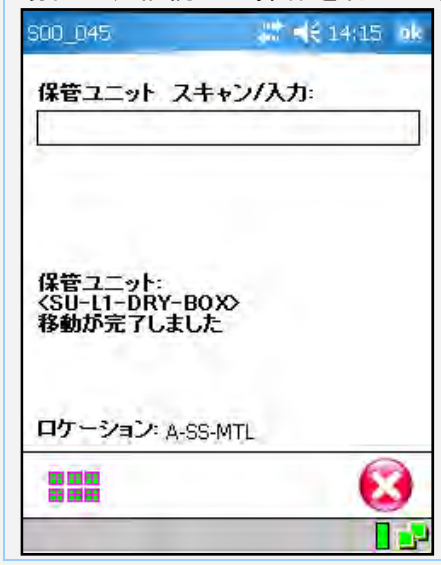
メインリールとスプライシングリールが無効部品の場合、次のメッセージが表示されます。

緑色のチェックマークをクリックし処理を実行するか、赤色の X を選択し処理をキャンセルします。

2.3.6 材料操作/保管ユニットの移動

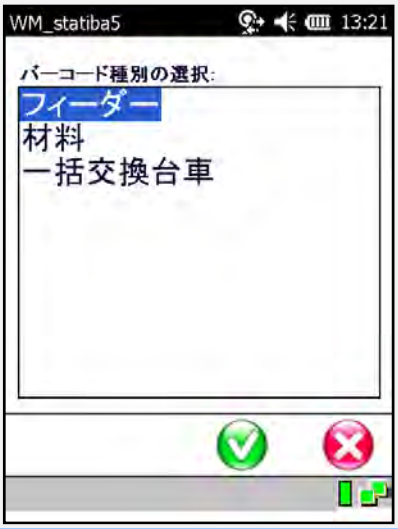
モバイルスキャナーを使って、保管ユニットを材料エリアに移動する方法を次に示します。.

手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。
2	保管ユニット移動  を選択します。
3	エリアをスキャン、もしくは選択します。 
4	保管ユニットをスキャン、もしくはキー入力します。 

5	移動した保管ユニットの情報を表示し、別の保管ユニットを移動する場合は、継続して操作を行います。 

2.3.7 材料操作/材料のステータスチェック

モバイルスキャナーを使って、対象の材料 ID のステータスを表示する方法を示します。

手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。
2	ツール  を選択し、次にステータスチェック  を選択します。
3	材料IDをスキャン、もしくは入力します。 
4	バーコードタイプを選択します。 
5	対象の材料IDの状態が表示されます。 別の材料IDをスキャン/入力し継続して操作を行うか、または  を選択して処理を終了します。

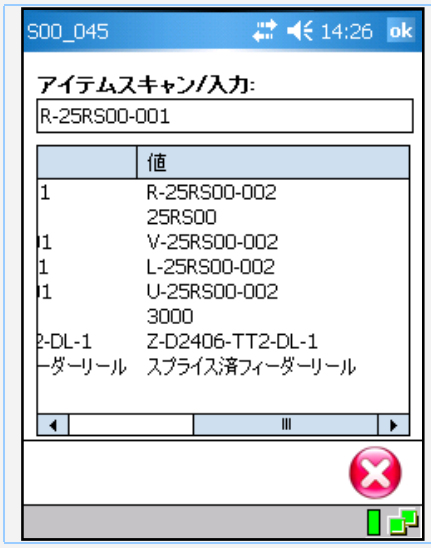


■ スプライシング済みリール部品に対する材料のステータスチェック

スプライシングされたリールに対してステータスチェックを行う場合､既存リールとスプライシングリールいずれかの材料 ID をスキャンすると、両方のリールに対する状態を表示します。

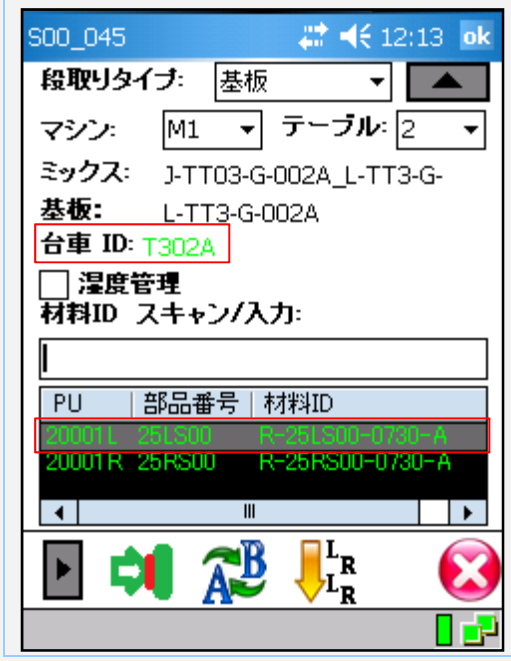
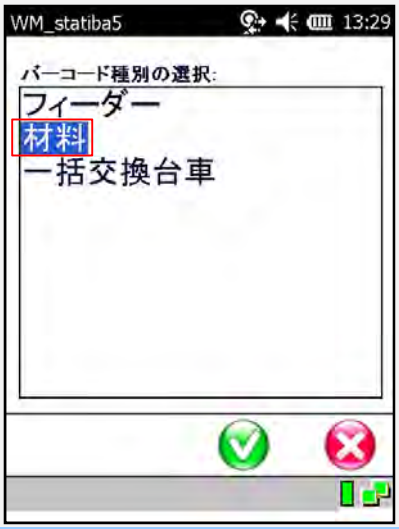
モバイルスキャナーは、設備に搭載されているかに関わらず、既存リール（親）とスプライシングリール（子）の関係を維持しています。エラーが発生すると、スキャナーに通知されます。

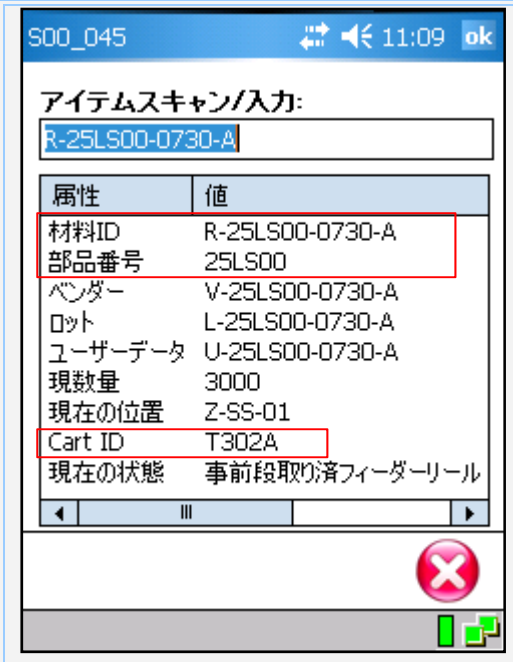
以下に､スプライシング済みのリール部品に対して状態チェック操作を行ったときの画面を示します。

画面	説明
	状況が表示されます。他のアイテムを読み取るか赤色の X を選択し処理を終了します。

■ ステータスチェックでの事前セットアップカート ID の確認

材料管理モードで事前セットアップが完了すると､材料 ID を確認する際に事前セットアップで入力したカート ID を確認することができます。事前セットアップ時のカート ID の確認手順は、以下の通りです。

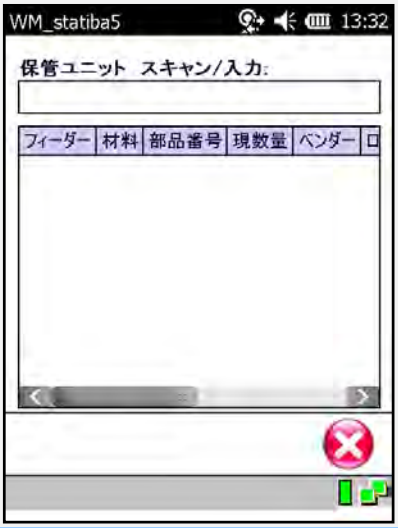
手順	操作
1	事前セットアップが完了した画面を下記に表示します。 
2	ツール  を選択し、次にステータスチェック  を選択します。
3	‘バーコード種別の選択’から‘材料’を選択し、  をクリックします。 
4	下記画面が表示されますので、材料 ID を入力します。(事前セットアップで使用した材料 ID を入力します。)



上記画面に事前セットアップで使用した材料 ID/部品番号/カート ID が表示され材料 ID をセットアップしたカート ID が確認できます。

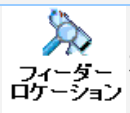
2.3.8 材料操作/保管ユニット在庫チェック

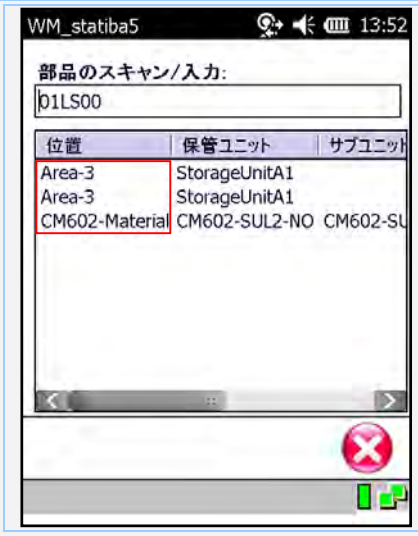
モバイルスキャナーを使ってどのように保管ユニットの内容を表示するかを次の通り示します。

手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。
2	ツール  を選択し、その後インベントリチェック  を選択します。
3	保管ユニットをスキャンするか、入力します。 
4	対象の保管ユニットに配置されている材料の一覧が表示されます。

2.3.9 材料操作/ロケーション検索

モバイルスキャナーを使って、特定の材料 ID が配置されているロケーションを表示する方法を次の表に示します。

手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。
2	ツール  を選択し、その後ロケーション  を選択します。
3	フィーダーロケーション  か部品ロケーション  を選択します。
4	**フィーダーロケーション**を選択した場合：**幅**と**ピッチ**を選択し、拡大鏡  アイコンを選択します。フィーダーがロードされるか配置されたフィーダーがないとメッセージが表示されます。  **部品ロケーション**を選択した場合：**部品番号**をスキャン/入力すると、すべての部品のロケーションが表示されるか、部品が存在しない旨のメッセージが表示されます。



* 右にスクロールすると、保管ユニットやサブユニット等の列が表示されます。

2.3.10 材料操作/生産チェック実行

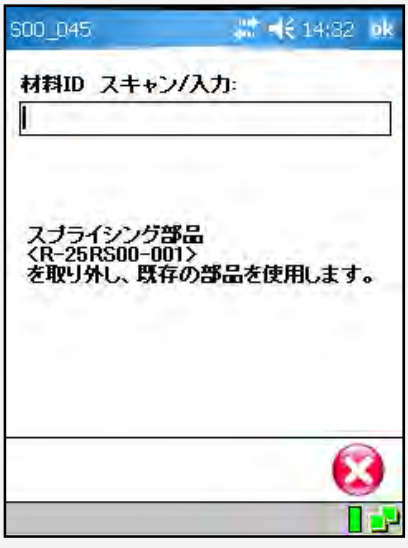
選択された製品の台車の内容を最適に表す、事前段取りした台車の ID 番号を表示する方法について次の表を参照ください。

* 最も近い台車が初めに表示されます。必要ならば台車上の現在のフィーダー配置が表示されます。

手順	操作
1	材料操作  アイコンを選択し、開始します。 **注）**これらの手順は  生産モードのときと同様です。
2	材料準備  を選択し、その後事前段取り  を選択します。
3	PCBチェック  を選択します。
4	以下に従い、生産プログラムを選択します。 a. ルートを選択します。 b. モジュールを選択します。 c. 生産機種を選択します。 d. 緑色のチェックマークをクリックします。 
5	生産プログラムが表面、裏面の両方を含むプログラムの場合、**表**か**裏**かを選択する画面が表示されます。

6	選択された生産プログラムの段取り使用可能なカート（交換台車）IDが表示されます。  • 段取りタイプが **PRODUCT or PCB** に設定されている場合：'必要'列には、選択された生産プログラムのセットアップを完了させるために、照合が必要なフィーダーの数を示します。 • 段取りタイプがMIXに設定されている場合：'必要'列には、選択された生産プログラムを含む、Mixデータのすべての生産プログラムに対してセットアップを完了するために、照合が必要なフィーダーの数を示します。
7	次のうちの 1 つを実行します。: • リストから**台車**を選択します。 •  生産プログラムリストメニューに戻ります。 •  選択された台車上のセットアップでフィーダーリストを表示します。 •  操作を終了します。

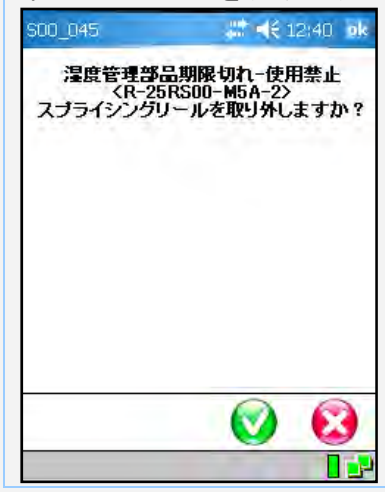
2.3.11 材料操作/スプライシング済みリールの取り外し

手順	操作
1	材料操作アイコンを選択して開始します。  注）生産モードの時の手順と同じです。 
2	材料編集  を選択し、スプライシング取外し  を選択します。
3	緑色のチェックマーク  を選択し、スプライシング済み部品の既存リール部を消費済みにします。また、既存リール部を消費済みにしないのであれば  を選択します。操作を中止するときは  を押します。 
4	既存リールの消費を実行した場合、スキャナー表示はその材料がスプライシング部を取り外し、既存リールを消費したことを示します。  もしメイン材料を使い切らないと選択した場合、スキャナーは次のよ

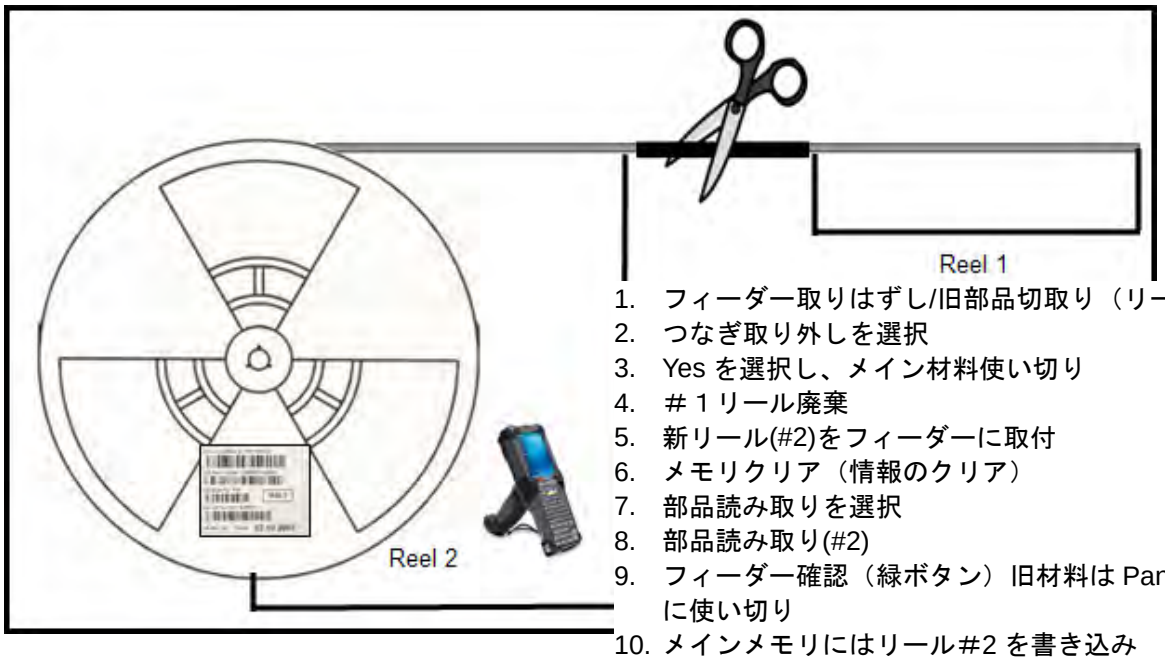
うに表示します。



注）もし湿度管理部品を読み取り、期限切れになっていた場合、スキャナーはその旨を表示します。緑色の矢印を選択してつなぎ取り外し、あるいは操作の中止のために**X**をクリックします。



次は工場フロアでつなぎ取りはずし操作を行う際の手順です。

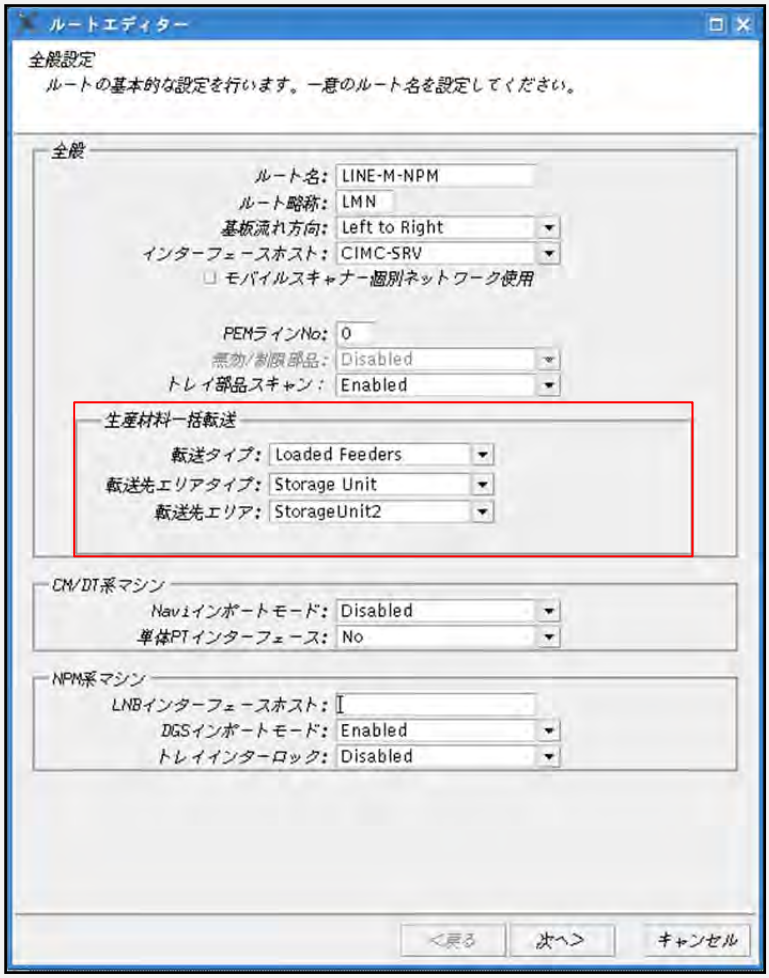


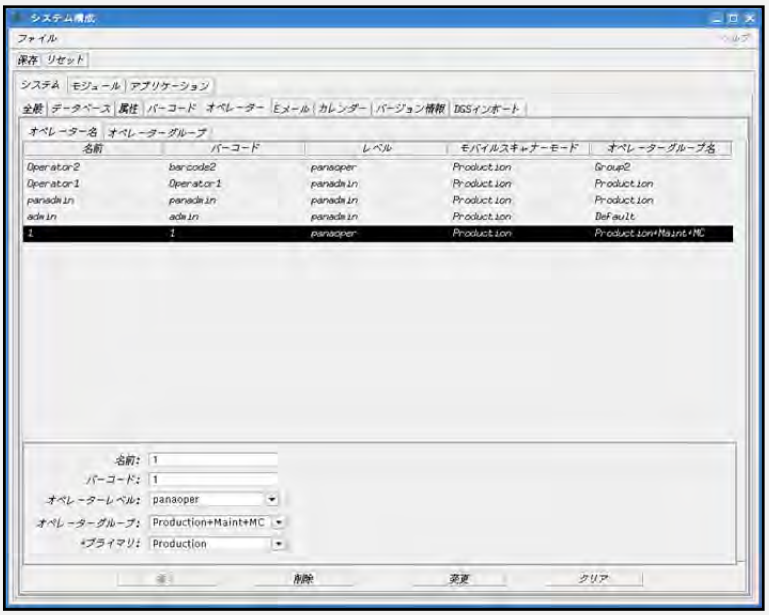
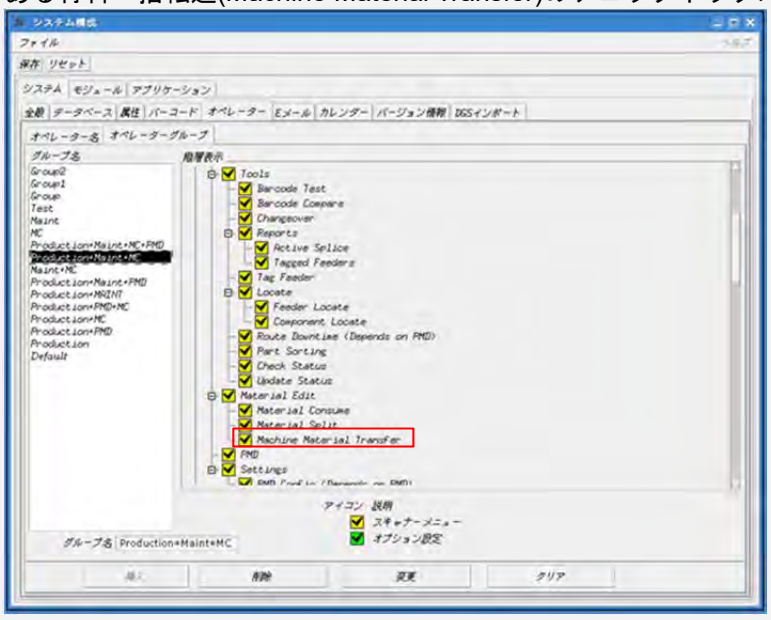
1. フィーダー取りはずし/旧部品切取り（リール#1）
2. つなぎ取り外しを選択
3. Yes を選択し、メイン材料使い切り
4. ＃１リール廃棄
5. 新リール(#2)をフィーダーに取付
6. メモリクリア（情報のクリア）
7. 部品読み取りを選択
8. 部品読み取り(#2)
9. フィーダー確認（緑ボタン）旧材料は PanaCIM で自動的に使い切り
10. メインメモリにはリール#2 を書き込み
11. 生産再開
12. 生産再開時、UNLOCK ON の後、START スイッチ ON

2.3.12 材料操作/材料一括転送

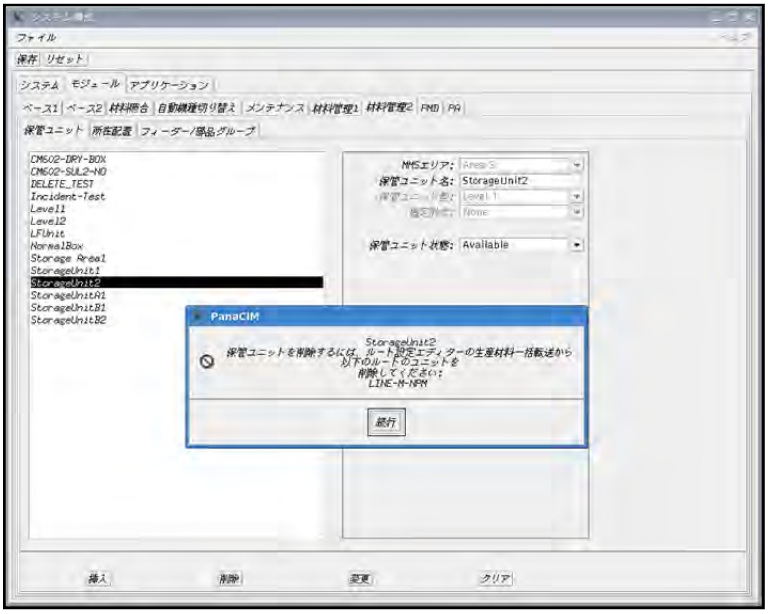
従来、材料を生産現場から材料エリアに移動する際は、各リールのバーコードを別々にスキャンする必要があり多大な時間を要しました。一括スキャンオプションを導入したことで、1 回のモバイルスキャナーによるスキャンにより、すべての材料をルート内に設定した指定保管エリアへ一括転送することが可能となりました。この方法により、生産材料を設備から既定の保管エリアへ移動する時間を大幅に節約します。

■ 設定

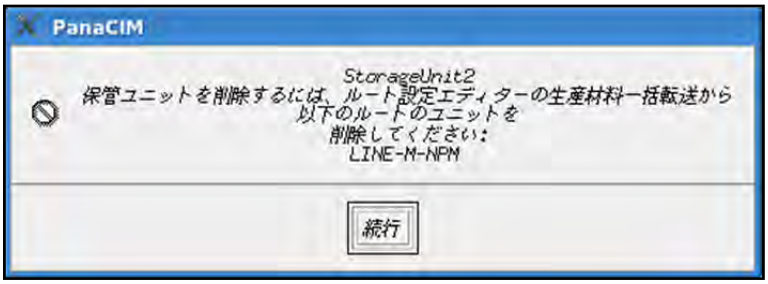
手順	操作
1	材料一括転送の設定が必要なルートをダブルクリックしますと、下記画面が表示されます。 
2	[転送タイプ]のドロップダウンリストでは、以下のいずれかを選択します。 ・搭載済フィーダー(Loaded Feeders) : 材料をフィーダーに搭載したままの状態で転送先エリアに移動させる場合 ・未搭載材料(Unloaded Material) : 材料をフィーダーより取り外した状態にして転送先エリアに移動させる場合 [転送先エリアタイプ]で保管エリアまたは保管ユニットを、ドロップダウンリストから以下のいずれかを選択します。 ・保管エリア(StorageArea) : 保管先として保管エリアを指定する場合 ・保管ユニット(StorageUnit) : 保管先として保管エリア内の保管ユニットを指定する場合

	[転送先エリア]のドロップダウンリストから、[転送先エリアタイプ]で選択した内容により、保管エリア名または保管ユニット名を選択します。 ・保管エリア(StorateArea)を選択した場合：保管エリア名を選択 ・保管ユニット(StorageUnit)を選択した場合：保管ユニット名を選択
3	ルートエディター画面の下部に[保存]ボタンが表示されるまで、[次へ]ボタンをクリックします。また、[保存]ボタンをクリックし設定を保存します。
4	システム構成画面を開き、[システム]->[オペレーター]->[オペレーター名]タブを選択すると、下記画面が表示されます。 
5	[オペレーター名]タブから、材料一括転送を利用可能とするオペレーターを選択し、[オペレーターグループ]タブをクリックします。 選択したオペレーターが所属するグループ名を選び、材料編集(Material Edit)の配下にある材料一括転送(Machine Material Transfer)のチェックボックスをチェックします。 
6	システム構成画面の上部左にある Save ボタンをクリックし、変更した内容を保存します。

＊ システム構成画面で転送先として設定した保管ユニットの状態(有効/未候)を変更しようとすると、下記のメッセージが表示されます。



また、システム構成画面で転送先として設定した保管ユニットを削除しようとすると、下記のメッセージが表示されます。



■ 一括スキャン

手順	操作
1	材料一括転送利用可能としたオペレーターID でログインします。 
2	[生産メインメニュー]で  をクリックします。 
3	 をクリックすると、下記画面が表示されます。



4



をクリックすると、下記画面が表示されます。



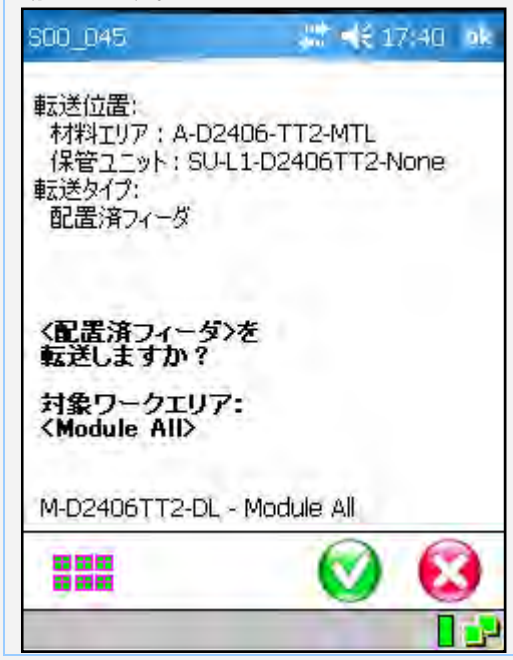
5

ロケーションを選択またはスキャンすると、下記画面が表示されます。



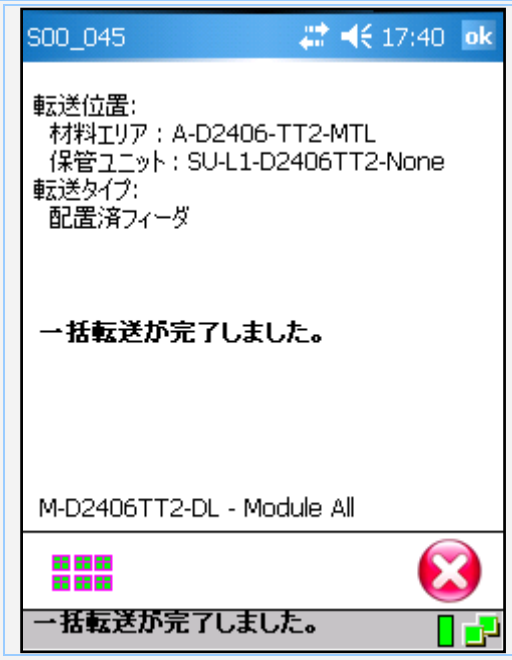
6

作業エリアを選択またはスキャンすると、下記画面が表示されます。
選択した作業エリアにある全ての搭載済フィーダーを、ルート単位に設定した転送先エリアへ移動するかを確認されます。
これで、搭載済フィーダーを１つずつ選択する必要がなくなり全てのフィーダーを移動できます。



7

 ボタンをクリックして、搭載済み材料の移動を完了します。



8

材料管理画面で、 

をクリックすると、下記画面が表示されます。

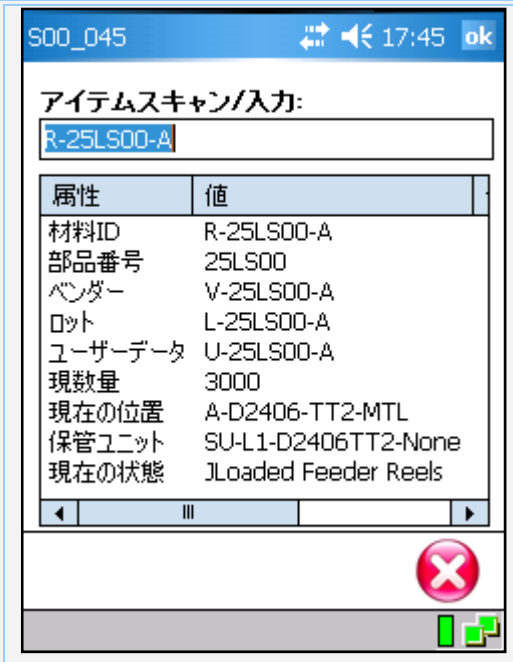


9

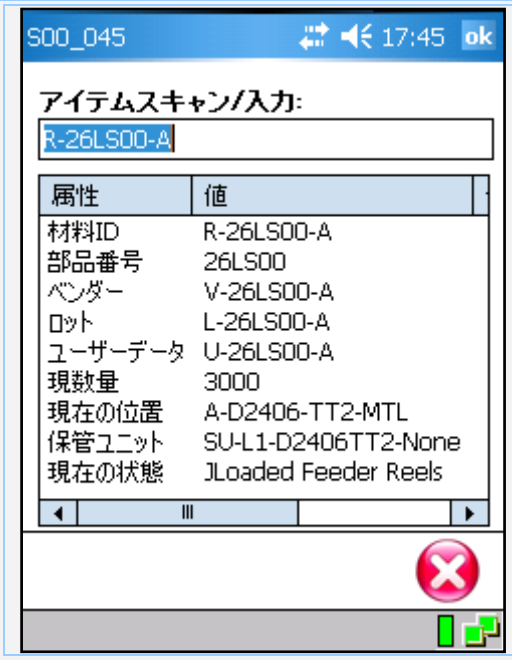


. をクリックすると、下記画面が表示されます。

表示される画面で移動した材料 ID 入力し、ルート単位に設定した転送先エリア（保管エリアまたは保管ユニット）に移動していることを確認します。


S00_045
17:45
ok
アイテムスキャン/入力:
R-25LS00-A
属性
値
材料ID R-25LS00-A
部品番号 25LS00
ベンダー V-25LS00-A
ロット L-25LS00-A
ユーザーデータ U-25LS00-A
現数量 3000
現在の位置 A-D2406-TT2-MTL
保管ユニット SU-L1-D2406TT2-None
現在の状態 JLoaded Feeder Reels


S00_045
17:43
ok
アイテムスキャン/入力:
R-25RS00-A
属性
値
材料ID R-25RS00-A
部品番号 25RS00
ベンダー V-25RS00-A
ロット L-25RS00-A
ユーザーデータ U-25RS00-A
現数量 3000
現在の位置 A-D2406-TT2-MTL
保管ユニット SU-L1-D2406TT2-None
現在の状態 JLoaded Feeder Reels

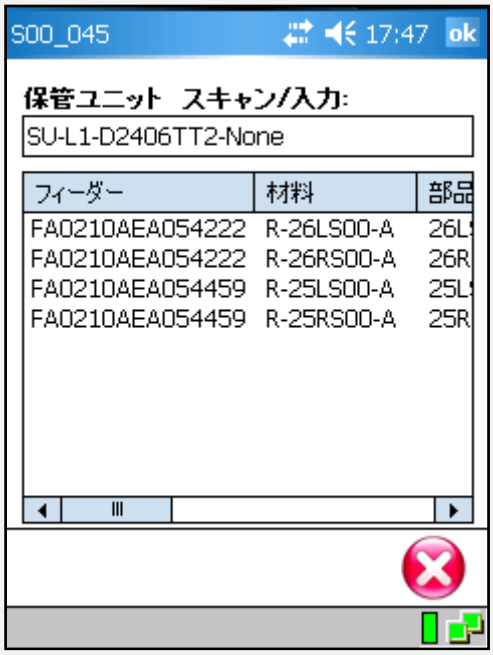


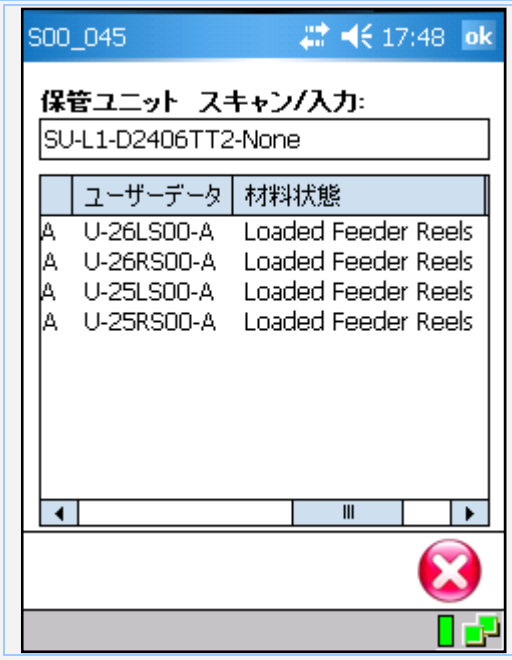
10

材料管理画面で、 

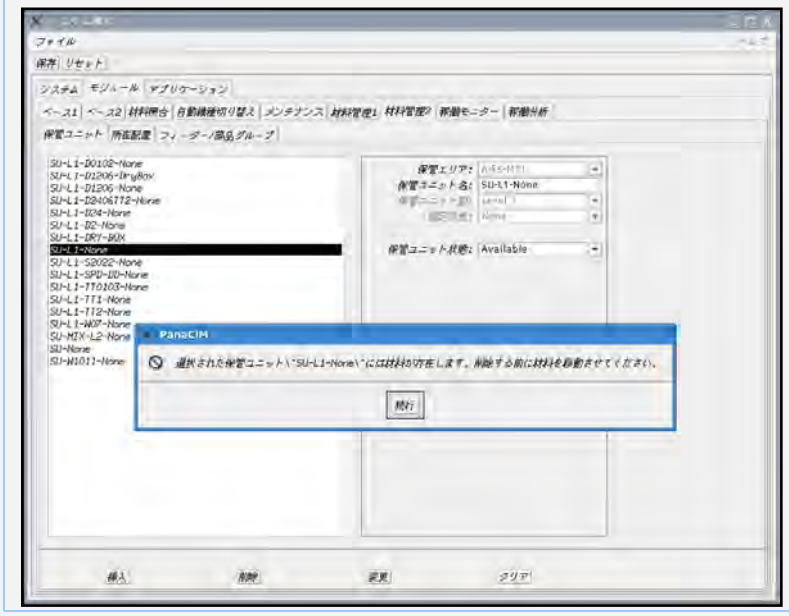
をクリックすると、下記画面が表示されます。

保管ユニット名を入力またはスキャンすると、搭載済フィーダーが一括で保管ユニット内に移動していることを確認できます。



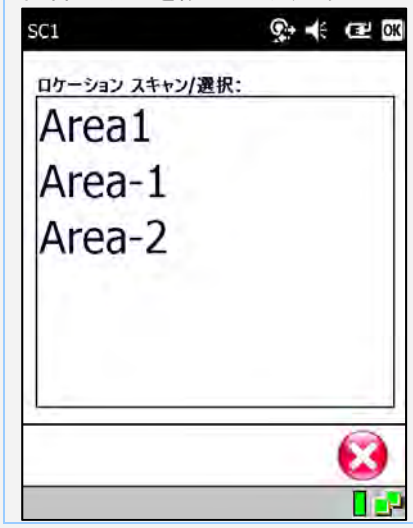
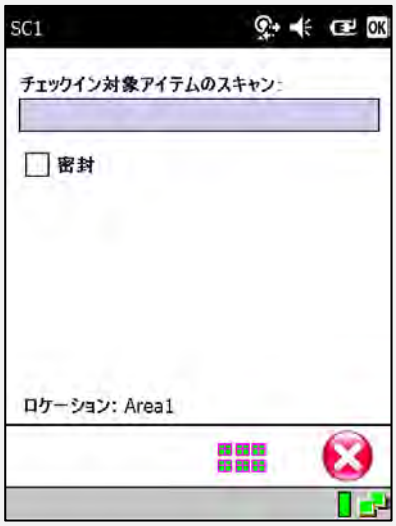


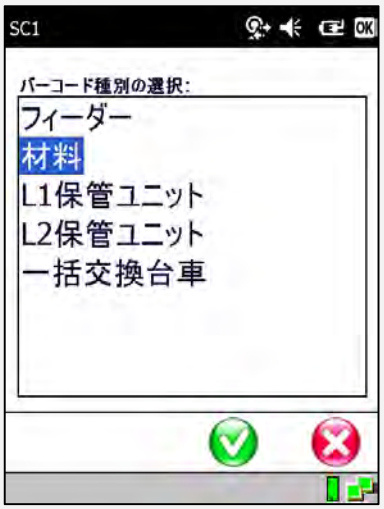
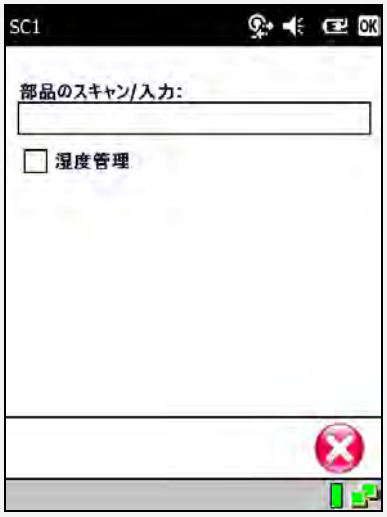
注）材料一括転送で材料を移動した保管ユニットを削除しようとすると、下記のメッセージが表示され削除ができません。
これは、削除する保管ユニット内に材料が保管されている為で、他の保管ユニットに材料を移動させ削除する保管ユニット内が空となるまで削除できません。



2.3.13 材料操作/使用期限管理部品のチェックイン

モバイルスキャナーを使って使用期限管理部品を材料エリアにチェックインする操作を次の通り示します。

手順	操作
1	チェックインを選択します。 
2	材料エリアを読み取り、あるいは選択します。 
3	材料 ID の読み取り、あるいは入力します。 

4	チェックイン対象アイテムを入力すると、バーコード種別を選択する下記画面が表示されます。  使用期限管理部品を含むリールをチェックインするために**材料**を選択します。
5	もし材料 ID が新規の場合は、モバイルスキャナーで部品番号の読み取り、あるいは入力する必要があります。 

6

部品詳細を入力します。



7

使用期限日の読み取り、あるいは入力します。



使用期限の設定を任意としている場合のみ、画面左下に  が表示されます。

このボタンを押すと、使用期限の入力をスキップすることができます。

注）使用期限切れや警告事前表示時間に該当する日付の場合は、設定に従って
メッセージが表示されます。

8 チェックインする保管ユニットを選択します。



選択した保管ユニットにサブユニットがある場合、どのサブユニットにチェックインするか選択します。

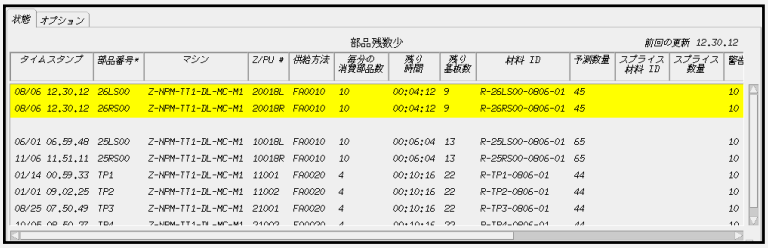
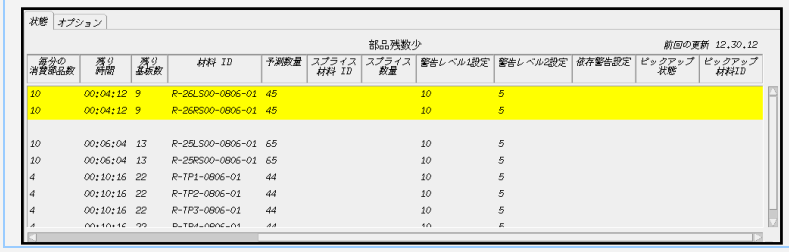
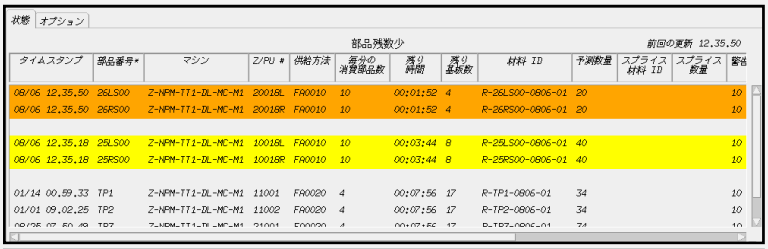
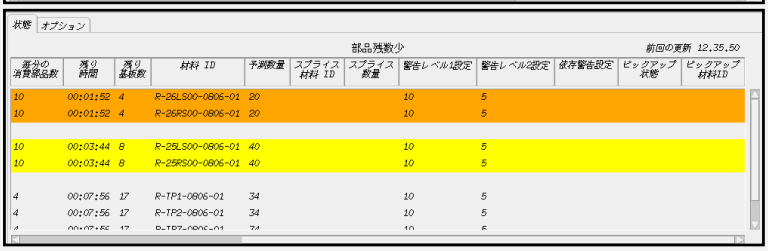
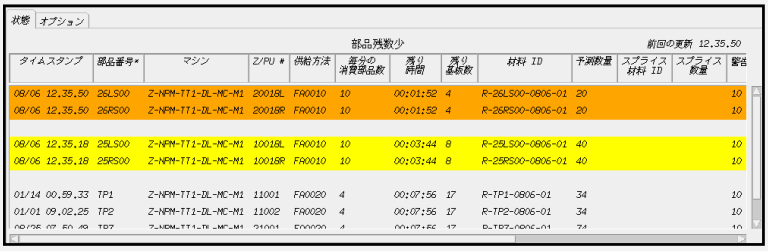


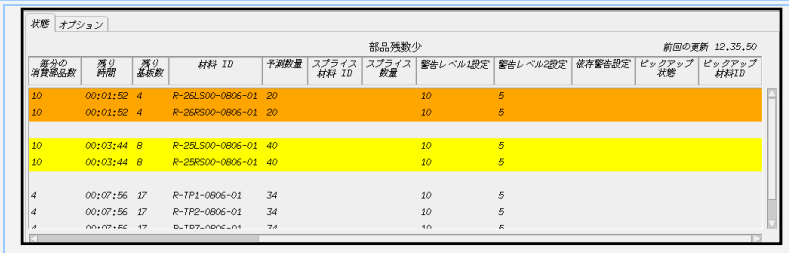
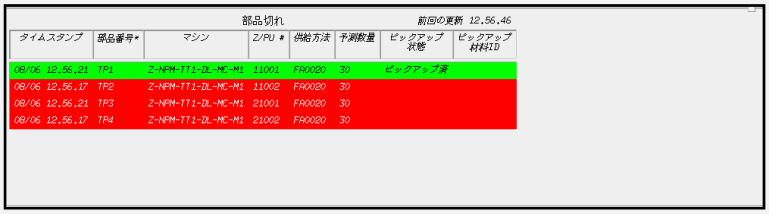
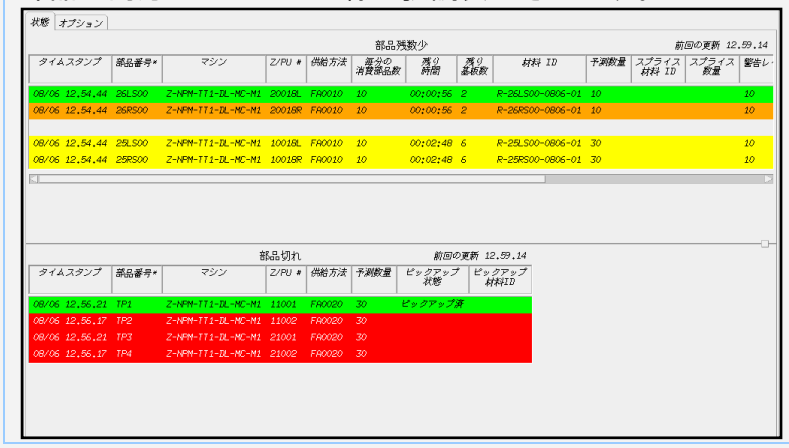
 をクリックすると、材料 ID チェックインのメッセージ画面が表示されます。



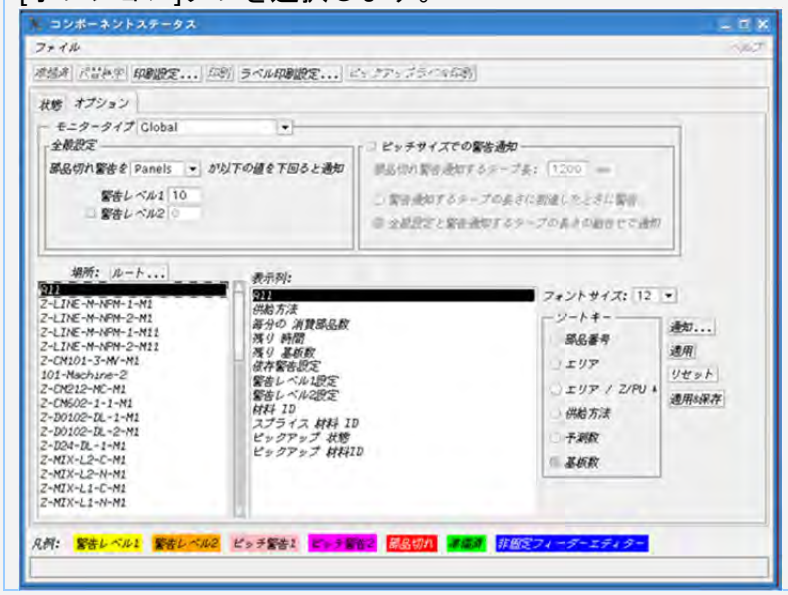
2.3.14 生産/部品残数モニター

部品状態アプリケーションを使用して、工場内の部品在庫や部品に関連する生産統計をモニタリングが可能です。部品状態を示す出力結果は、<部品残数少>テーブルと<部品切れ>テーブルに表示されます。残数警告もしくは部品切れ表示の部品に対して、補充部品の準備ができている部品を任意で'準備済'のフラグを設定することもできます。

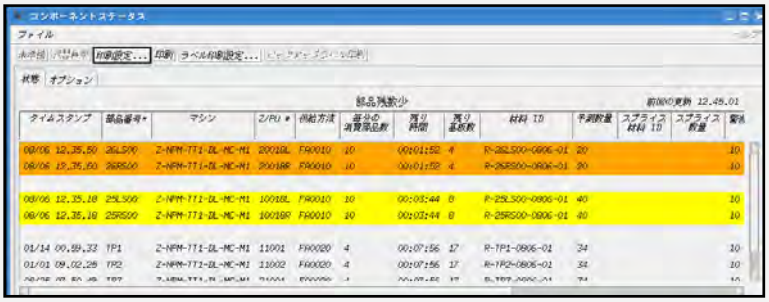
部品残数状態	アプリケーション応答
警告レベル 2 以下	部品リストは残数少部品表の先頭に移動し、黄色で強調表示されます。  
警告レベル 1 以下	警告レベル 2 になった後、部品リストは残数少部品表の先頭に移動し、橙色で強調表示されます。  
警告レベル1, 2以下になっていない状態	しきい値による並べ替えと、橙色や黄色の強調された、これら部品の下にある残量の少ない順に並べ替えされます。 

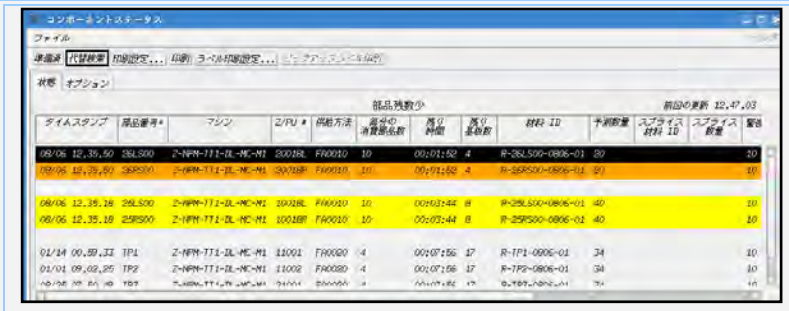
	
部品切れ	部品リストは<部品切れ>テーブルに移動し、赤色で強調表示されます。 
準備済フラグ有効	部品は両方テーブル上で緑色強調表示されます。 

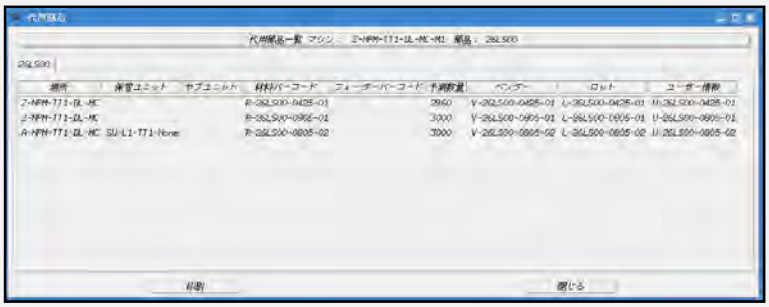
部品状態アプリケーションを設定するには、次の表をご参照ください。

手順	操作
1	PanaCIMメインメニューから部品状態アプリケーションを開きます。
2	[オプション]タブを選択します。 
3	**モニタータイプの部品切れ警告**：‘Panel’（推奨）あるいは‘Time’から、し

	きい値の対象を選択します。
4	‘警告レベル1’フィールドに値を入力します。この設定した値の範囲で部品切れ警告が発生すると、対象の部品に対して警告が発せられます。警告レベル１のアイテムは黄色で<状態>ページに表示されます。
5	任意で警告レベル2のフィールドに値を入れます。このセットされた値の範囲で部品切れ警告が発生すると、対象の部品に対して重要な警告が発せられます。この値は警告レベル1の値より小さくなくてはなりません。警告レベル2のアイテムは橙色で<状態>ページに表示されます。
6	**場所**：監視対象のエリア/設備を選択します。
7	**列を表示**：<部品残数少>テーブルに表示する項目を選択します。全ての項目を表示する場合は、‘All’を選択します。
8	**フォントサイズ**：<部品残数少>テーブルと<部品切れ>テーブルに使われているテキストのフォントサイズを選択します。
9	**ソートキー**：第1ソートキーは、部品切れが発生する順になります。ここでは第2ソートキーを定義します。第2ソートキーが不要の場合は、‘None’を選択します。
10	設定を終了したら、下記から修正内容の反映操作を行います。 • **通知**：メール通知の環境設定を行います。 • **適用**：設定の有効化適用を行います。 • **適用&保存**：設定の有効化適用と保存を行います。. • **リセット**：元の設定に戻します。. 適用できる通知は次を含みます：部品通知、通知環境ダンプ、部品通知、呼び出し、ファイル参照。現れるダイアログはシステム環境設定でも利用可能です。通知設定を選択する場合、より詳細な内容は付録を参照ください。

11	[状態]タブを選択します。 **準備済**：部品切れ警告が発生した部品に対して、補充部品準備済みのフラグを付ける際にクリックします。準備済みの表示がされていない部品を選択してください。   **準備未**：準備済みの部品を戻し、未実施の状態にします。準備済みの表示がされた部品を選択してください。  
12	**代替検索**：補充リールのロケーションを検索します。検索したい対象の部品を選択してください





2.3.15 生産/材料編集（CM/DT/NPM 系設備のみ）

材料編集メニューには次の内容が含まれます。

- 材料消費
- 材料分割

材料消費、材料分割の操作は、材料操作  モードと生産  モード両方のモードから操作ができます。それぞれの機能に関しては、上述の材料操作/残量消費、材料分割をご参照ください。

2.3.16 生産/セットアップと生産中の照合操作

材料管理モードでこれらの操作を実行する手順は、材料照合モードでの操作とほとんど同じです。それぞれの操作の詳細な手順は材料照合を参照ください。以下では、材料管理 - 基本機能を用いて照合操作を行う際の相違点を説明します。

操作	相違点
セットアップ	部品番号の代わりに、材料 ID を読み取るように促されます。材料 ID の読み取り後、それが新規材料 ID であれば、部品の詳細情報の入力を求められます。  *モバイルスキャナー*
定期チェック	モバイルスキャナーでの定期チェック操作は、部品番号の代わりに、材料IDを読み取るように促されます。材料IDの読み取り後、それが新規材料IDであれば、部品の詳細情報の入力を求められます。 

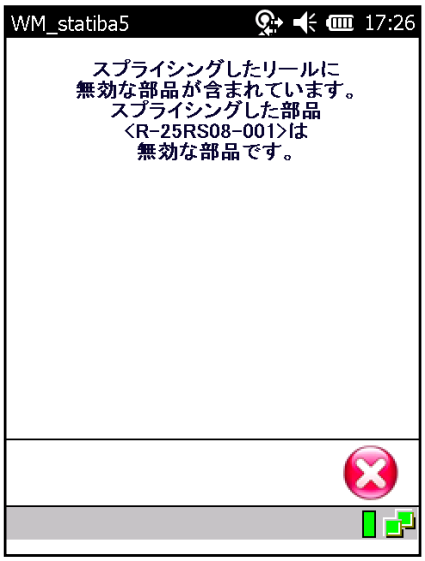
■ スプライシング済みリール部品を用いたセットアップ

スプライシングされたリール（つなぎ目あり）に対して、セットアップ操作でフィーダーに再取り付けを行った場合、PanaCIM はリールにつなぎ目があることを認識し、フィーダーのカレントエリアにはメインリール（つなぎ目の前のリール）の情報を書き込みます。

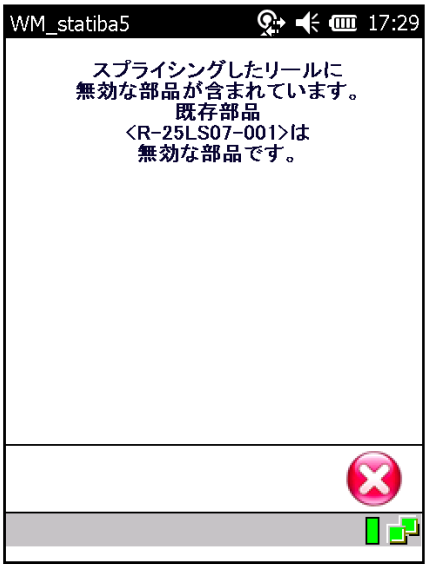
その際、読み取ったリールに対して、既存とスプライシングの部品が両方共に代替部品かつ無効部品であった場合、以下のメッセージが表示されます。



スプライシングリールだけが代替部品かつ無効部品である場合、次のメッセージが表示されます。



既存リールだけが代替部品かつ無効部品である場合、次のメッセージが表示されます。

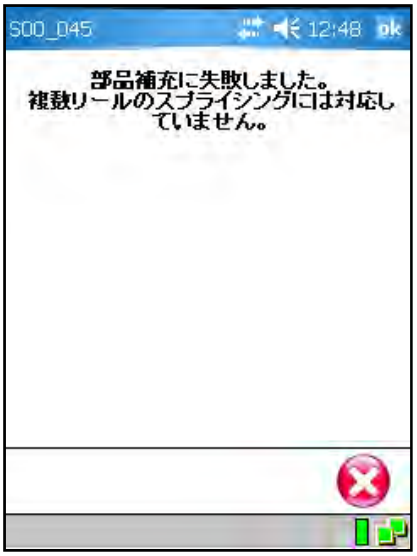


上記メッセージが表示された場合、赤色の X ボタンをクリックし、有効な代替部品を含むリールを使い、再度セットアップ操作を行なってください。

■ スプライシング済みリール部品を用いた追加スプライシング

スプライシングされたリール（つなぎ目あり）を用いて、別リールに対してスプライシング操作を行った場合、使用禁止を示す以下のメッセージが表示されます。これは、複数のつなぎには対応していないためです。

例：0402 部品を持つ材料 ID ‘M013’のリールがスプライシングされ、材料 ID ‘S011’とつながれているとします。この材料 ID ‘S011’を別のロケーションにあるリールに対してスプライシング操作を行うと、次のメッセージが表示されます。



読み取ったスプライシング用リールが、代替部品かつ無効部品である場合、次のメッセージが表示されます。

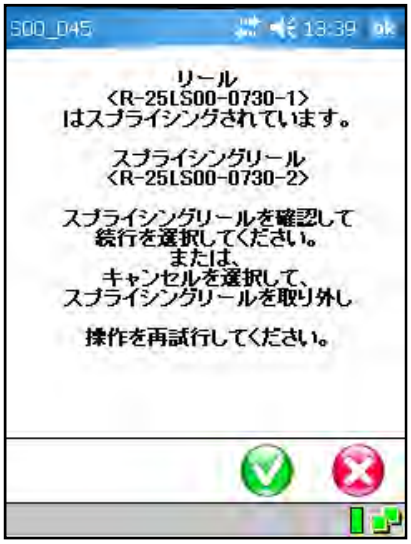


赤色の X ボタンをクリックし、有効な代替部品を含むリールを使い、再度スプライシング操作を行なってください。

*上記に示す例は、フィーダーに搭載されたリールは正規部品であり、スプライシングリールが代替部品かつ無効部品であった場合の画面を示しています。

■ スプライシング済みリール部品を用いた事前段取り

スプライシングされたリール（つなぎ目あり）を用いて、事前段取り操作を行った場合、次のメッセージが表示されます。



2.3.17 生産/事前段取り操作（CM/DT/NPM 系設備のみ）



スキャナーで生産メインメニューの事前段取り アイコンから次の操作が実行できます。

- 台車編集
- PCB チェック
- 部品スキャン
- 事前段取り
- 部品ソート

※スプライス照合は実装機(NPM or CM)に関係なく事前段取りでは行えません。

上記機能の詳細については、材料照合の取扱説明書 <5. 事前段取り>を参照ください。

■ 台車編集と PCB チェック

台車編集と生産チェック操作は、モバイルスキャナーの材料操作  モードか生産  モードから実行することができます。これらの機能を実行する操作は双方のモードで同一です。
機能の詳細については、材料照合の取扱説明書 <5. 事前段取り>を参照ください。

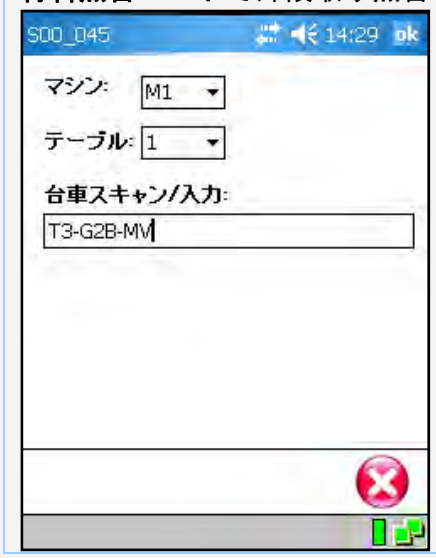
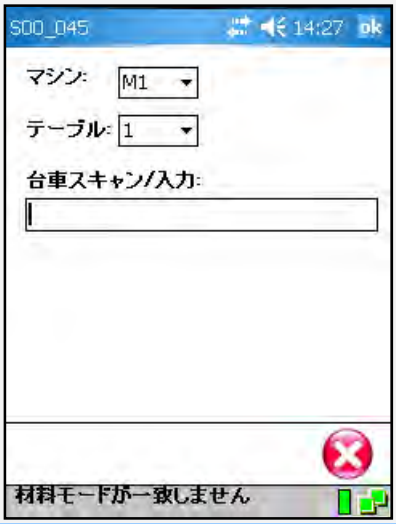
■ 事前段取り操作

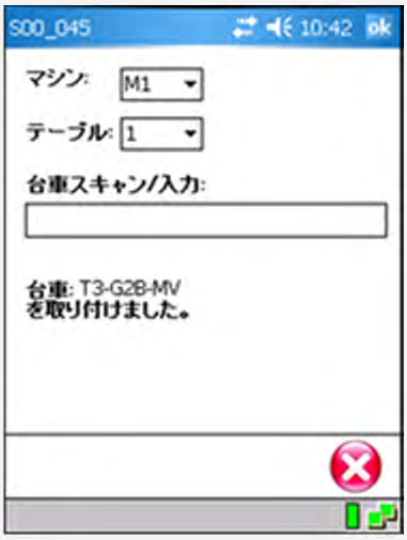
材料管理モードでこれらの事前段取操作を実行する手順は、材料照合モードでの操作とほとんど同じです。それぞれの操作の詳細な手順は材料照合を参照ください。以下では、材料管理 - 基本機能を用いて照合操作を行う際の相違点を説明します。

操作	相違点
事前段取り	モバイルスキャナーでは、台車 ID を読み取るか入力した後、次に示す通り材料 ID を読み取るか、入力するように促されます。  *モバイルスキャナー*

2.3.18 生産/事前段取り操作台車取り付け・取り外し操作（CM/DT/NPM系設備のみ）

材料管理モードで事前段取り台車の取り付け・取り外し操作を行う場合は、台車に取り付けられたフィーダーは、材料管理モード（材料 ID 照合）で照合が完了している必要があります。材料照合モード（部品番号照合）で照合が行われた状態で、取り付け操作を行うと下記エラーが表示されます。

手順	操作
1	**材料照合モード**で外段取り照合された台車 ID を作成しておきます。 
2	**材料管理モード**で照合を行い、別のライン・設備に対して取り付け操作を行います。
3	材料モードが一致していない旨のメッセージが表示されます。 
4	正しく取り付けを行うためには、**材料管理モード**で外段取り照合された台車 ID を作成します。
5	再度、**材料管理モード**で照合を行い、別のライン・設備に対して取り付け操作を行います。

6	下記の通り、異なるライン・設備に対して取り付け操作が正常に終了します。 
7	台車は正常に取り付けられました。

2.3.19 レポート

PanaCIM/材料管理では、様々なレポートを作成することができます。レポートは、ブラウザ（Internet Explorer 11 以上）から PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスして起動する、PanaCIM Web アプリケーションから作成できます。

PanaCIM Web アプリケーションの詳細については、取扱説明書[基本操作編（Web アプリケーション）]をご参照下さい。



■ レポート一覧

下表は、選択可能なレポートの一覧です。

- 材料管理-ベース

レポート	表示内容
材料数レポート	部品残数のレポートを表示します。
印刷機用使用回数レポート	印刷機用材料の材料バーコード毎の現在の使用回数としきい値（警告回数、最大使用回数）の一覧を表示します。
材料数調整レポート	材料バーコードに対し行った数量調整を表示します。材料バーコードに対応する、現在の部品数への加算または減算が、調整の理由とともに示されます。
材料使用レポート	生産で使用するすべてのリールの使用明細を一覧表示します。
材料位置履歴レポート	各材料の所在場所を追跡記録したものです。 材料がいつその場所に持ち込まれ、いつ持ち出されたかが記載されています。
フィーダー位置履歴レポート	各フィーダーの所在を追跡記録したものです。 フィーダーがいつその場所に持ち込まれ、いつ持ち出されたかが記載されています。
材料移動レポート	材料の移動に関する情報を提供します。 材料の場所が変わるとその数量が追跡記録されます。
材料編集レポート	部品番号ごとの残数の合計を表示します。
材料登録レポート	登録された材料 ID の詳細が表示されます。
材料数サマリーレポート	部品番号ごとの残数の合計を表示します。
部品位置レポート	材料の現在の位置を表示します。
資材管理レポート	各材料の情報の詳細を表示します。

■ フィルター条件

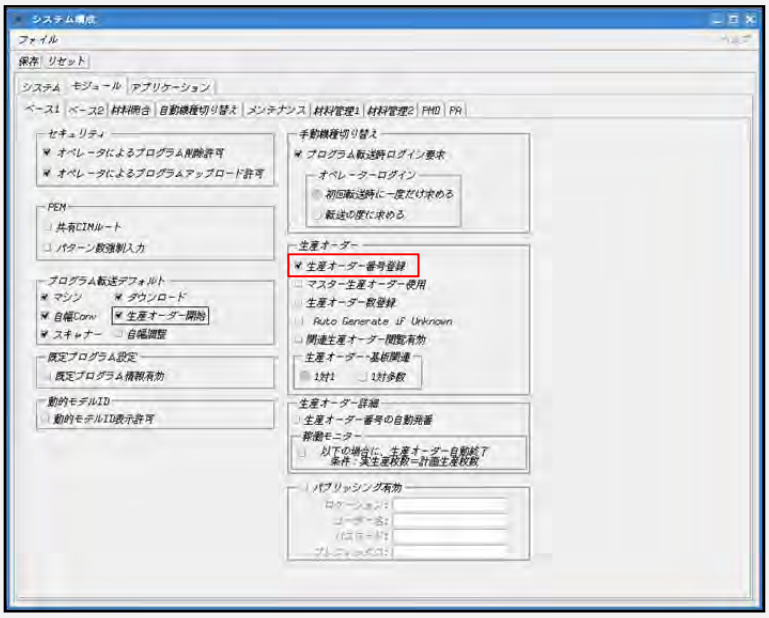
レポートのフィルター条件については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.2.2[フィルター条件]を参照してください。

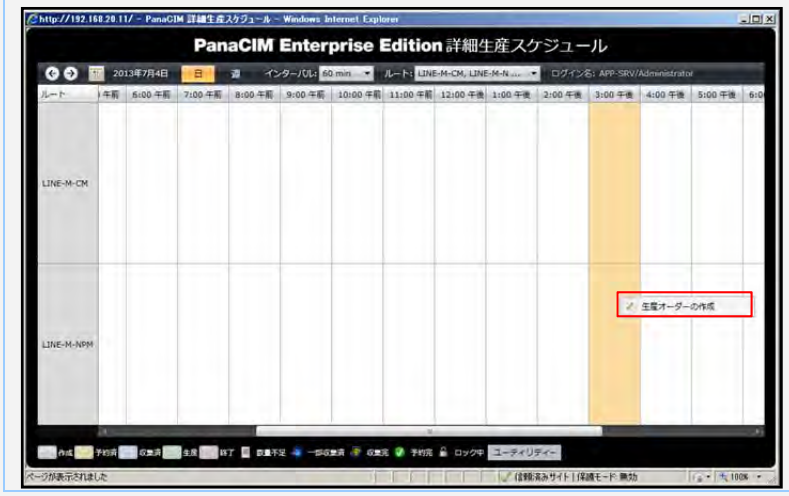
■ 操作手順

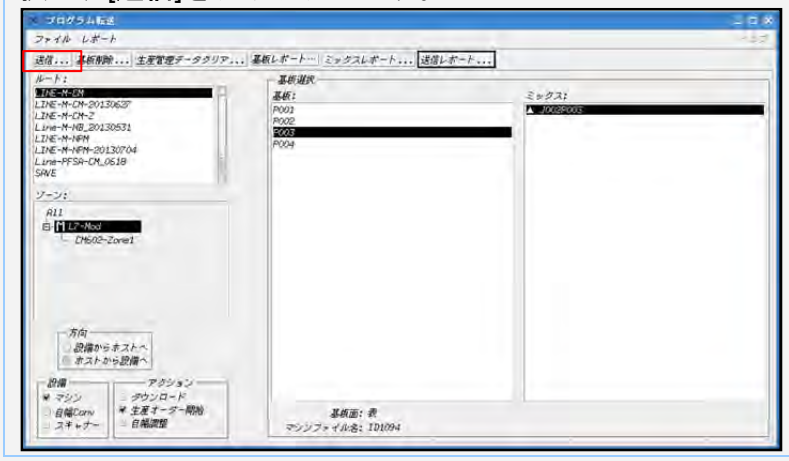
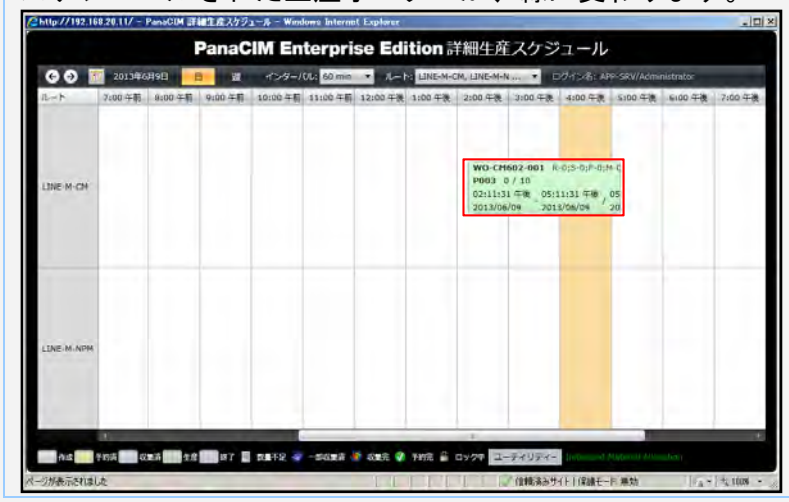
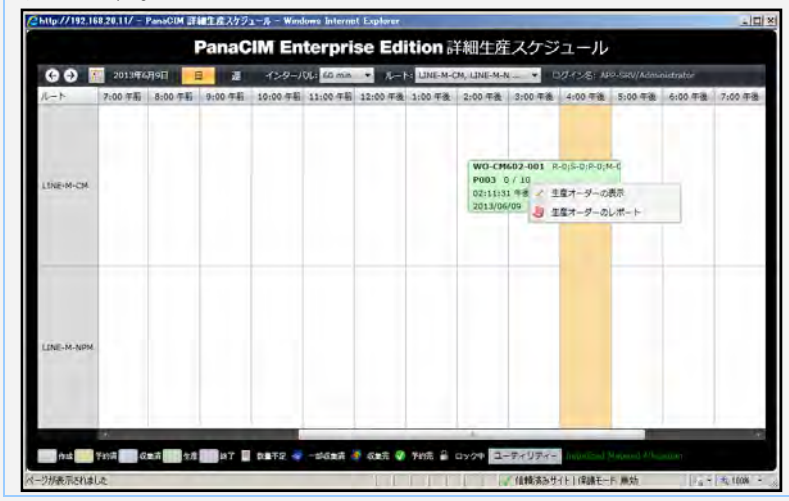
レポートの出力方法については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.3.1[操作手順]を参照してください。

■ 生産中/生産オーダーレポート

詳細生産スケジュールアプリケーションから“**生産オーダーレポート**”の生成を行うことができます。

手順	操作
1	PanaCIM メインメニューからシステム構成アプリケーションを開きます。 モジュール＞ベース 1 で、‘生産オーダー番号登録’をチェックします。 
2	Web アプリケーションを起動し、チャートとレポートメニューから‘生産オーダー管理’をクリックします。 

3	詳細生産スケジュール画面上で右クリックし、新規に生産オーダーを生成します。 （詳細生産スケジュールの部品予約方法については、後述する所在管理の説明を参照してください。） 
4	新規生産オーダー画面で必要な情報を入力し、生産オーダーを作成します。 
5	アプリケーションメニューから、‘Product Xfer’（プログラム転送アプリケーション）をクリックします 

6	<**ルート**>で対象のラインを選択し、<**基板選択**>で生産プログラムを選択し、[**送信**]をクリックします。 
7	スケジュールされた生産オーダーが、緑に変わります。 
8	緑色のスケジュールを右クリックし、‘**生産オーダーレポート**’をクリックします。 

9	生産オーダーが実行されている間（設備にダウンロードされている間）、生産オーダーの詳細が表示されます。



■ 材料予約/事前段取りゾーンのロケーション検索

材料予約時、検索できるロケーションのリストで事前段取りゾーンの検索も可能です。これはCM/NPM 系設備に対する生産オーダーのリスト内で、CM/NPM 系設備事前段取りゾーンを含んでいます。

手順	操作
1	Web アプリケーションを起動し、チャートとレポートメニューから‘生産オーダー管理’をクリックします。 
2	詳細生産スケジュール画面上で作成済みの生産オーダーを右クリックし、‘生産オーダーの予約’をクリックします。 （詳細生産スケジュールについては、後述する所在管理の説明を参照してください。） 

3	**段取りエリア、生産エリア**など検索可能なロケーションを見ることができます。 

3. 機能 - 材料管理 - 所在管理

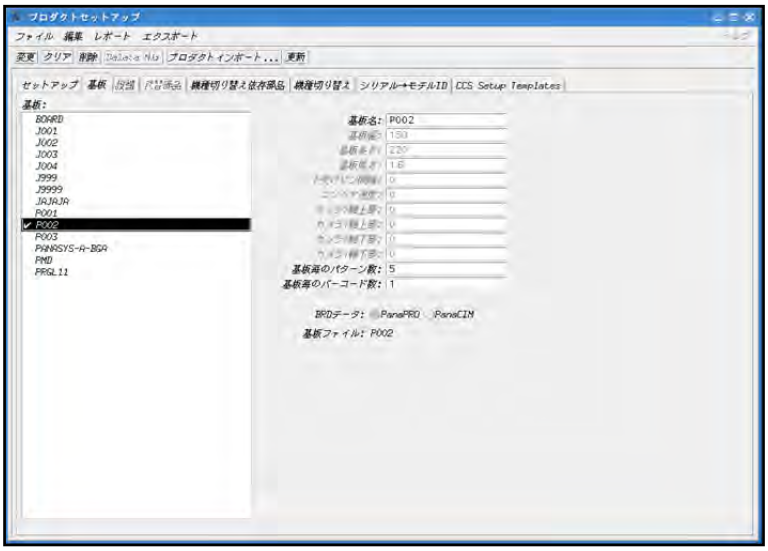
この章では、PanaCIM-EE/材料管理 - 所在管理の設定と操作について説明しています。

3.1 概要

3.1.1 事前設定

- エリア：所在管理を実施するに際しては、特定の‘Limited’エリアを定義しておく必要があります。（エリアの作成の詳細は、PanaCIM 取扱説明書 導入編を参照してください。）このエリアは、不足部品リストに基づき在庫エリアより部品を補充する目的でのみ使用されます。不足部品リストにより出庫される部品は、この特別なエリアにおいてチェックされる必要があります。このエリアに管理されていない部品は、任意の目的で使用することができ、本来の目的以外の生産オーダー用として予約されることになります。一旦、部品補充処理が実行されると補充部品はこのエリアから他のエリアへ移動することができます。

- プロダクトセットアップ：個々のプロダクトが基板パターンについて正しい値となっているか確認します

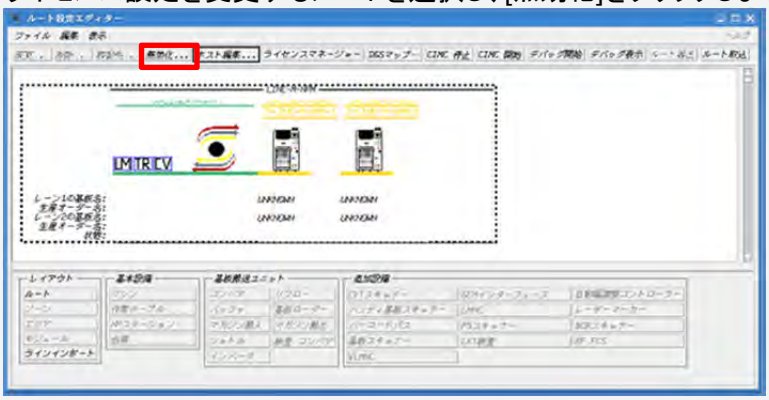


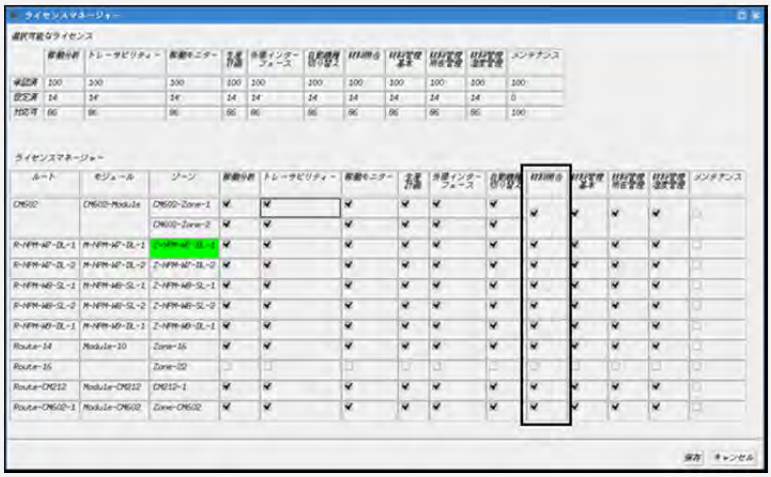
3.2 設定

3.2.1 ルートエディター

■ ライセンスの設定

PanaCIM/材料管理－所在管理モジュールを使用する前に、PanaCIM コントローラーサーバーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーサーバーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、[無効化]をクリックします。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>をクリックします。

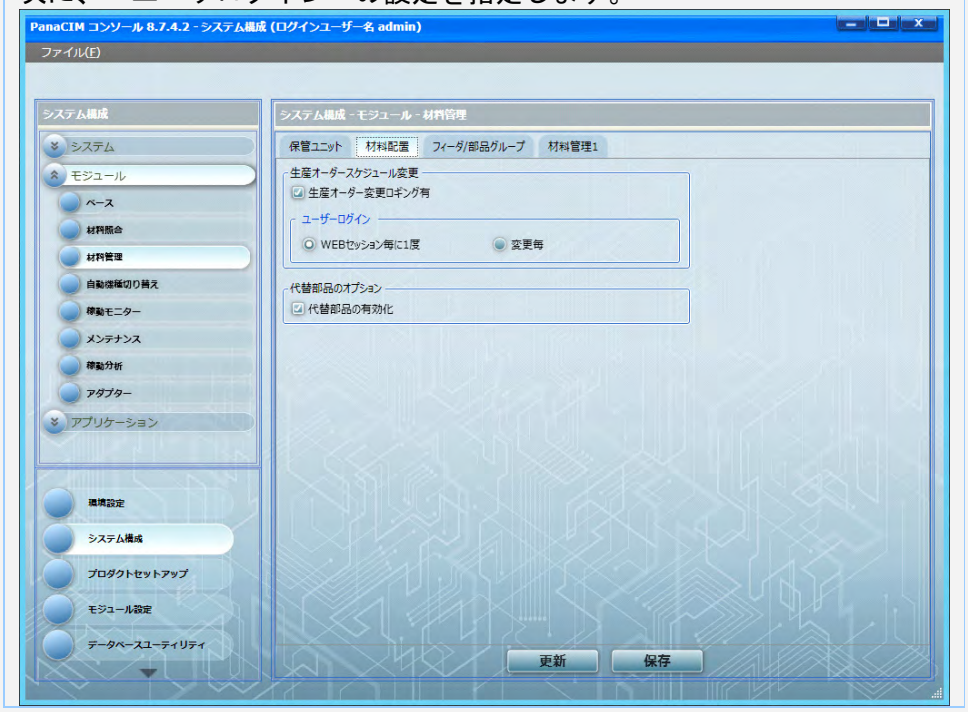
4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するモジュールを選択します。 PanaCIM/材料管理 - 基本機能を利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **材料照合**:モジュール毎にライセンスを有効にします。 • **材料管理 基本**:モジュール毎にライセンスを有効にします。 • **材料管理 所在管理**:モジュール毎にライセンスを有効にします。  **注)** ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化します。
5	ライセンスの設定が完了したら、[保存]をクリックして終了します。

3.2.2 システム構成

■ 生産オーダー編集ログ

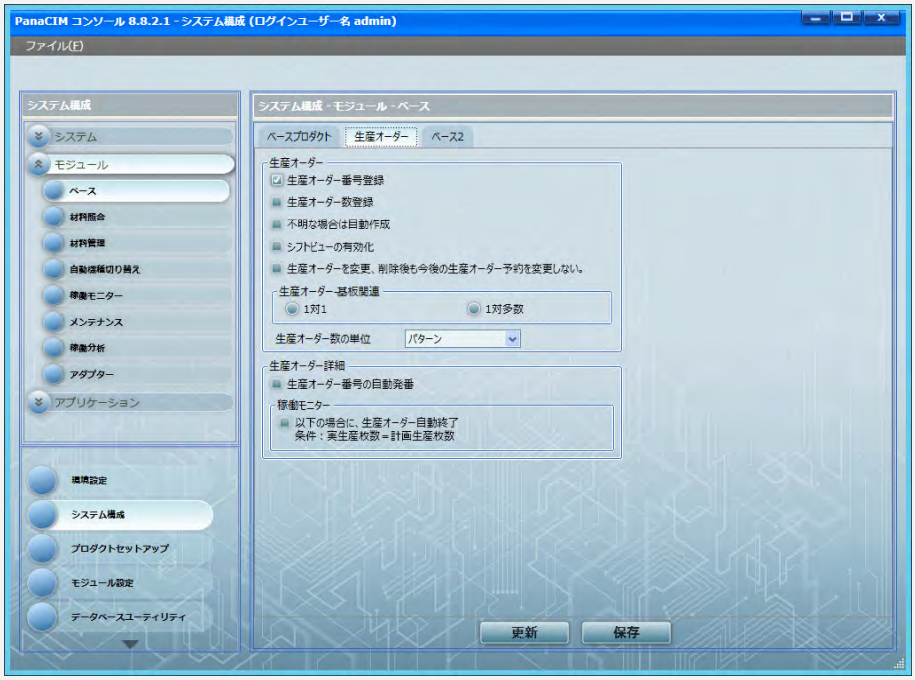
下記の表は、システム構成アプリケーションを使用して生産オーダーの作成、編集、削除作業を実施する場合のユーザログインに関する設定方法について説明したものです。

システム構成アプリケーションを使用した生産オーダー編集ログの有効化の手順を以下に示します。

手順	操作
1	**[PanaCIMコンソール]**->**[システム構成]**->**[モジュール]**->**[材料管理]**を選択します。
2	**[材料配置]**タブをクリックします。
3	〈生産オーダースケジュール変更〉の、‘生産オーダー変更ロギング有’をチェックします。 次に、‘ユーザログイン’の設定を指定します。 
4	**[保存]**をクリックします。

■ 生産オーダーマッピング

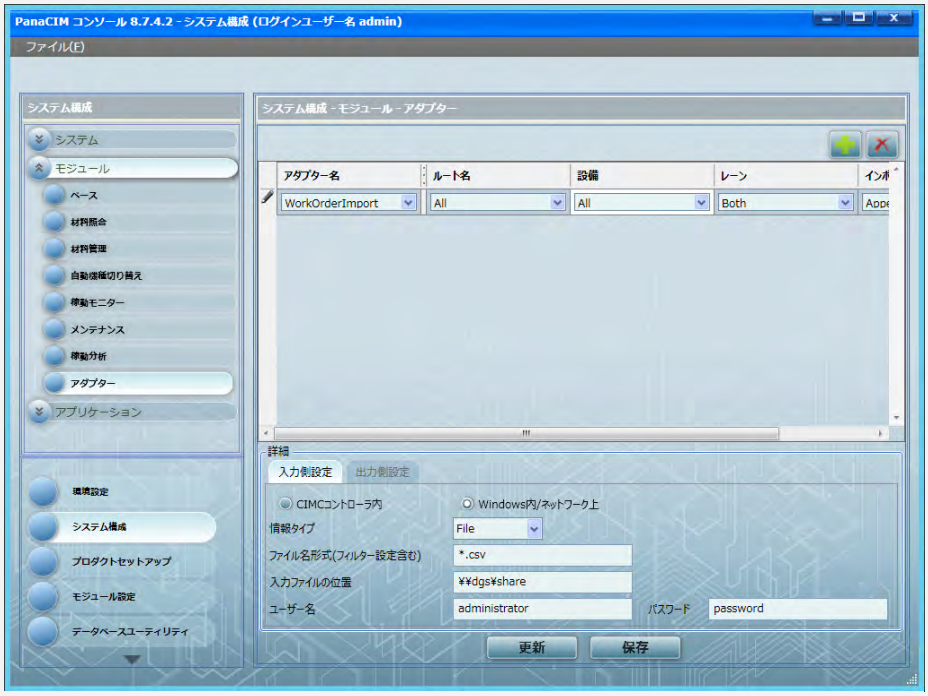
下記は、生産オーダーマッピング設定方法です

手順	操作
1	[PanaCIMコンソール]->[システム構成]->[モジュール]->[ベース]を選択します。
2	[生産オーダー]タブをクリックします。
3	<生産オーダー>の‘生産オーダー番号登録’をチェックし有効化します。 <生産オーダー-基板関連>で、何れかを指定します。 1対1：1つの生産オーダーが1つのプロダクト名に対応します。 1対多：1つの生産オーダーが複数のプロダクト名に対応します。 <生産オーダー数の単位>で、何れかを指定します。 パターン：生産するパターン数。生産オーダー数の単位がパターンになります。 組合せ：生産するパターンの組合せ数。生産オーダー数の単位がパターンの組合せになります。 基板：生産する基板数。生産オーダー数の単位が基板数になります。 
4	[保存]をクリックします。

<生産オーダー-基板関連>で 1 対多を選択した場合、後述のスキャナーの材料予約・ピッキングで下記の制約事項があります。
・複数ルートを跨いでの操作が出来なくなるので、ルート選択で’All’が表示されません。
・基板で'All'を選択した場合、選択した生産オーダーに含まれる全ての生産データの材料が表示されます。

■ 生産オーダー自動インポート

下記は、生産オーダーインポートで自動インポートを有効にする場合のアダプタの設定方法です

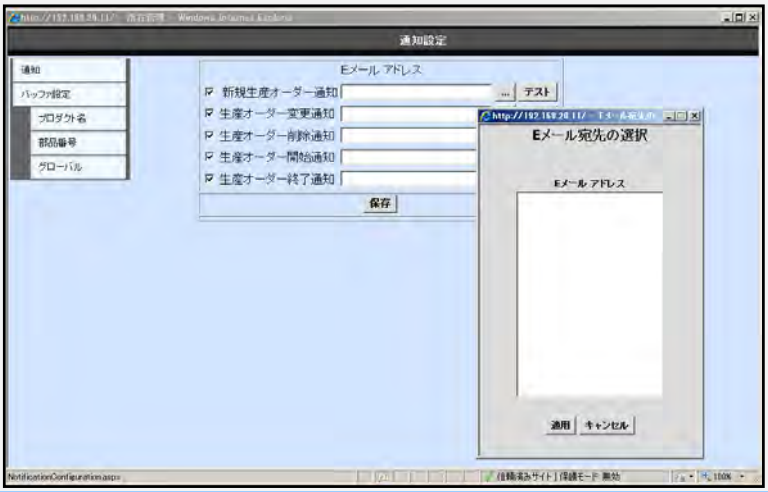
手順	操作
1	[PanaCIMコンソール]->[システム構成]->[モジュール]->[アダプター]を選択します。
2	右上の[+]をクリックして行を追加します。
3	各項目で、ドロップダウンリストから下記を選択します。 〈アダプター名〉: 'WorkOrderImport' 〈ルート名〉: ' All' 〈設備〉: ' All' レーン : ' Both' 
4	〈詳細〉で〈入力側設定〉タグを選択します。
5	各項目を入力・選択します。 ・ 'Windows内/ネットワーク上' を選択します。 ・情報情報タイプ : [File]を選択します。 ・ファイル名形式(フィルター設定含む) : ' *.csv' を入力します。 ・入力ファイルの位置 : ファイルの配置先のフォルダを指定します。 ・ユーザー名 : ファイルを配置するPCのユーザー名を入力します。 ・パスワード : ファイルを配置するPCのパスワードを入力します。
6	[保存]をクリックします。

3.2.3 ウェブアプリケーション

■ 構成/メール通知

生産オーダーが追加、変更、削除された際にメールにて通知を行う設定を、PanaCIM Web アプリケーション中の材料管理アプリケーションを使用して実施します。

下記がメール通知設定方法です。

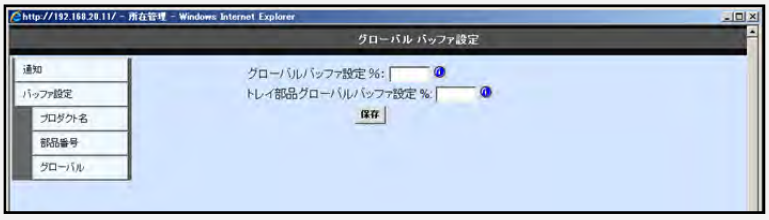
手順	操作
1	ブラウザを開き、URLを入力します。 • アプリケーションサーバーからアクセスする場合： http://<locallhost>/ePlantView/ アプリケーションサーバー以外のPCからアクセスする場合： http://<webservername>/ePlantView/
2	ユーザー名とパスワードを入力します。 **注）**最初のログイン時には、ローカルユーザーID（ドメインIDではなく）を使用してAdministratorでログインしてください。デフォルトでは、ローカルAdministratorは全てのライン、レポートへのアクセス権があり、他のユーザーへアクセス権を与えることもできます。
3	[OK]をクリックします
4	メニューから<管理>を選択し、<生産オーダー構成>をクリックします。
5	<通知設定>画面で、1つ以上の通知タイミングを選択し、メール通知を有効化します。下記のイベントに対して通知を有効化することができます。 • 新規生産オーダーの作成 • 既存の生産オーダーの作成 • 既存の生産オーダーの削除 • 生産オーダー生産の開始 • 生産オーダーの終了 
6	選択したイベントを有効化します。メールアドレスを入力（又は  をクリックしてアドレスを選択します）し、適用をクリックしてください。
7	[保存]をクリックします。

■ 構成/グローバルバッファ設定

PanaCIM Web アプリケーションを使用して、材料予約に使用するリール部品またはトレイ部品について部品全体に対するバッファの設定を行います。又、次項に示す、部品番号バッファ/プロダクト名バッファの設定は、グローバルバッファの設定より優先されます。

例： グローバルバッファ = 5% トレイ部品グローバルバッファ = 10%
プロダクトA 予測使用数 ⇒ リール部品A - 1000 個、リール部品B - 2000 個
プロダクトA 予約必要数 ⇒ リール部品A - 1050 個、リール部品B - 2100 個
プロダクトA 予測使用数 ⇒ トレイ部品E - 1000 個、トレイ部品F - 2000 個
プロダクトA 予約必要数 ⇒ トレイ部品E - 1100 個、トレイ部品F - 2200 個
プロダクトB 予測使用数 ⇒ リール部品C - 4000 個、リール部品D - 5000 個
プロダクトB 予約必要数 ⇒ リール部品C - 4200 個、リール部品D - 5250 個
プロダクトB 予測使用数 ⇒ トレイ部品G - 4000 個、トレイ部品H - 5000 個
プロダクトB 予約必要数 ⇒ トレイ部品G - 4400 個、トレイ部品H - 5500 個

下記は、材料予約のための全体バッファ設定手順です。

手順	操作
1	ブラウザを開き、URLを入力します。 • アプリケーションサーバーからアクセスする場合： http://<locallhost>/ePlantView/ アプリケーションサーバー以外のPCからアクセスする場合： http://<webservername>/ePlantView/
2	ユーザー名とパスワードを入力します。 **注）**最初のログイン時には、ローカルユーザーID（ドメインIDではなく）を使用してAdministratorでログインしてください。デフォルトでは、ローカルAdministratorは全てのライン、レポートへのアクセス権があり、他のユーザーへアクセス権を与えることもできます。
3	[OK]をクリックします。
4	メニューから<管理>を選択し、<生産オーダー構成>をクリックします。
5	‘バッファ設定’の‘グローバル’をクリックします。 ‘グローバルバッファ設定%’/‘トレイ部品グローバルバッファ設定%’に0以上の数値を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 バッファ設定値は、リール部品およびトレイ部品に対し個別に設定可能です。 

■ 構成/部品番号バッファ設定

PanaCIM Web アプリケーションの材料管理画面を使用して、個々のリール部品またはトレイ部品についてバッファの設定を行います。この設定は全ての材料予約で使用されます。プロダクト名バッファが部品に設定された場合は、このバッファより優先されます。

例：
リール部品番号バッファ　部品 A = 2%、部品 B = 5%、 部品 C = 8%、 部品 D = 10%
トレイ部品番号バッファ　部品 E = 5%、部品 F = 10%、部品 G = 15%、部品 H = 20%
プロダクト A　予測使用数 ⇒ リール部品 A - 1000 個、リール部品 B - 2000 個
プロダクト A　予約必要数 ⇒ リール部品 A - 1020 個、リール部品 B - 2100 個
プロダクト A　予測使用数 ⇒ トレイ部品 E - 1000 個、トレイ部品 F - 2000 個
プロダクト A　予約必要数 ⇒ トレイ部品 E - 1050 個、トレイ部品 F - 2200 個
プロダクト B　予測使用数 ⇒ リール部品 C - 4000 個、リール部品 D - 5000 個
プロダクト B　予約必要数 ⇒ リール部品 C - 4320 個、リール部品 D - 5500 個
プロダクト B　予測使用数 ⇒ トレイ部品 G - 4000 個、トレイ部品 H - 5000 個
プロダクト B　予約必要数 ⇒ トレイ部品 G - 4600 個、トレイ部品 H - 6000 個

下記は、材料予約の際に使用される部品個別のバッファ設定手順です。

手順	操作
1	ブラウザを開き、URLを入力します。 • アプリケーションサーバーからアクセスする場合： http://<locallhost>/ePlantView/ • アプリケーションサーバー以外のPCからアクセスする場合： http://<webservername>/ePlantView/
2	ユーザー名とパスワードを入力します。 **注）**最初のログイン時には、ローカルユーザーID（ドメインIDではなく）を使用してAdministratorでログインしてください。デフォルトでは、ローカルAdministratorは全てのライン、レポートへのアクセス権があり、他のユーザーへアクセス権を与えることもできます。
3	[OK]をクリックします。
4	メニューから<管理>を選択し、<生産オーダー構成>をクリックします。
5	<部品番号>をクリックします。 a. 部品番号の検索は、[検索]をクリックします。 b. 部品番号を選択します。（複数の指定も可能） c. リールおよびトレイのバッファは、0 より大きい値であること。 d. [保存]をクリックします。

手順	操作
	

部品番号バッファ設定
通知
バッファ設定
プロダクト名
部品番号
グローバル
部品番号選択: *00
検索
00DF00
00SF00
01LS00
01RS00
01TP00
02TP00
03TP00
04TP00
25LS00
25RS00
26LS00
26RS00
追加
保存

■ 構成/プロダクトバッファ設定

PanaCIM Web アプリケーションの材料管理画面を使用して、プロダクト名と部品番号の組み合わせについて、リールおよびトレイに対するバッファの設定を行います。この設置は全ての材料予約で使用されます。

例：

プロダクト名(A)
　リール部品番号バッファ　部品 A = 2%、部品 B = 5%
　トレイ部品番号バッファ　部品 E = 5%、部品 F = 10%
プロダクト名(B)
　リール部品番号バッファ　部品 C = 5%、 部品 D = 10%
　トレイ部品番号バッファ　部品 G = 10%、部品 H = 20%

プロダクト A　予測使用数 ⇒ リール部品 A - 1000 個、リール部品 B - 2000 個
プロダクト A　予約必要数 ⇒ リール部品 A - 1020 個、リール部品 B - 2100 個
プロダクト A　予測使用数 ⇒ トレイ部品 E - 1000 個、トレイ部品 F - 2000 個
プロダクト A　予約必要数 ⇒ トレイ部品 E - 1050 個、トレイ部品 F - 2200 個
プロダクト B　予測使用数 ⇒ リール部品 C - 4000 個、リール部品 D - 5000 個
プロダクト B　予約必要数 ⇒ リール部品 C - 4200 個、リール部品 D - 5500 個
プロダクト B　予測使用数 ⇒ トレイ部品 G - 4000 個、トレイ部品 H - 5000 個
プロダクト B　予約必要数 ⇒ トレイ部品 G - 4400 個、トレイ部品 H - 6000 個

下記は、材料予約の際に使用されるプロダクト名バッファ設定手順です。

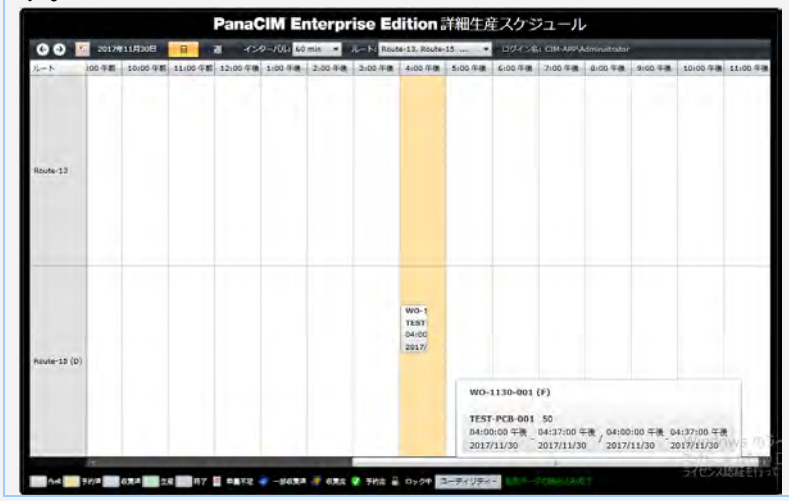
手順	操作
1	webブラウザを開き、URLを入力します。 a. サーバーを使用時には、http://<localhost>/Web アプリケーションを入力します b. 他のPCを使用している場合は、http://<webservername>/Webアプリケーションを入力します。
2	ユーザ名とパスワードを入力します。 **注)**最初のログイン時には、ローカルユーザID（ドメインIDではなく）を使用してAdministratorでログインしてください。デフォルトでは、ローカルAdministratorは全てのライン、レポートへのアクセス権があり、他のユーザへアクセス権を与えることもできます。
3	[OK]をクリックします。
4	<管理>を選択し、<生産オーダー構成>をクリックします。
5	<プロダクト名>をクリックします。 

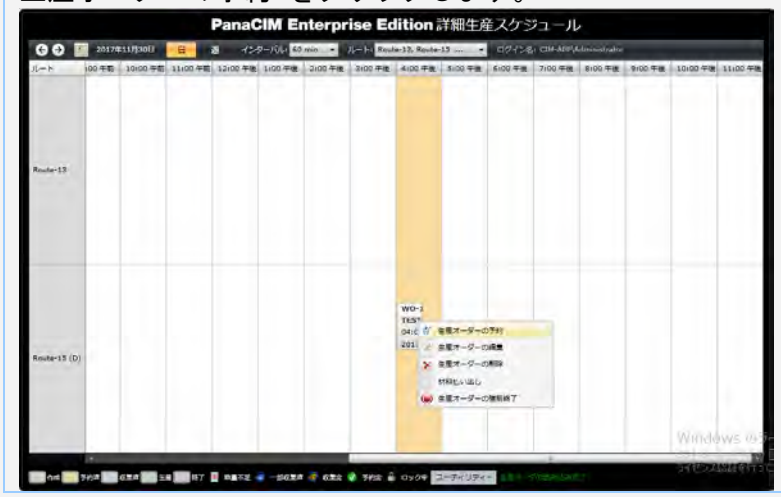
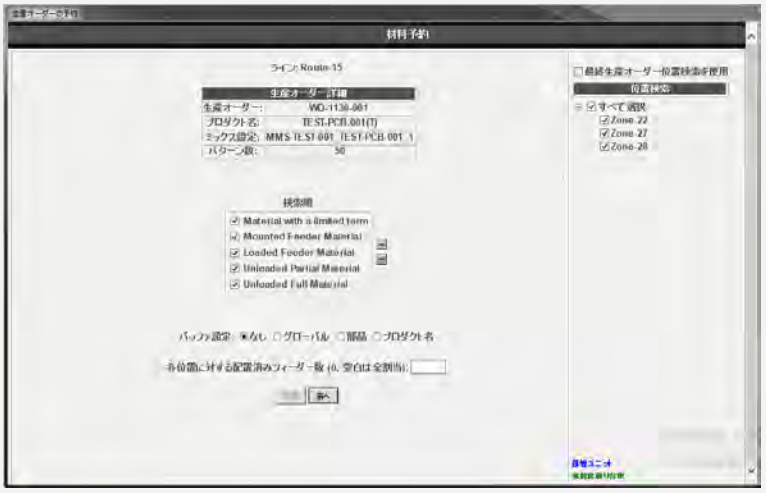
手順	操作
6	プロダクト名に対し複数のミックスファイルが存在する場合、ミックス設定ドロップダウンリストからミックスファイル名を選択します。 この操作でプロダクト名とミックスファイル名に対する全ての部品が表示されます。
7	ドロップダウンリストから、実装面を選択します。 この操作でプロダクト名/ミックスファイル名と実装面に対応した全ての部品が表示されます。
8	バッファを割り当てる部品を確認し、各部品のバッファ値（%）を‘バッファ’/‘トレイバッファ’欄に、0より大きい数値を入力します。リール部品の場合は、リバッファが割り当てられ、トレイ部品は、トレイバッファが割り当てられます。
9	入力完了後、[保存]をクリックします。

3.2.4 生産オーダー

■ 詳細生産スケジュール/リール部品の部品検索優先順位

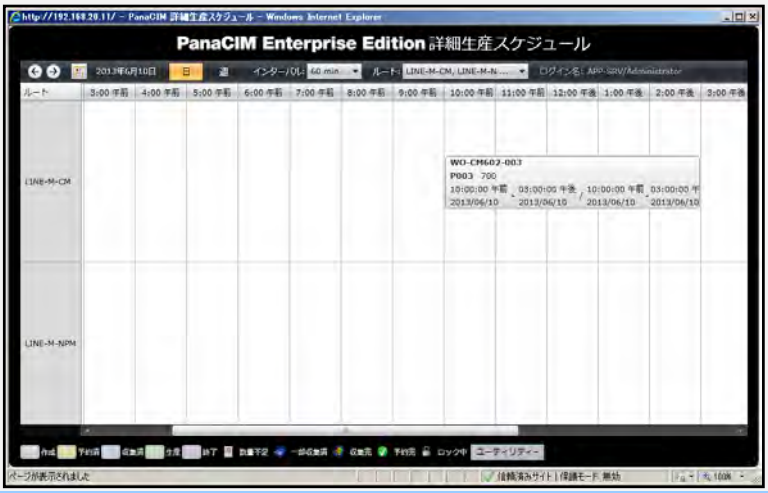
材料予約時に部品の使用状態（未使用/一部使用等）をもとに、検索の優先順位を設定する方法ついて説明します。

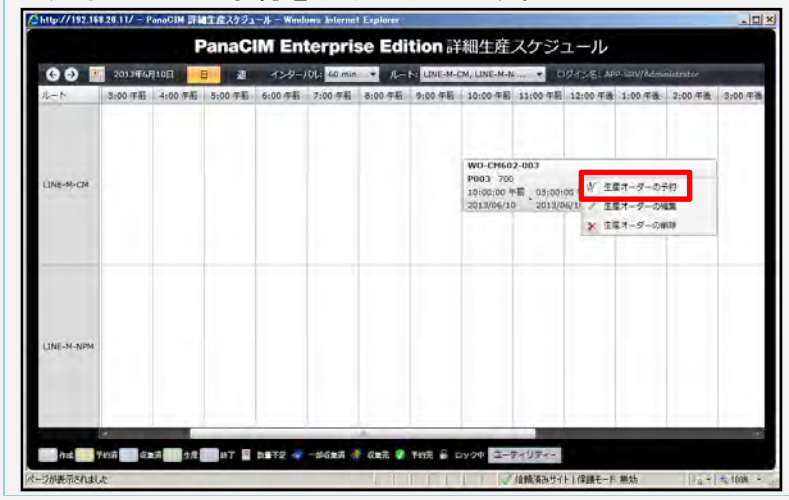
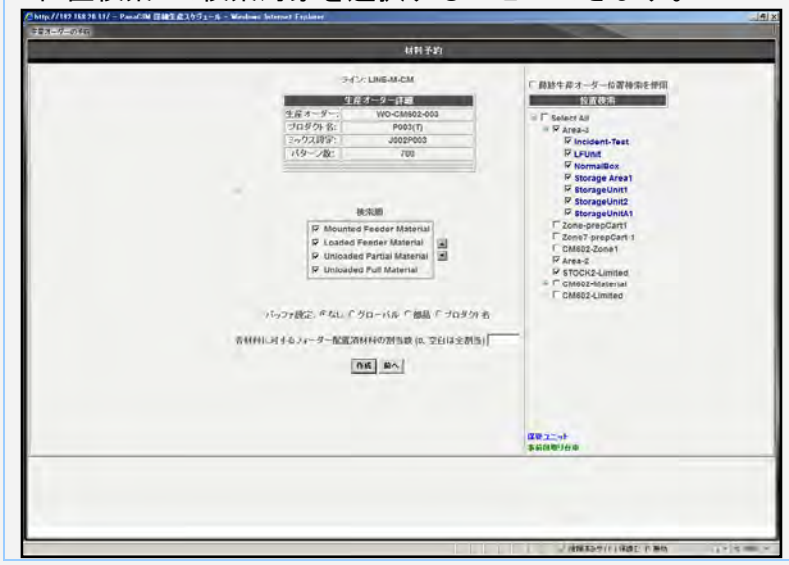
手順	操作
1	Webアプリケーションを開きます。
2	メニューから<チャートとレポート>をクリックします。 
3	<生産オーダー管理>をクリックします。
4	スケジュール表において、修正を行う時間上で、マウスを右クリックします。 

5	生産オーダーの予約>をクリックします。 
6	<検索順位>リストから優先順位を変更させたい部品の状態を選択します。生産プログラム毎に設定が可能で、チェックを入れている対象が、検索対象となります。 
7	上下の矢印ボタンで検索の優先順位を変更することができます。

■ 詳細生産スケジュール/保管ユニット検索対象

PanaCIM Web アプリケーションにあるゾーンごとのロケーション検索で、材料予約時に検索対象を指定する事が容易になります。この位置検索はゾーンの一部分として保管ユニットを選択することができます。

手順	操作
1	Web アプリケーションを開きます。
2	メニューから<チャートとレポート>をクリックします。 
3	<生産オーダー管理>をクリックします。
4	修正したい時間帯で時間表を右クリックします。 

5	生産オーダーの予約をクリックします。 
6	<位置検索>で検索対象を選択することができます。 

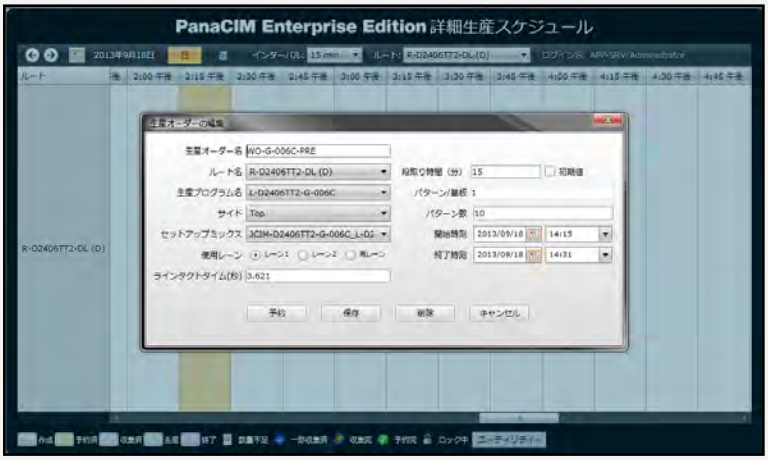
■ 詳細生産スケジュール/生産オーダー参照オペレーターの追加

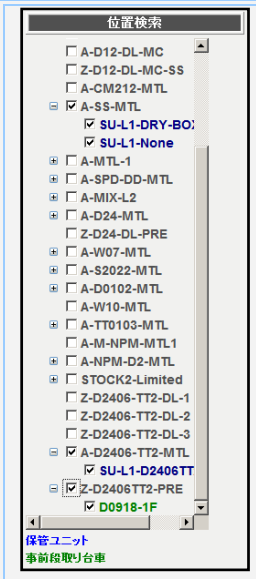
詳細生産スケジュール画面へログインするオペレーターの追加手順を示します。オペレーターは詳細生産スケジュールを変更することはできません。

手順	操作
1	アプリケーションサーバーで追加したいオペレーターの新規 Windows アカウントを生成し、epvOperators グループに登録します。
2	Web アプリケーションから<管理>メニューの<ユーザー管理>を開きます。<グループ名>から epvOperators を表示させ、<アクション>テーブルの‘Manage Work Orders’にチェックを追加して、[更新]をクリックすることで、epvOperators グループに登録できます。
3	epv_admin.SPC_ACTION テーブルに次の項目を入力します。 • フィールド名 Values • アクション SPC_CANRESERVE • アクションタイプ Work Order Reservation • ファイルパス NULL
4	Web アプリケーションに追加したユーザーID でログインし、詳細生産スケジュールを表示できることを確認します。

■ 詳細生産スケジュール/事前段取り用カート内リールの生産オーダーの予約

事前段取り用カートに搭載されているリールに対しても、生産オーダーで予約が可能です。又、材料予約画面で予約材料を検索時に指定する位置検索欄には、事前段取り用カートは緑色で、保管ユニットは青色で表示されます。操作手順は、以下の通りです。

手順	操作
1	新規作成した生産オーダーを右クリックし、'生産オーダーの編集'を選択します。下記画面が表示されます。 
2	生産オーダーの編集画面の[予約]ボタンをクリックします。材料予約画面が表示されます。 



上記画面で示すように、予約する材料は、保管ユニットに加え事前段取り用カートからも選択できます。事前段取り用カートは、緑色で、保管ユニットは青色で表示されています。

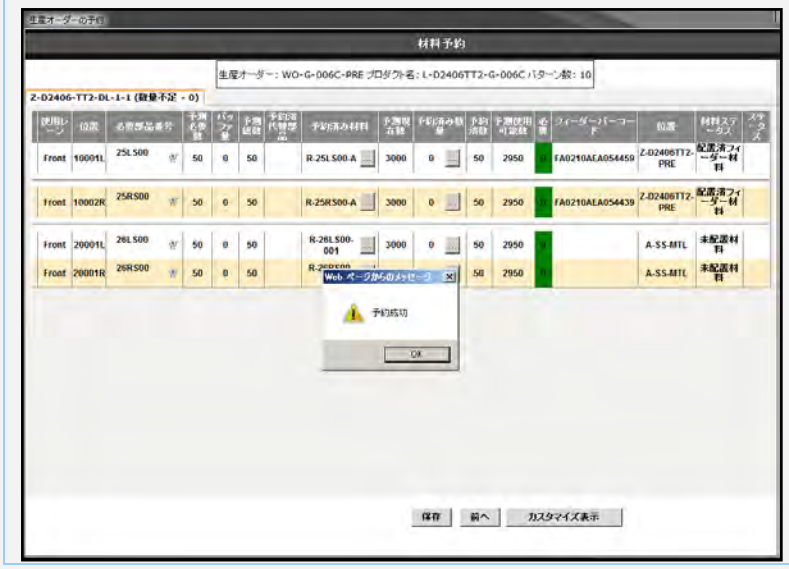
3 材料予約画面の[作成]をクリックします。下記画面が表示されます。



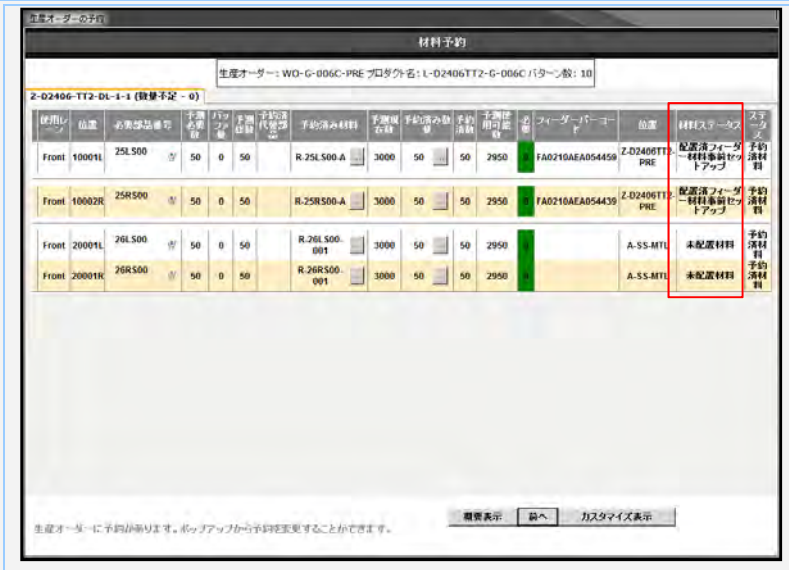
注） 予約する部品が、生産オーダーが作成された他のプロダクトにも存在する場合は、上記画面の代わりに、エラーメッセージが表示されます。



4 材料予約画面の[保存]ボタンをクリックします。以下のように「予約成功」のメッセージが表示されます。

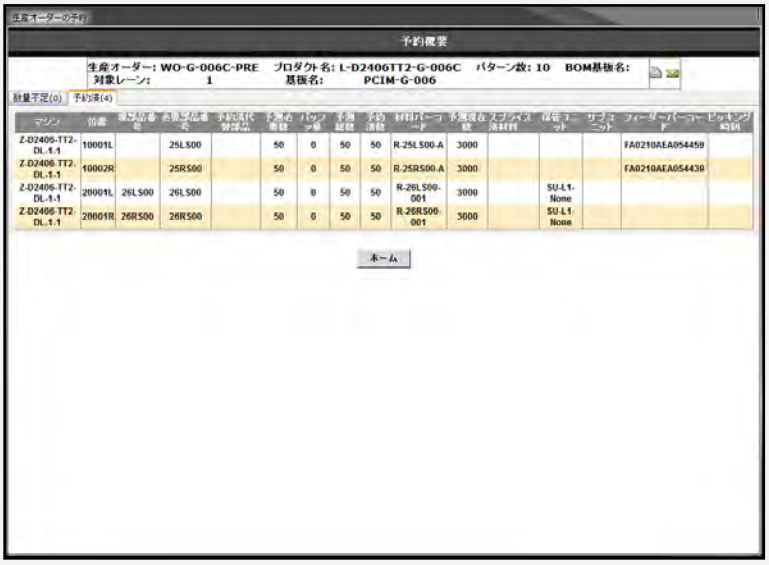


5 メッセージを閉じると、下記画面が表示されます。

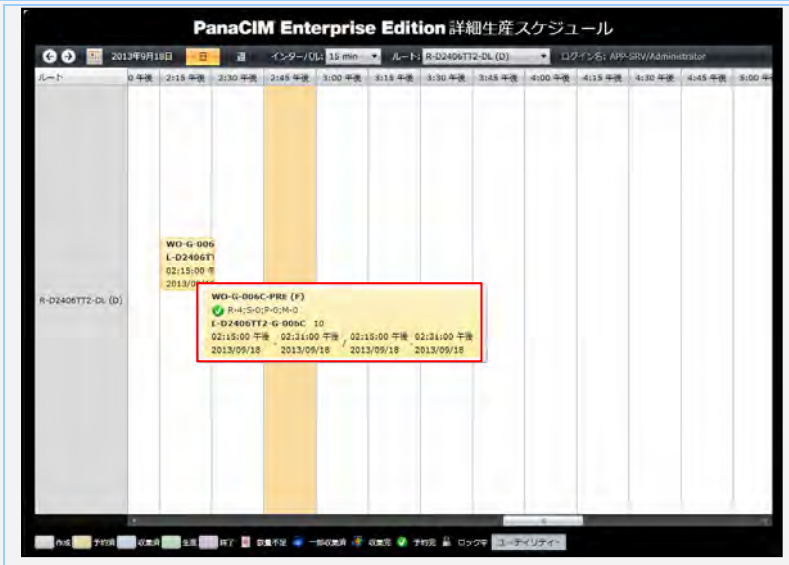


'材料ステータス'欄が示すように、事前段取り用カートに搭載されているリールが、正常に予約されています。

6 [概要表示]ボタンをクリックします。下記画面が表示されます。



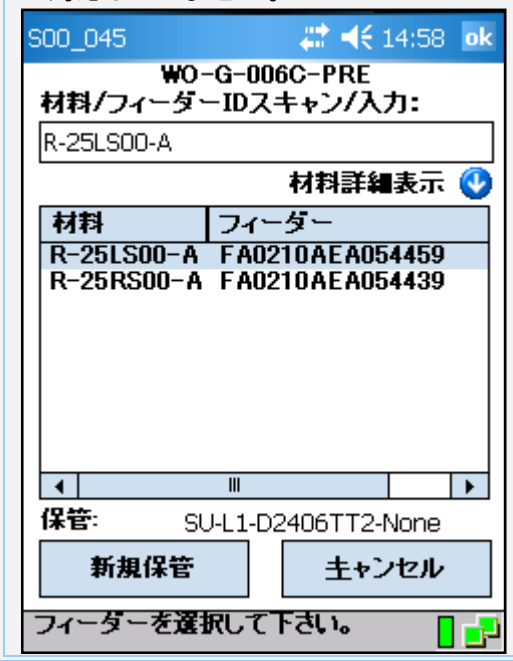
7 詳細生産スケジュール(画面では、生産オーダーのセルの色が変更され、予約が成功したことがわかります。



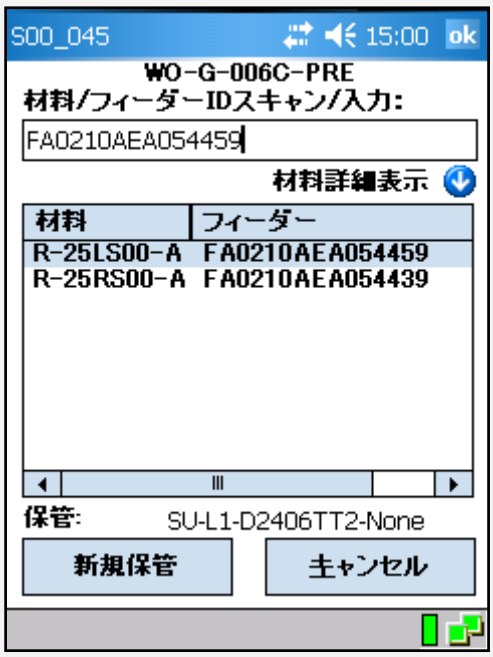
注) 生産オーダーの R:X,S:X,P:X,M:X のXに表示される情報について以下に示します。
“R:”は、生産オーダーで予約されているリール数を示します。
“S:”は、生産オーダーで不足品となっているリース数を示します。
“P:”は、ピッキングされているリール数を示します。
“M:”は、予約した全リールに対し、設備に取り付けられているリールの数を示します。

- **事前セットアップカートに搭載されたリール材料のピックアップ**

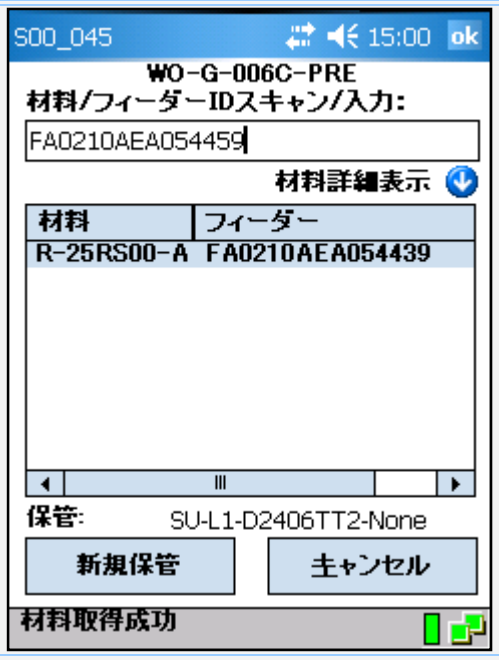
モバイルスキャナーで事前セットアップカートの予約リールの材料ピックアップを行う際、リールバーコードではなく、フィーダーバーコードの入力が必要になります。

手順	操作
1	事前セットアップカートに搭載されているリールのバーコードは、材料ピックアップに対応していません。 

2	フィーダーバーコードは、材料ピックアップに対応しています。

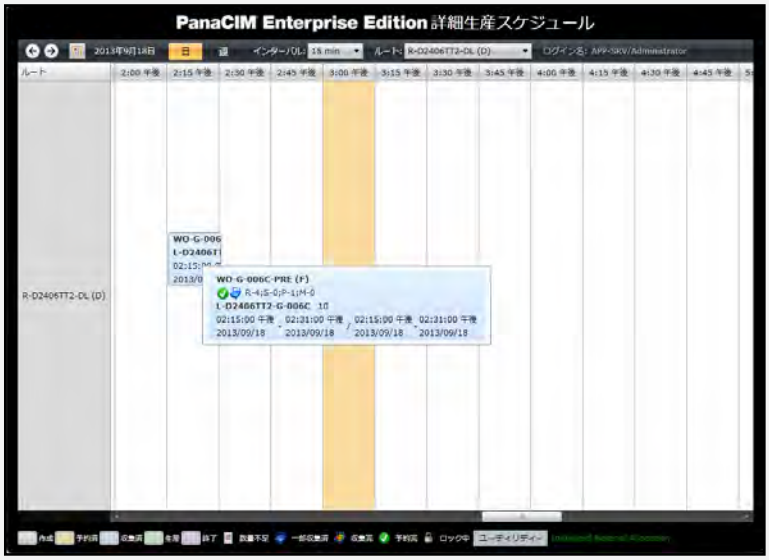






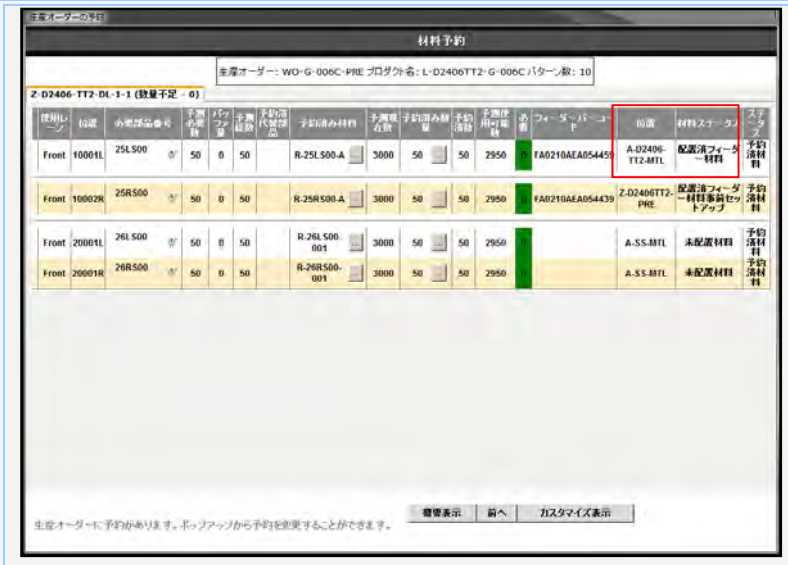
3

材料ピックアップは、詳細生産スケジュール画面に表示されます。

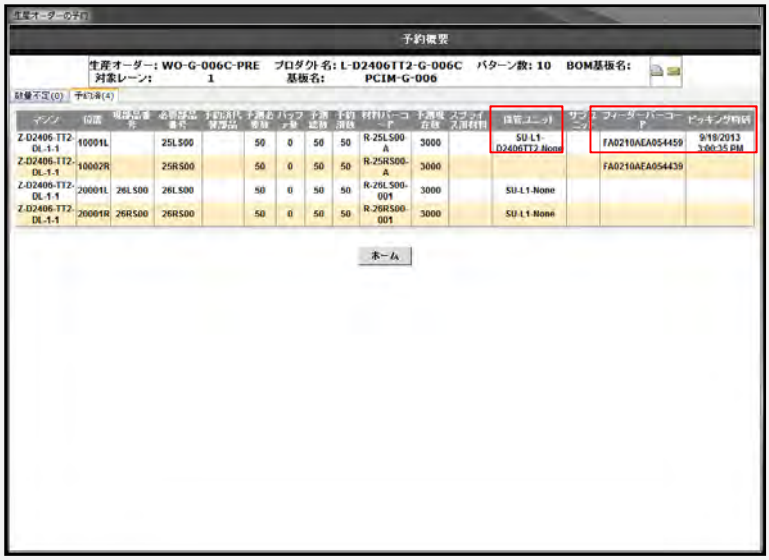


注)2 台のリール中 1 台だけピックアップされた場合、生産オーダーは、部分的にピックアップされます。

リールピックアップは、材料予約ページに反映されます。

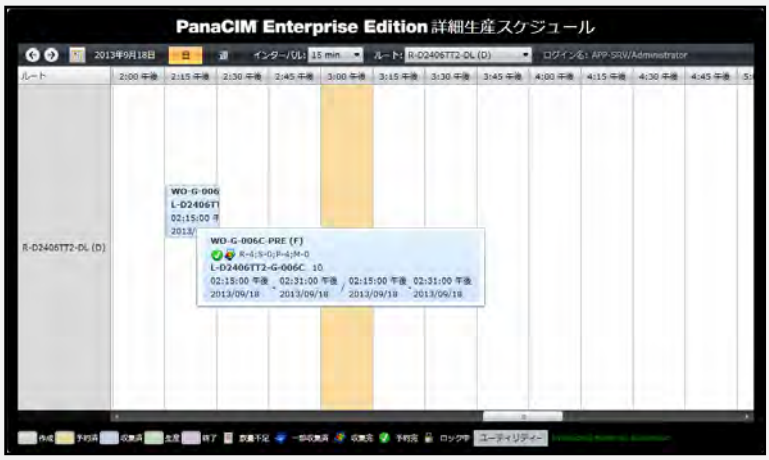


生産オーダーの概要ページには、下記のようにピッキング時刻が表示されます。



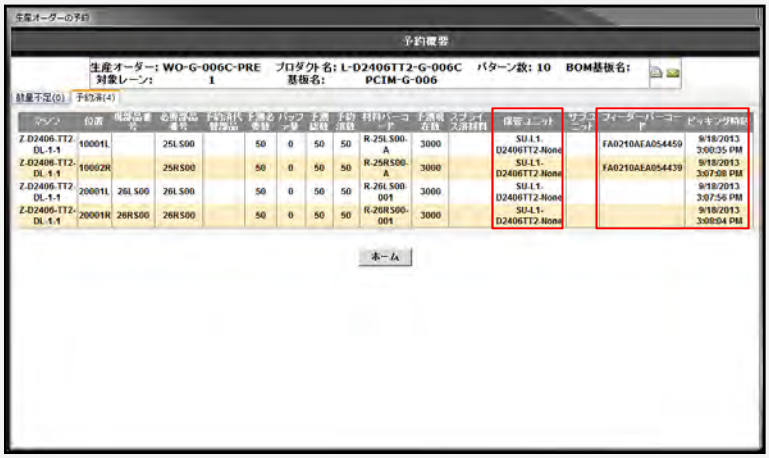
4

事前セットアップカートに搭載されているリールが全てピックアップされると（この場合、2 台）、詳細生産スケジュール画面は、下記のように表示されます。



リールピックアップは、材料予約および予約概要ページにも反映されます。

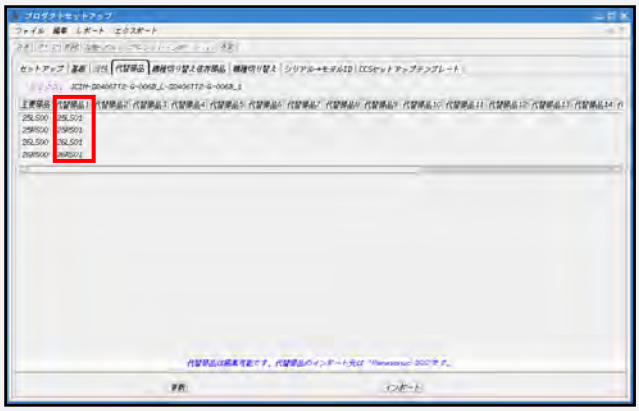

生産オーダーの予約
材料予約
生産オーダー: WO-G-006C-PRE プロダクト名: L-D2406TT2-G-006C パターン数: 10
Z-D2406-TT2-DL-1-1 (数量不足 - 0)
生産オーダーに予約があります。ポップアップから予約を変更することができます。
概要表示
前へ
カスタマイズ表示


生産オーダーの予約
予約概要
生産オーダー: WO-G-006C-PRE プロダクト名: L-D2406TT2-G-006C パターン数: 10 BOM基板名:
対象レーン: 1 基板名: PCIM-G-006
数量不足(0)
予約済(4)
ホーム

■ 詳細生産スケジュール/生産オーダーでの代替部品の予約

生産オーダーの材料予約で、代替部品についても予約が可能です。材料予約時には、最初に主要部品で予約を実施し予約ができなければ、次に代替部品の予約を実施します。
従って、代替部品を予約する際、主要部品が入ったリールが、PanaCIM データベース上に存在する必要があります。
例えば、生産現場に主要部品が入ったリールがなく、他のリールにも主要部品が入っていない場合は、現場で代替部品が入ったリールを使用して予約することができるので、在庫から他のリールを用意する必要がなくなります。

主要部品の代わりに代替部品を予約する手順を以下に説明します。

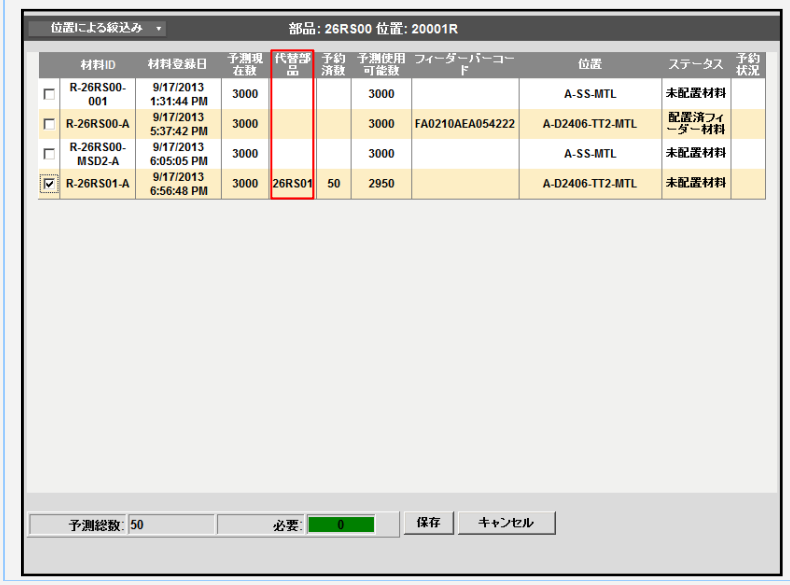
手順	操作
1	プロダクトセットアップ画面で使用する代替部品を設定します。 
2	詳細生産スケジュール画面から、材料予約画面を開きます。  **注**）PanaCIM データベース上に、主要部品が入ったリールがなく、代替部品が入ったリールのみがある場合は、材料予約画面の表示は下記のようになります。



0603a 部品の‘予約済み材料’欄は、リール ID に主要部品のみが含まれるので自動入力されていますが、0402a 部品については、存在するリールは代替部品（s0402a）用のみです。

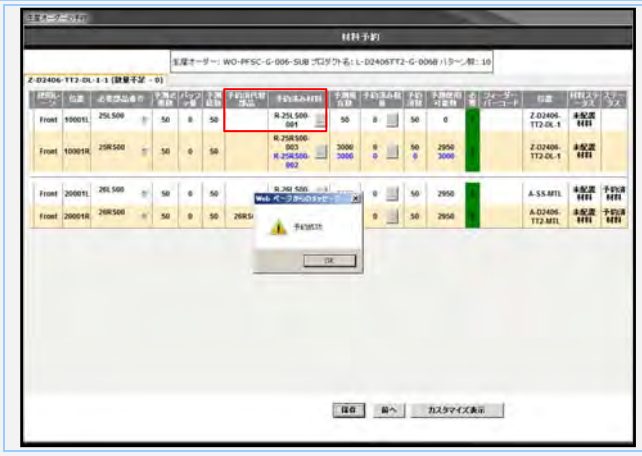
3

材料予約画面が開くと、‘予約済み材料’欄には主要部品のみのリールが表示されます。代替部品が入ったリールを予約する場合は、‘予約済み材料’欄のリールバーコード横にある  ボタンをクリックします。ボタンをクリックすると、下記画面が表示されます。主要部品（R402aa）の材料 ID のチェックを外し、代替部品の材料 ID（R402a）にチェックを入れ、 [適用]ボタンをクリックします。以下の画面が表示されます。

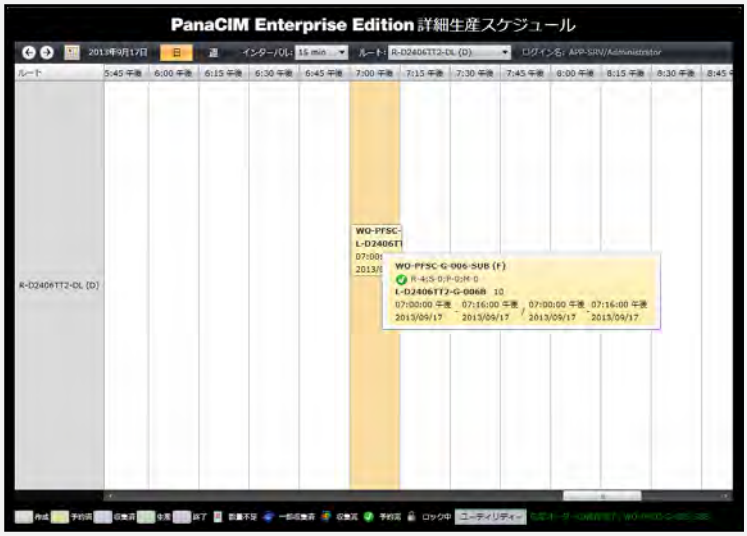


4

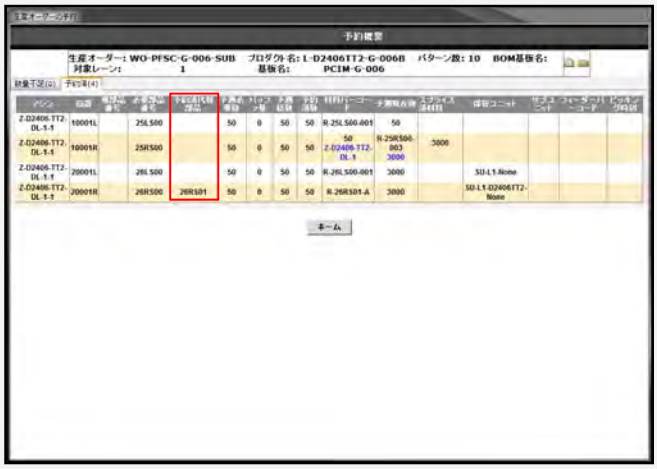
代替部品が入ったリールを選択後、材料予約画面の[保存]ボタンをクリックします。



5	不足分の部品に対して代替部品を使用することで、生産オーダーの材料予約が完了します。

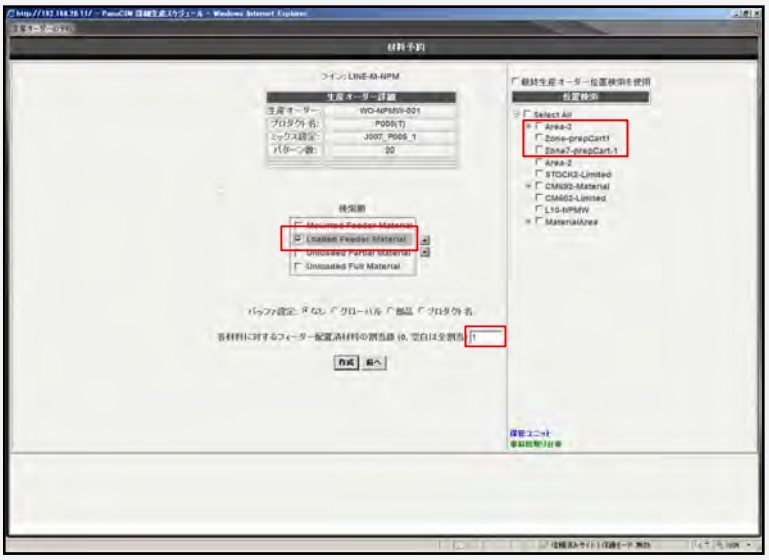


6	予約概要ページには、材料予約時に選択した代替部品の情報も表示されます。



■ 詳細生産スケジュール/搭載済フィーダーの材料予約サポート機能

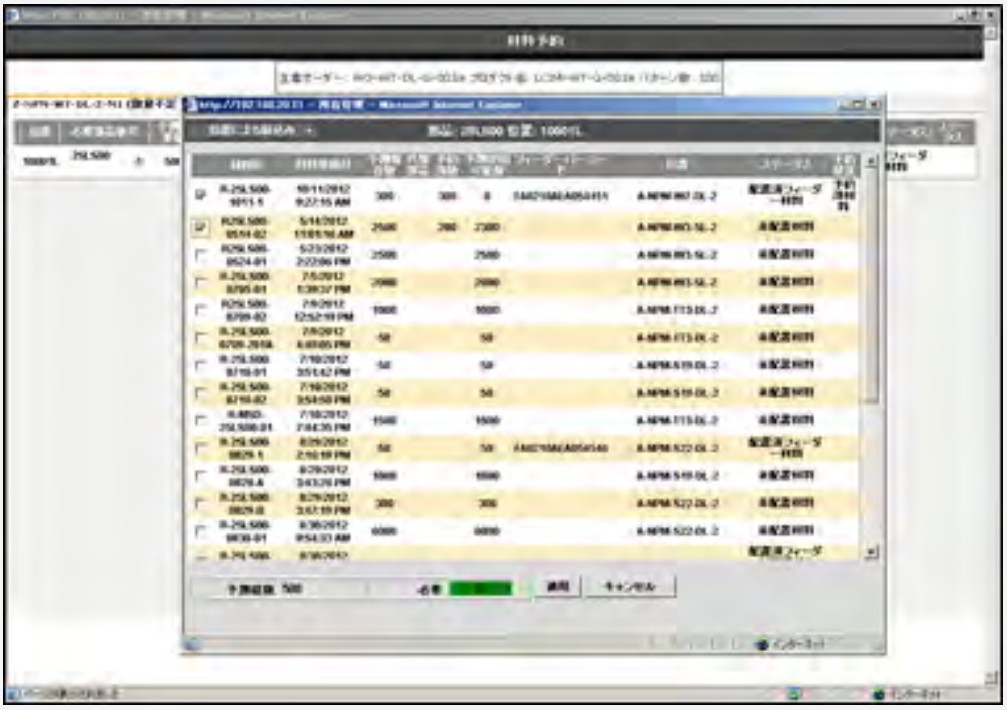
材料予約で使用する搭載済フィーダー数を、指定することが可能です。これにより、搭載済フィーダーの使用を制限し、新規の生産オーダーのたびにフィーダーを何度も搭載することなく、他の生産オーダーへの割り当てを行うことができます。つまり、取り外した材料があれば、それを予約に使用できるため、生産現場で搭載済フィーダーを節約できます。以下の手順では、このような場合を説明しています。

手順	操作
1	材料予約画面には、以下に示すように、使用するフィーダーの搭載数を指定する項目があります。  上記画面のように、選択した場所からの予約に使用するフィーダーの搭載数を「各材料に対するフィーダー配置済材料の割当数(0、空白は全割当」に指定します。数値を入力しない場合には、選択された場所にある全ての搭載フィーダが、自動的に予約に使用されます。
2	上記の画面では、使用する搭載済フィーダー数は 1 です。[作成]ボタンをクリックすると、下記画面が表示されます。



注）自動設定されたフィーダー数では不十分なので、手動でフィーダー数が追加できます。

a. ‘予約済み材料’欄の材料 ID 横の … ボタンをクリックすると、下記画面が表示されます。



b. 必要数に達するまで追加リールを選択し、[適用]ボタンをクリックします。下記画面が表示されます。



追加した搭載済フィーダー、あるいは取り外した材料がある場合には、新たにフィーダーを搭載する代わりに、それらを使用して生産オーダーでの不足を満たすことができるため、時間の節約になります。

3 以下のように、搭載済フィーダー数を 2 と指定します。



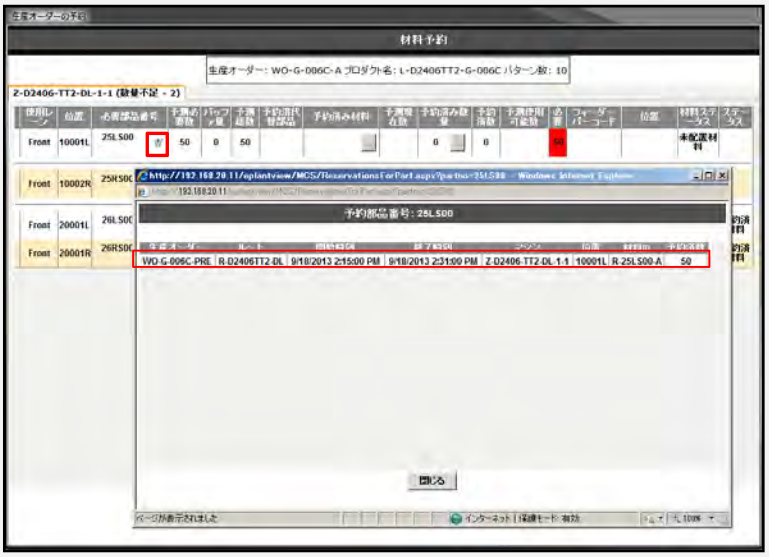
4 [作成]ボタンをクリックすると、2 個の搭載済フィーダーが自動的に指定されます。

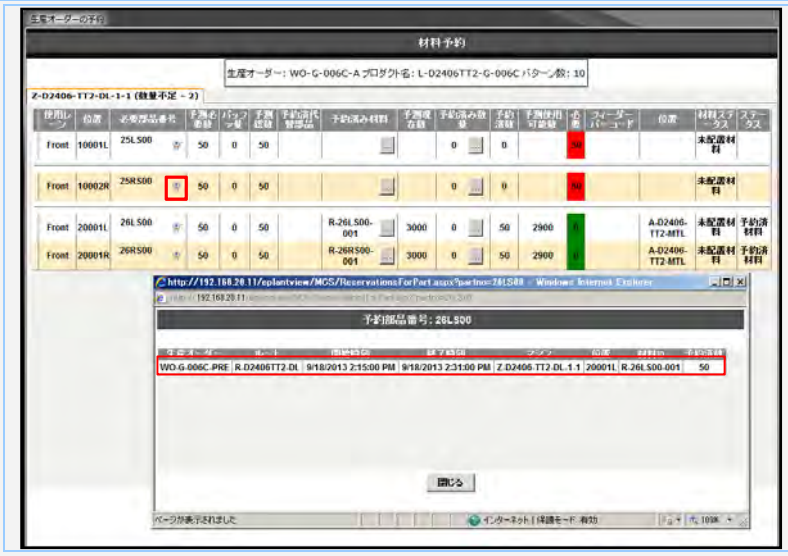


注)この場合では、エリア 1 の p40 部品用に搭載フィーダーが 2 台しかありません。そのため、手順 3 の画面で、'Number of loaded feeders'が空白の場合、すべての搭載フィーダが自動的に予約用に指定されるので、手順 4 の画面が表示されます。

■ 詳細生産スケジュール/新規予約時の使用部品に対する予約状態確認

生産オーダーで部品を予約する際、同一部品に対して他の生産オーダーで予約されている状態を参照できます。これは、現状の予約状態からその部品を解除し、予約の再割り当てを行って不足分を満たす必要があるかどうか判断するために使用します。

手順	操作
1	生産オーダーで部品を予約時に、不足が発生した場合の操作手順を以下に説明します。 
2	'必要部品番号'の部品番号横にある  アイコンをクリックします。このアイコンは、部品の不足状態に関係なく表示され、アイコンをクリックするとその部品番号が他の生産オーダーで予約されている場合に予約状態を示す画面が表示され確認することができます。 



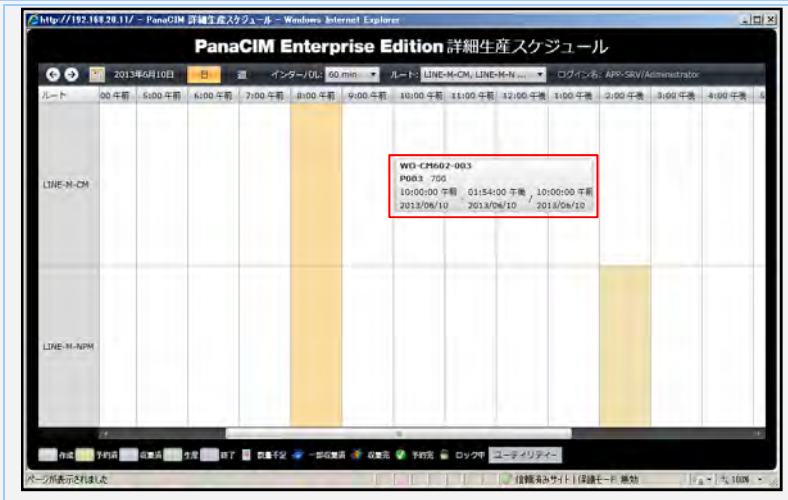
3	部品がすでに予約されている他の生産オーダーに対して、詳細生産スケジュール画面で対象のオーダーで右クリックし生産オーダーの予約を選択すると参照できます。 
4	不足を満たすには、手順 3 の他の生産オーダーから部品の予約を解除し、不足分が発生した生産オーダーの不足分に再度割り当てます。

5	再割り当てを行って、(不足分が発生していた)生産オーダーの予約が完了すると、詳細情報が表示されます。 
6	ここで アイコンをクリックすると、以下に示すように、予約が存在するのは、一つの生産オーダーに対してのみとなります。 

■ 詳細生産スケジュール/生産オーダーでの未対応ダウンタイム機能

計画外のダウンタイムを生産オーダーの終了時刻を調整し、加えることができます。通常では‘開始時刻’より‘ラインタクトタイム’、‘パターン/基板’および‘パターン数’の設定値に基づいて終了時刻が自動的に計算されます。その後、生産オーダーの終了時刻を変更することで、計画外ダウンタイムを加味したの終了時刻に変更することができます。

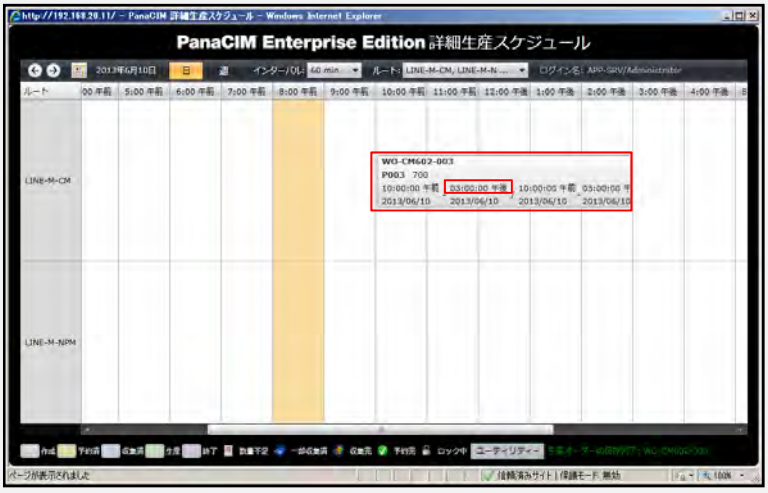
手順	操作
1	生産オーダーを作成する際、終了時刻は‘ラインタクトタイム’、‘パターン/基板’および‘パターン数’に基づき自動計算されます。 
2	‘パターン数’を変更すると、生産オーダーの終了時刻は下記画面のように、自動的に変更されます。 
3	[保存]ボタンをクリックし、生産オーダーを保存します。保存された生産オーダーは、詳細生産スケジュール画面に表示されます。



4 新規作成した生産オーダーの、自動計算された終了時刻を、以下に示すように変更することができます。これは、計画外のダウンタイムを加味した終了時刻に変更するためです。



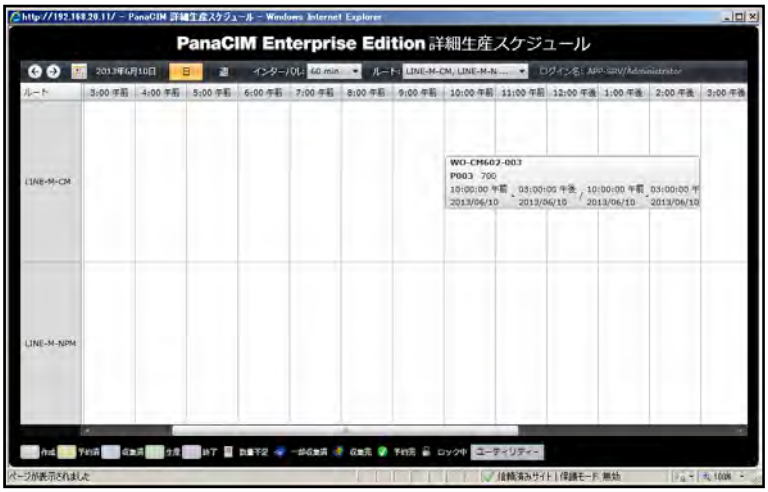
5 手動で変更された終了時刻は、[保存]ボタンのクリックで生産オーダーに反映されます。



3.3 操作

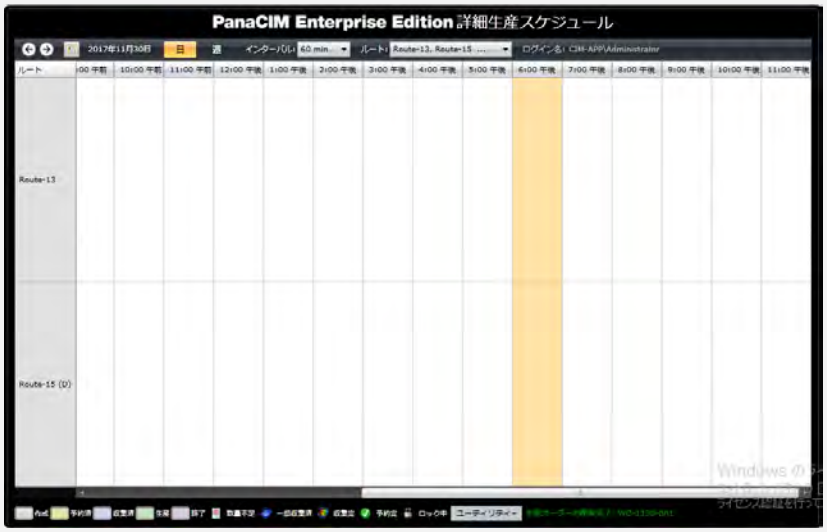
3.3.1 材料計画：詳細スケジュール/ログインオペレーター表示

ログイン情報は詳細生産スケジュール画面の右上で表示されます。これはユーザー状態の表示を行います。



3.3.2 材料計画：詳細スケジュール/材料の予約

材料計画フェーズでは、作成した生産オーダーに対する部品の予約・割当て作業を行うことができます。生産オーダーが既に作成されている状態で、予約・不足部品を各生産オーダー・ラインで設定する必要があります。

手順	操作
1	PanaCIM Webアプリケーションを起動します。 a. Webブラウザを開き、アドレスフィールドに正しいURLを入力します。 • サーバーでは、http://<localhost>/ePlantView/ • サーバー以外のPCでは、http://<webservername>/ ePlantView/ b. ユーザ名とパスワードを入力します。はじめてWebアプリケーションにログインするとき、ローカルユーザー（ドメインIDではなく）で、アドミニストレータとしてログインします。デフォルトではローカルアドミニストレータはラインとレポートすべてにアクセス可能で、他のユーザーに対してアクセス権を与えることができます。 c. OKをクリックします。PanaCIM Webアプリケーションが表示されます。 **注）**フォントレイアウトは使用しているブラウザタイプに左右され、表示が異なります。PanaCIM Web アプリケーションは次のブラウザタイプと互換性があります。 対応：インターネットエクスプローラ 5.0 - 7.0 **重要）**ブラウザの[戻る]、[進む]ボタンを使ってのページ移動は対応していません。アプリケーションのメニューからページの移動を行なってください。
2	<チャートとレポート>メニューから<生産オーダー管理>を選択し、<詳細生産スケジュール>を起動します。 

3 次のいずれかの操作から、新規生産オーダーを呼び出します。

- 既存のスケジュールをクリックします。
- 右クリックして選択します。



フィールド説明

- **生産オーダー名**：生産オーダーの名称を入力します。
- **ルート名**：対象のラインを選択します。デフォルトはリストの最初のラインを表示します。
- **生産プログラム名**：対象のラインに対する生産プログラムを選択します。対象のラインに関連する生産プログラムがない場合は、リストは空となります。
- **サイド**：対象の生産プログラムに対する基板面（表か裏か）を選択します。デフォルトは「表」（Top）です。
- **セットアップミックス**：対象の生産プログラムに関係するMixデータを選択します。デフォルトは生産のはじめのMixデータを表示します。
- **ラインタクトタイム（秒）**：編集可能 - データベース内にデータを保持していれば、自動で入力されます。
- **パターン/基板**：編集可能 - データベース内にデータを保持していれば、自動で入力されます。
- **Pattern Types / Panel**：1枚当たりのパターンの種類数が表示されます。
- **Pattern Combinations / Panel**：1枚当たりのパターンの組み合わせ数が表示されます。
- **Work Order Quantity Unit**：生産オーダー数の単位をパターン数 / Combinations / panelsの何れかを選択します。デフォルトの単位は、3.2.2-システム構成-生産オーダーマッピングの設定が反映されます。
- **パターン数**：1枚あたりのパターン数を入力します。
- **Combination Quantity**：生産オーダー数をパターンの組み合わせ数で入力します。
- **Panel Quantity**：生産オーダー数を基板数で入力します。
- **開始時間**：生産の開始時間を入力します。既に過ぎた時間の入力はできません。対象のラインに対して、生産枚数とサイクルタイムから予測した有効な時間を初期表示します。
- **終了時間**：生産の終了時間を入力します。終了時間を変更し、生産オーダーの時間範囲のダウンタイムを調整することができます。

機種切り替え時間（分）：‘デフォルト使用’をチェックすると、プロダクトセットアップから値を入力します。有効なデータがない場合はこの値は0となります。生産オーダー毎に値を変更することができます。値入力を選択したときは0～99,999分の値が入力可能です。

注）

- 生産オーダーページを入力する際、誤りを最小限にするために以前の値が有効であったときのみ関連する入力ボックスが利用できます。必須のフィールドが入力されていないときはエラーが表示されます。



ラインタクトタイム、パターン数、開始時間が入力、あるいは修正されたとき、終了時間は自動で計算されます。ただし、必要であれば終了時間を修正することもできます。

4 このフィールドを入力後、[保存]をクリックし生産オーダーを保存します。

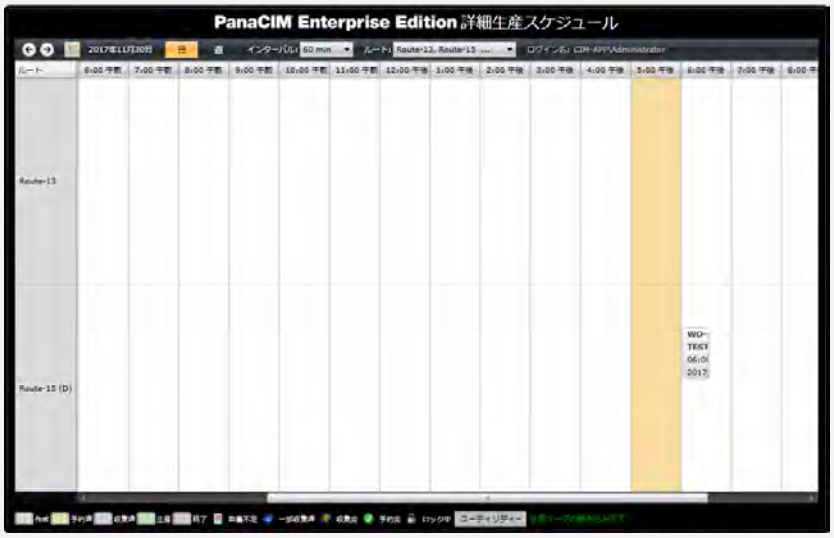
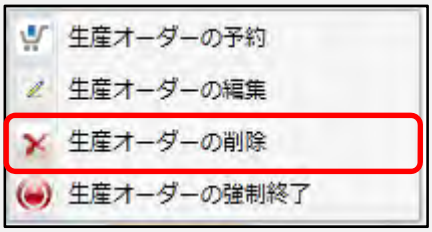
各ラインの生産オーダーが、<詳細生産スケジュール>上に表示されます。カーソルを対象の生産オーダー上に移動させると概要が表示され、ダブルクリックすることで、下記詳細情報が表示されます。



この画面は、状況に応じてリアルタイムに更新されます。開始時間が遅れ、予定の終了時間から異なる場合、こ画面には変更時間を赤文字表示します。

生産オーダーの状態は下記の通り、セルが色分けして表示されると共に対応するアイコンも表示されます。



5	各ラインに対して表示時間間隔と同様に、日単位か週単位のビューを選択して表示を変更することができます。次の点にご注意ください。 • デフォルト時間範囲は選択されたラインについては本日、開始点は現在から1時間前です。 • カレンダーからスケジューリングを行いたい日程を選択することもできます。この機能を呼び出すにはカレンダーアイコンをクリックしてください。 • 画面の上の<ルート>ドロップダウン選択から表示したいラインを選択することで表示させたいラインのみ画面表示することができます。 
6	生産オーダーを修正、あるいは削除したいときは、その生産オーダーを右クリックして選択します。  **注)** 既存の生産オーダーをダブルクリックすることで生産オーダー編集を呼び出すこともできます。

ここで選択できるメニューは、次の通りです。

- **生産オーダー編集**：生産オーダーの状態によって編集不可のフィールドがあります。もし生産オーダーの状態が作成済み以外の場合、読み取り専用で編集はできません。

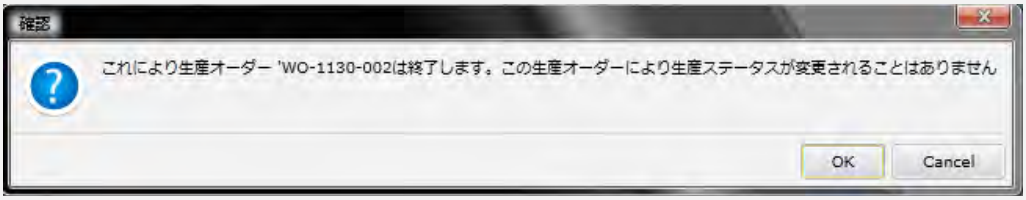


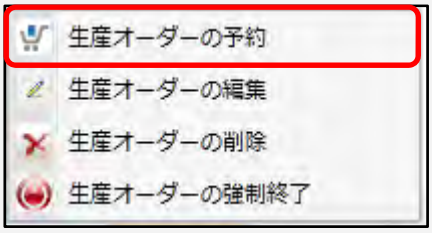
- **生産オーダーの削除**：右クリックメニューから、[生産オーダーの削除]を選択して生産オーダーを削除します。現在実行中あるいは完了した生産オーダーは削除できません。生産オーダーは実行中ではなく、完了していないものだけが削除できます。生産オーダーを削除しようとするときは次に気をつけてください。
  - o 全ての準備済み材料は解放され、関連する予約情報もクリアされます。
  - o 全ての準備済み材料は、PanaCIM が最後にロケーションを確認できた場所に存在することになります。
  - o 全ての予約材料はクリアされ、これらの材料は新しい予約に使用できます。

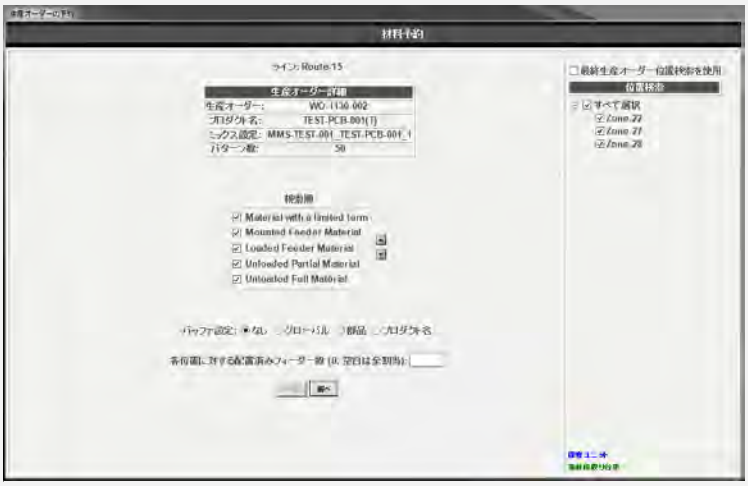
  手動で生産オーダーを削除し、新たに生産オーダーを作成する場合に限り、新たに作成する生産オーダーに対して同じ生産オーダー名称を再度使うことができます。
  - o 生産オーダーを 2 つ以上に分割
  - o １つのラインに生産オーダーを移動
  - o 生産オーダーをあるラインから別のラインに移動

- **生産オーダーの強制終了**：右クリックメニューから、[生産オーダーの強制終了]を選択すると、以下の画面が表示されます。[OK]ボタンの押下で生産オーダーを強制的に終了させることができます。

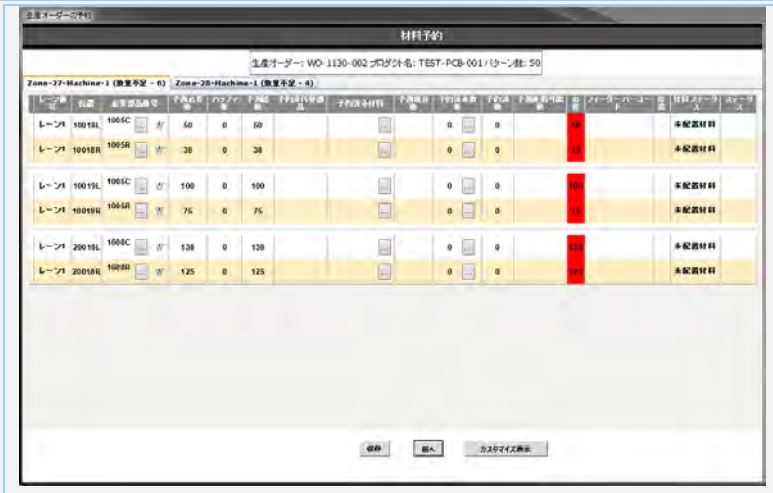
  強制終了が可能な状態　：　作成／予約済／収集済の生産オーダー
  強制終了が不可能な状態　：　生産中／終了(生産完了)の生産オーダー



7	新しい生産オーダーの作成が完了すると、対象の生産オーダーに対して、材料を配置、予約することができます。 生産オーダーを右クリックして'生産オーダーの予約'をクリックします。 

8	該当の生産オーダーで設定された生産プログラムが、過去に登録されていれば、自動で以前の生産オーダーで設定した情報を表示します。この場合、システムは設備上のどの材料も考慮しません。 現在の生産オーダーに対する生産プログラム、Mix情報、数量を表示します。 a. **検索順位**：対象の材料の状態(位置)に対して検索順位を付けることが出来ます。 チェックマークを付けた条件を検索対象とします。また、条件を選択し、検索ボックスの右の矢印をクリックすることで検索順位を変更できます。 ※同一条件内に複数の材料が存在した場合は、材料の登録時間の早い方の材料が優先的に予約されます。 **注**）新品の材料と使い掛けの材料の差異 • **新品の材料を取り外し**：現在の数量が初期数量と同じリール • **使い掛けの材料の取り外し**：現在の数量が初期数量と同じではないリール。（BM 系設備のみ） • **交換モード**を選択します。（BM 系設備のみ） b. **バッファ設定**：予約部品に対してバッファを使用する場合に選択します。 c. **検索場所**：検索対象のゾーン/エリアを選択します。'すべて'を選択すると、全ロケーションを検索します。 d. [作成]をクリックします。 
9	予約する部品にチェックマークを付けて、予約材料ボックスのボタンをクリックし、ダイアログ画面で[OK]をクリックします。不足している材料と予約状況の一覧が表示されます。

3.3 操作


材料予約
生産オーダー: WO-1130-002 プロダクト名: TEST-PCB-001 パターン数: 50
Zone-27-Machine-1 (数量不足 - 6)
Zone-28-Machine-1 (数量不足 - 4)

次の表は詳細生産スケジュールにおける生産オーダーの主な状態遷移を表します。次ステータスに遷移するトリガー（条件）を説明しています。ステータスのいくつかは生産オーダーのサブステータスがあります。

元ステータス	トリガー	次ステータス	説明
なし	1. 手動入力 2. ファイル取り込み	生成済	1. 手動で生産オーダーを作成。 2. 外部CSVファイルから生産オーダーを取り込み。
生成済	少なくとも１つの予約を確定	予約済	少なくとも１つで、最大すべてのロケーションに対する部品予約を確定。
		使い掛け	少なくとも１つ、すべてよりも少ないロケーションに対する予約が存在。
		新品	すべてのロケーションに対する予約が存在。
予約済	すべての予約が削除	生成済	その生産オーダーのすべてのロケーションに対する予約を削除。
予約	取り出し操作開始	取り出し済	その生産オーダーに対する予約済みの部品を取り出し開始。
		使い掛け	少なくとも１つ、しかしすべてではない部品を取り出し。
		新品	すべての部品が取り出されたことをシステムが検出。
取出し済	すべての部品を戻し	生成済	各ロケーションに対してすべての部品が戻された。取り出し操作が始まる前に予約は存在しない。
生成済	取り出し操作開始	取り出し済	前の予約なしで部品取り出しを開始。
生成済 予約済 取り出し済 事前段取り	生産オーダーがラインで開始	生産	生産データ転送から生産オーダーを選択し、ラインでその生産オーダーを開始。
生産	1. 新しい生産オーダーがラインで開始 2. 手動で終了	終了	生産データ転送から次の生産オーダーを選択し、ラインでその生産オーダーを開始。ライン状態から生産オーダーを手動で終了。

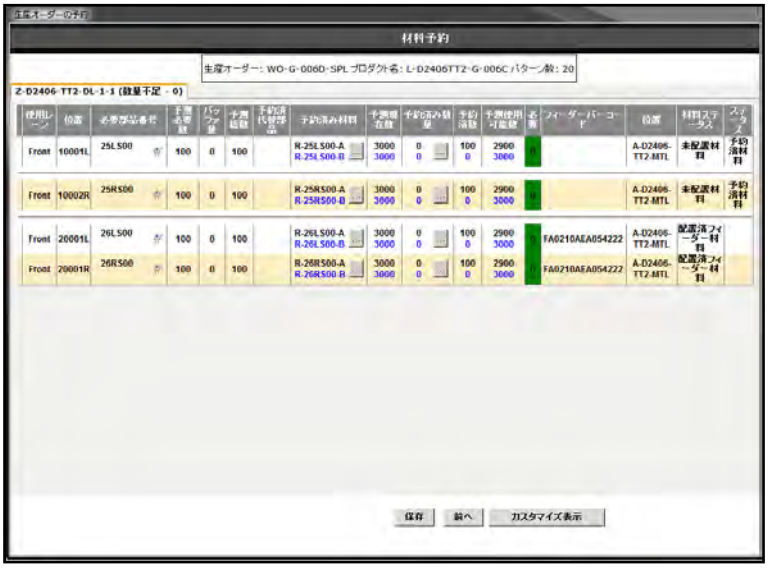
サブステータスを次の通り示します。

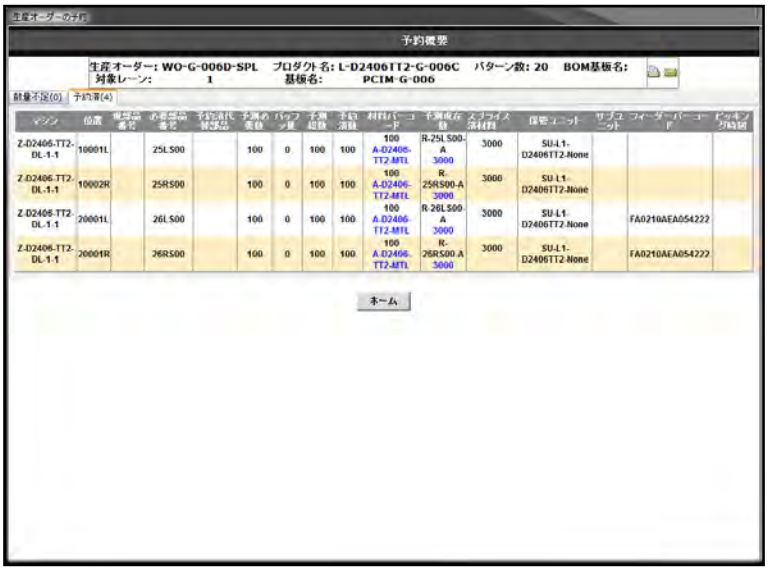
ステータス	サブステータス	予約済み	取り出し済み	事前段取り
予約済	使い掛け/新品	予約サブ状態の値を管理	維持/予約済状態が前にアクティブであったならば最後にわかっていたサブ状態を管理	維持/予約済状態が前にアクティブであったならば最後にわかっていたサブ状態を管理
取り出し済	警告/使い掛け/新品/未完了		取り出しサブ状態の値を管理	維持/取り出し済み状態が前にアクティブであったならば最後にわかっていたサブ状態を管理
事前段取り	開始/完了			事前段取りサブ状態の値を管理

■ スプライシング済みリール部品に対する材料予約

予約操作が更新され、スプライシング済みリールの材料 ID を表示します。既存リールとスプライシングリールのどちらか予約で選択されるならば､両方のリールは予約済みとしてマークされ更新されます。

その予約がスプライシングリールを含むならば、つながれたリールの材料 ID 材料予約ページに表示されます｡既存リールとスプライシングリールはどちらのリールが予約に選択されているならば予約済みとして表示されます。予約概要はつなぎがあるリールの材料 ID を表示します。

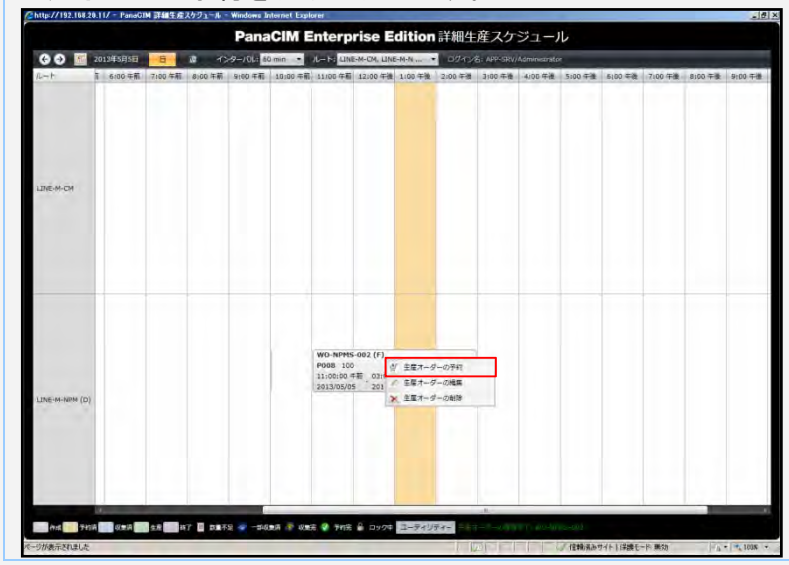
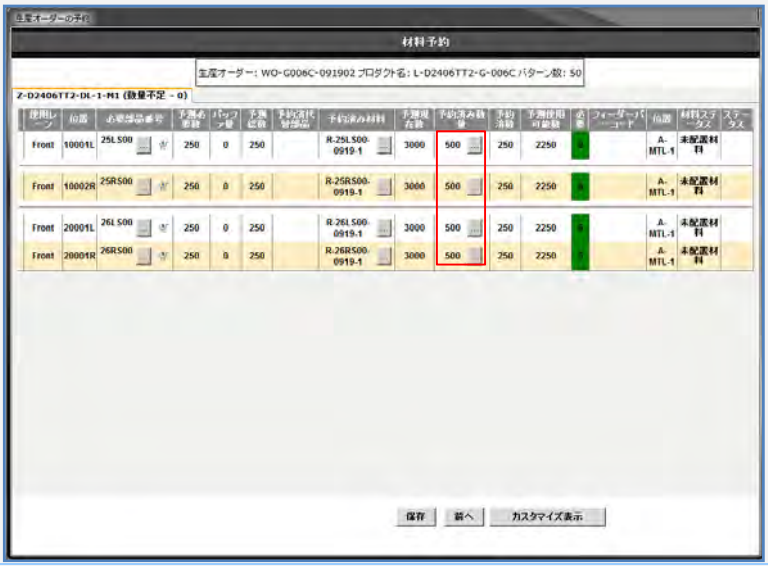


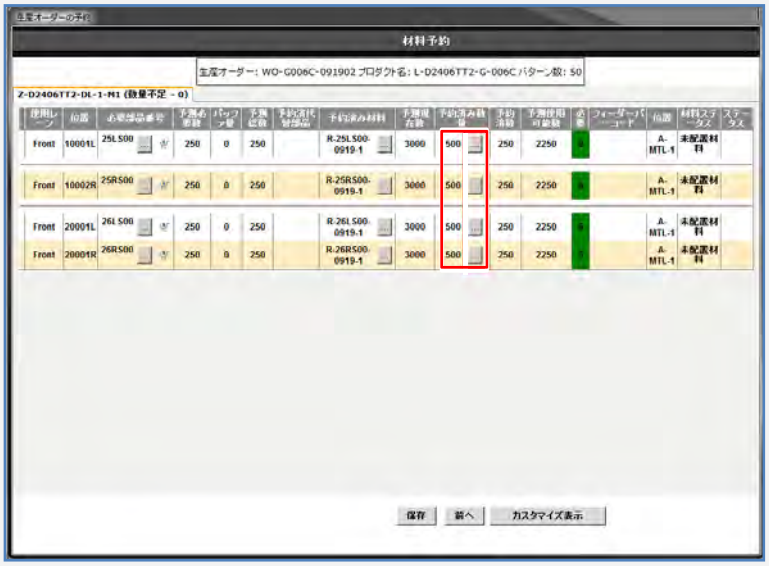
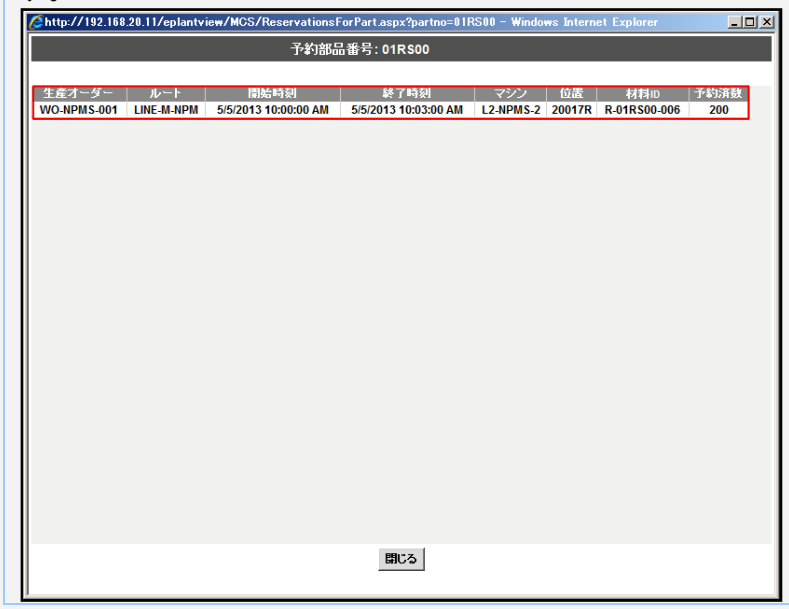


3.3.3 材料計画：詳細生産スケジュール/予約済部品数量の表示

PanaCIM-EE の Web アプリケーションを使用して、材料予約において、既に予約済みの部品数についても表示されます。

手順	操作
1	Web アプリケーションを開きます。
2	メニューから<チャートとレポート>をクリックします。 
3	<生産オーダー管理>をクリックします。
4	スケジュール表中の変更対象上で右クリックします。 

5	生産オーダー予約をクリックします。 
6	作成ボタンのクリックを行い、材料予約レポートを作成します。 
7	材料予約のレポートが作成され、レポートには、すでに予約された部品数に関する列が表示されます。 

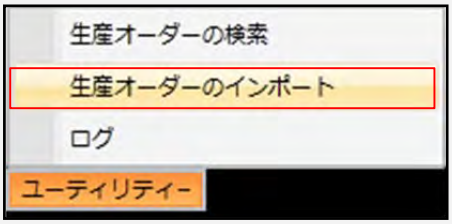
8	選択ボタンをクリックし、詳細を表示します。 
9	材料 ID 予約レポートに予約部品数が表示されます。１フィーダーリールは、同時には、１つのラインにおける１生産オーダーに対して予約できます。 

3.3.4 材料計画：詳細生産スケジュール/生産オーダーインポート

詳細生産スケジュールのアプリケーションでは､生産オーダーのインポート機能に対応しています｡CSV ファイル形式で､生産オーダーを生成し､詳細生産スケジュールにインポートします｡生産オーダーはライン名､生産名､数量､開始日､終了日､生産スケジュールに関係する状態などの重要な情報を含みます｡

生産に必要な詳細情報を CSV ファイルに登録します｡この CSV ファイルを､詳細生産スケジュール画面にある**生産オーダーインポート**を使って一括読み込みを行います｡

手順	操作
1	Web アプリケーションを開きます｡
2	メニューから<チャートとレポート>をクリックします｡ 
3	<生産オーダー管理>をクリックします｡
4	<詳細生産スケジュール>画面が表示されます｡ 

手順	操作
5	右下の[ユーティリティー]ボタンをクリックし、生産オーダーのインポートを選択します。 
6	生産オーダーのインポート画面が表示されます。  生産オーダー取り込み画面に表示されるフィールドは次の通りです。

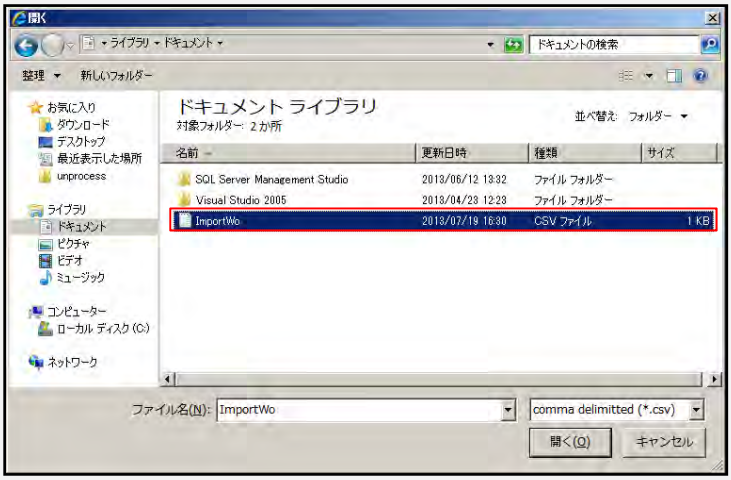
フィールド名	説明
生産オーダーファイル選択	生産オーダーの詳細を含む CSV ファイルの名前を参照します。
ファイル選択（....）	ローカルもしくはネットワークフォルダからファイルを選択するファイルオープンダイアログを起動します。
インポート	画面のデータマップセクションにデータマッピングが確立された後、選択したファイルから生産オーダーを取り込みます。
ヘッダー有？	使用する CSV ファイルが列ヘッダーを含む場合、チェックします。有効な場合、データマップに選択された CSV ファイルの列ヘッダーが表示されます。 無効の場合、列１、列２などが表示されます。.
ファイルマッピング選択	選択した生産オーダーファイルに対してユーザー定義のマッピングを選択するのに使用します。 追加の場合は定義名を入力します。
追加	データマップにある生産パラメーターと右側にあるリストアップされている列の名前を使って選択されて CSV ファイルの個々の列間に新しいマッピングを定義するために**データマップ**を有効にします。
変更	CSV ファイルに対して今あるユーザー定義のマッピングを修正するのに使用します。
削除	CSV ファイルに対して今あるユーザー定義のマッピングを削除します。

手順	操作

Use for auto-import	このオプションがチェックされると、選択されたファイルマッピングを使用して自動インポートが有効になります。
ルート名	選択した CSV ファイルにあるルート名の列を割り当てます。
プロダクト名	選択した CSV ファイルにあるプロダクト名の列を割り当てます。
パターン数/組合せ数/基板数	選択した CSV ファイルにあるパターン数/組合せ数/基板数の何れかを割り当てます。（3.2.2 システム構成 - 生産オーダーマッピングをご参照ください。）
セットアップミックス名	選択した CSV ファイルにあるセットアップミックス名の列を割り当てます。
開始日時	選択した CSV ファイルにある生産開始日時の列を割り当てます。
終了日時	選択した CSV ファイルにある生産終了日時の列を割り当てます。
ラインタクトタイム（秒）	選択した CSV ファイルにあるラインタクトタイムの列を割り当てます。ラインタクトタイムは基板一枚を生産するのに要する時間として参照します。
段取り時間	選択した CSV ファイルにある機種切り替え時間の列を割り当てます。段取り時間は前の生産オーダーが終わってから新しい生産オーダーを開始する迄の段取りに要する時間として参照します。
生産オーダー名	選択した CSV ファイルにある生産オーダー名の列を割り当てます。
面	選択した CSV ファイルにある基板の面（表か裏か）の列を割り当てます。
レーン	選択した CSV ファイルにある実装機のレーンの列を割り当てます。
Operation	サポート対象外。

7

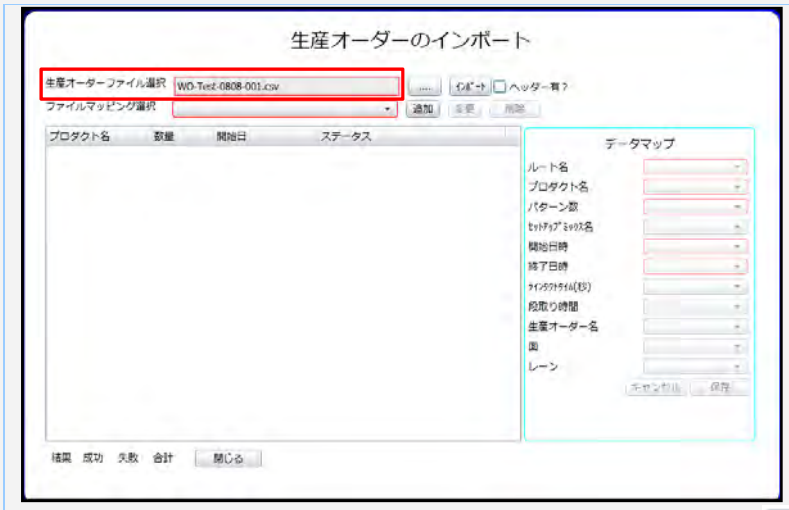
生産オーダーファイル選択テキストボックスの隣にある(....)ボタンをクリックします。**ファイルを開く**　ダイアログが現れ、次に示す通り CSV ファイルを選択します。



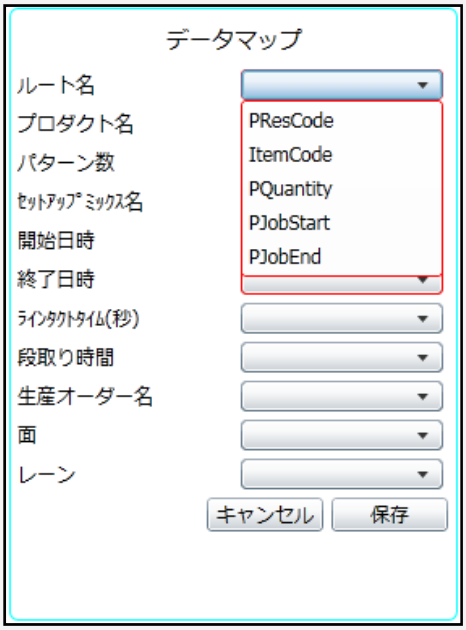
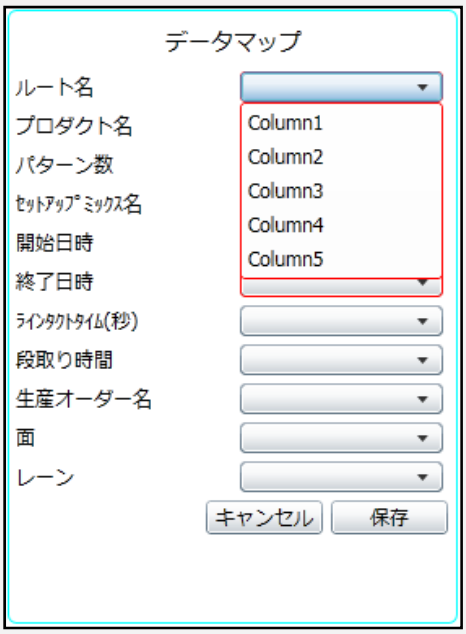
CSV ファイルの名称を選択し、[開く]ボタンをクリックします。

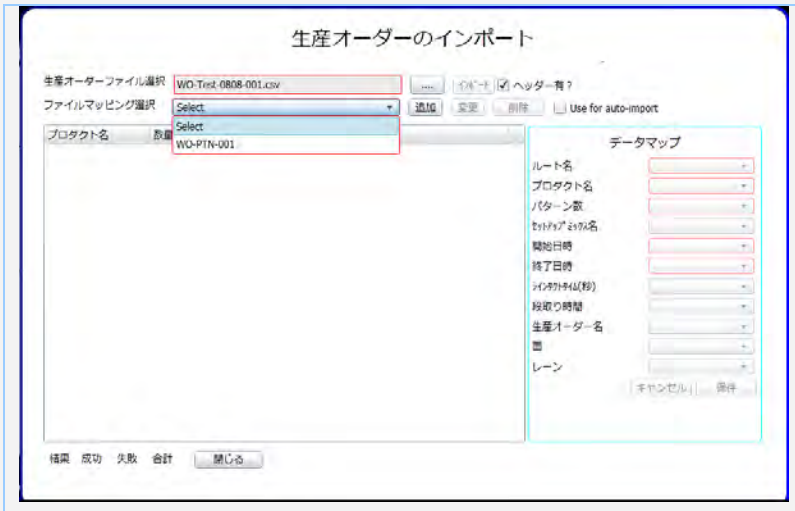
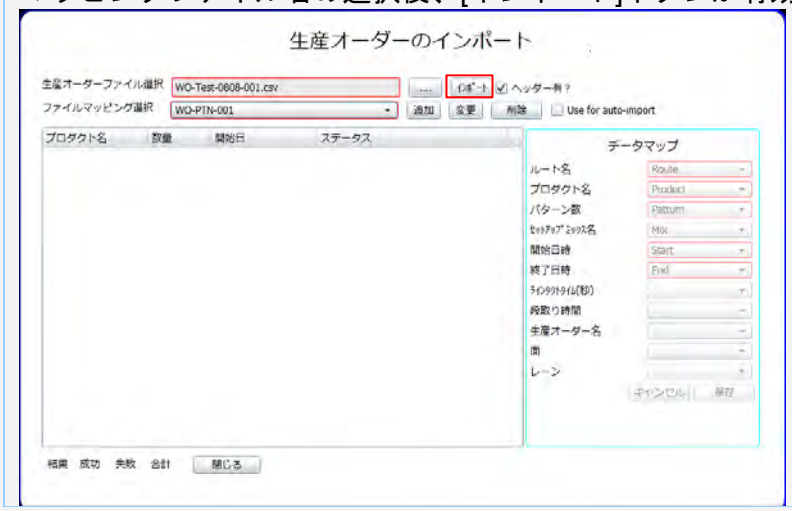
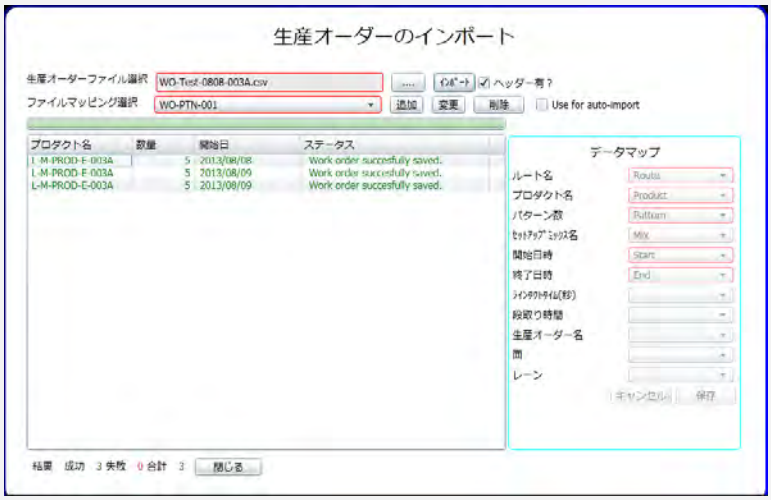
使用する CSV ファイルは下記の内容で作成されている必要が有ります。

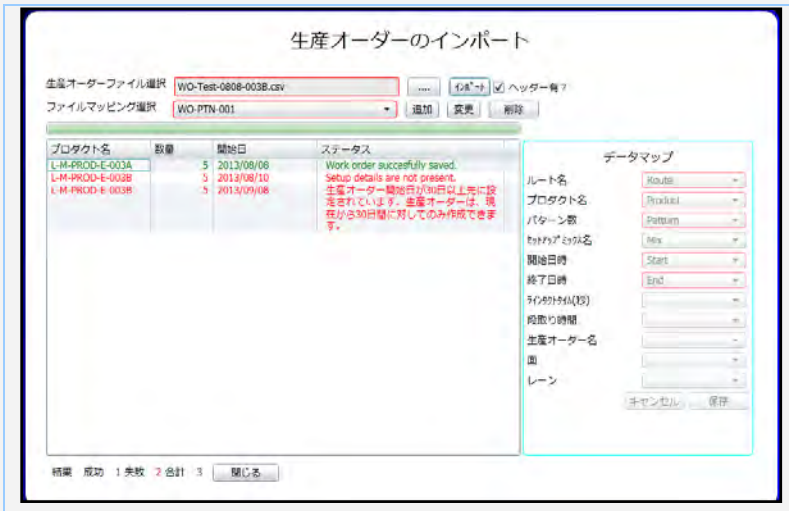
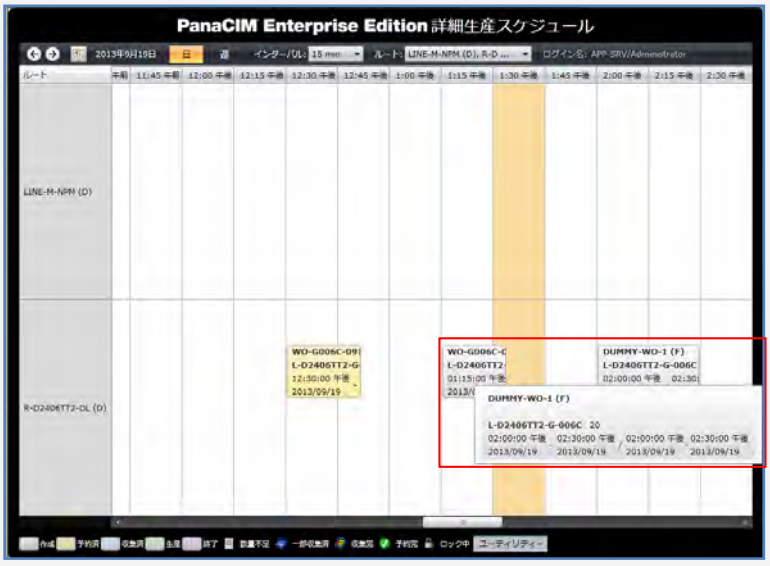
route	product	qty	mix	start	end	tact	change	order	side	lane
Route-1	Product01	500	JOB01_PRODUCT01	04/08/2017 05:00	04/08/2017 06:00	10	5	Order01	T	0
Route-1	Product02	500	JOB02_PRODUCT02	04/08/2017 06:30	04/08/2017 07:30	10	5	Order01	B	1
Route-1	Product03	500	JOB03_PRODUCT03	04/08/2017 08:00	04/08/2017 09:00	10	5	Order01	T	2
Route-1	Product04	500	JOB04_PRODUCT04	04/08/2017 09:30	04/08/2017 10:30	10	5	Order01	B	0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

<table>
<tr><th>手順</th><th>操作</th></tr>
<tr><td></td><td>※CSV ファイル作成時の入力値の注意点を以下に記載します。
<table>
<tr><td>①ルート名</td><td>生産オーダー画面のルート名では、ディアルの（D)やシングルの(S)が付与されていますが、入力する際は付与しないで下さい。</td></tr>
<tr><td>②プロダクト名</td><td>プロダクトセットアップ画面に表示されているロット(PCB)名と合わせて下さい。</td></tr>
<tr><td>③パターン数/組合せ数/基板数</td><td>整数値で入力して下さい。</td></tr>
<tr><td>④セットアップミックス名</td><td>プロダクトセットアップ画面に表示されているミックス名と合わせて下さい。</td></tr>
<tr><td>⑤開始日時</td><td>「MM/DD/YYYY HH:MM」の形式で入力して下さい。</td></tr>
<tr><td>⑥終了日時</td><td>「MM/DD/YYYY HH:MM」の形式で入力して下さい。</td></tr>
<tr><td>⑦ラインタクトタイム（秒）</td><td>整数値で入力して下さい。</td></tr>
<tr><td>⑧段取り時間</td><td>整数値で入力して下さい。</td></tr>
<tr><td>⑨生産オーダー名</td><td>過去に同じ生産オーダー名且つプロダクト名の登録がある場合、登録出来ません。</td></tr>
<tr><td>⑩面</td><td>生産基板が表面は「T」、裏面は「B」で入力して下さい。</td></tr>
<tr><td>⑪レーン</td><td>前レーンで生産する場合は「0」、後レーンで生産する場合は「1」、両レーンで生産する場合は「2」で入力して下さい。</td></tr>
</table>
※Opration の項目は未サポートのため入力しないでください。</td></tr>
<tr><td>8</td><td> 

生産オーダーファイル選択テキストボックスの隣にある(....)ボタンをクリックします。CSV ファイルの保存を選択します。選択した CSV ファイルの名称が以下に示す通り、生産オーダーファイル選択テキストボックスに入力されます。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>[追加]ボタンをクリックすると、<データマップ>コントールが有効になります。
チェックボックス‘ヘッダー有’が選択されていれば、実際の列ヘッダーがリストとして表示されます。
そうでない場合は列１、列２がリストとして表示されます。</td></tr>
</table>

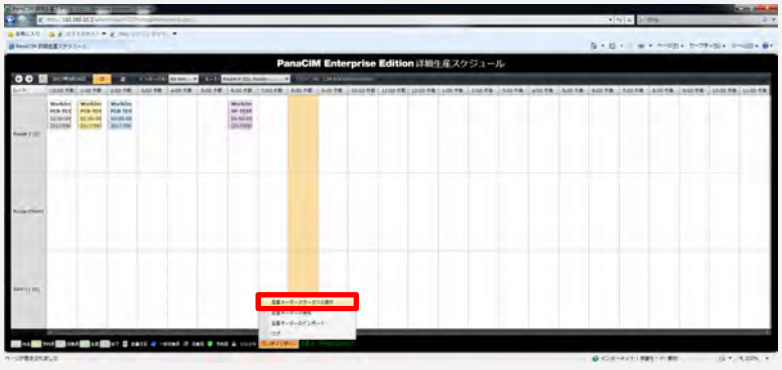
手順	操作
	‘ヘッダーを含む’選択時：  **‘ヘッダーを含む’未選択時：**  データマップを使って、1 対 1 にフィールドをマッピングをするには、生産パラメーター毎にドロップダウンリストから CSV ファイルの列を定義する必要があります。
10	**ファイルマッピング選択**テキストボックスに、マッピング定義名を入力し、データマップセクションの下にある[保存]ボタンをクリックし、マッピング定義を終了します。この段階で次に示す通り、**ファイルマッピング選択**ダイアログを選択することができ

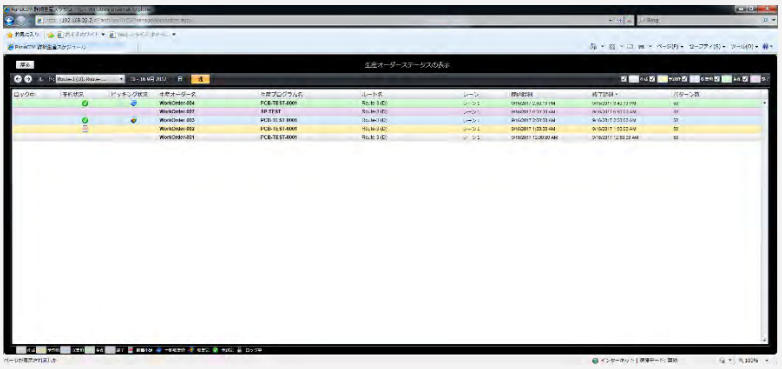
手順	操作
	
11	マッピングファイル名の選択後、[インポート]ボタンが有効になります。 
12	<手動インポートの場合> [インポート]ボタンをクリックします。生産オーダー詳細を含む CSV ファイルは次の通り取り込まれます。  **注）**CSV ファイルに正しくないデータがあった場合、以下の通りこのファイルの取り込み結果は失敗となります。

手順	操作
	 **注）**正常に取り込まれた生産オーダーは緑色の列になり、正常に取り込まれなかった生産オーダーは赤の列で示されます。 <自動インポートの場合> [Use for auto-import]をチェックし有効にします。 3.2.2 生産オーダー自動インポートで定義したフォルダにファイルを配置すると自動でインポートされます。 ※生産オーダーのインポート画面を開いておく必要はありません。 ※オーダーの取り込み結果は表示されません。
13	以下の通り、取り込まれた生産オーダーが表示されます。 

3.3.5 材料計画 : 詳細生産スケジュール/生産オーダーステータスの一覧表示

PanaCIM-EE の Web アプリケーションを使用して、生産オーダーステータスを一覧で確認することができます。

手順	操作
1	Web アプリケーションを開きます。
2	メニューから<チャートとレポート>をクリックします。 
3	<生産オーダー管理>をクリックします。
4	スケジュール表下のユーティリティをクリックします。 
5	生産オーダーステータスの表示をクリックします。 

6	生産オーダーステータスが一覧で表示されます。  フィールドの色や表示されるアイコンは、下記の通りです。  表示される生産オーダーは、画面右上にあるチェックボックスで抽出することができます。 表示は五分ごとに自動で更新されます。

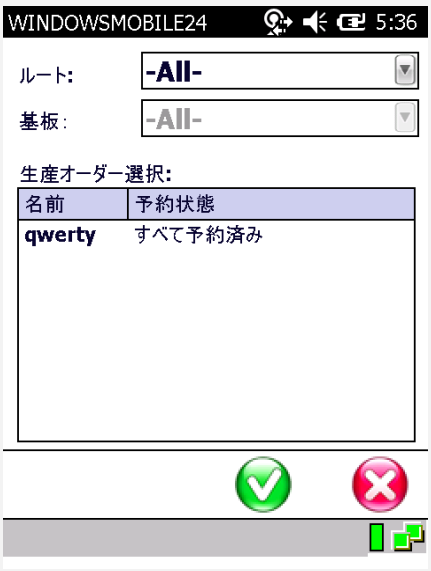
3.3.6 材料計画：詳細生産スケジュール/フィーダーメンテナンスに対するメッセージ（開発中）

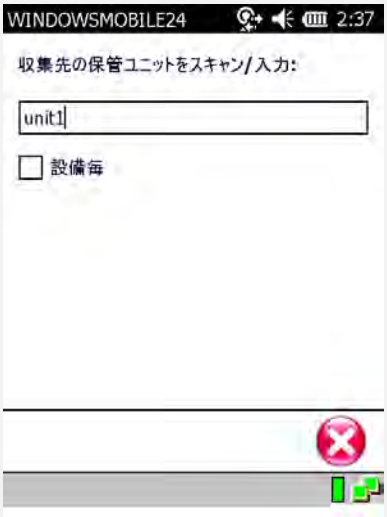
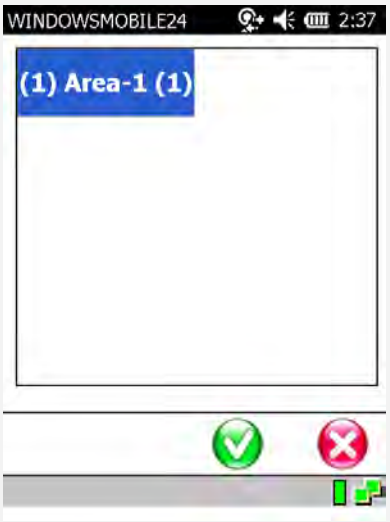
3.3.7 材料計画：スキャナー/予約済み材料のピックアップ

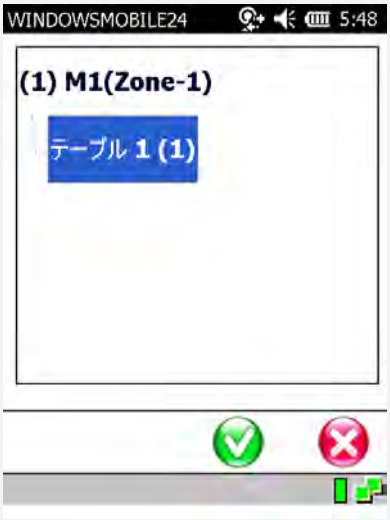
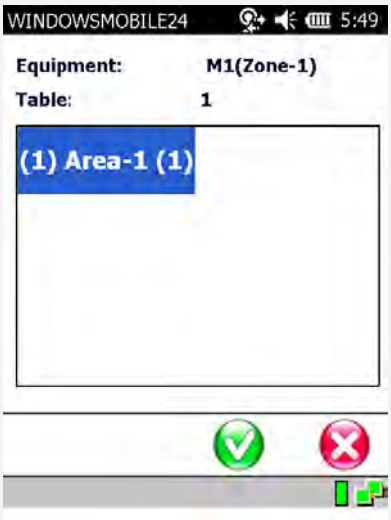
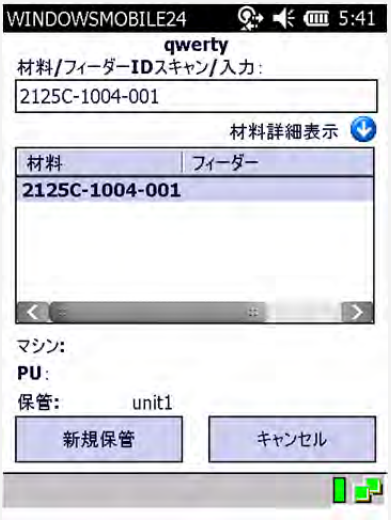
予約を行った材料を、次の段取り作業のためにスキャナーを用いてピックアップ（収集）作業を行います。ピックアップされた材料はスキャナーから PanaCIM ホストへ送信され、生産ラインに移送されている状態になります。

モバイルスキャナーを使って材料のピックアップを行う操作は次を参照ください。

注） 以下は、システム構成アプリケーションで設定が既に完了していることを前提とした手順です。

手順	操作
1	モバイルスキャナーの材料操作モード  を選択します。
2	所在管理  を選択し、次にピックアップ  を選択します。
3	ドロップダウンメニューから、対象ラインと生産プログラムを選択します。次に対象の生産オーダーを選択し、緑のチェックマークをクリックします。 

4	**収集先**となるピックアップを行う材料が保管された保管ユニットを読み取るか選択します。その際に“設備毎”にチェックを入れることで選択した設備のテーブルごとにピッキングする部品のリスト を表示できます。 
5-A	“設備毎”にチェックを入れなかった場合、生産オーダーに対して予約された材料すべての場所(アルファベット順に表示)と、各々の位置にある取り出す材料の数量が表示されます。取り出す場所を選択し、緑のチェックマークをクリックします。 

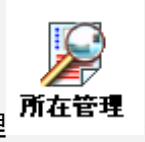
5-B	“設備毎”にチェックを入れた場合、ピッキングを行う材料の配置先を選択する画面が表示されます。配置先となるテーブルを選択し、緑のチェックマークをクリックします。テーブルを選択すると、“設備毎”にチェックを入れなかった場合と同様に生産オーダーに対して予約された材料すべての場所が表示されます。  
6	各々の予約済みの材料をピックアップする際、その材料IDを読み取ります。 

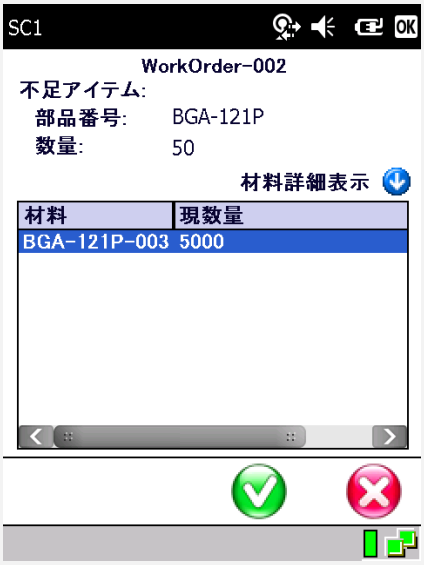
7	材料IDを入力後、ピックアップした材料のバーコードラベルの種別を選択するように次の画面が表示されます。  材料/フィーダーIDを**入力**した場合、上記の画面が現れます。 材料/フィーダーIDを**読み取**った場合、スキャナーは既に読み取りバーコードの種別がわかっているので、この場合バーコードタイプを選択する上記画面は表示されません。
8	必要な材料すべてが取り出されるとすぐにスキャナーはライン、生産選択画面に戻ります。この生産オーダーはこの後リストには表示されなくなります。

3.3.8 材料計画：スキャナー/不足部品の割り当て

詳細生産スケジュール上でで材料を予約することに加えて、モバイルスキャナーを通じて不足部品の割当て（予約と同等）ができます。モバイルスキャナーを使って不足部品の割当て操作を行うには、以下の表を参照ください。

注） システム構成アプリケーションで、オペレーター設定が完了している前提の手順になっています。

手順	操作
1	モバイルスキャナーから材料操作モード  を選択します。
2	所在管理  の選択後、材料割当て  を選択します。
3	ドロップダウンメニューから、対象のラインと生産プログラムを選択します。その後、不足部品を割当てる対象の生産オーダーを選択し、緑のチェックマークをクリックします。 
4	不足している部品番号と必要な数量が表示されます。対象の部品番号を選択し、**材料位置**アイコンを選択します。 

5	詳細情報が表示されます。材料IDを選択し、緑のチェックマークをクリックし、不足部品を補充します。(前項で材料補充を行った部品があれば、ここに表示されます。)  ステップ5で全ての不足材料の割当て/予約が完了している場合は、ステップ4で示される画面は表示されません。

■ スプライシング済みリール部品に対する不足部品の割当て

スプライシング済み部品を不足部品に割当てした場合、既存リールとスプライシングリール両方の属性が割当てられます。

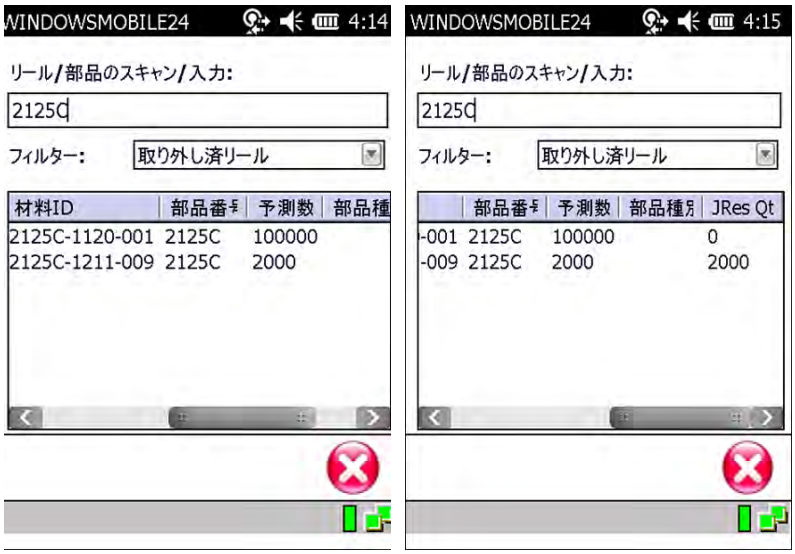
詳細は、後述する'ピックアップ'操作で表示することができます。スプライシング済みリールに対して、初めの値はスプライシングリールの値です。既存リールの情報を見るにはスクロールバーを使って右にスクロールします。

次のサンプルで材料 ID 8946 がスプライシングリールの値で、材料 ID 7955 は既存リールの値です。



■ 予約済み材料 ID の確認

スキャナの部品ロケーションの予約数をから対象の材料 ID が既に予約で使用しているか確認することができます。

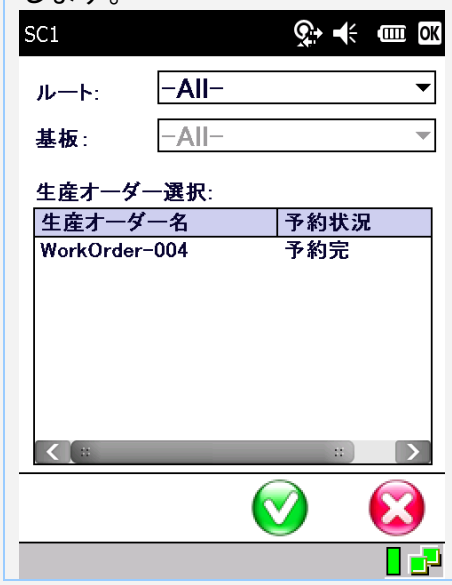


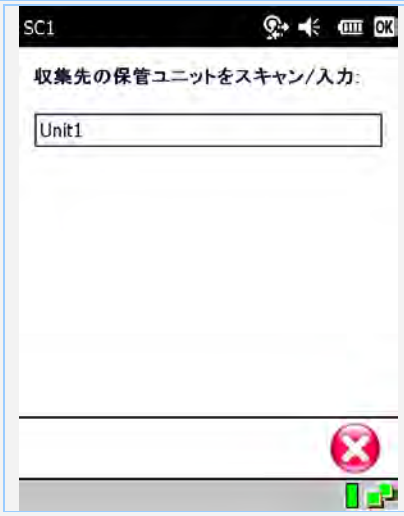
3.3.9 材料準備：スキャナー/予約済み材料のピックアップ

予約を行った材料を、次の段取り作業のためにスキャナーを用いてピックアップ（収集）作業を行います。ピックアップされた材料はスキャナーから PanaCIM ホストへ送信され、生産ラインに移送されている状態になります。

モバイルスキャナーを使って材料のピックアップを行う操作は次を参照ください。

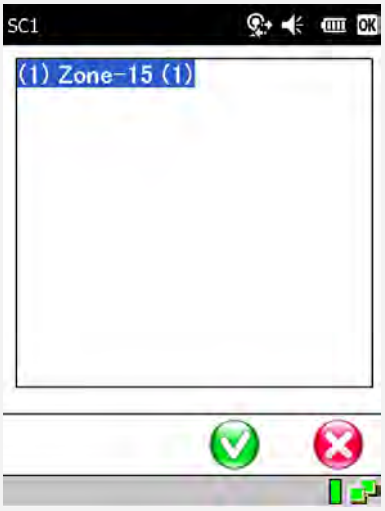
注）以下は、システム構成アプリケーションで設定が既に完了していることを前提とした手順です。

手順	操作
1	モバイルスキャナーの材料操作モード  を選択します。
2	所在管理  を選択し、次にピックアップ  を選択します。
3	ドロップダウンメニューから、対象ラインと生産プログラムを選択します。次に対象の生産オーダーを選択し、緑のチェックマークをクリックします。 
4	**移動元**となるピックアップを行う材料が保管された保管ユニットを読み取るか選択し、緑のチェックマークを選択します。



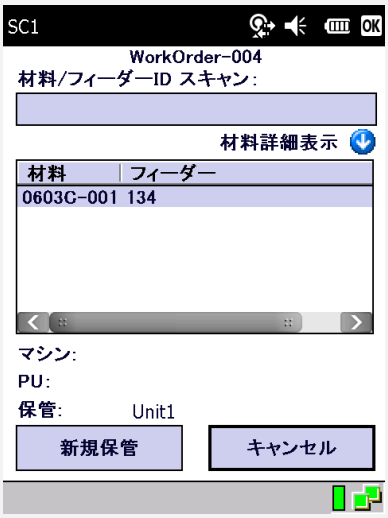
5

生産オーダーに対して予約された材料すべての場所(アルファベット順に表示)と、各々の位置にある取り出す材料の数量が表示されます。取り出す場所を選択し、緑のチェックマークをクリックします。



6

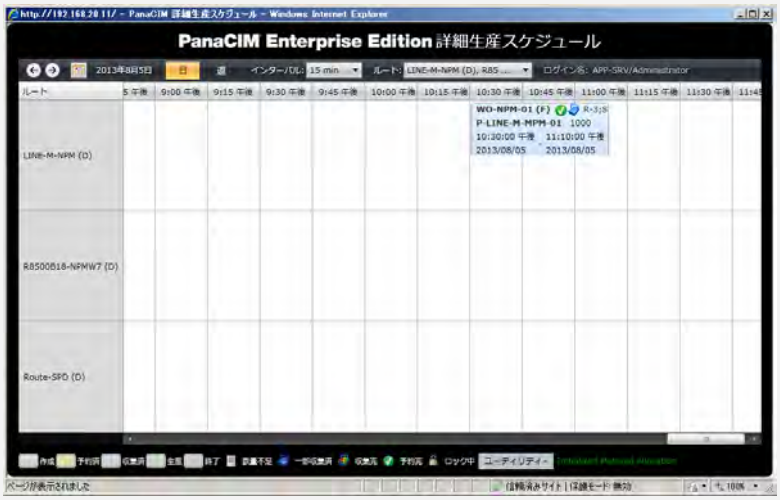
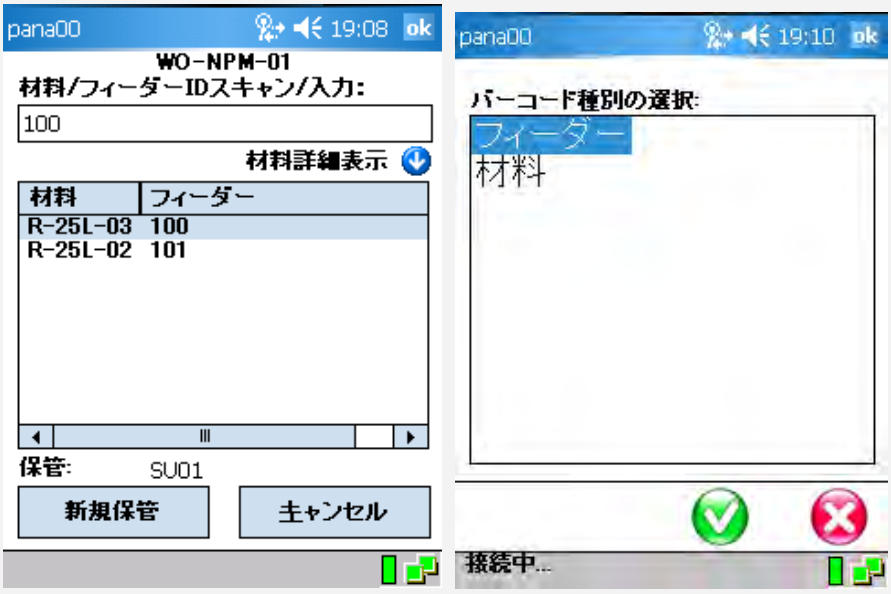
各々の予約済みの材料をピックアップする際、その材料IDを読み取ります。

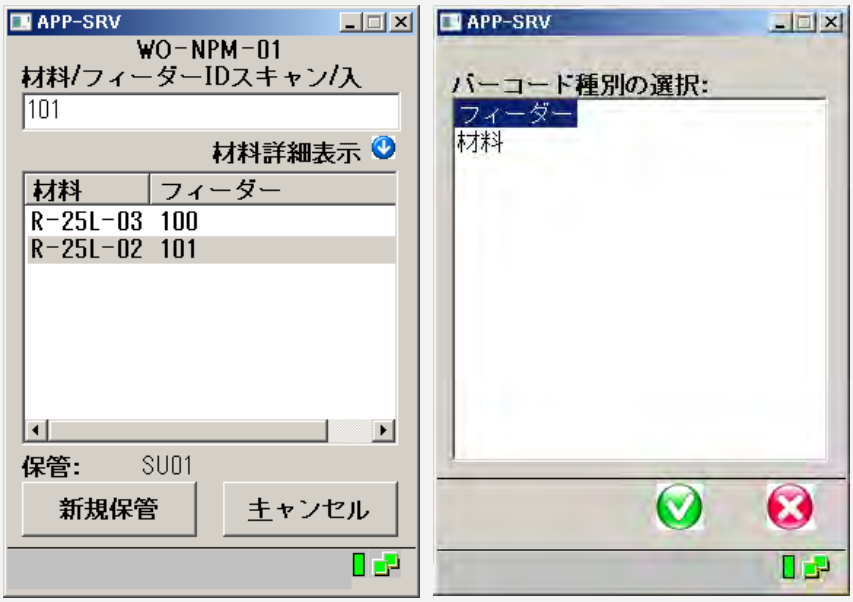
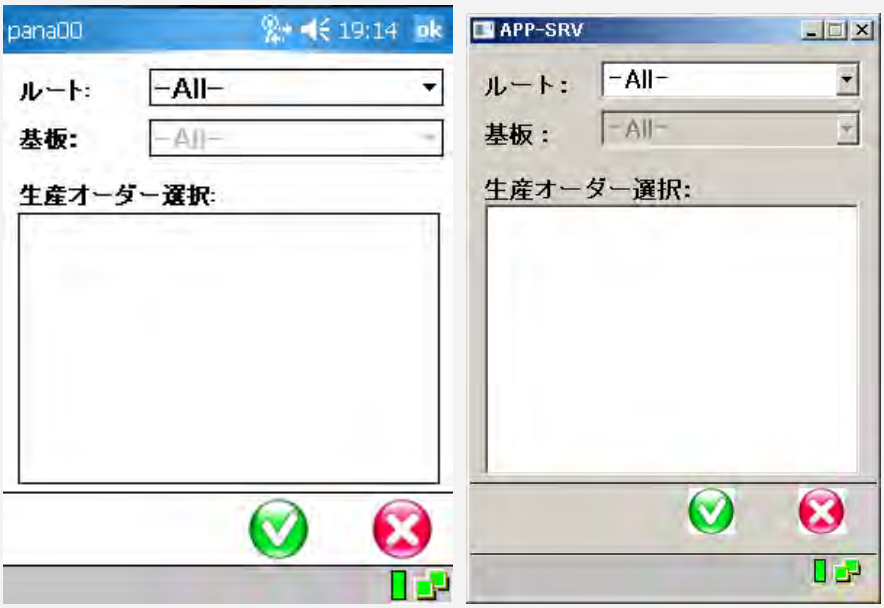


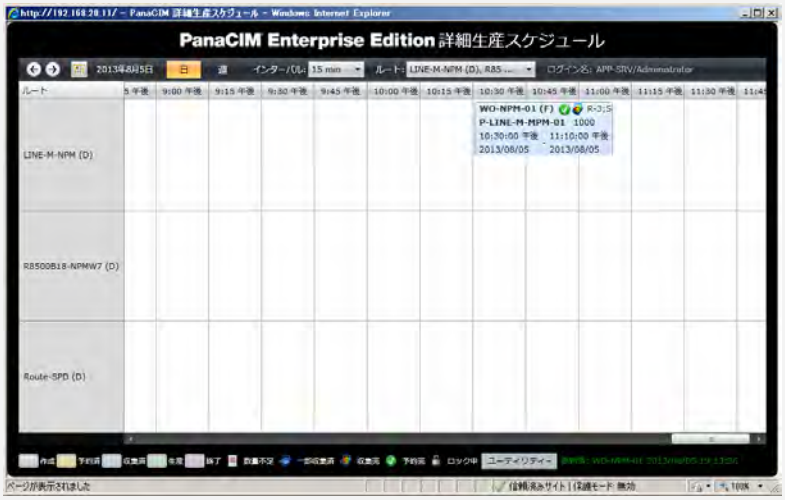
7	材料IDを入力後、ピックアップした材料のバーコードラベルの種別を選択するように次の画面が表示されます。  材料/フィーダーIDを**入力**した場合、上記の画面が現れます。 材料/フィーダーIDを**読み取**った場合、スキャナーは既に読み取りバーコードの種別がわかっているので、この場合バーコードタイプを選択する上記画面は表示されません。
8	必要な材料すべてが取り出されるとすぐにスキャナーはライン、生産選択画面に戻ります。この生産オーダーはこの後リストには表示されなくなります。

3.3.10 材料準備：スキャナー/複数のスキャナーによる同じ生産オーダーのピックアップ

同じ生産オーダーに対しての材料のピックアップ作業時に、複数のモバイルスキャナーを使用することができます。

手順	操作
1	同じ生産オーダーに対して、2 台のモバイルスキャナーでピックアップを開始すると、詳細生産スケジュール画面は下記に示す状態になります。  生産オーダーに“一部収集済”のアイコンが表示され、予約材料をピックアップ(収集)中であることを示しています。
2	1 台目のモバイルスキャナーで、フィーダーバーコードをスキャンします。 

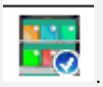
手順	操作
	この時、1 台目のモバイルスキャナーでフィーダーのバーコードをスキャン中に、別のフィーダーバーコードを 2 台目のモバイルスキャナーでスキャンできます。 
3	1 人のオペレーターが 2 つのフィーダーバーコードを 2 回スキャンするのではなく、同じ生産オーダーで 2 人のオペレーターが材料をピックアップすると想定し、オペレーターごとにフィーダーバーコードを 1 回スキャンします。 リールが 2 個ともピックアップされると、両方のスキャナーから生産オーダーが消えます。 

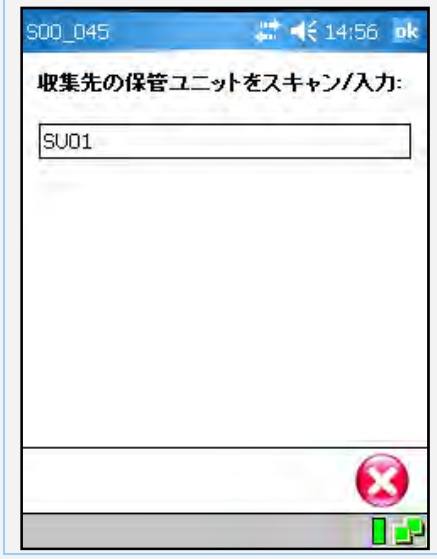
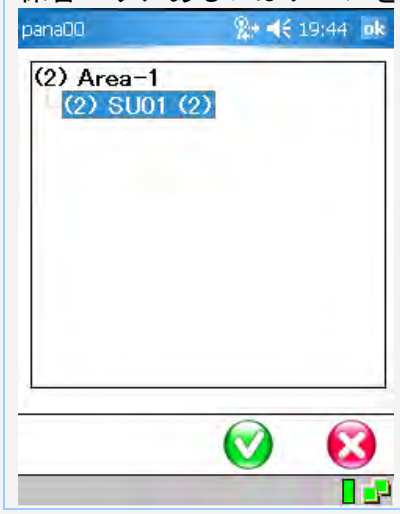
手順	操作
4	2 台のスキャナーで同時に材料ピックアップをした後、詳細生産スケジュール画面は下記のようになります。  生産オーダーに“収集完”のアイコンが表示され、全ての予約材料のピックアップ(収集)作業が終了したことを示しています。

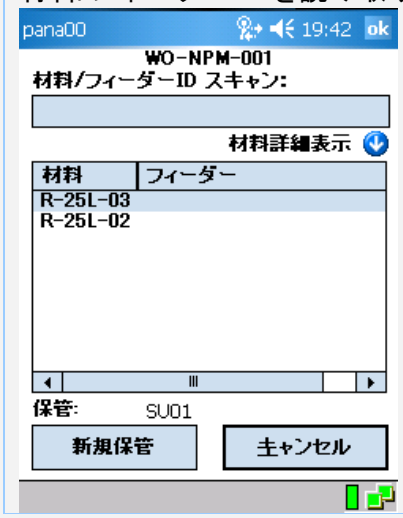
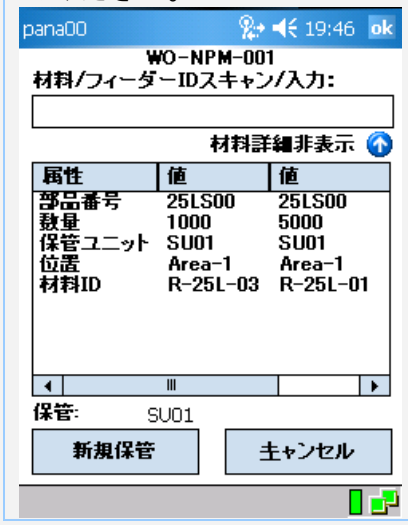
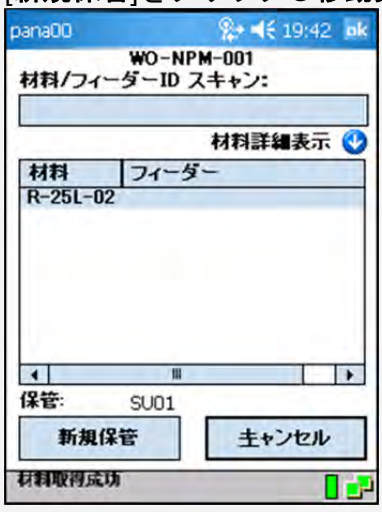
3.3.11 材料準備：スキャナー/予約済み材料のピックアップ（L2 保管ユニット）

モバイルスキャナーにはピックアップ操作に対し、L2 保管ユニット（Level 2）の材料をピックアップするための機能拡張がされています。
注）モバイルスキャナーのみ対応しています。

L2 保管ユニットに材料をピックアップする操作は以下の通りです。

手順	操作
1	モバイルスキャナーで生産モード移動します。 
2	材料操作を開くための次のアイコンをクリックします。 
3	材料操作で所在管理をクリックします。 

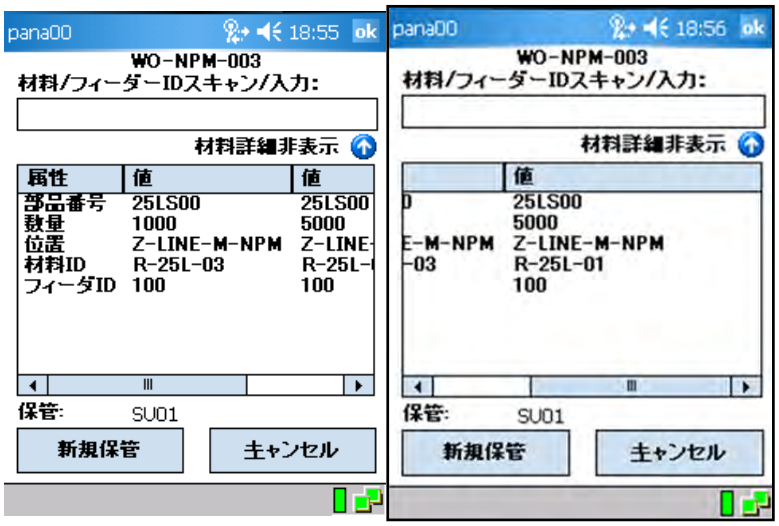
4	‘ピックアップ’をクリックし、**ライン**、**生産機種**、**生産オーダー**を選択します。ピックアップが完了した生産オーダーは表示されません。 
5	**移動元**の L2 保管ユニットを読み取る、あるいは入力します。 
6	保管エリアあるいはゾーンを選択します。 

7	材料/フィーダーID を読み取ります。 
8	材料の詳細を見るには手順 7 で材料詳細表示の下矢印アイコンを選択してください。 
9	[**新規保管**]をクリックし**移動先**を決定します。 
10	L2 保管エリアから材料が正常に取り出されます。

■ スプライシング済みリール部品に対する材料ピックアップ

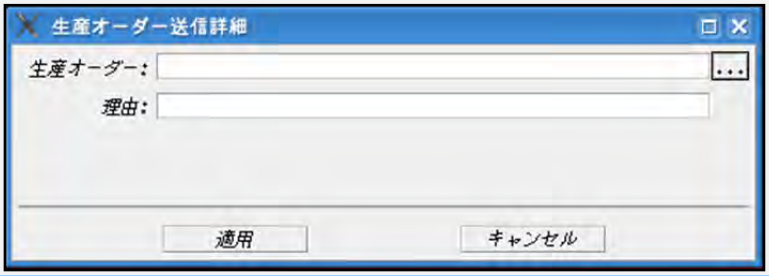
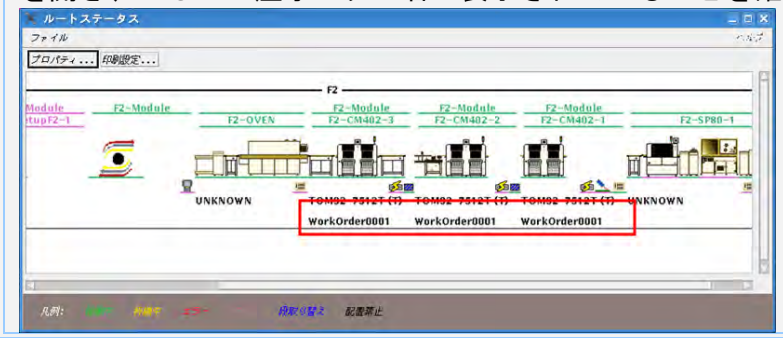
スプライシング済み部品に対してピックアップ操作を行った場合、既存リールとスプライシングリール両方の属性が割当てられます。
詳細は、後述する‘ピックアップ’操作で表示することができます。スプライシング済みリールに対して、初めの値はスプライシングリールの値です。既存リールの情報を見るにはスクロールバーを使って右にスクロールします。

次のサンプルで材料 ID R-25L-01 がスプライシングリールの値で、材料 ID R-25L-03 は既存リールの値です。



3.3.12 生産/生産オーダー記録

生産オーダー記録機能の設定、使用の手順は次の通りです。

手順	操作
1	PanaCIMメインメニューからプログラム転送アプリケーションを開いて、手動機種切り替えを開始します。
2	a. ルートを選択します。 b. モジュールを選択します。 c. 生産プログラム（PCB）とMixデータを選択します。 d. <設備>セクションから設備を選択します。 e. <アクション>セクションで‘生産オーダー開始’を選択します。 f. [送信]ボタンをクリックします。  ※レーンが２つ表示されるのはデュアルレーンのみです。
3	a. 対象の生産オーダーを選択します。 b. 任意で転送（ダウンロード）理由を入力します。 c. [適用]をクリックします。 
4	選択した生産プログラムは設備で開始され、対象の生産オーダーが実行されます。 次にPanaCIMメインメニューから**ルートステータス**アプリケーションを開き、正しい生産オーダー名が表示されていることを確認します。 

5	材料照合スキャナーで必要な部品に対してすべて照合を行い、生産を開始します。
6	現在の生産オーダーの生産終了時、次の2つの選択肢があります。 1. 次の生産オーダーと生産に機種切り替えするために、現在の生産オーダーを自動で終了します。 2. 手動で現在の生産オーダーを終了します。
7	選択肢2を選んだ場合、手動で生産オーダーを終了するには次の通り行います。 a. ライン状態から設備ゾーンをクリックします。ポップアップ画面が開きます。 b. <生産オーダー終了>タブを選択します。 ※システム構成->ベース１->生産オーダーの生産オーダー番号登録にチェックが入っていないと本タブは表示されません。 c. その生産オーダーに対して終了時間（日 / 月 / 年）を入力します。 d. **[適用]を**クリックします。 
8	a. オペレーターバーコードを入力します。これは材料照合の読み取り操作中使用されるバーコードと同じです。 b. 入力されたバーコードに対応する**オペレーター名**を選択します。管理者はオペレーター名をバーコードに事前定義しなくてはなりません。 c. **[適用]を**クリックします。そのバーコードが名称に一致していれば、その生産オーダーは終了します。もし一致していなければ、エラーが表示されます。


オペレーターログイン
バーコード:
******
オペレーター名:
test01
適用
キャンセル

3.3.13 マスター生産オーダー

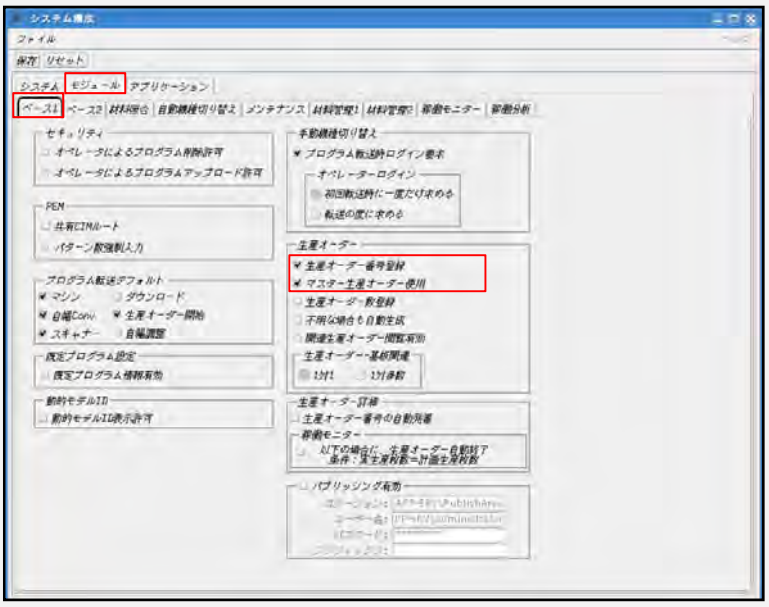
■ マスター生産オーダー（MWO）の作成

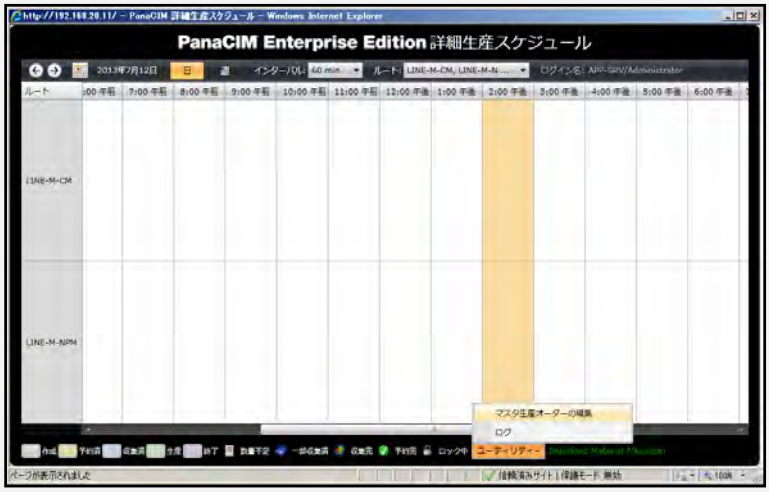
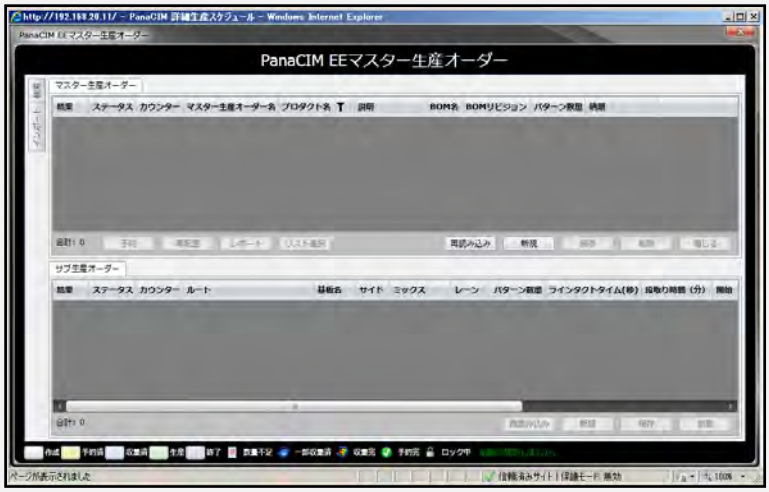
基板の生産を依頼された生産オーダー(マスター生産オーダー)に従い、マスター生産オーダーを作成します。マスター生産オーダーには、実際に生産を行うライン単位にサブ生産オーダーを登録します。又、サブ生産オーダーは、１つのマスター生産オーダーに対しして複数のサブ生産オーダーを登録する事ができ、同時に複数のラインで生産を行い、生産時間を短縮できます。

手順	説明
1	依頼された生産オーダーに従い、マスター生産オーダーを作成します。但し、1 つのマスター生産オーダーに含まれる基板の種類は必ず 1 種類とします。つまり、異なる基板を生産する場合には、別のマスター生産オーダーとして作成してください。
2	マスター生産オーダーにはサブ生産オーダーが 1 以上作成できます。 これにより、各サブ生産オーダーでマスター生産オーダーとして依頼された基板数を分割し、複数のラインで生産を行う事により生産時間を短縮できます。

● マスター生産オーダーの作成

以下の表を参照にして PanaCIM で生産オーダー番号登録とマスター生産オーダー使用を有効にしてください。

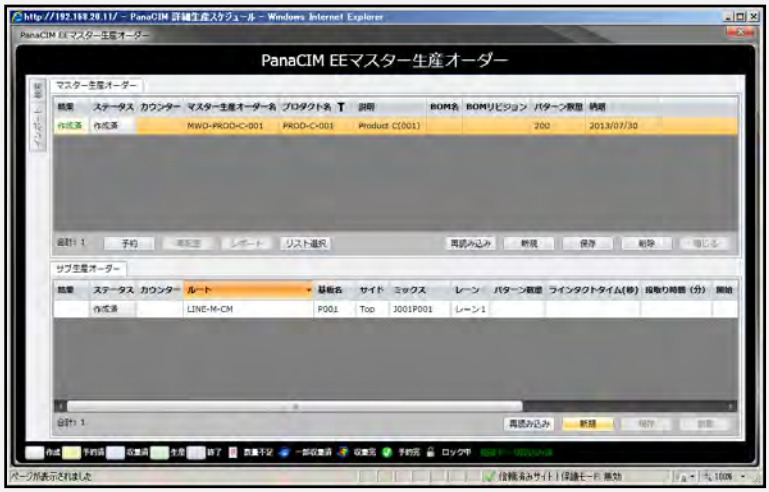
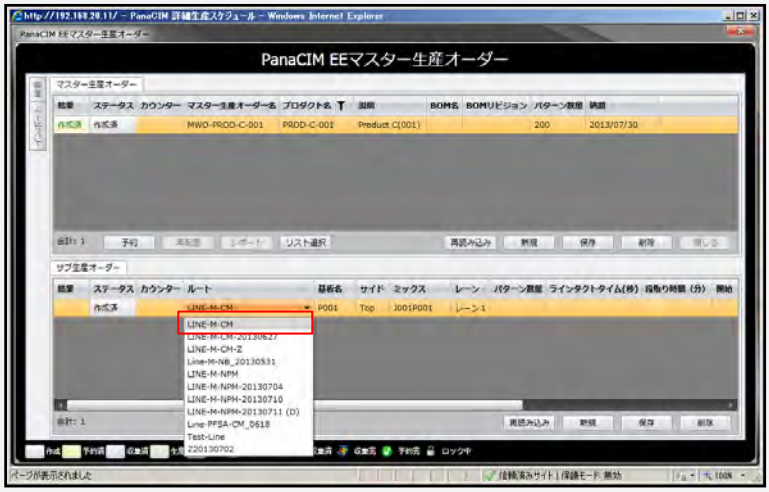
手順	操作
1	システムコンフィグダイアログで、**生産オーダー番号登録**と**マスター生産オーダー使用**を有効にします。 
2	PanaCIM Web アプリケーションから、チャートとレポート->生産オーダー管理を選択します。 

手順	操作
3	生産オーダー管理をクリックすると、PanaCIM EE 詳細生産スケジュール(DPS)画面が表示されます。その画面下でユーティリティー ->”マスター生産オーダーを編集”を選択します。 
4	“マスター生産オーダーを編集”を選択すると、以下の画面が表示されます。 
5	新規ボタンをクリックすると、マスター生産オーダータブにマスター生産オーダーを登録する為の行が表示されます。 

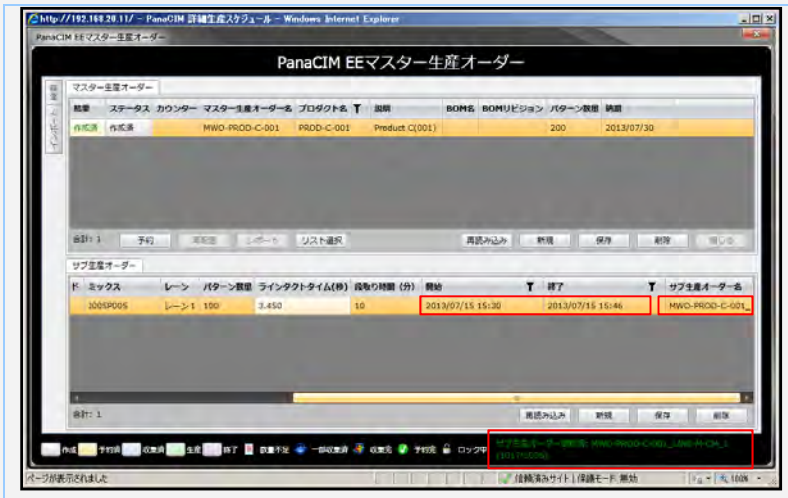
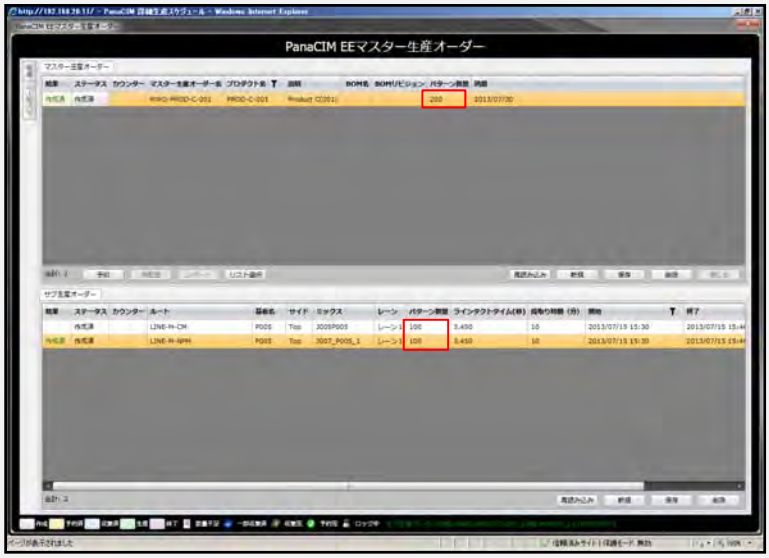
手順	操作
6	新規に登録するマスター生産オーダーとして以下の情報を入力し、保存ボタンをクリックするとマスター生産オーダーが登録できます。 ＜必須情報の項目名＞ 以下に示す項目名については必須の情報となります。 ・マスター生産オーダー名：依頼された生産オーダーの名称を入力します。 ・プロダクト名：依頼された生産オーダーの組立工程名を入力します。 ・説明：依頼された生産オーダーの説明を入力します。 ・パターン数量：依頼された生産オーダーで生産するパターン数を入力します。 ・パターン数/基板：生産する基板毎のパターン数を入力します。 ＜任意情報の項目名＞ 以下に示す項目名については任意の情報となり、省略が可能です。 ・BOM 名：依頼された生産オーダーで使用する部品の構成部品表の名称を入力します。 ・BOM リビション：依頼された生産オーダーで使用する部品の構成部品表の改版情報を入力します。 ・納期：依頼された生産オーダーに対する納期を入力します。
7	[保存]ボタンをクリックします。結果の列にマスター生産オーダーが正常に保存されたかどうかの状態が表示されます。  **注）**上記の画面は、マスター生産オーダーとして以下に示す情報を入力して作成した画面になります。 ・マスター生産オーダー名：MWO-PROD-C-001 ・プロダクト名：PROD-C-001 ・説明：Product C(001) ・BOM 名：省略 ・BOM リビジョン：省略 ・パターン数量：200 ・パターン数/基板：1 ・納期：2012/10/12

注）PanaCIM EE マスター生産オーダーの画面を閉じで再度開くと、保存したマスター生産オーダー が表示されないことがあります。その時は、マスター生産オーダータブの“再読み込み”ボタンをクリックすると保存したマスター生産オーダーの情報が表示されます。

● サブ生産オーダー（SWO）の作成

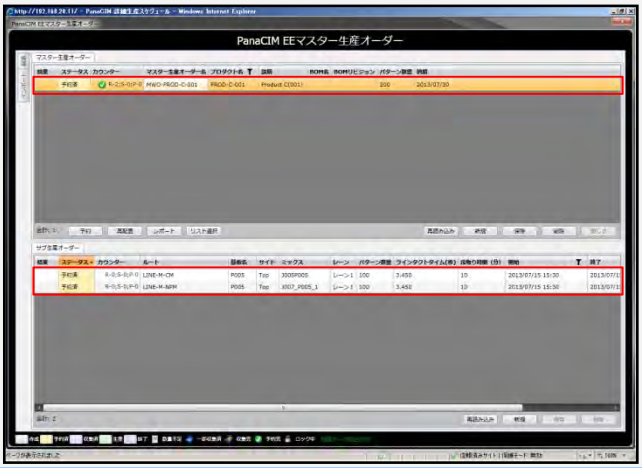
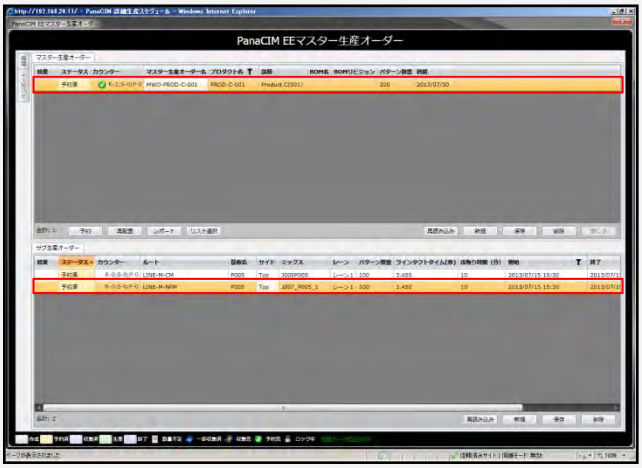
手順	操作
1	マスター生産オーダーを選択し、サブ生産オーダータブの新規ボタンをクリックします。以下のようにデフォルトでレコードが表示されます。 
2	ルートのドロップダウンリストから、サブ生産オーダーを実行するルートを選択します。 

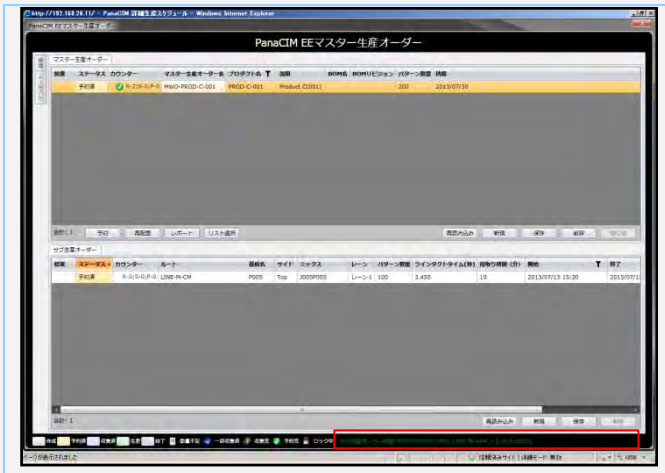
手順	操作
3	選択したルートにインポートされた生産プログラム名のリストが、プロダクト欄のドロップダウンリストに表示されます。  プロダクトで生産する生産プログラム名を選択します。生産プログラム名を選択すると、サイド(面)、ミックス、ラインタクトタイム(秒)が表示されます。表示されていない以下の項目について入力します。 ・パターン数量：サブ生産オーダーで生産するパターン数を入力します。又、マスター生産オーダーで入力したパターン数を超えない値を入力して下さい。 ・段取り時間(分)：生産時の段取り時間を分単位で入力します。 ・開始日時：生産を開始する日付と時刻を入力します。又、開始日時の入力が完了すると終了日時にラインタクトタイム/パターン数/段取り時間より自動計算した値を表示します。 ・終了日時：終了日時を変更する場合、日付と時刻を入力/選択します。 又、開始日時と終了日時はマスター生産オーダーで入力した納期より前の日時でなければならない。
4	保存ボタンをクリックすると、サブ生産オーダー名の列にサブ生産オーダー名が入力されます。 

手順	操作
	 上記の例では、マスター生産オーダーのパターン数量は 200 で、そのうち 100 が 1 つのサブ生産オーダーにおいて生産されます。 マスター生産オーダーの期限は納期で指定されていて、サブ生産オーダーの開始/終了日時はこれより前の日時で登録された状態となります。
5	新規ボタンをクリックして、マスター生産オーダーで指定したパターン数分がサブ生産オーダーに全て分けられるまで作成操作を繰り返します。  上記の例では、マスター生産オーダーの残りのパターンを分けるため追加のサブ生産オーダーが作成されています。最終的に、生産開始時には LINE-M-CM､LINE-M-NPM でそれぞれ 100 枚が生産されるようになりました。

● サブ生産オーダー（SWO）の削除

以下の表を参照にしてマスター生産オーダーのサブ生産オーダーを削除してください。

手順	操作
1	マスター生産オーダータブからマスター生産オーダーを選択します。選択したマスター生産オーダーのサブ生産オーダーが以下のように表示されます。 
2	削除するサブ生産オーダーを選択します。[削除]ボタンが有効になります。 
3	[削除]ボタンをクリックします。  上記ダイアログで[OK]をクリックします。 選択したサブ生産オーダーが以下のように削除されます。

手順	操作
	

注）マスター生産オーダータブで、マスター生産オーダーを選択して[削除]ボタンをクリックすると、マスター生産オーダーと、全てのサブ生産オーダーが削除されます。

- **マスター生産オーダー（各項目の説明）**

フィールド名	説明
ステータス	作成済、予約済、ピック済、生産、終了等のマスター生産オーダーのステータスです。
マスター生産オーダー名	ユーザーの Oracle システムで作成された、最終製品に必要な数量を示す高レベルの生産オーダーです。PanaCIM にインポートされるのはこの生産オーダーです。Oracle システムを使用せずに PanaCIM で作成可能です。
プロダクト名	基板の生産を行う最終的なプロダクトの名前です。
説明	生産するプロダクトの短い説明です。
BOM 名	依頼された生産オーダーで使用する部品の構成部品表の名称です。
BOM リビジョン	構成部品表の改定版数です。
パターン数量	マスター生産オーダーが実行されるときに生産するパターン数量です。
パターン数/基板	基板毎に生産されるパターン数です。例えば、100 枚の基板が生産されて各基板に 2 つのパターンがある場合、生産されるパターン数の合計数は 200 になります。
納期	マスター生産オーダーで生産を始める日付です。現在の日付より先の日付を設定します。

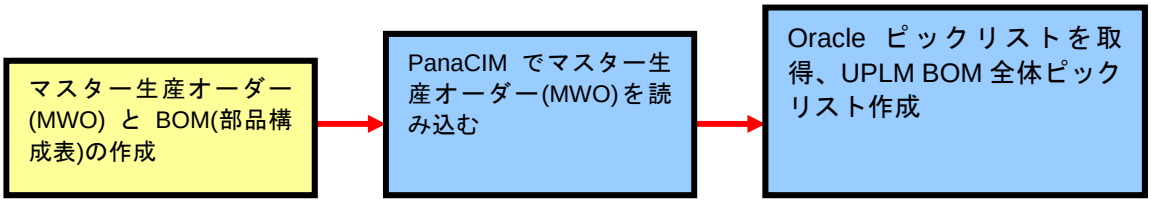
● サブ生産オーダー（各項目の説明）

フィールド名	説明
ステータス	マスター生産オーダーのステータスに対応するサブ生産オーダーのステータスです。
カウンター	予約数を表示する列(R),不足数(S),材料ピック数(P)を示します。
ルート	マスター生産オーダーの期限になった時に、サブ生産オーダーの生産がおこなわれるルート名です。
基板名	マスター生産オーダーの生産が開始されたときに、全体の生産基板数の中からサブセットの基板を生産するルートで実行されるプログラム名です。
サイド	部品を実装する面（表/裏）。
ミックス	サブ生産オーダーのルートで生産開始するために必要なプログラムを含むミックス名です。
パターン数量	あるルートで生産しなければならない基板数です。マスター生産オーダーの生産は、ルートで実行されるサブ生産オーダーによって 1 つまたは複数のルートに分割されます。 生産は、マスター生産オーダー内のサブ生産オーダーの間で、任意の割合で分割することができます。例えば、2 つのサブ生産オーダーがあるマスター生産オーダーで PCB を 300 生産する場合、各サブ生産オーダーに 150 ずつ、または 1 つのサブ生産オーダーに 200 を割り当て、もう一方に 100 を割り当てることもできます。
ラインタクトタイム	サブ生産オーダーで実行される生産ルートのタクトタイム（秒）です。タクトタイムとは、ある PCB がルートに搬入されてから片面に部品を実装して搬出されるまでの平均時間を表します。
段取り時間	ルートでサブ生産オーダーの生産が開始される段取り時間（分）です。
開始	サブ生産オーダーで生産が開始される日時です。サブ生産オーダーを作成している時点では未入力でも構いません。 入力する場合は、マスター生産オーダーの期限より早い日付でなければなりません。
終了	サブ生産オーダーの生産を終了する日時です。サブ生産オーダーを作成している時点では未入力でも構いません。 入力する場合は、マスター生産オーダーの期限より早い日付でなければなりません。
サブ生産オーダー名	サブ生産オーダーの識別子です。マスター生産オーダーとルート 名の組み合わせです。

● マスター生産オーダーの作成（Oracle 使用時）

※Oracle システムとの連携する機能については未サポートである為、対象外の機能になります。

生産オーダー(マスター生産オーダー)の依頼元が、Oracle を使用したシステムを利用して生産管理をおこなっている場合には、以下に示す手順で生産オーダー(マスター生産オーダー)を PanaCIM に登録します。

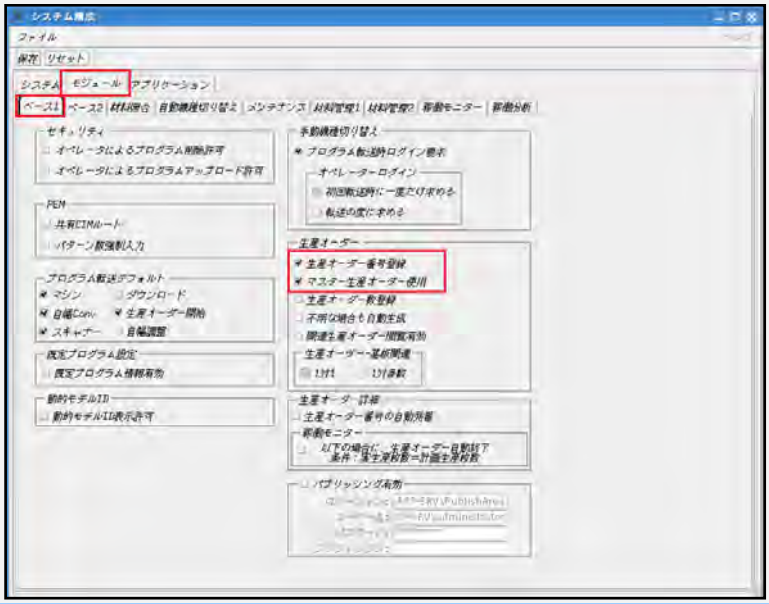


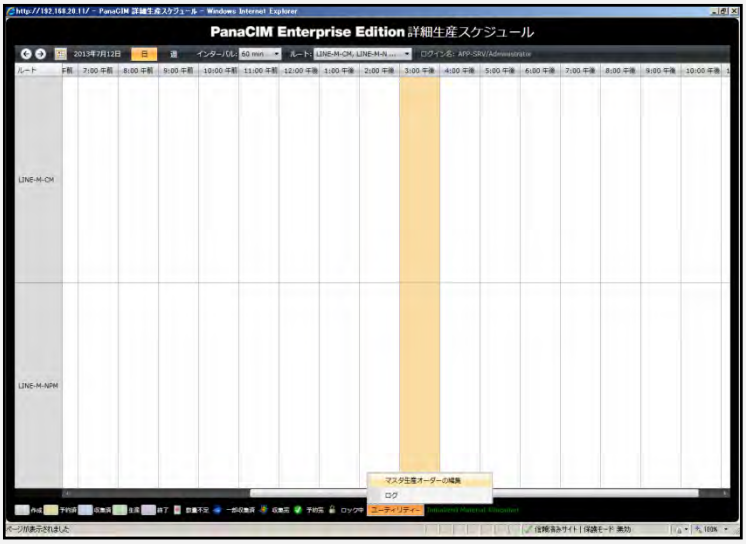
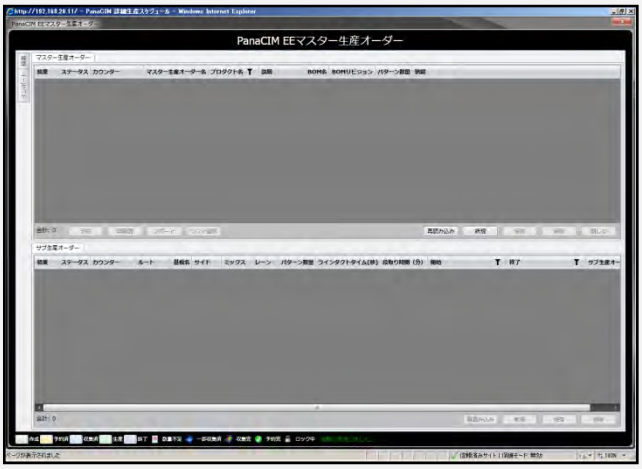
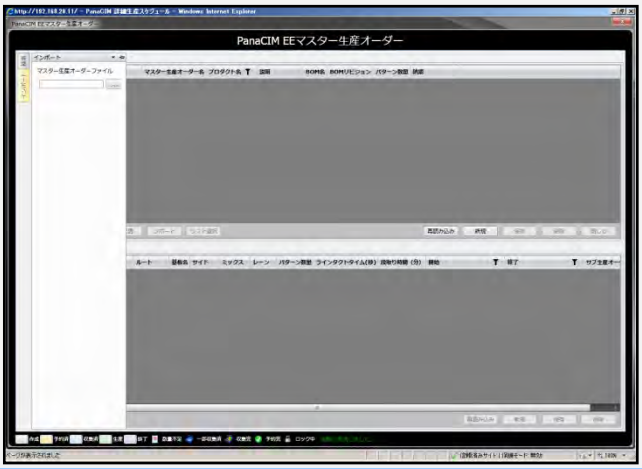
手順	説明
1	Oracle を使用した生産管理システムより、生産オーダー(マスター生産オーダー)のリストを CSV 形式ファイルで出力します。 但し、1 つのマスター生産オーダーに含まれる基板の種類は必ず 1 種類とします。つまり、異なる基板の生産を依頼する場合には、別のマスター生産オーダーとしてファイルを出力してください。
2	又、マスター生産オーダーの生産時に必要な BOM(部品構成表)よりピックアップリストについても CSV 形式ファイルで出力します。BOM(部品構成表)には部品名、基板当たりの実装部品数、全ての基板を生産するために必要な合計部品数をピックアップリストとして出力してください。
3	CSV ファイル形式で出力されたマスター生産オーダーを PanaCIM でインポートします。又、同様にピックアップリストについても CSV 形式ファイルよりインポートします。
4	上記3にてインポートしたピックアップリストに含まれる部品を使用して生産プログラムを PT200/DGS で作成してください。 これらの生産プログラムはプロダクトインポートにより PanaCIM 側へインポートされます。
5	マスター生産オーダーにはサブ生産オーダーが 1 以上作成できます。 これにより、各サブ生産オーダーでマスター生産オーダーとして依頼された基板数を分割し、複数のラインで生産を行う事により生産時間を短縮できます。

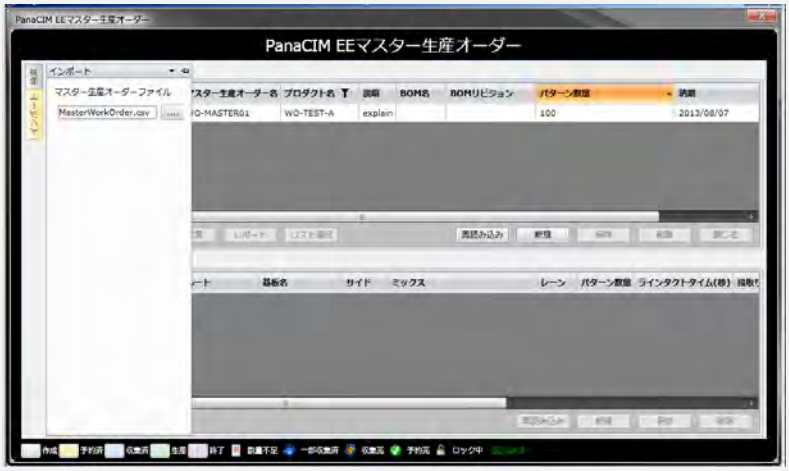
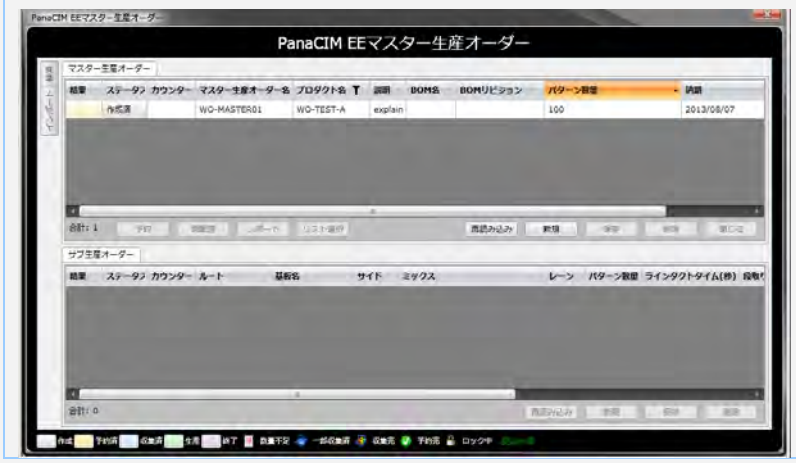
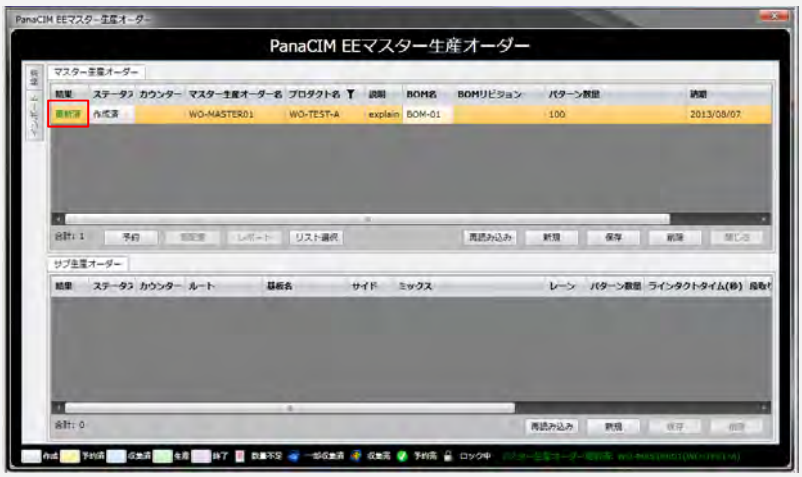
● マスター生産オーダーのインポート（Oracle 使用時）

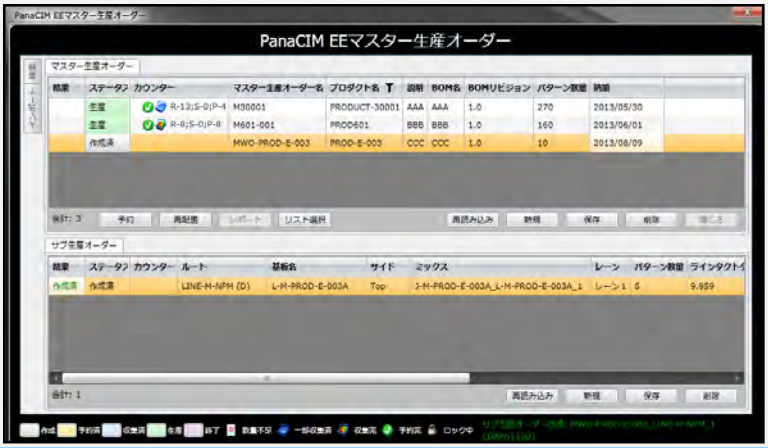
※Oracle システムとの連携する機能については未サポートである為、対象外の機能になります

以下の表を参照にして PanaCIM で生産オーダー番号登録とマスター生産オーダー使用を有効にしてください。

手順	操作
1	システムコンフィグダイアログで、**生産オーダー番号登録**と**マスター生産オーダー使用**を有効にします。 
2	PanaCIM Web アプリケーションから、チャートとレポート->生産オーダー管理を選択します。 

手順	操作
3	生産オーダー管理をクリックすると、PanaCIM EE 詳細生産スケジュール(DPS)画面が表示されます。その画面下でユーティリティー -> “マスター生産オーダーを維持”を選択します。 
4	“マスター生産オーダーを維持”を選択すると、以下の画面が表示されます。 
5	インポートをクリックして、マスター生産オーダーファイルをインポートします。 テキストボックスと ..... ボタンが以下のように表示されます。 

手順	操作
6	.... ボタンをクリックしてファイルを開くダイアログを開き、マスター生産オーダー用の CSV ファイルを選択します。CSV ファイルがインポートされると、マスター生産オーダータブにインポートしたマスター生産オーダーの詳細が表示されます。  アイコンをクリックしてインポートタブを閉じると以下の画面が表示されます。 
7	[保存]ボタンをクリックします。結果の列にマスター生産オーダーが正常に保存されたかどうかの状態が表示されます。  **注)** 新規ボタンをクリックしてマスター生産オーダーを作成することもできます。新規ボタンをクリックすると、マスター生産オーダー名、組立工程名、説明、BOM

手順	操作
	名(構成部品表)、BOM 改定(構成部品表の改版情報)、パターン数量、パターン数/基板(基板上のパターン数)、納期を入力する新しいレコードが表示されます。マスター生産オーダーの必要な情報を入力し、保存ボタンをクリックすると入力した情報でマスター生産オーダーが作成できます。 

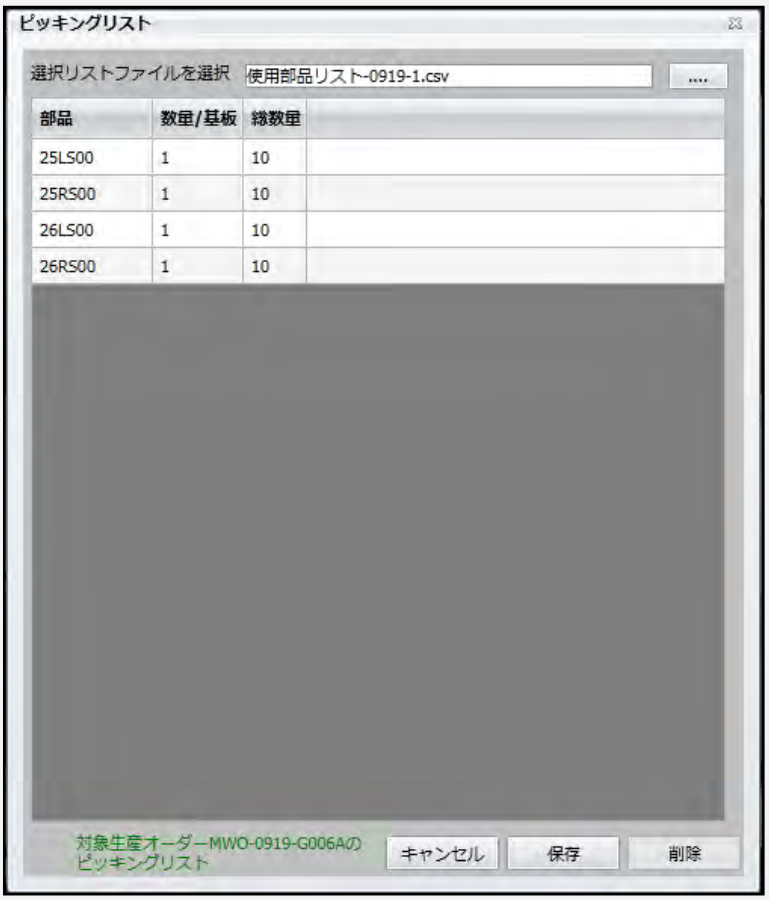
注）PanaCIM EE マスター生産オーダーの画面を閉じで再度開くと、保存したマスター生産オーダー が表示されないことがあります。その時は、マスター生産オーダータブの “再読み込み”ボタンをクリックすると保存したマスター生産オーダーの情報が表示されます。

● BOM（構成部品表）のインポート（Oracle 使用時）

※Oracle システムとの連携する機能については未サポートである為、対象外の機能になります。

マスター生産オーダー、またはサブ生産オーダーを作成した後ピックリストを作成できるようになります。以下の表を参照にしてマスター生産オーダーのピックリストをインポートしてください。

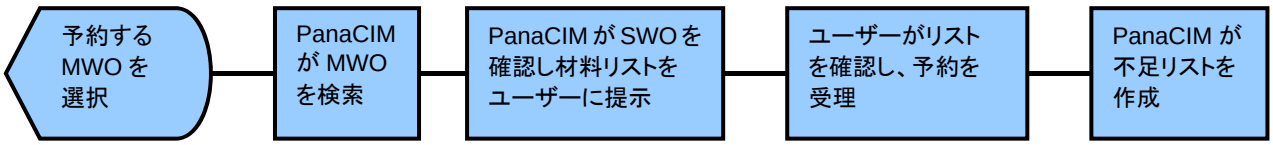
手順	操作
1	マスター生産オーダーを選択してピックリストボタンをクリックします。以下の画面が表示されます。 

手順	操作
2	選択ピックリストファイルのテキストボックスの横にある省略記号ボタンをクリックします。 表示されたファイルを開くダイアログで部品情報を含む CSV ファイルの名前を選択します。ピックリストファイルを選択後、部品名、基板当たりの部品数、合計数、部品タイプ等の情報が表示されます。 

手順	操作
3	[保存]ボタンをクリックして、マスター生産オーダーのピックリストを保存します。 再度ピックリストボタンをクリックすると、保存したピックリストが以下のように表示されます。 

■ マスター生産オーダー（MWO）の予約

作成したマスター生産オーダーで使用する部品(材料)に対して、予約を行います。
予約についてはマスター生産オーダーに対して行うと、サブ生産オーダー単位に使用する部品(材料)が予約されます。



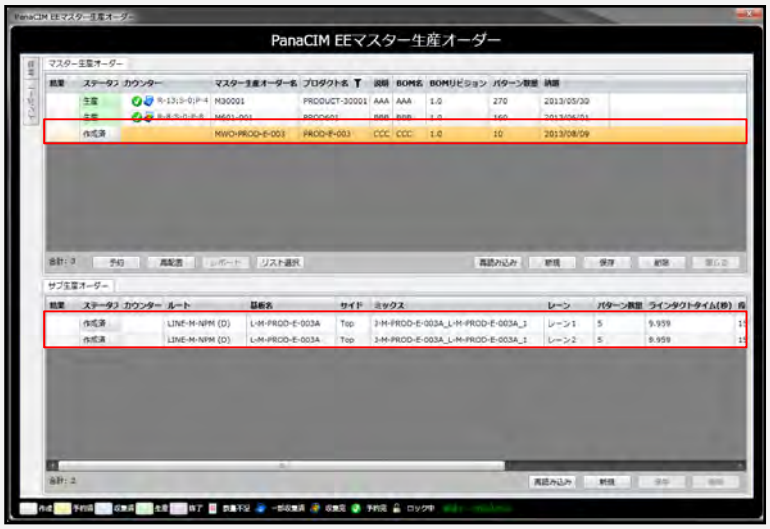
手順	説明
1	マスター生産オーダーのリストから予約するマスター生産オーダーを選択します。 **注**）マスター生産オーダー(MWO)で材料を予約する為、サブ生産オーダー(SWO)で材料を予約する必要ありません。
2	PanaCIM でマスター生産オーダーに関連したサブ生産オーダーで使用する部品を元に必要な部品を確認し予約します。
3	予約リストとして予約一覧がサブ生産オーダー毎に表示され、必要数に対して満たしている材料や不足している材料の情報を確認できます。又、この画面にて取り外されて保管エリアにある材料や、設備のスロットに設置したままで取り外されていない材料を予約することもできます。
4	予約リストとして表示されている予約一覧を確認して、予約を確定します。予約を確定した後に、まだ不足分がある場合にはその旨が表示されます。
5	不足分を補うためには、必要な数量の部品がある材料を選択し予約の確定を行います。全ての不足分が解消されるまで同じ操作を繰り返します。

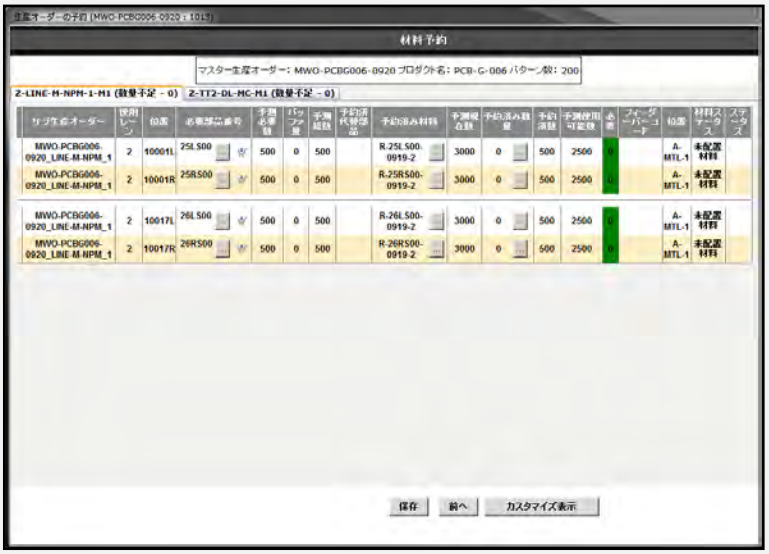
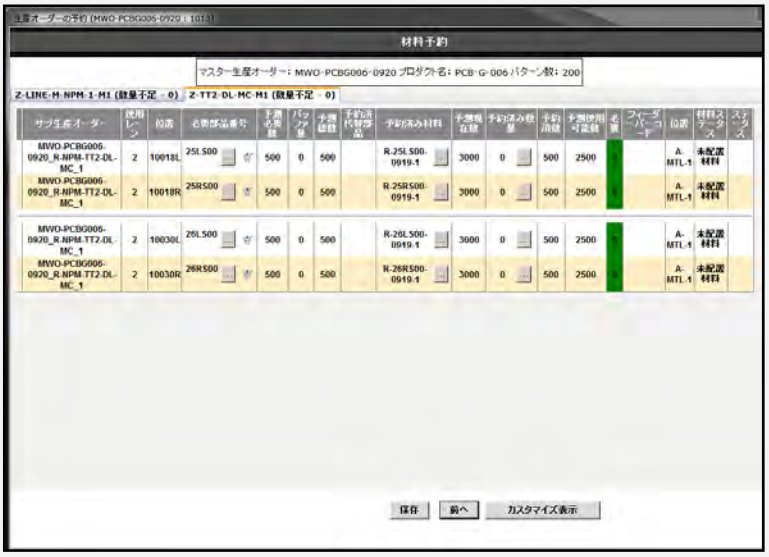
注） 材料予約の目的は、マスター生産オーダーで依頼された基板数の全てを生産するために必要な部品数をもつ材料を使用可能状態にすることです。またこれらの材料リールは、予約したマスター生産オーダーの生産が完了するまで保持されます。

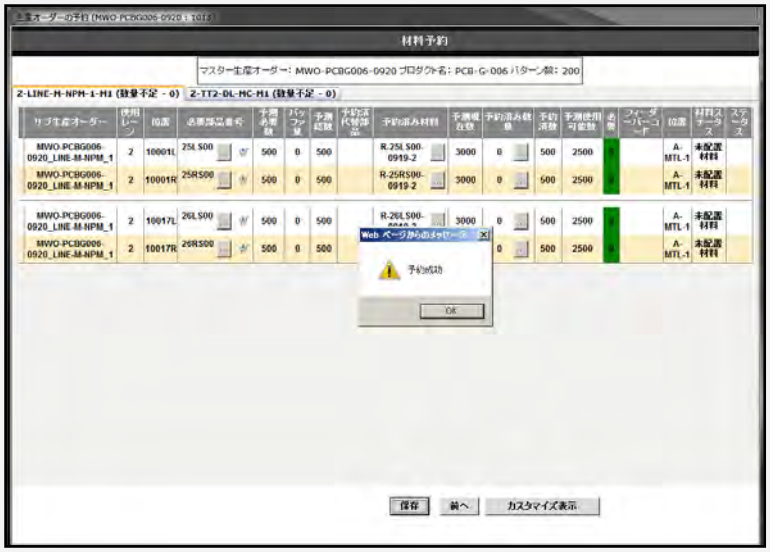
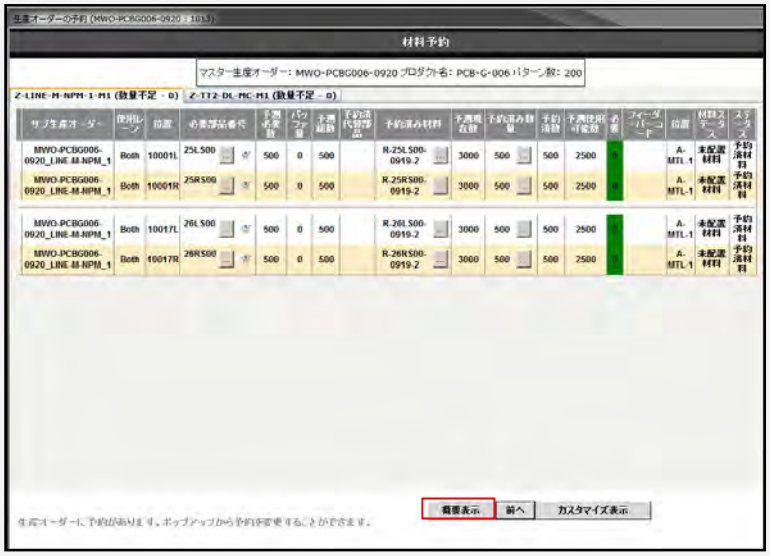
● マスター生産オーダーの予約

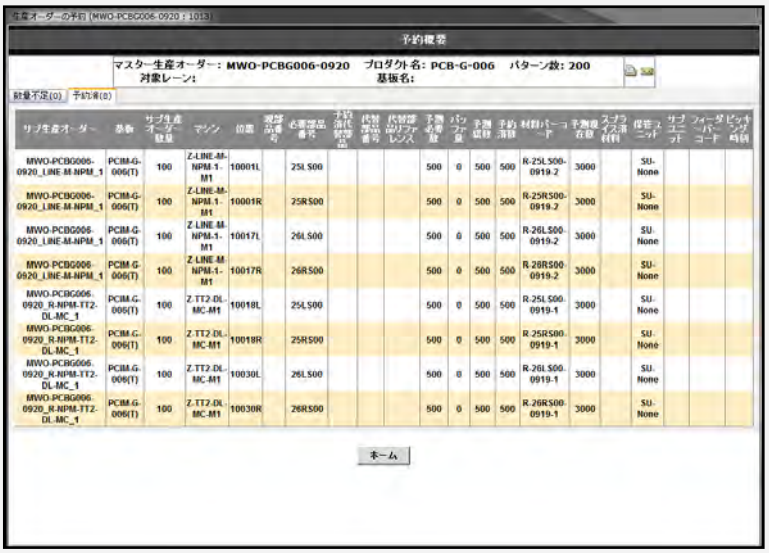
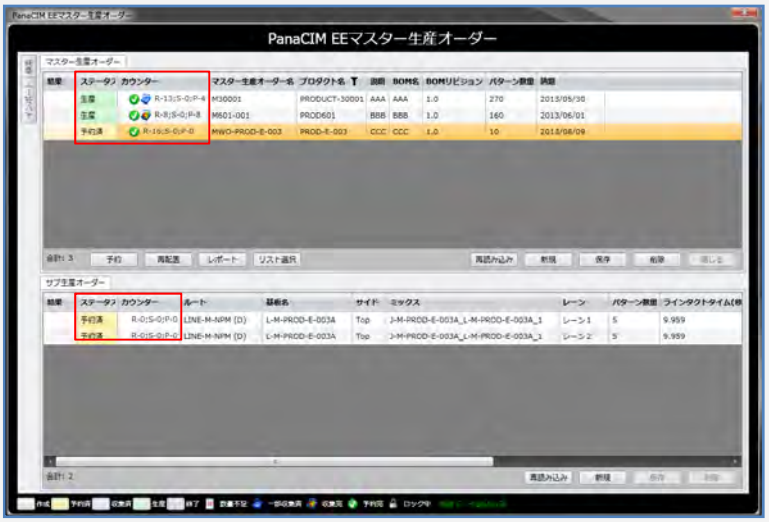
マスター生産オーダーでリールを予約する前に、PanaCIM ルートへプログラムをインポートしておく必要があります。

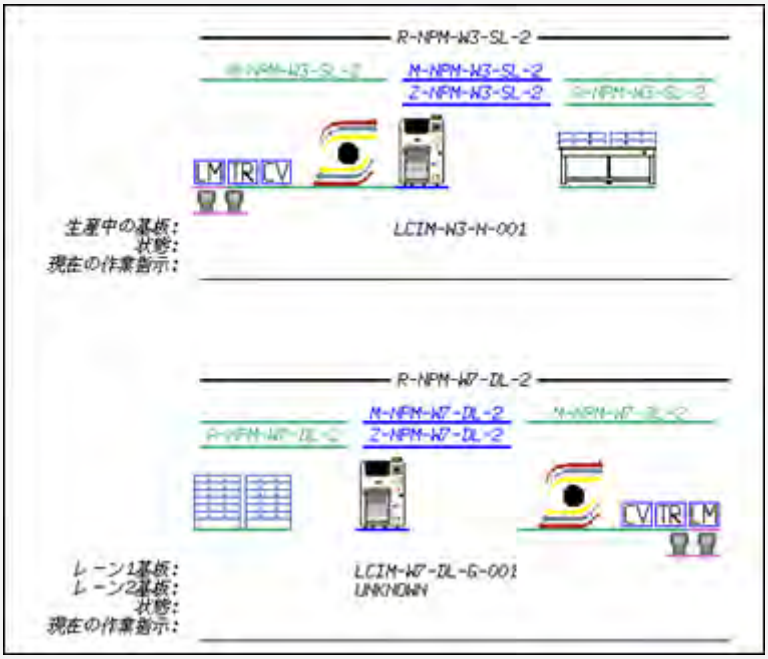
注意）材料を予約するためにサブ生産オーダー(SWO)毎に予約を実施する必要はありません。マスター生産オーダー(MWO)に対して予約をすることで、対象のサブ生産オーダーで使用する材料を予約できます。

手順	操作
1	マスター生産オーダーに必要なサブ生産オーダーを作成した後、マスター生産オーダータブの予約ボタンをクリックします。 
2	マスター生産オーダーの予約ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。  上記のように、材料予約ページの上部にマスター生産オーダー名、プロダクト名、パターン数量が表示されます。材料の予約は、保管ユニットの他に事前段取り台車からも行うことができます。
3	材料予約ページの検索順番ラベルの下にある“UnloadedPartialMaterial(取り外された一部の材料)”、“UnloadedFullMaterial(取り外された全ての材料)”がデフォルトで選択されています。 これにより、右側にリスト表示されている検索場所から取り外されたリールを検索する順番が決定されます。

手順	操作
	取り外されたリールの中で、UnloadedPartialMaterial(取り外された一部の材料)がまず予約対象となり、その後 UnloadedFullMaterial(取り外された全ての材料)が生産オーダーにより予約されます。
4	[作成]ボタンをクリックします。サブ生産オーダーの PanaCIM ルートで予約できるリールが表示されます。各 PanaCIM ルートのタブが以下のように表示されます。   各列の説明については“材料予約ー列の説明”(3-112 ページ)を参照してください。 **注）プロダクトの段取り後、取り付けられたフィーダーに残っている部品は予約できません。**

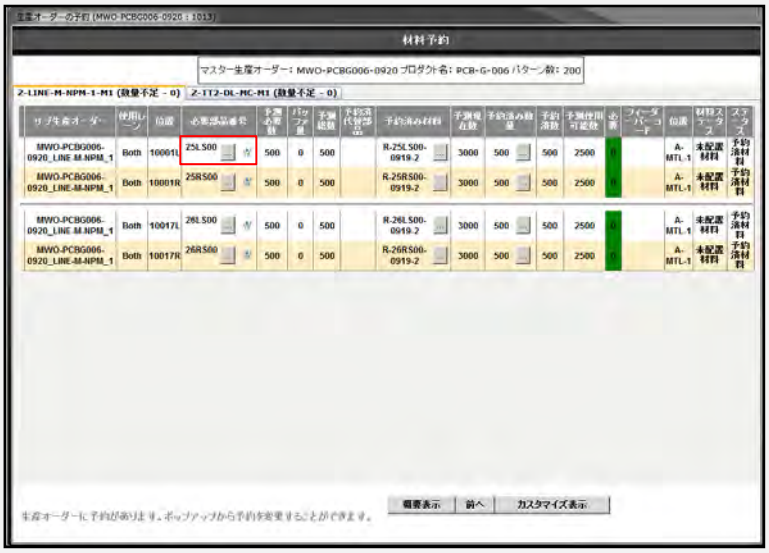
手順	操作
5	材料予約画面の“予約に成功しました”メッセージで[保存]ボタンをクリックします。 
6	画面下の[概要表示]をクリックすると、予約の一覧を確認することができます。 

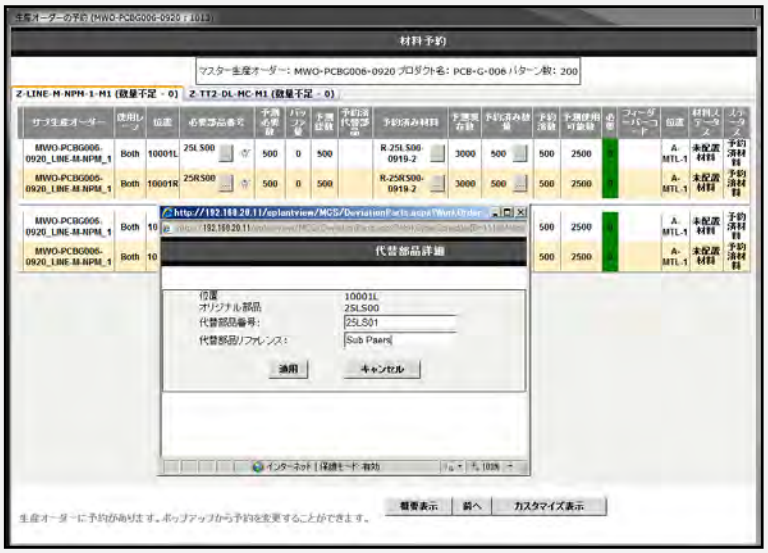
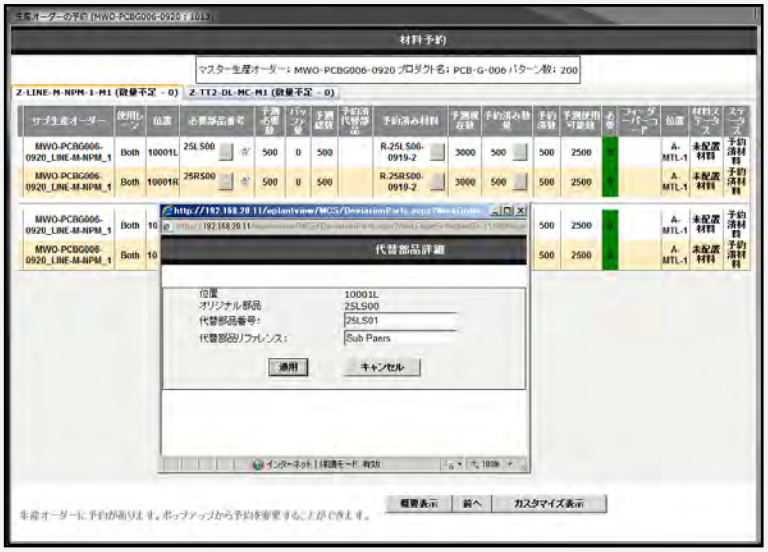
手順	操作
7	[概要表示]をクリックすると、予約一覧ページが表示されます。ページには数量不足タブと予約済タブがあり、数量不足タブには必要な部品数量で予約できなかった材料が一覧で表示され、予約済タブには予約が完了した材料の一覧が表示されます。  列の内容の説明については“材料予約一列の説明” (3-112 ページ)を参照してください。以下に示す予約一覧ページの列はこのページのみで表示されます。 保管ユニット： ピックアップ元の材料が保管されている保管ユニットの名前が表示されます。 サブユニット： ピックアップ元の材料が保管されているサブユニットの名前が表示されます。 スプライスリール数量： ピックアップ元の材料（スプライス済の状態）の合計数量が表示されます。 スプライスリール予約数量： ピックアップ元の材料（スプライス済の状態）の予約数量が表示されます。
8	予約一覧ページの[ホーム]ボタンをクリックして PanaCIM EE マスター生産オーダーページへ戻ります。以下のように、マスター生産オーダーとサブ生産オーダーのステータス列に“予約済”と表示されます。  **注）** 予約時は、サブ生産オーダーで使用するプロダクトで生産をしないで下さい。

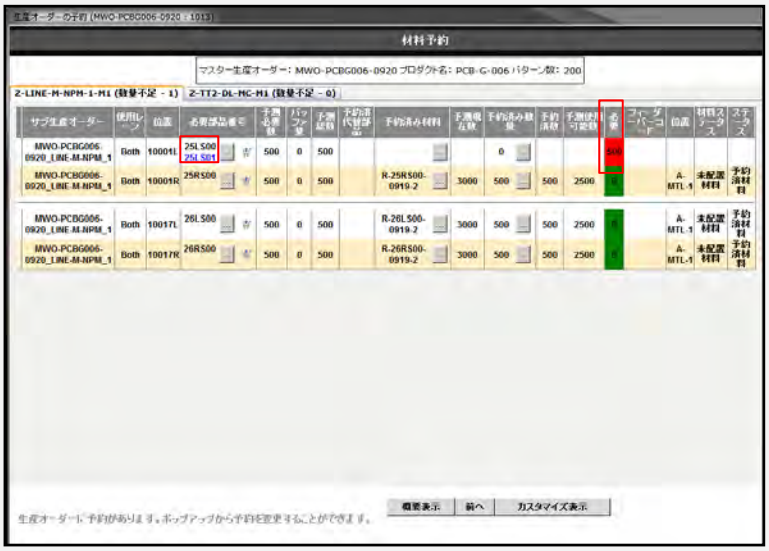
手順	操作
	例えば、以下の画面のようにサブ生産オーダーで使用していないプロダクトで生産中の場合には、各ルートで PROD-E-003 の予約ができます。 

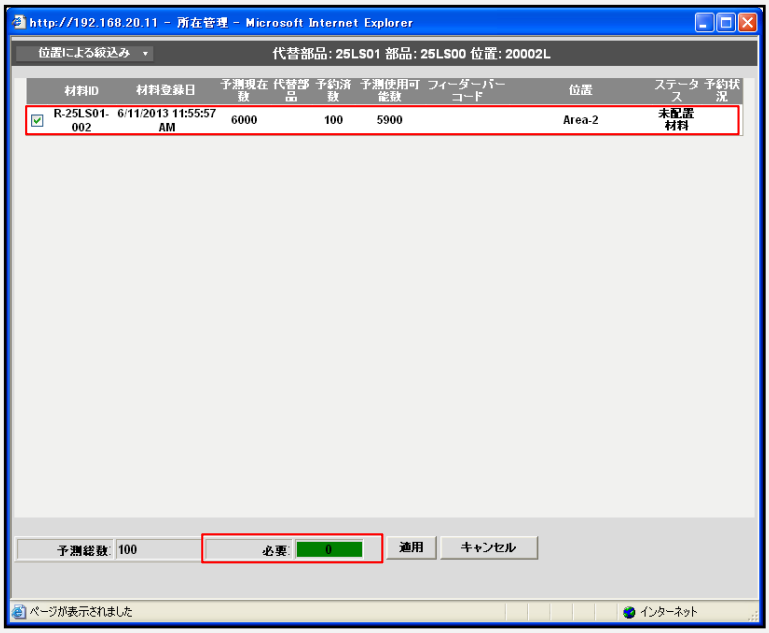
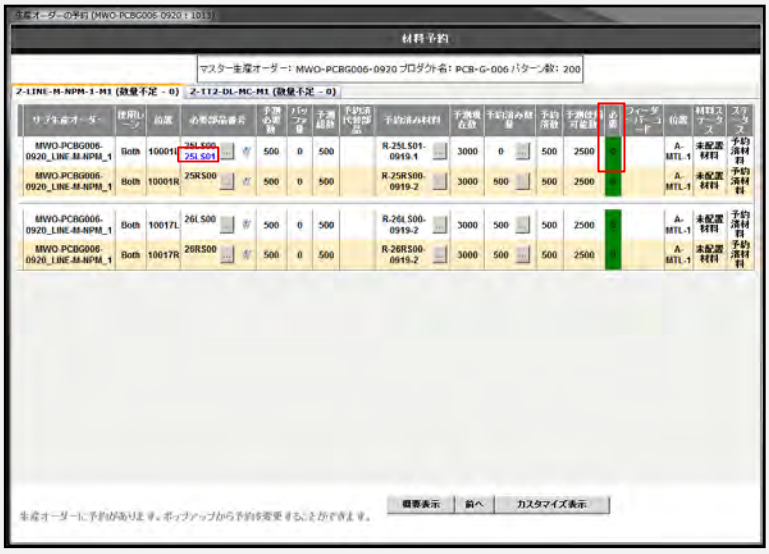
● マスター生産オーダー予約材料を代替部品に変更

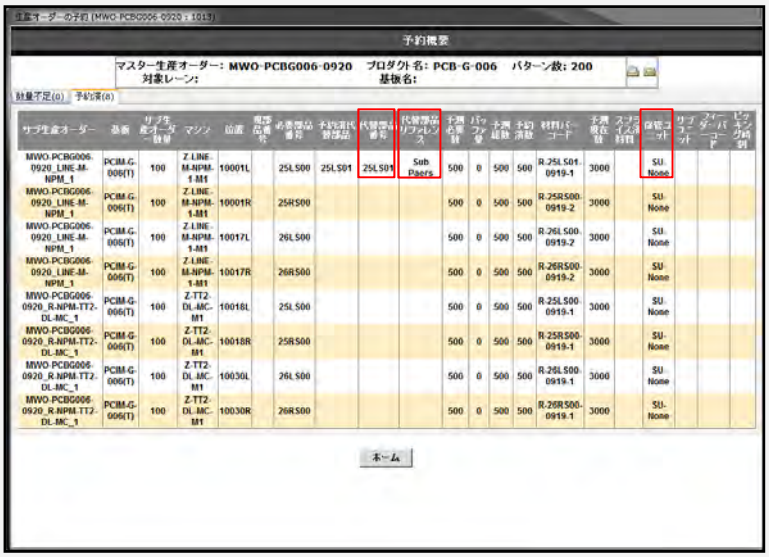
マスター生産オーダーで予約されたあるフィーダー位置で、主部品(プライマリ部品)が使用できなくなった時に代替部品を使用して材料を予約できるように登録することができます。これにより予約されていた主部品(プライマリ部品)の予約が解除され、代替部品で材料を予約できるようになります。

手順	操作
1	PanaCIM EE マスター生産オーダー画面から[予約]ボタンをクリックして材料予約画面を開きます。材料予約画面は以下の通りです。 
2	代替部品を指定する部品番号列の … ボタンをクリックします。 … ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。 

手順	操作
3	材料の予約を変更する代替部品の部品番号とリファレンス(説明)を入力します。 
4	代替部品詳細画面の[適用]をクリックすると以下の画面が表示されます。 

手順	操作
5	4 の確認メッセージ内で[OK]ボタンをクリックすると、予約されていた主部品(プライマリ部品)の予約が解除され、指定した代替部品番号が不足分として表示されます。  主部品(25LS00)の予約が解除され、変更した代替部品(25LS01)が不足分として赤色で表示されている事より、再度予約する必要があることを示しています。
6	変更した代替部品を予約するには、予約済材料列の[...]ボタンをクリックすると対象の代替部品の材料一覧画面が表示されますので 、対象となる材料を選択して代替部品を予約してください。 

手順	操作
7	6 の画面で、不足分として表示されている必要数が満たされるまで、1 つまたは複数の材料を選択してください。  必要な部品数が選択した材料(R-25LS01-1）にあったため、不足数は 0 に更新されています。又、1 つの材料では不足数を補うことができない場合には、不足数が 0 になるまで上記の画面で複数個の材料を選択します。
8	不足分として表示されている数量の横にある[保存]ボタンをクリックして代替部品の予約を完了すると、以下の画面が表示されます。 

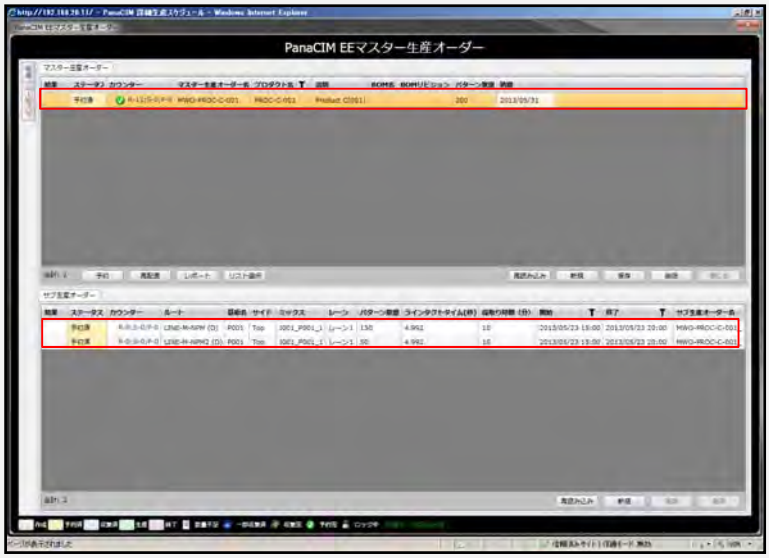
手順	操作
9	[概要表示]ボタンをクリックすると、変更部品の情報が以下のように表示されます。  **注)** 代替部品で材料予約を変更した為、代替部品をピックアップする必要があります。又、生産プログラムで生産を開始する前に、代替部品を含む生産プログラムをPanaCIM 側へインポートしてください。

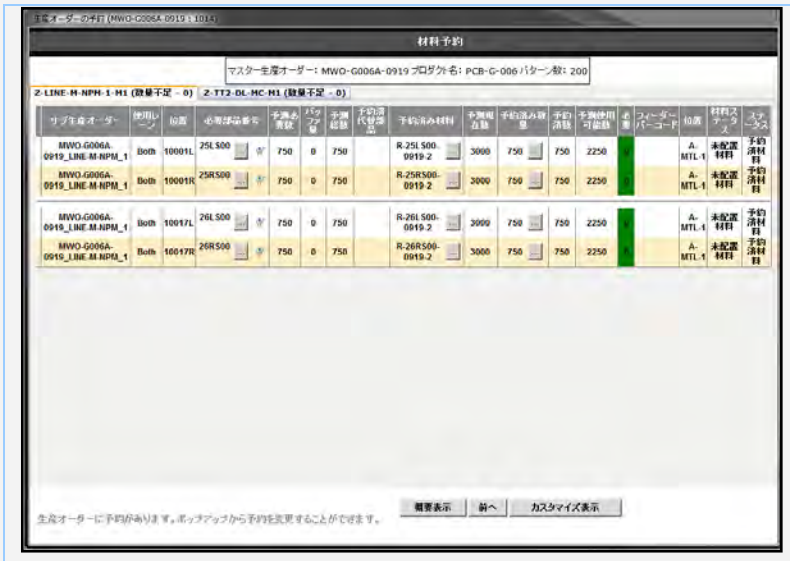
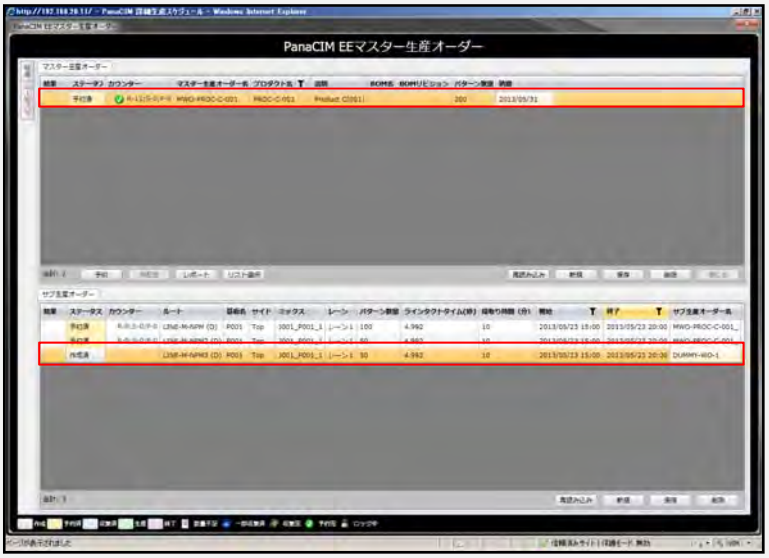
● マスター生産オーダーの再配置

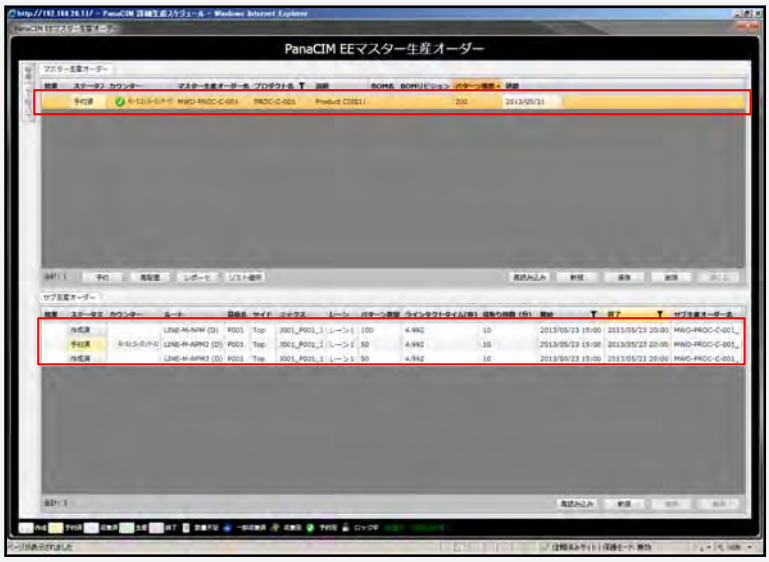
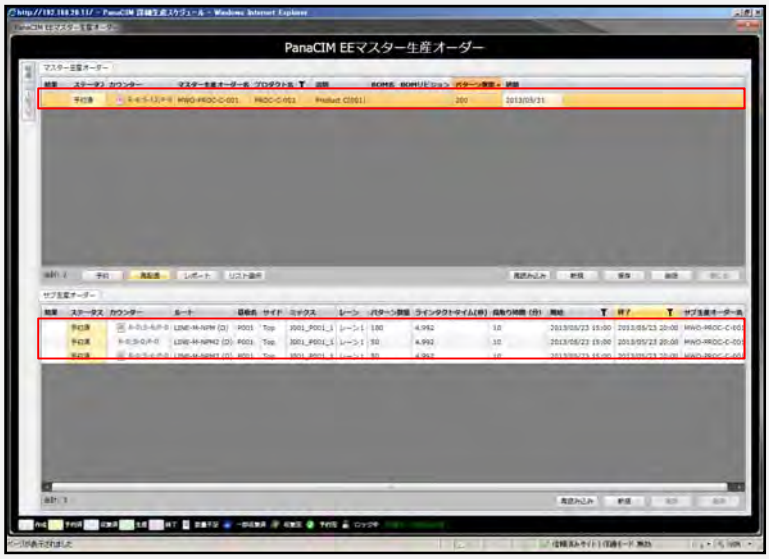
マスター生産オーダーの再配置では、既にマスター生産オーダーとして予約が完了している生産オーダーに対して別の生産ラインでの生産を追加することや、既存の生産ラインで生産する数量を変更することができます。又、その場合にはマスター生産オーダーに登録されているサブ生産オーダーの追加や生産数量の変更を行う為、材料の予約を再度実施する必要があります。

マスター生産オーダーで 200 枚生産する場合を例として示します。
・200 枚のうち、サブ生産オーダー1 で 150 枚を、サブ生産オーダー2 で 50 枚を生産するように登録し材料予約を行います。
・その後、サブ生産オーダー1 で 100 枚を、サブ生産オーダー2 で 50 枚を、サブ生産オーダー3 で 50 枚を、生産するようにサブ生産オーダー3 を追加します。
・サブ生産オーダー3 を追加したマスター生産オーダーでの生産ができるように、マスター生産オーダーで材料予約を再度実施します。

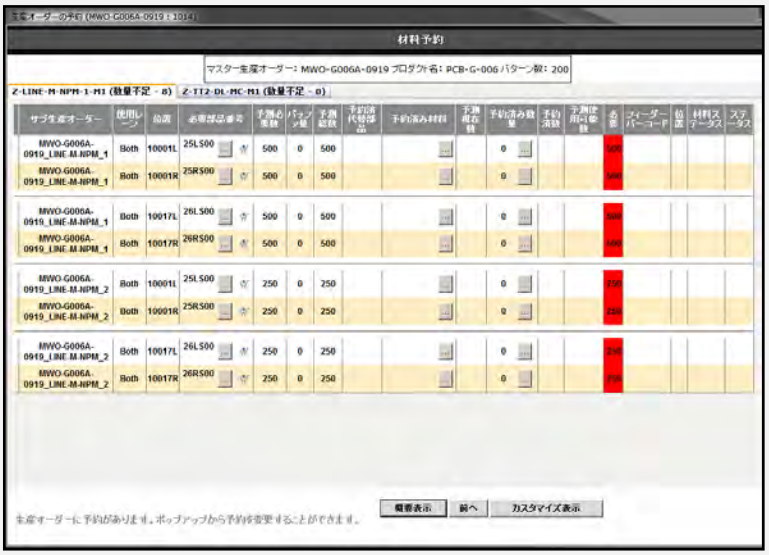
以下の表を参照にして予約済みのマスター生産オーダーを再配置してください。

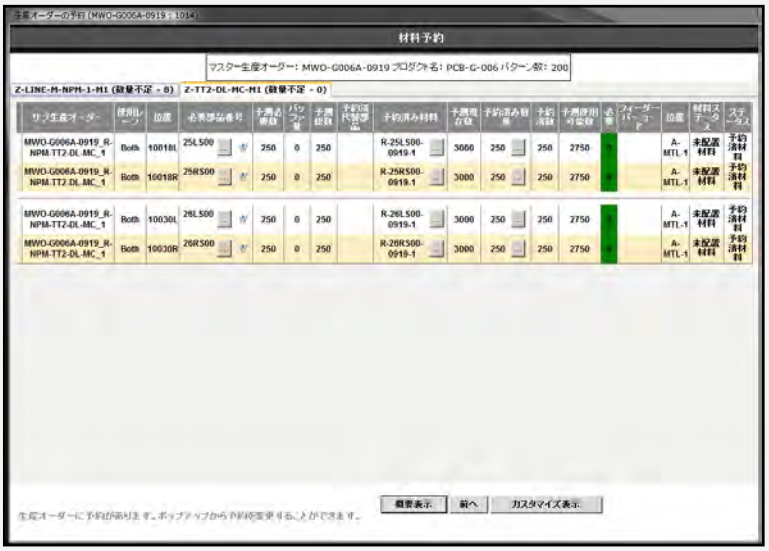
手順	操作
1	この画面は、サブ生産オーダー1 に従って LINE-M-NPM(D)でパターン数 : 150 枚生産、サブ生産オーダー2 LINE-M-NPM2(D)に従ってでパターン数 : 50 枚生産するマスター生産オーダーの場合を示しています。  又、マスター生産オーダーに予約されているリールが以下のように示されます。

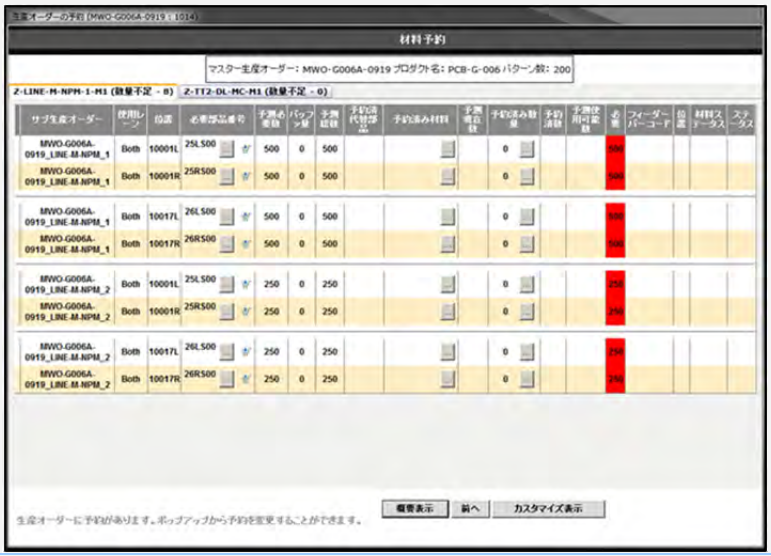
手順	操作
	 
2	生産ラインの生産数の割り当てを変更するには、サブ生産オーダータブの[新規]ボタンをクリックしてください。以下のような画面が表示されます。 

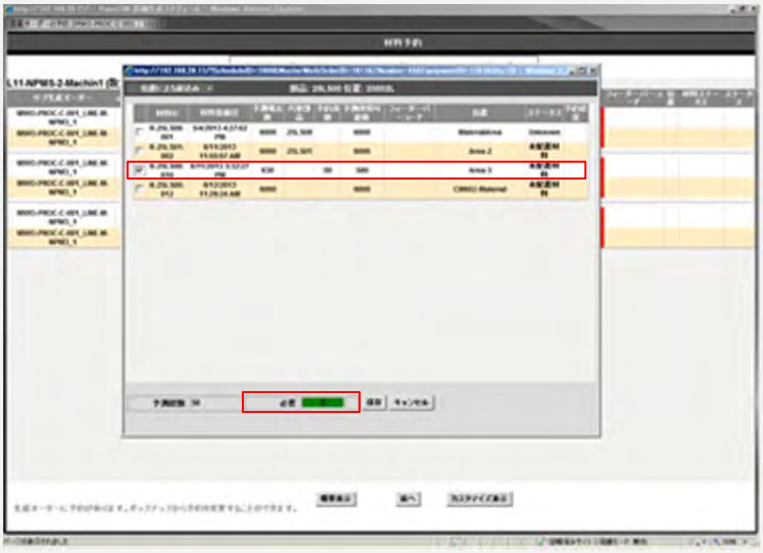
手順	操作
	上記のように生産合計枚数 200 枚のうち各サブ生産オーダーでのパターン数を、100 枚が LINE-M-NPM(D) (サブ生産オーダー 1)で、50 枚が LINE-M-NPM2(D) (サブ生産オーダー 2)、50 枚が LINE-M-NPM3(D) (サブ生産オーダー 3)で生産する様に変更します。
3	サブ生産オーダータブで[保存]ボタンをクリックします。画面が以下のように変わります。  サブ生産オーダーのステータス表示が“予約済”から“作成済”に変わります。
4	マスター生産オーダータブの[再配置]ボタンをクリックします。既存のサブ生産オーダーから全てのリール予約が削除されて、カウンターの列に  アイコンが表示され、マスター生産オーダーのステータス表示が“再配置”と変更されます。 

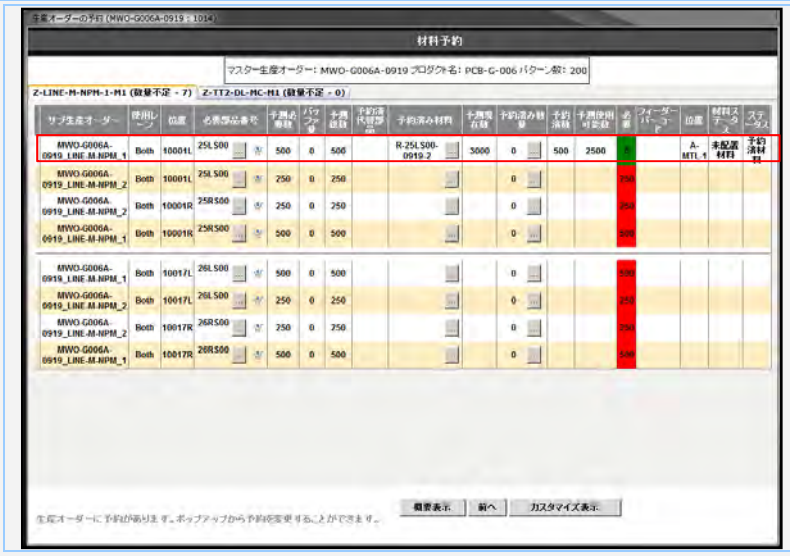
5	ここで再度、マスター生産オーダータブの[予約]ボタンをクリックして、各サブ生産オーダーに対してリールを予約する必要があります。[予約]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示され、新しく追加されたサブ生産オーダーのタブ(LINE-M-NPM2(D))が追加表示されます。



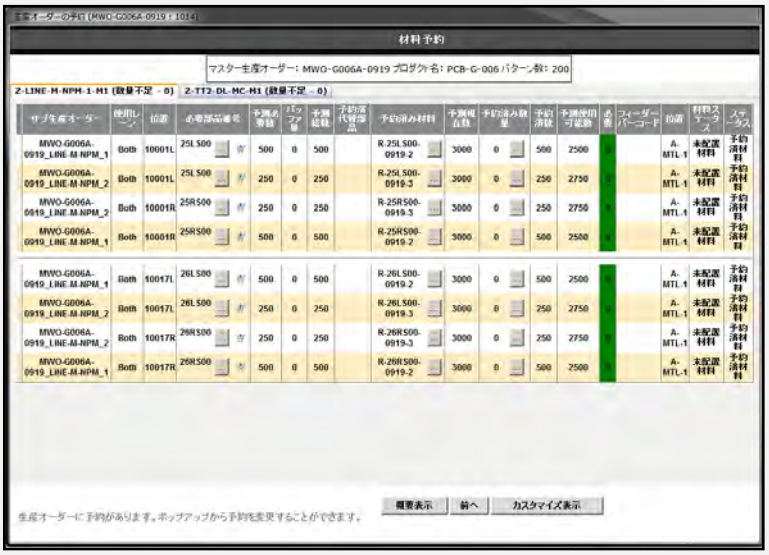


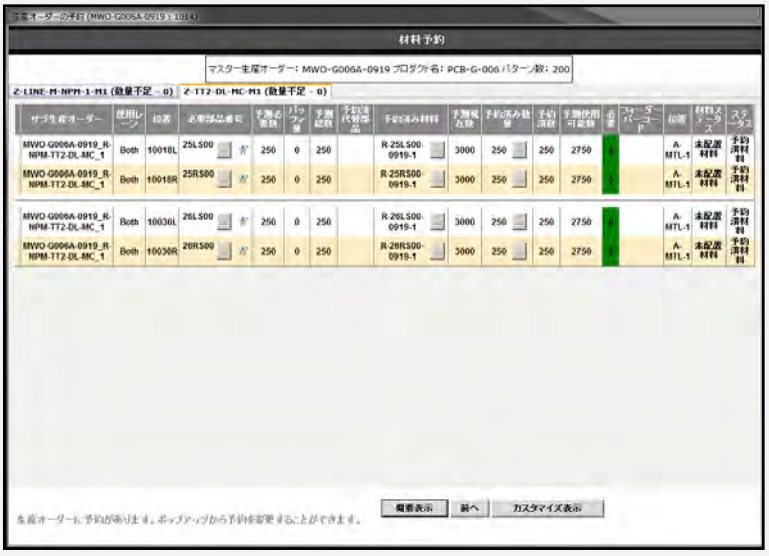


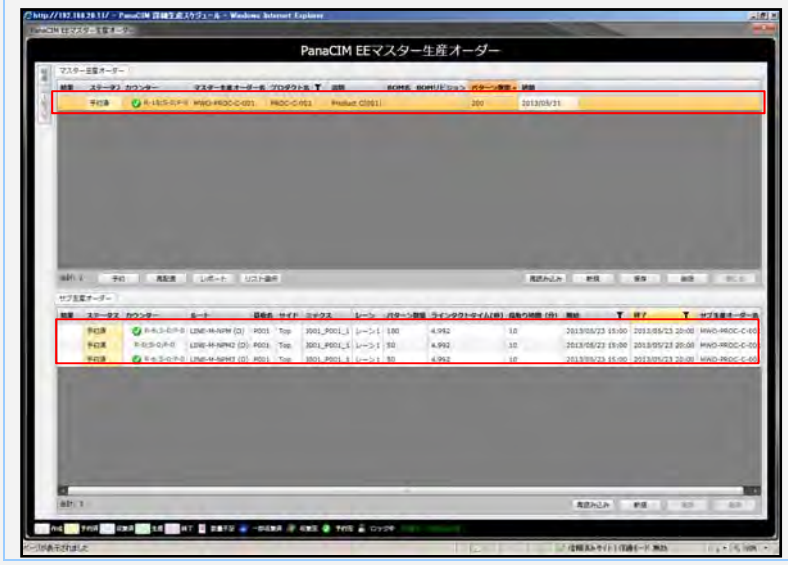
6	ここで各サブ生産オーダーで使用する材料を、再度予約します。
7	予約済材料の列の … ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。 
8	部品 25LS00 を含む材料 ID が全て表示されますので､不足数に表示されている部品数が満たされる(0 になる)まで、材料 ID を選択します。この例ではバーコードを選択することによって不足分が無くなります。 材料 ID のチェックボックスをクリックすると、不足数が以下に示す様に“0”に変わり不足分が解除されます。  [保存]ボタンをクリックして予約を完了すると、選択したフィーダー位置の予約した材料の情報が材料予約ページに表示されます。



9 全てのサブ生産オーダーの予約が終わるまで上記 7,8 を繰り返します。各サブ生産オーダーの予約情報は材料予約画面の各サブ生産オーダーのタブを切り替えることで確認できます。





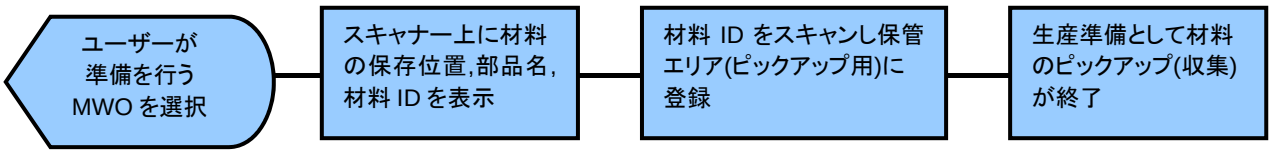
10	材料予約画面の[戻る]ボタンをクリックして PanaCIM EE マスター生産オーダー ページへ戻ると、マスター生産オーダーと各サブ生産オーダーのステータス列が“予約済”に表示が変更されます。 

● 材料予約 - 列の説明

列の名前	説明
位置	プログラムファイルで指定された部品を配置するフィーダー位置。
必要な部品番号	あるフィーダー位置に配置する部品番号。
予測必要数	サブ生産オーダーで指定された PCB を実装するために必要な部品数。
バッファ数	必要な部品数を超えた部品数。
予測合計数	予測必要数とバッファ数の合計。
予約材料	予約に推奨されるリールのバーコード。リールの予約が終わると、そのリールはあるマスター生産オーダーに対して予約され、その他の生産オーダーに割り当てることはできなくなります。
予測現在数	予約済リールにある部品数。
予約済数量	以前のリール予約で既に予約されている数量。通常は 0。
予約数量	予約に推奨されるリールにある部品数。この数量はあるマスター生産オーダーに対して予約され、その他の生産オーダーに割り当てることはできなくなります。
予測使用可能数	予測現在数 と予約数量間の差異。
不足数	予約数量が必要部品数以下の場合、不足分を満たす不足数。必要部品数と予約数量の差異として計算されます。
フィーダーバーコード	予約推奨されているリールを含むフィーダーのバーコード。リールには以前の生産で残った部品数が含まれていて、この残数はサブ生産オーダーに予約可能。
位置	予約推奨されているリールの現在の位置。例えば、材料エリアにある取り外されたリールの場合は、位置の列にはその材料エリアの名前が表示されます。
材料状態	材料がフィーダー位置に取り付けられているかどうかの状態。
ステータス	予約またはピック済み等の生産オーダー状態にあるリールのステータス。

■ マスター生産オーダーの準備/材料のピックアップ

マスター生産オーダーに対する準備として、予約した材料は保管されている保管エリア（保管ユニット）よりピックアップ用の保管エリア（保管ユニット）に材料をピックアップ（収集）します。



手順	説明
1	生産の準備を実施するマスター生産オーダーをモバイルスキャナーで選択します。選択できるのは材料予約が完了しているマスター生産オーダーです。
2	予約されている材料をピックアップして保管するピックアップ用の保管ユニット名をスキャンまたは入力します。
3	ピックアップする元の材料が保管されている材料管理エリアと保管ユニット名がピックアップリストとして表示されます。表示されたピックアップリストより保管ユニット名を選択します。 例えば、ある生産オーダーに 4 つの材料が予約されていて、そのうち 3 つが材料管理エリアにあり、もう 1 つは生産ゾーンにあるとします。その場合に表示されるピックアップリストとして、材料保管エリアと生産ゾーンの名前と、それぞれの場所にある材料の数がカッコ内に表示されます。
4	ピックアップリストにて選択した保管ユニット内の材料一覧が表示されます。材料一覧に表示されている材料 ID をスキャンまたは入力して対象の材料をピックアップします。材料一覧に表示されている全材料のピックアップが終了しても、ピックアップリストに複数の保管ユニットが表示されていた場合には、手順 3 の画面に戻ります。 又、材料についての詳細な情報を確認したい場合には、画面上の材料詳細表示のアイコンをクリックする事で、部品番号、数量、保管ユニット名、位置、等材料 ID の確認ができます。
5	ピックアップが完了するとピックアップ用の保管ユニットに移されて生産開始を待ちます。

● マスター生産オーダーの準備/材料ピックアップ

マスター生産オーダーの準備として各サブ生産オーダーで使用する生産プログラムで必要な材料を、ピックアップしピックアップ用の保管ユニットへの保管を行います。ピックアップ用の保管ユニットは、その後生産ゾーンへ移され材料がフィーダーやトレイにセットされます。フィーダーが設備スロットにセットされ材料照合が完了すると、生産の開始できるようになり準備が完了した状態になります。

又、予約一覧ページより、ピックアップが必要な予約した材料の情報が確認できます。

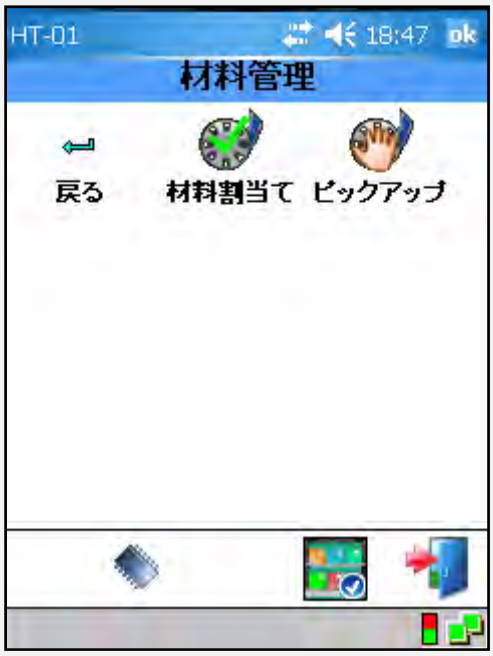


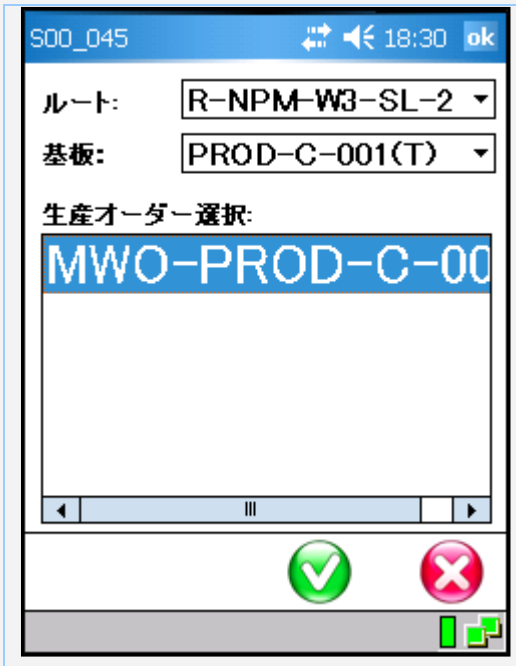
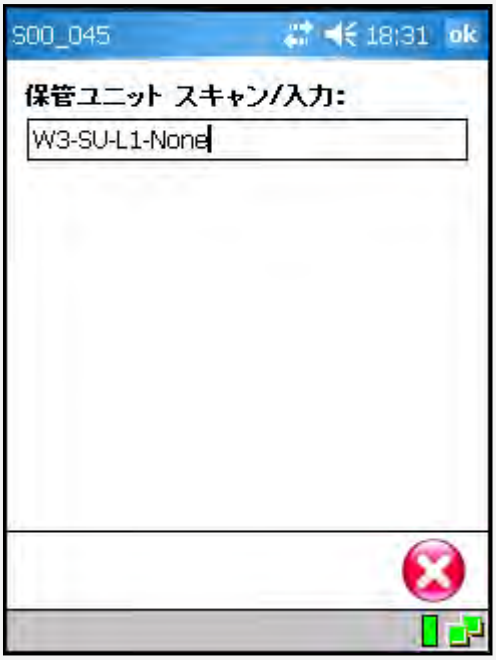
上記の例では 4 本のリールをピックしなければなりません。4 本のうち 2 本は Area-CM212 に、1 本はゾ CM212-1 に、残りの 1 本は CM212-2 にあります。

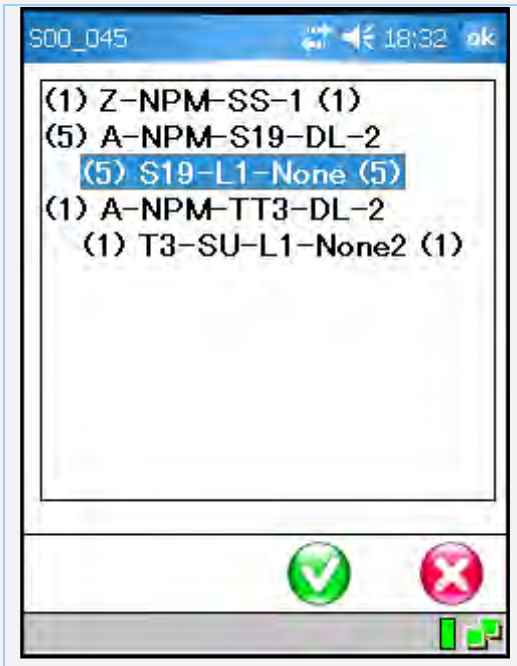
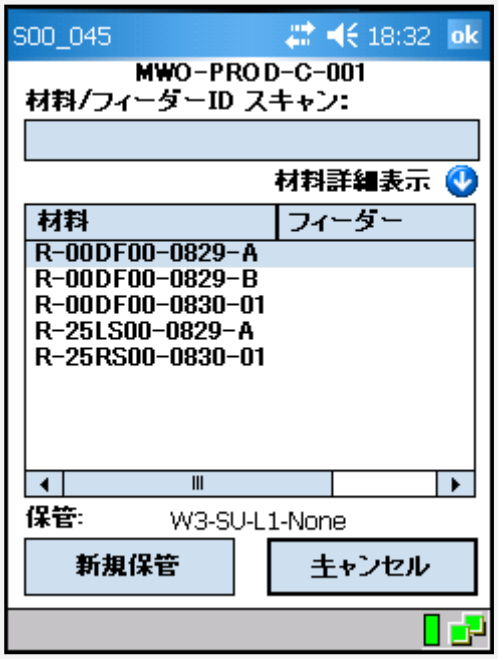
以下の表を参照に、マスター生産オーダーに対するピックアップを実施してください。

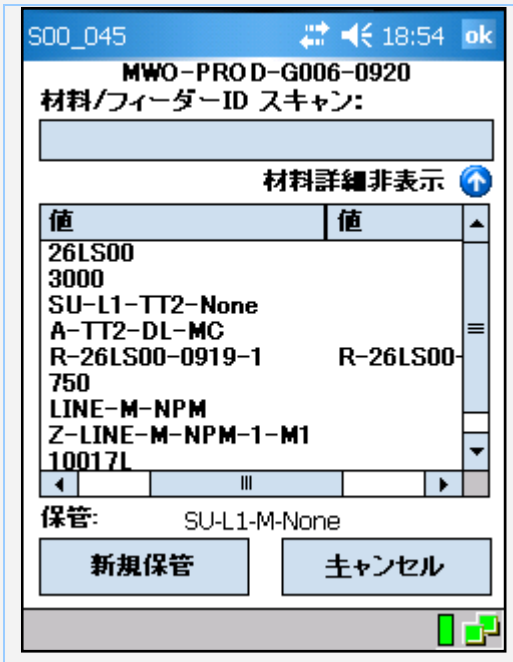
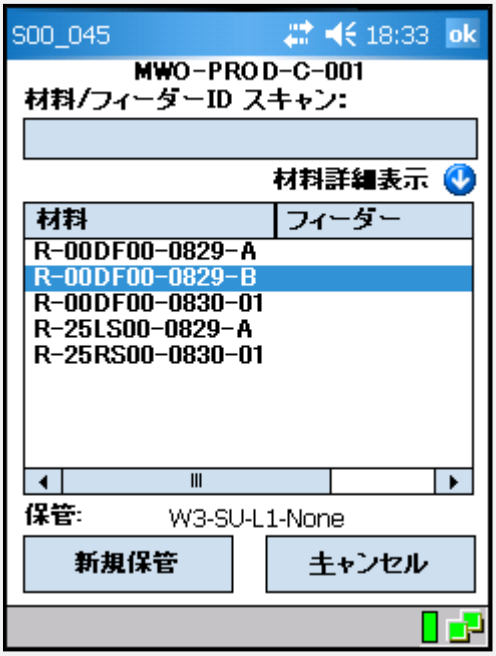
手順	説明
1	モバイルスキャナー画面の  アイコンをクリックします。

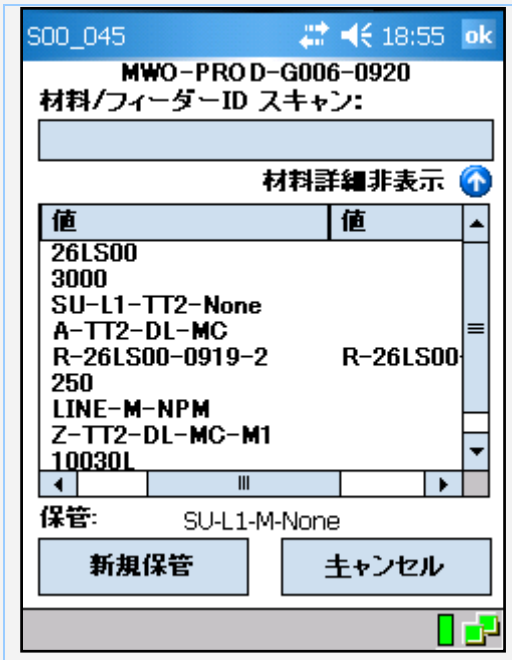
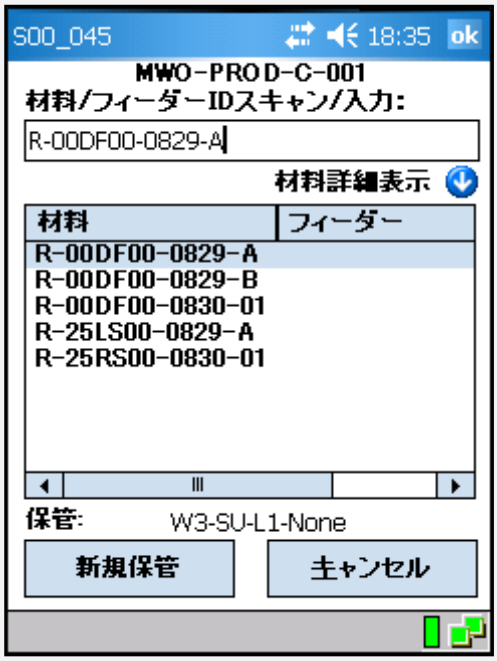


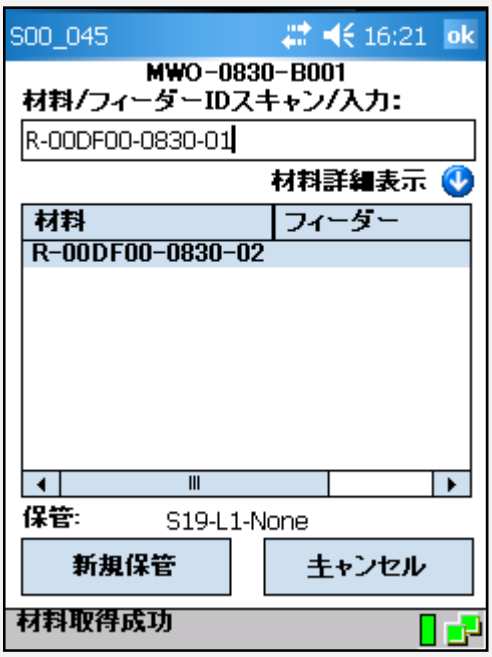
手順	説明
2	 アイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。 
3	上記画面で  を選択すると、材料予約が完了したマスター生産オーダーが表示されます。 
4	対象のマスター生産オーダーを選択して  をクリックします。

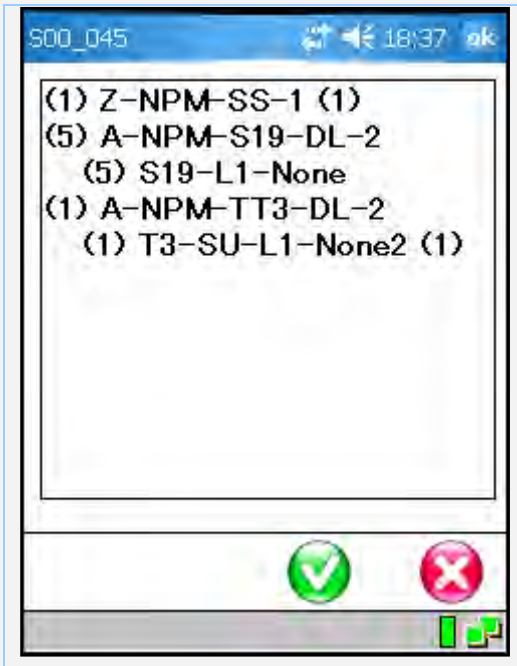
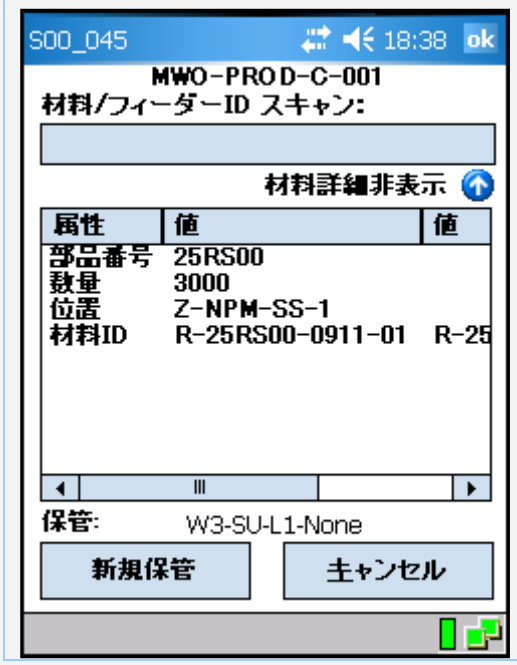
手順	説明
	
5	マスター生産オーダーを選択後、以下の画面が表示されます。ピックアップしたリールを保管するピックアップ用の保管ユニット名をスキャン/入力します。 
6	ピックアップ用の保管ユニット名をスキャン/入力すると、画面に選択したマスター生産オーダーて予約されている材料の保管位置が表示されます。7 本のうち 1 本は Z-NPM-SS-1 に、5 本は S19-L1-None に、残りの 1 本は T3-SU-L1-None2 にあります。

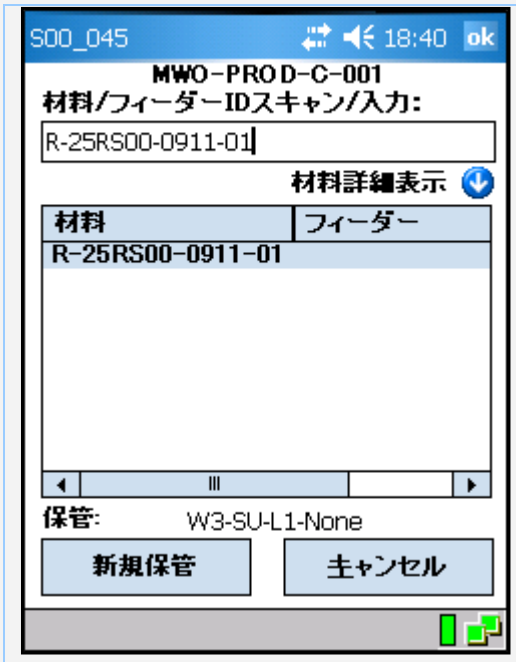
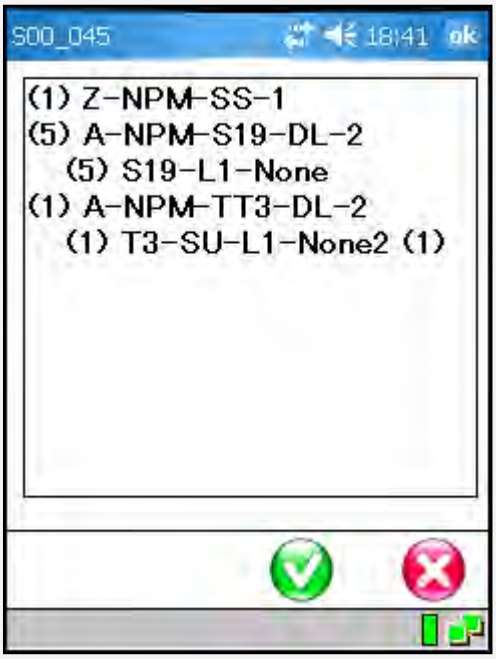
手順	説明
	 予約された材料をピックアップする保管位置を選択して  をクリックします。
7	6 で保管位置を選択すると、以下の画面が表示されます。マスター生産オーダー名(ここでは MWO-PROD-C-001)が上部に表示され、選択した保管位置にあるピックアップを行う材料の情報が画面に表示されます。  現在の保管位置、部品番号、部品残数等の材料情報は、材料詳細ラベル横の  ボタンをクリックして確認することができます。S19-L1-None にあるリールの詳細は以下の通りです。

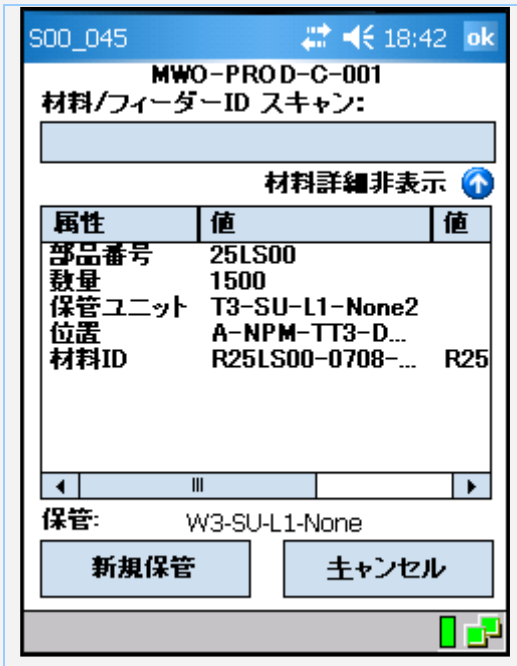
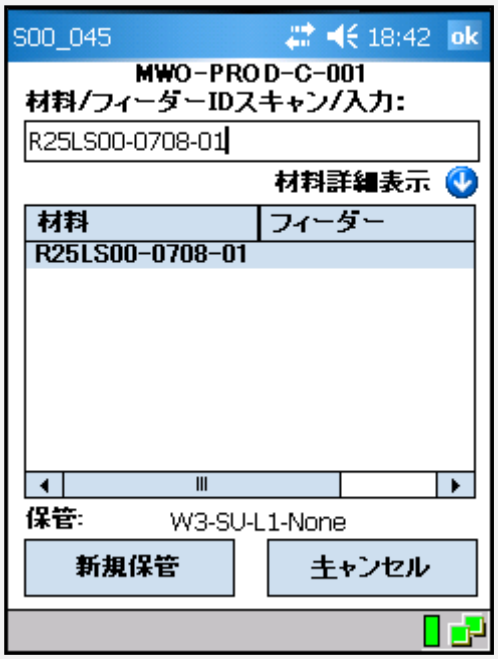
手順	説明
	 S00_045 18:54 ok MWO-PROD-G006-0920 材料/フィーダーID スキャン: 材料詳細非表示 値 値 26LS00 3000 SU-L1-TT2-None A-TT2-DL-MC R-26LS00-0919-1 R-26LS00- 750 LINE-M-NPM Z-LINE-M-NPM-1-M1 10017L 保管: SU-L1-M-None 新規保管 キャンセル  S00_045 18:33 ok MWO-PROD-C-001 材料/フィーダーID スキャン: 材料詳細表示 材料 フィーダー R-00DF00-0829-A R-00DF00-0829-B R-00DF00-0830-01 R-25LS00-0829-A R-25RS00-0830-01 保管: W3-SU-L1-None 新規保管 キャンセル

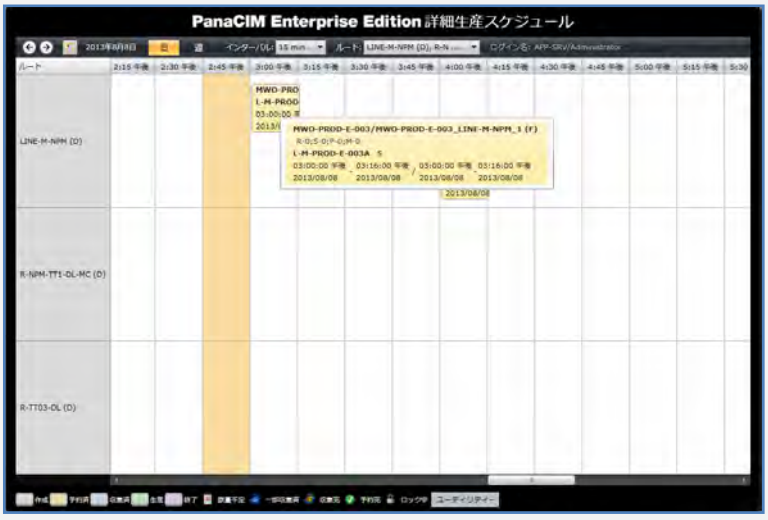
手順	説明
	
8	ピックアップする材料 ID のバーコードをスキャン/入力します。 

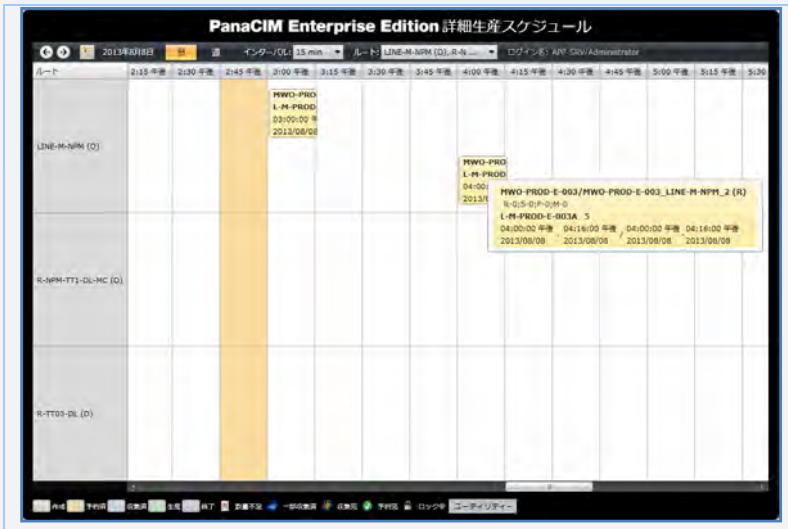
手順	説明
9	材料 ID のバーコードを手入力した時には以下の画面が表示され、手入力したバーコードのタイプを選択します。  **注**）材料 ID のバーコードをスキャンした場合は、バーコード解析によってタイプが判別されるので上記の画面は表示されません。
10	バーコードが正しくスキャン/入力されると、“材料取得成功”というメッセージが表示されます。該当の材料はピックアップする材料の一覧から削除されます。 
11	全ての材料がピックアップ元の保管エリア（ここでは S19-L1-None）からピックアップされると、予約されている材料の保管エリア名の右側に表示されているカッコ内のピックアップすべき材料数が削除されます。

手順	説明
	
12	保管エリア(Z-NPM-SS-1)の材料をピックアップする場合は、その保管エリア名を選択して 11 の画面の  をクリックします。以下のように、ピックアップする材料の詳細が表示されます。 
13	保管エリア(Z-NPM-SS-1)からピックアップする材料 ID のバーコード（ここでは R-25RS00-0911-01）をスキャン/入力します。

手順	説明
	 この材料がピックアップされると、予約されている材料の保管エリア名の右側に表示されているカッコ内の数字が削除されます。  保管エリア(A-NPM-S19-DL-2)及び保管エリア(Z-NPM-SS-1)で予約されていた材料は全てピックアップされ、残りは保管エリア(A-NPM-TT3-DL-2)の材料のみになりました。 （保管エリア名の後ろのカッコ内に数量が表示されています。）
14	保管エリア名を選択して（ここでは T3-SU-L1-None2）  をクリックします。

手順	説明
	
15	選択した保管エリア名（ここでは T3-SU-L1-None2）からピックアップする材料 ID（ここでは R25LS00-0708-01）のバーコードをスキャン/入力します。 

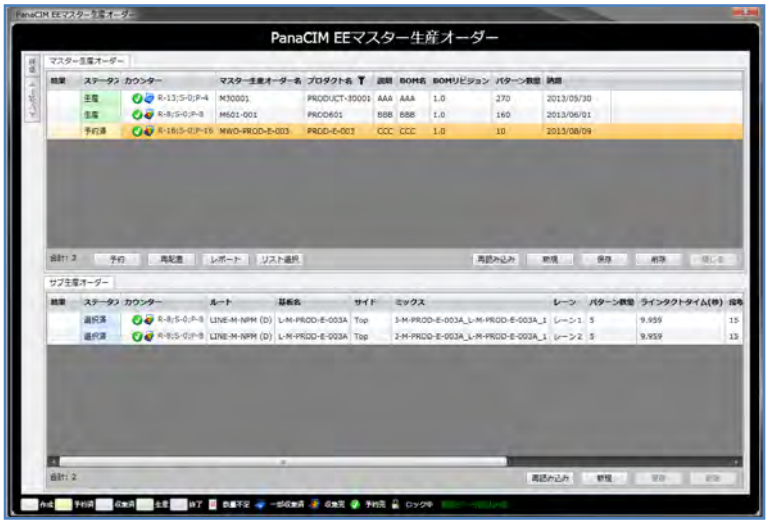
手順	説明
16	残りの材料のピックアップが終わると、マスター生産オーダーのピックアップが正常に完了します。以下のようにマスター生産オーダー名が画面から削除されます。 
17	サブ生産オーダーの材料予約が完了してから材料のピックアップを行う前に、サブ生産オーダーのステータスが PanaCIM EE 詳細生産スケジュールに色分けして表示されます。 

手順	説明
	 サブ生産オーダーで予約されていた全ての材料がピックアップされた状態では、PanaCIM EE 詳細生産スケジュールで以下のように表示されます。  

注）
マスター生産オーダーで予約された材料が全てピックアップされると、保管ユニットの列にピックアップされた材料が保管されているピックアップ用の保管ユニット名に表示が変更されます。



PanaCIM EE マスター生産オーダー画面でマスター生産オーダーとサブ生産オーダーに“収集完（ピックアップ完了）”状態となった事が確認できます。

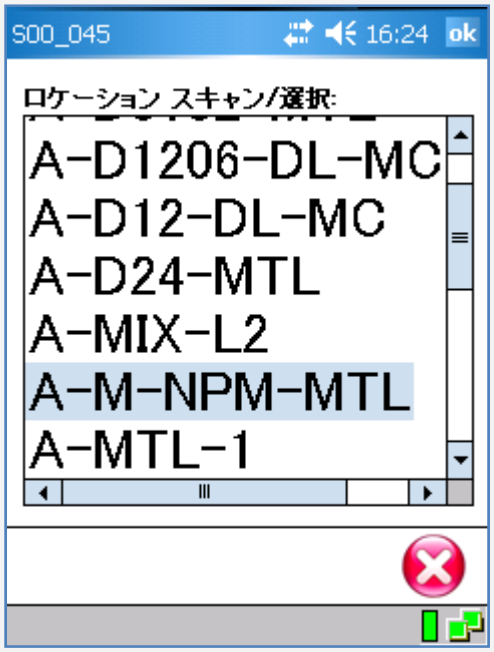
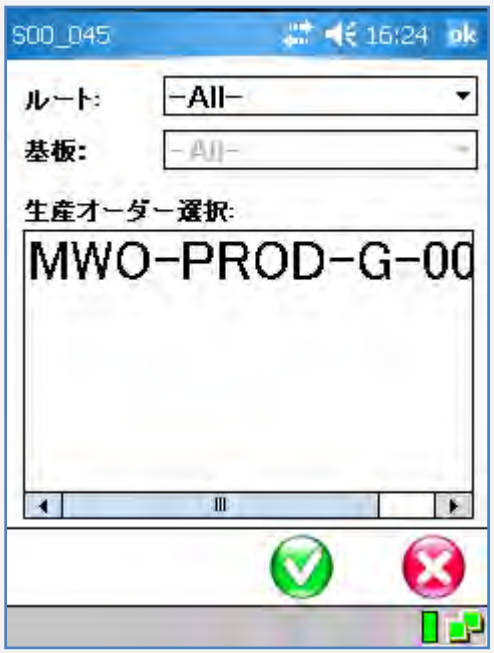


● マスター生産オーダーの準備/不足分の対応

材料予約時に指定した保管エリア内の材料が、マスター生産オーダーの生産を行うための部品数を満たしていない場合には、対象の材料が不足分として登録されます。この不足分を満たすために別の保管エリアで保管されている材料や新規に登録された材料より材料の予約を行うことができます。その不足分に対してモバイルスキャナーを使用して材料補充作業を行う手順について以下に示します。

手順	説明
1	あるマスター生産オーダーの材料がピックアップ用の保管エリアに全くない場合には、不足分として材料予約画面や予約一覧画面に以下のように表示されます。   

手順	説明
2	モバイルスキャナーのて材料管理メニューを開きます。 
3	材料管理メニューより、  を選択すると、以下の画面が表示されます。 

手順	説明
4	 所在管理のメニューより を選択すると、画面に保管エリアが一覧表示されます。 
5	使用する材料が保管されている保管エリア名を、スキャン/選択します。不足があるマスター生産オーダー名の一覧が表示されます。 

手順	説明
6	ルート名 とプロダクト名をそれぞれのリストから選択します。選択したルートで生産実行されるマスター生産オーダー名のリストが表示されます。 
7	マスター生産オーダー名を選択して  をクリックします。選択したマスター生産オーダーで不足している部品が一覧表示されます。  上記画面のように、部品番号 25RS00 が必要数を満たしていません。倉庫からオーダーして補充すべき材料の数量は必要数量の列に表示されます。

手順	説明
8	7 の画面で部品番号を選択して  をクリックすると、この選択した部品を含むリールのバーコードが表示されます。  をクリックすると以下の画面が表示されます。   をクリックすると、選択したリールの情報が表示されます。  をクリックすると、画面のレイアウトが以下のように変更されます。  部品 25RS00 の必要数は 1000、R-25RS00-0730-B のバーコードを持つリールでこの数量を補うことができます。

手順	説明
9	リールバーコードを選択して（8 の最初の画面）、  をクリックします。前に選択した（7 で表示された）列が以下のように削除されます。 
10	7 から 9 までの操作を 繰り返して、各部品の不足分を補います。倉庫から受け取ったリールをスキャンして不足が満たされる毎に、部品リストも少なくなっていきます。
11	全ての部品の不足が無くなると、マスター生産オーダーがリストから削除されます。 

手順	説明
12	また、モバイルスキャナーから材料補充操作を完了して不足分が満たされると、マスター生産オーダータブの不足のタブに何も表示されなくなります。







手順	説明
	

予約概要
マスター生産オーダー: MWO-PROD-G006-0920 プログラム名: PCB-G-006 パターン数: 200
対象レーン: 基板名:
ホーム

■ マスター生産オーダーの生産

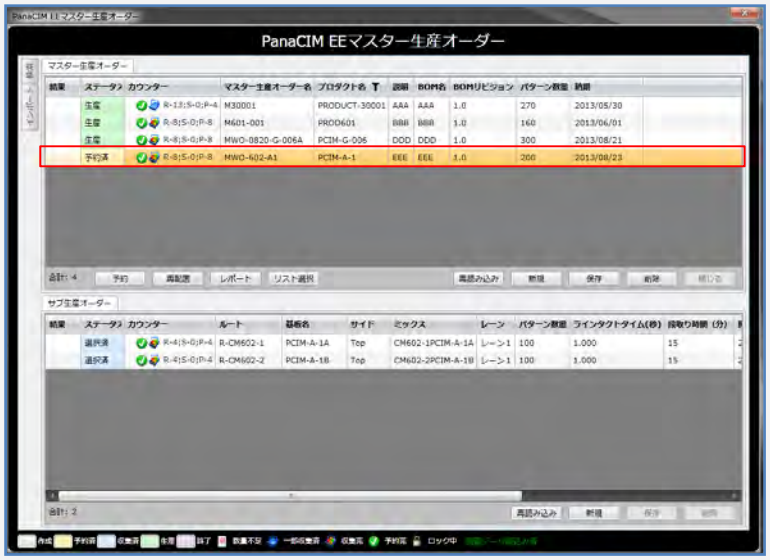
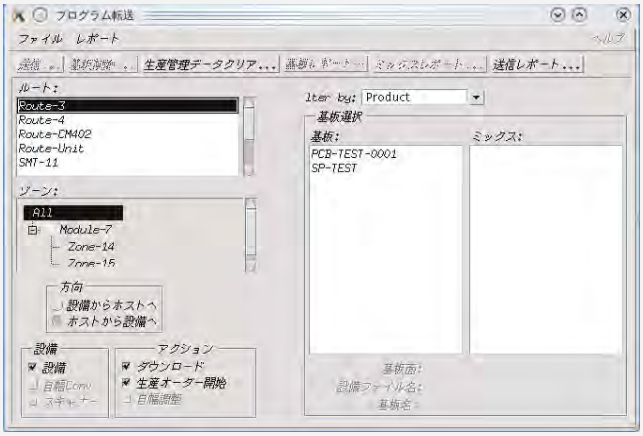
生産オーダー(マスター生産オーダー)に対しての生産を開始します。

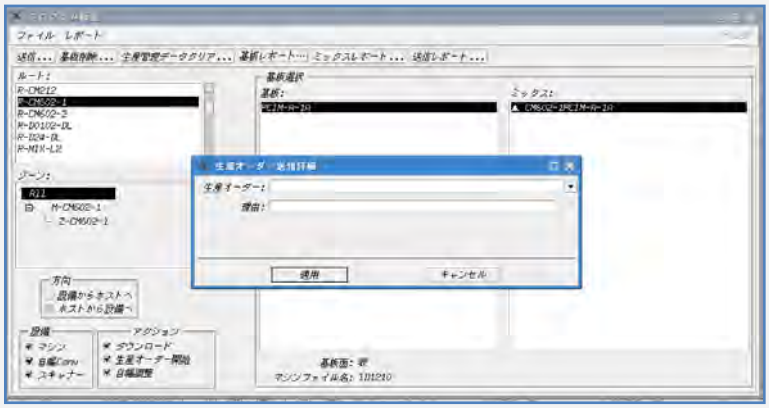
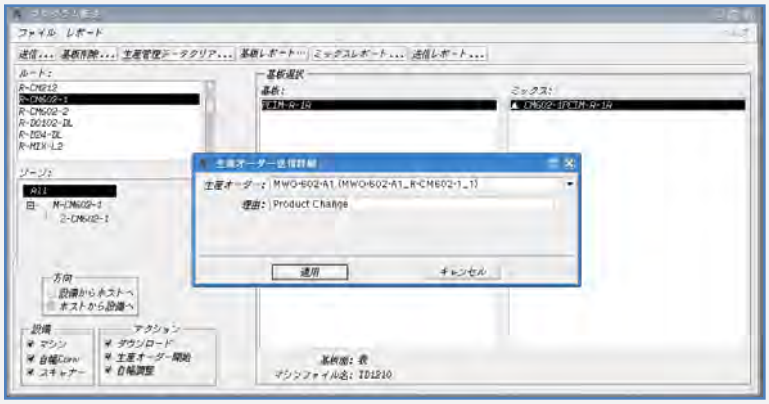
手順	説明
1	ピックアップ用の保管ユニットに使用する材料が移動するとマスター生産オーダーに対する生産が開始できる準備が完了します。
2	サブ生産オーダーに設定した生産開始日時が過ぎた時点で、対応する生産プログラムをルートの設備でダウンロードします。 サブ生産オーダーの全ての生産プログラムが、それぞれ PanaCIM ルートへ転送されると、マスター生産オーダーの生産が有効になります。
3	オペレーターはピックアップ用の保管ユニットから設備のフィーダーへ材料を取り付けます。
4	モバイルスキャナーで対象の材料 ID をスキャン/入力してセットアップを行います。
5	PanaCIM において材料の位置がピックアップ用の保管ユニットから現在のフィーダー位置へ更新されます。
6	全ての材料に対してのセットアップを終了させ、生産を開始します。生産が開始されると、PanaCIM データベース内の残数がある材料 ID が 5 分毎に更新されます。

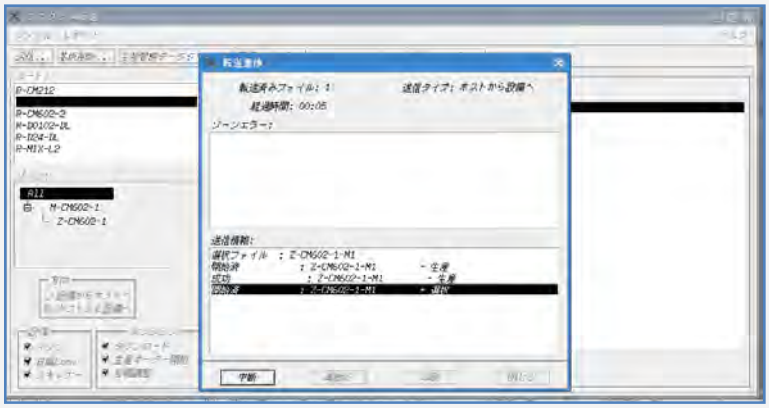
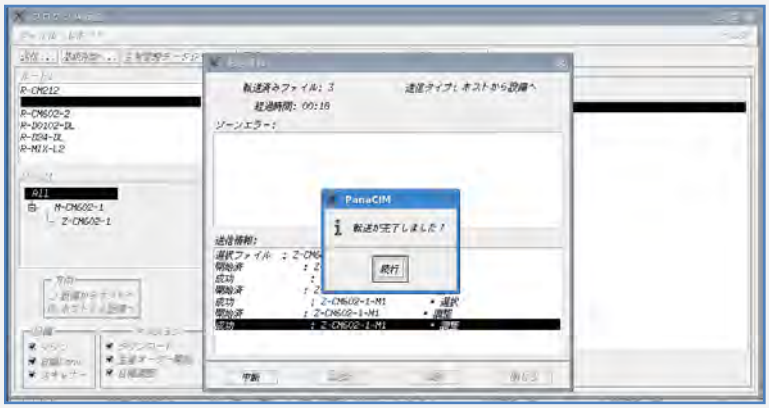
■ マスター生産オーダーの生産（CM 機限定）

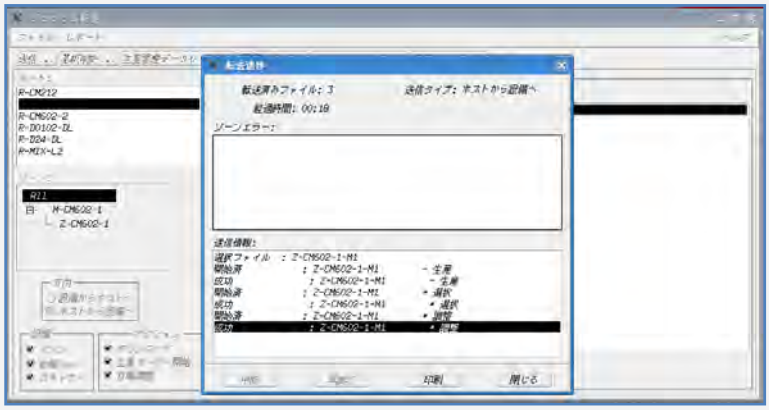
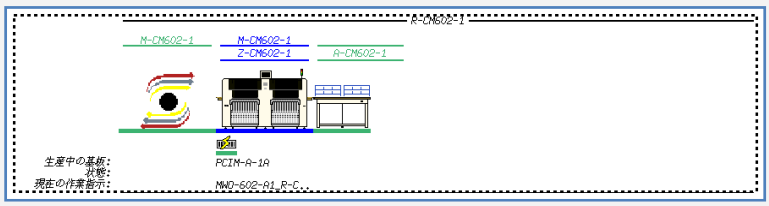
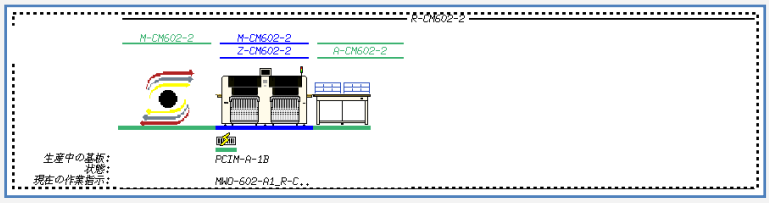
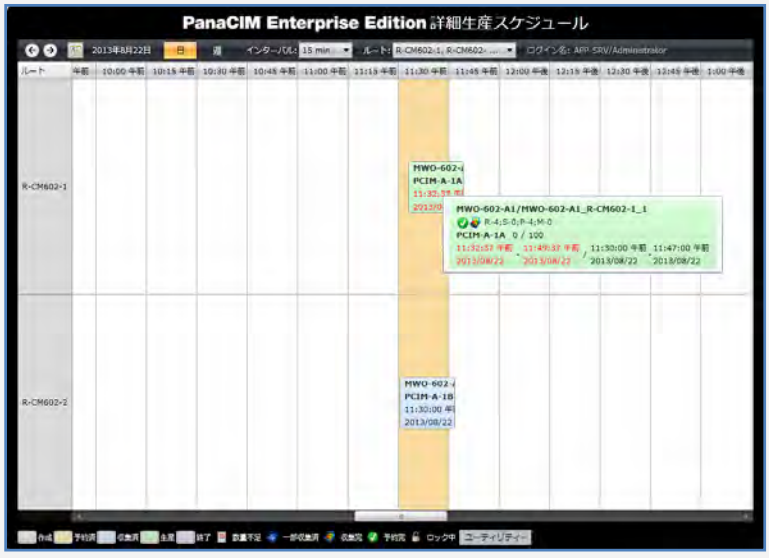
CM 機の場合には、生産オーダー(マスター生産オーダー)の生産を開始したことを PanaCIM 側に認識させる為、サブ生産オーダーの生産開始時刻を過ぎた時点で、設備に対象の生産プログラムを転送する必要があります。

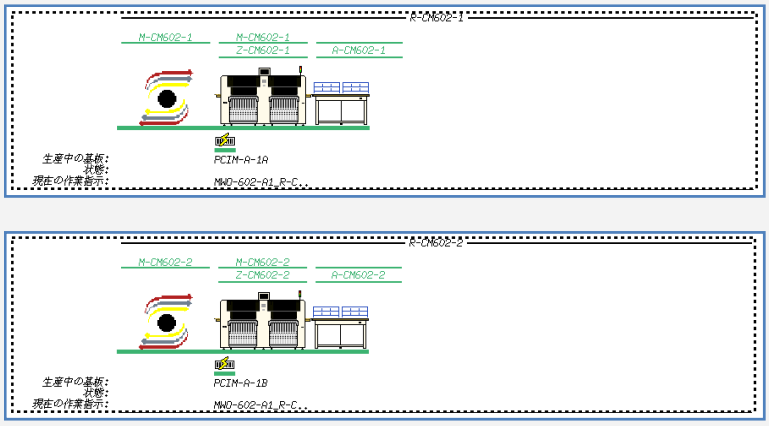
以下の表を参照にマスター生産オーダーを生産に移行させます。

手順	操作
1	マスター生産オーダー （ここでは 111111）で生産を行います。 
2	PanaCIM のメニューバーから  をクリックしてプロダクトトランスファー画面を開きます。 
3	ルートのドロップダウンリストから、生産を開始するルート名を選択します。ルート名を選択後、そのルートにインポートされたプロダクト名が一覧表示されます。
4	プロダクトリストから、PanaCIM EE マスター生産オーダー画面でサブ生産オーダーを作成したプロダクトを選択します。

5	以下の選択を行います。 方向：ホストから選択設備へ 設備：設備、自動 Conv、スキャナー 操作：ダウンロード、生産オーダー開始
6	送信... ボタンをクリックすると、マスター生産オーダーのサブ生産オーダーに従って選択したルートで生産が開始されます。
7	送信... ボタンをクリック後、生産オーダー送信詳細ダイアログが以下のように表示されます。 
8	生産オーダー送信詳細ダイアログで以下の操作を行います。 (i) 生産オーダーのドロップダウンリストからマスター生産オーダー名を選択 (ii) 理由のテキストボックスに生産オーダー送信の理由を入力 (iii) [適用]ボタンをクリック 

9	生産オーダー送信詳細ダイアログで[適用]ボタンをクリックすると、転送進捗ダイアログが表示されて、ホストから設備への生産プログラムの転送状況を確認できます。 
10	ルートの設備へ生産プログラムファイルが完全に転送されると、以下のメッセージが表示されます。 

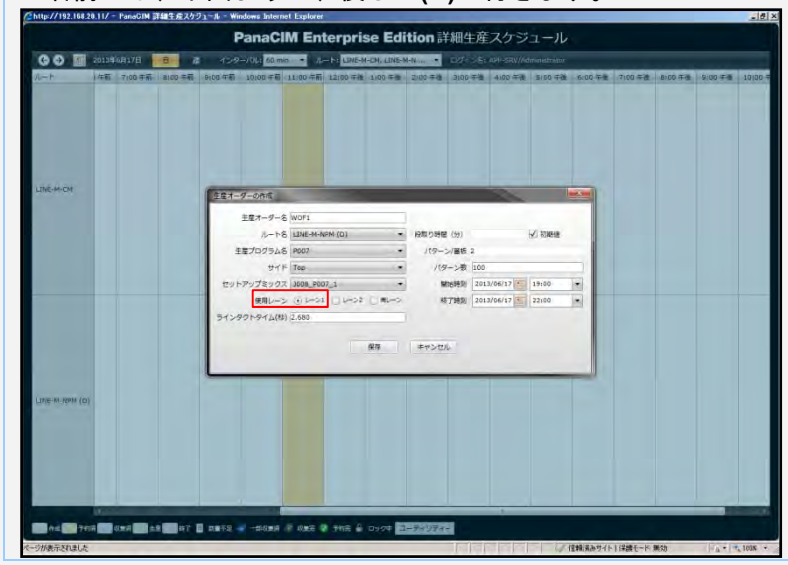
11	メッセージボックスの[続行]ボタンをクリックします。  上記の画面で生産オーダーの転送が完了したことを確認し、転送状況ダイアログを閉じます。
12	最初のサブ生産オーダーの生産が開始されるとルート設定エディターとPanaCIM EE 詳細生産スケジュールが以下のようになります。   
13	この時、ルート（ここでは Route-CM212）でサブ生産オーダーが実行中の場合、上記 3 から 11 の操作を行って、同じマスター生産オーダー内の他のサブ生産オーダー（Route-CM212-1）に対して生産を開始することができます。

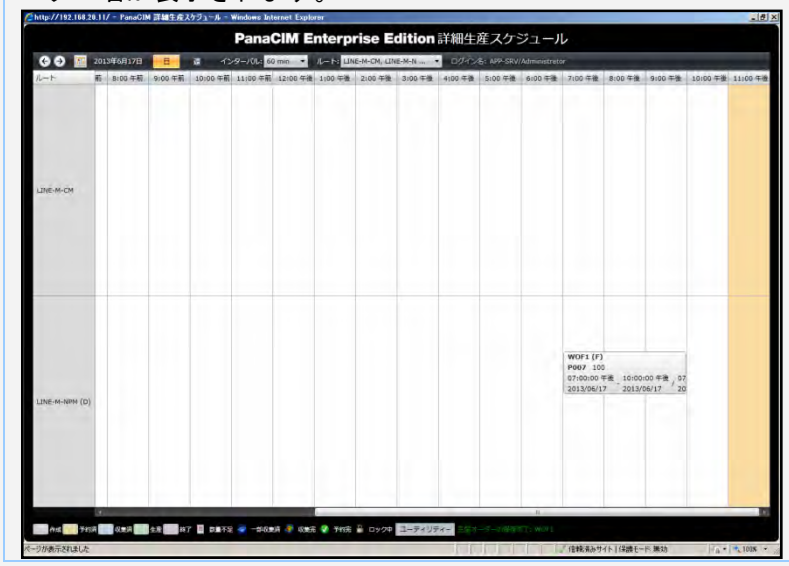
14	マスター生産オーダーの各サブ生産オーダーについて、3 から 11 までの操作を繰り返します。 マスター生産オーダーのその次のサブ生産オーダー（ここでは Route-CM212-1）の生産が開始されると、ルート設定エディターの画面は以下のようになります。 

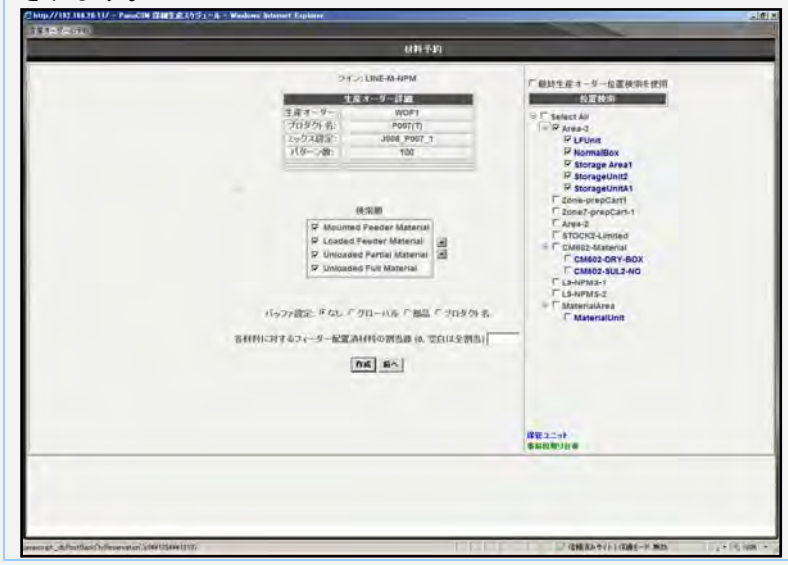
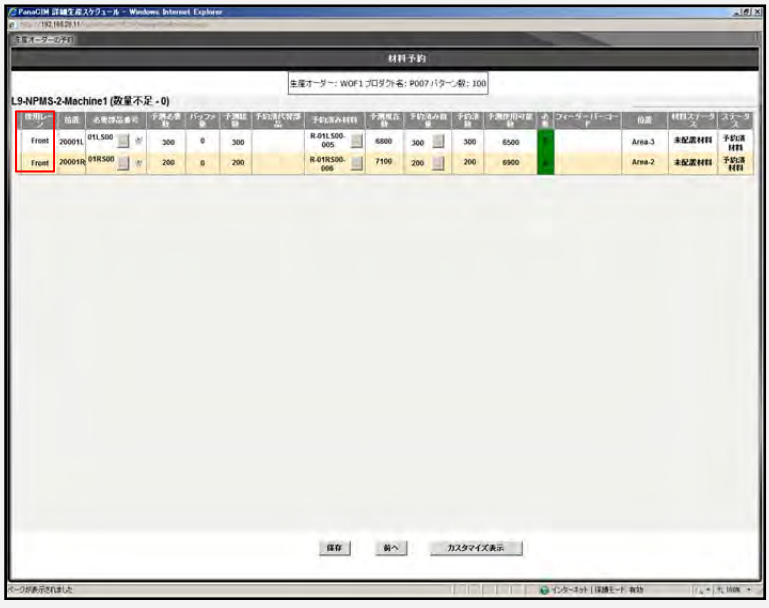
3.3.14 NPM デュアルレーン生産オーダー対応

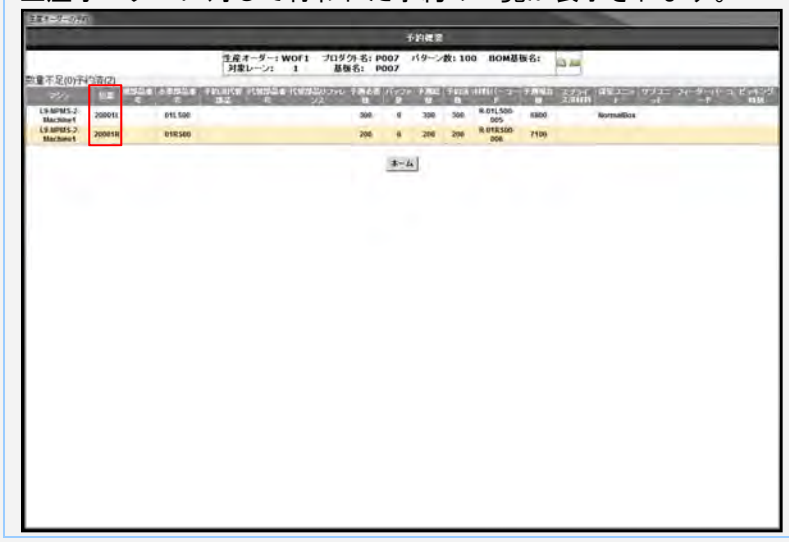
■ NPM 用生産オーダーの作成

● 前レーン用の生産オーダー

手順	操作
1	デュアルレーン実装機（NPM）のルートで右クリックして、生産オーダーの新規作成を選択すると、下図のように、生産オーダーの詳細画面が表示されます。 **注）**詳細生産スケジュール(DPS)画面では、デュアルレーン実装機（NPM）ルートの名前には、下図ように、後ろに**(D)**が付きます。 
2	上図のように、生産オーダーを登録時に基板生産を行うレーンを選択します。 **交互実装**モードでは､下記の 3 つのオプションから 1 つを選択することができます。 • **レーン 1**： デュアルレーン実装機（NPM）の**前側(フロント)**レーンでのみで、基板生産を行う場合に選択します。 • **レーン 2**： デュアルレーン実装機（NPM）の**後側(リア)**レーンでのみで、基板生産を行う場合に選択します。 • **両レーン**： デュアルレーン実装機（NPM）の**両側**のレーンを使用して、基板生産を行う場合に選択します。

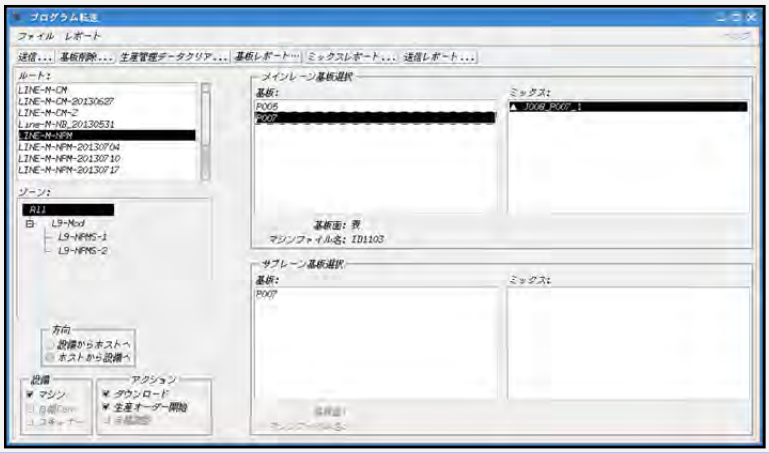
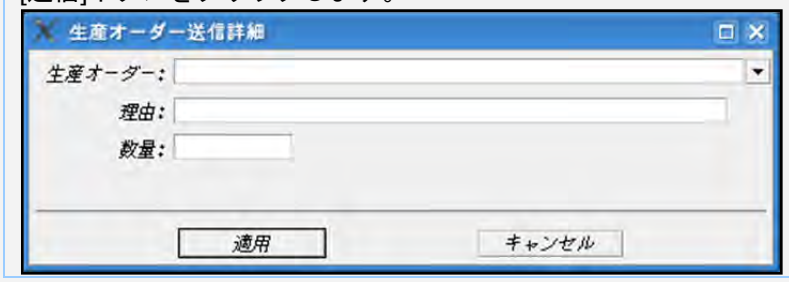
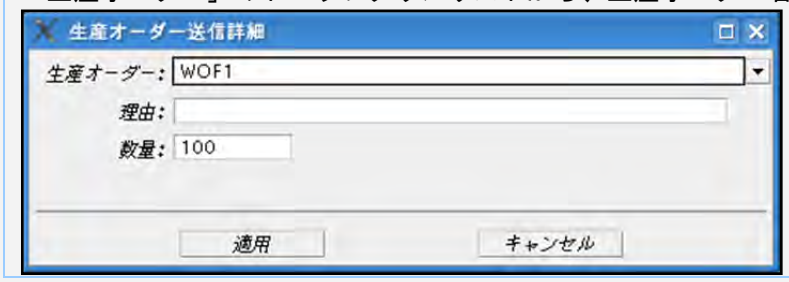
手順	操作
3	生産オーダーの詳細画面で生産オーダーの詳細情報を入力して、[保存]ボタンをクリックします。すると、下図のように、詳細生産スケジュール画面に登録した生産オーダー名が表示されます。 
4	登録した生産オーダー名をダブルクリックすることで生産オーダーの詳細画面が表示されます。生産オーダーの詳細画面で必要な変更を行い、[保存]ボタンをクリックすることで、既存の生産オーダーの詳細情報を編集することができます。 
5	生産オーダーで材料（生産で使用する部品）を予約するには、[予約]ボタンをクリックします。すると、材料予約画面が表示されます。 

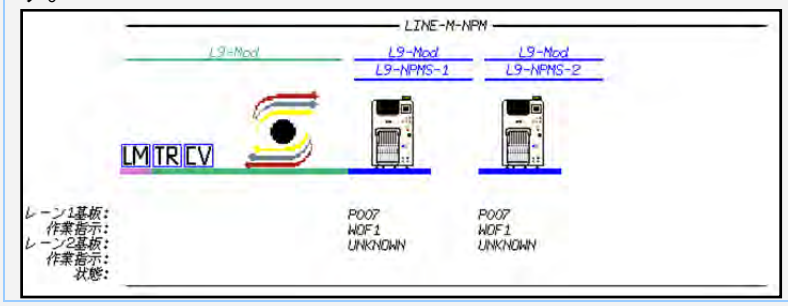
手順	操作
6	材料予約画面の位置検索欄に表示されているリストより保管ユニットを選択(1つ以上)し、[作成]ボタンをクリックします。すると、下記画面が表示されます。使用レーンで実行される生産に用いられる部品を示しており、予約のための各部品も表示されます。 
7	[保存]ボタンをクリックすると､生産に必要な部品数を満たしている時のみ正しく予約が行われたことを示すポップアップメッセージが表示されます。 
8	ポップアップ表示された「予約成功メッセージ」の[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。すると、次の画面のように材料予約画面の下部に[概要表示]ボタンが表示されます。 

手順	操作
9	[概要表示]ボタンをクリックすると、予約概要画面が表示され対応レーンに対応する生産オーダーに対して行われた予約の一覧が表示されます。 
10	[ホーム]ボタンをクリックすると、詳細生産スケジュール画面に戻ります。生産オーダーをダブルクリックして生産オーダーの詳細画面を開くと、生産オーダーの材料予約が完了した場合には、下図のように生産オーダーの画面の色が橙色で表示されます。 又、生産オーダーの状態を画面の色や表示されるアイコンで確認する事ができます。 
11	生産オーダーで予約した材料を部分的に取得（ピックアップ）した場合には、下図のように生産オーダーの詳細画面の色が水色で表示されます。 

手順	操作
12	生産オーダーで予約した材料の全てを取得(ピックアップ)した場合には、下図のように生産オーダーの詳細画面の色は水色のままで表示されるが、アイコンが  に変更されます。 

■ 生産プログラム転送による生産オーダーの生産の開始

手順	操作
1	「生産プログラム転送画面」を開き、生産プログラムの転送が必要なルート名を選択します。 
2	[送信]ボタンをクリックします。 
3	「生産オーダー」のドロップダウンリストから、生産オーダー名を選択します。 

4	[適用]ボタンをクリックして、生産オーダーを設備へ転送します。転送が完了すると、“転送が完了しました!” というメッセージが表示されます。 
5	転送された生産オーダーは、下図のようにルートエディターで確認することができます。 
6	生産オーダーの詳細画面では、下図のように画面の色が薄緑色で表示されます。 

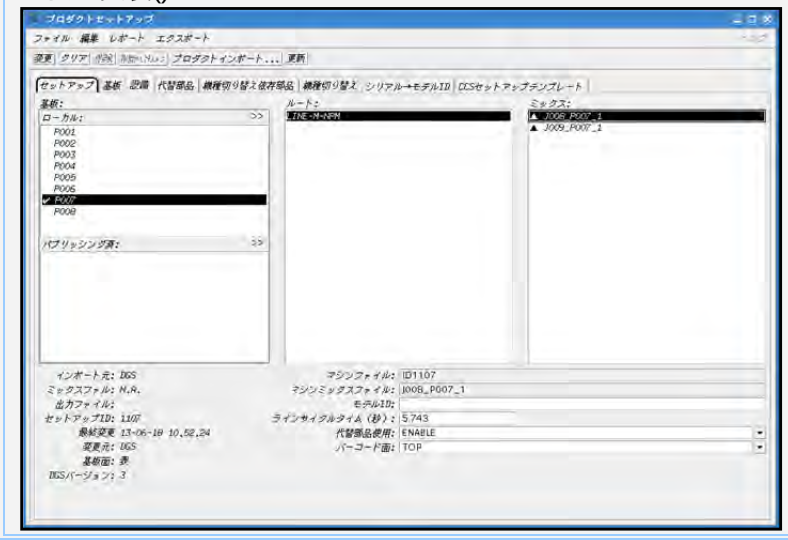
- **NPM デュアルレーン用生産オーダー作成**

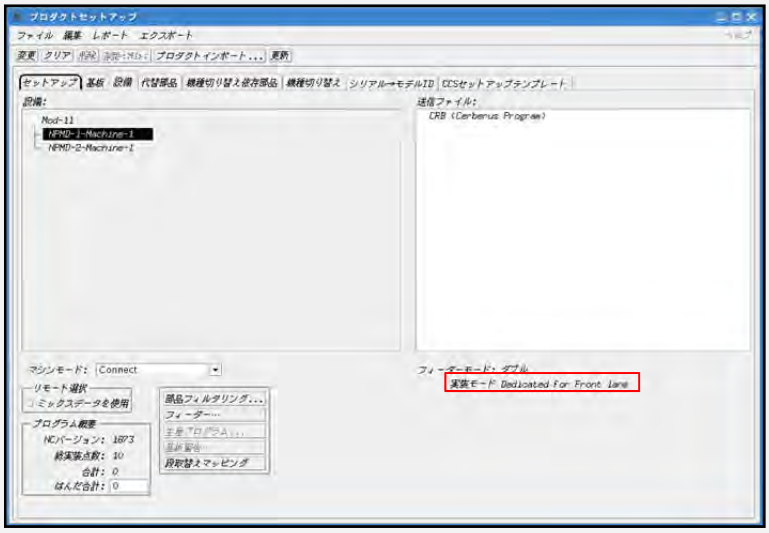
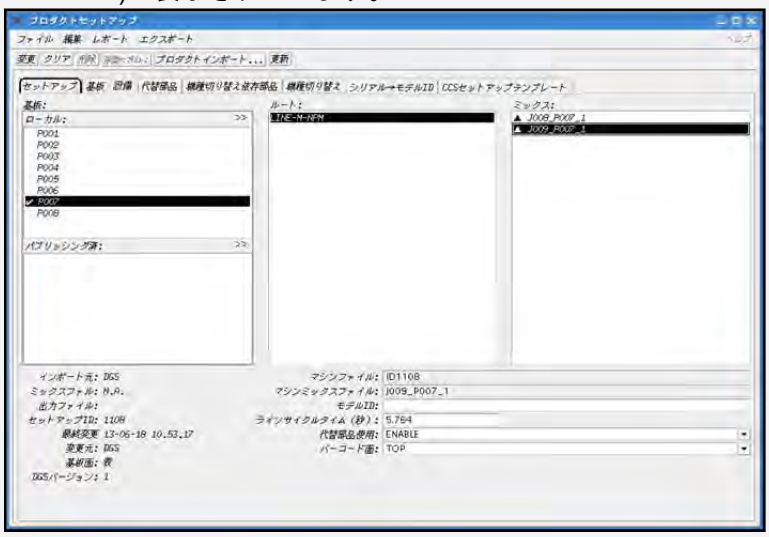
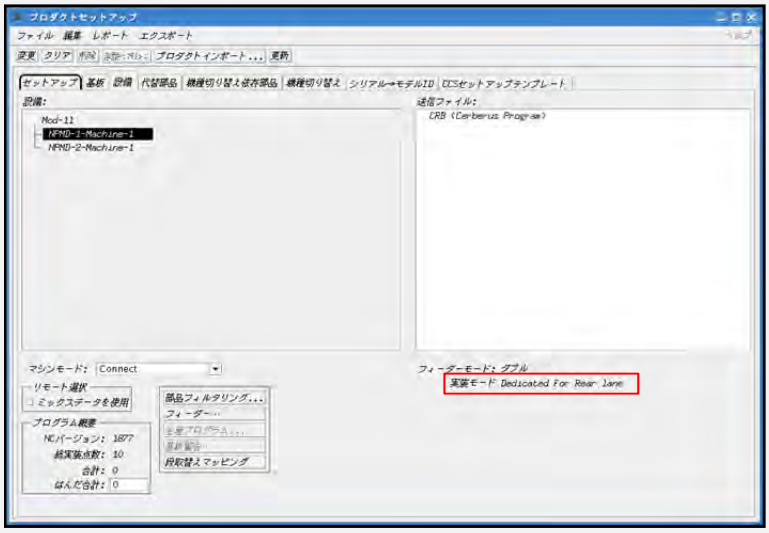
ルート	レーン	生産オーダー	生産プログラム	サイド（基板面）	数量	結果
同じ	同じ	同一 ID	同じ	異なる	同じ	OK: サイドが異なれば、同じ生産オーダーを、同じルート内の同じレーンに割り当てて、同じプログラムでの生産を行うことが可能。
同じ	異なる	同一 ID	同じ	異なる	同じ	OK: サイドが異なれば、同じ生産オーダーを、同じルート内の異なるレーンに割り当てて、同じプログラムでの生産を行うことが可能。
同じ	同じ	同一 ID	同じ	同じ	同じ	NG: 同じルート内の同じレーンでの、同じプログラム・サイド・数量という組み合わせの場合、生産オーダーは固有のものでなければならない。
同じ	同じ	異なる	同じ	同じ	同じ	OK: 生産オーダーが異なれば、同じプログラム・サイド・数量を、同じルート内の同じレーンに割り当てることが可能。
同じ	異なる	異なる	同じ	同じ	異なる	OK: 生産オーダーが異なれば、同じプログラム・サイド・数量を、同じルート内の異なるレーンに割り当てることが可能。稼働モニターは現在生産オーダーを停止。

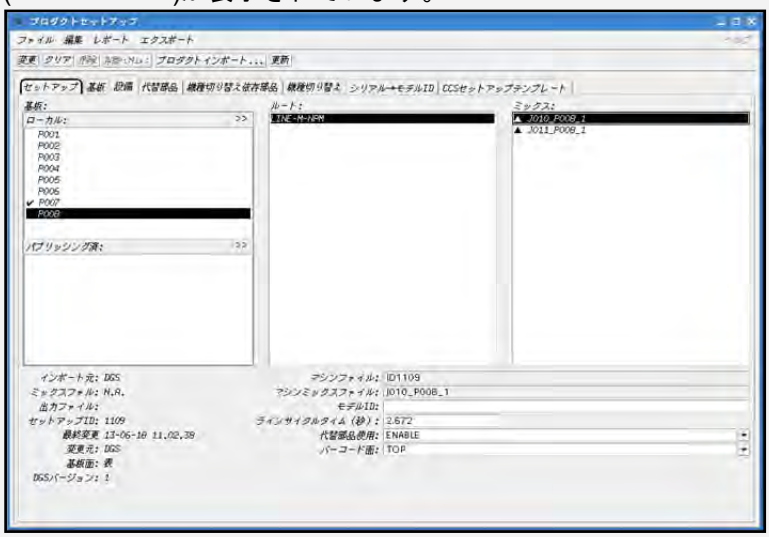
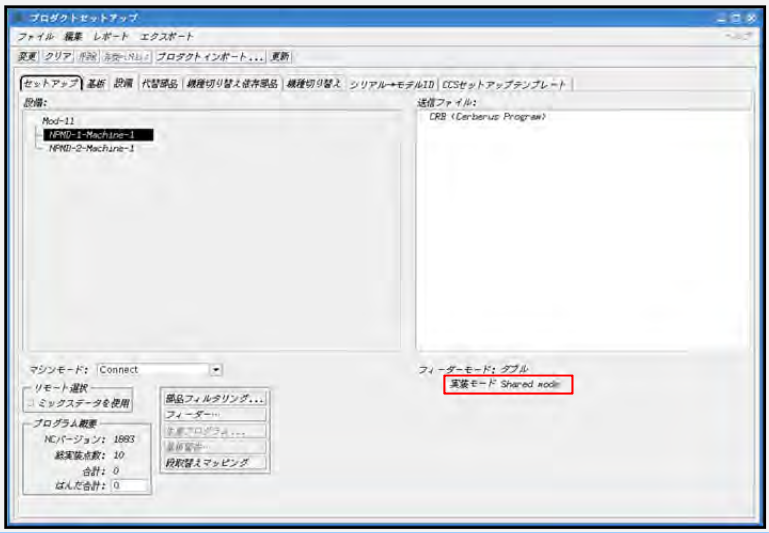
ルート	レーン	生産オーダー	生産プログラム	サイド（基板面）	数量	結果
異なる	NA	同一 ID	同じ	異なる	同じ	OK: サイドが異なれば、同じ生産オーダーを異なるルートでの異なるプログラムに割り当てることが可能。
異なる	NA	異なる	同じ	同じ	異なる	OK: 生産オーダーが異なれば、同じプログラム・サイド・数量を、異なるルートに割り当てることが可能。
異なる	NA	同一 ID	同じ	同じ	同じ	NG: 異なるルートでの、同じプログラム・サイド・数量という組み合わせの場合、生産オーダーは、固有のものでなければならない。

- **レーンが異なり、他の条件はすべて同じである場合 – 交互実装モードと独立実装モード**

・ 生産モードの表示 – 交互実装または独立実装

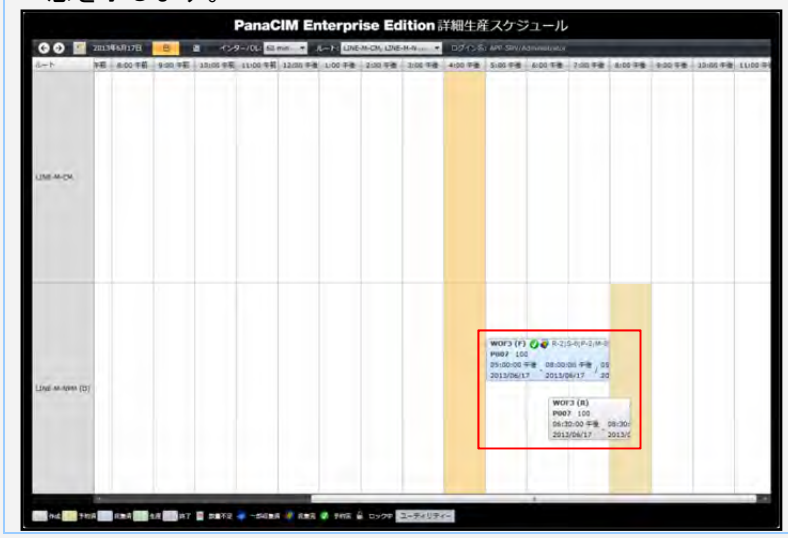
手順	説明
1	[セットアップ]タブで、生産プログラム、ルートおよびミックスを選択し、[設備]タブをクリックします。この場合では、実装モードとして交互前実装(Deticated for Front lane)が表示されています。 又、[設備]タブで表示される実装モードとしては以下に示すモードが表示されます。 ・交互実装(Shared Mode) ・交互前実装(Deticated for Front lane) ・交互後実装(Deticated for Rear lane) ・独立実装() 

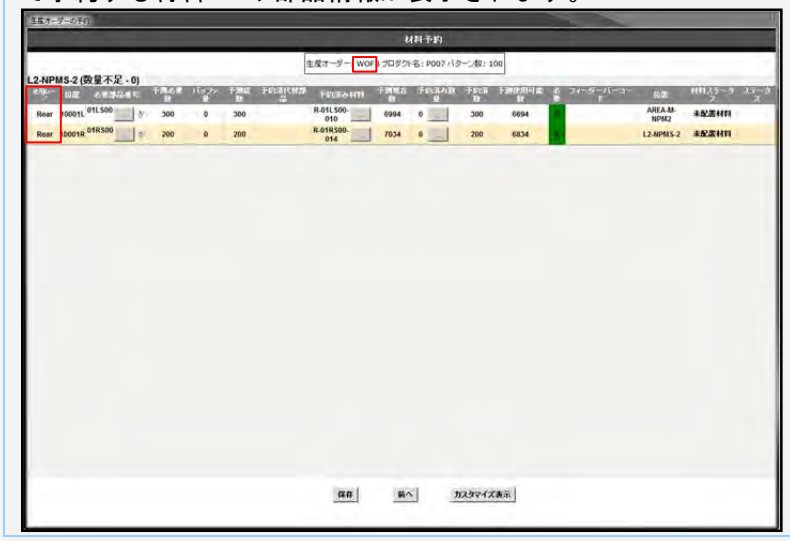
手順	説明
	
2	基板面(サイド)が同じ（表面）であるが、ミックスに属している異なる基板を選択し、[設備]タブをクリックします。この場合では、実装モードとして交互後実装(Deticated for Rear lane)が表示されています。  

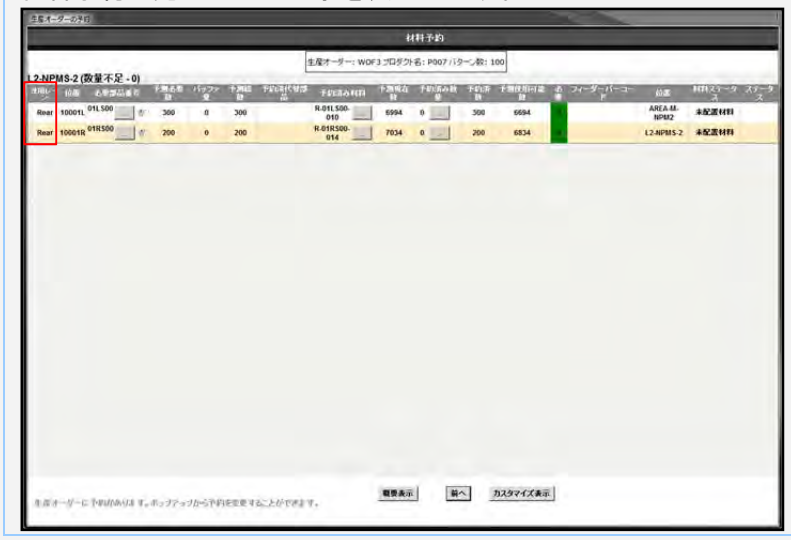
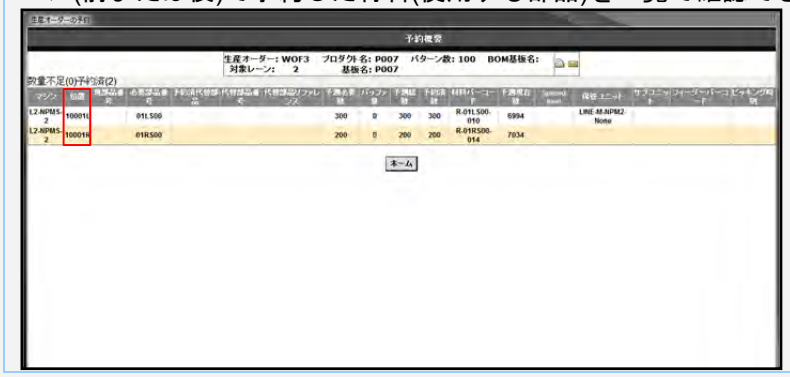
手順	説明
3	異なる生産プログラムを選択し、下図のように、対応するルートとミックスを選びます。[設備]タブに移動し、設備をクリックします。この場合は、実装モードとして交互実装(Shared Mode)が表示されています。  

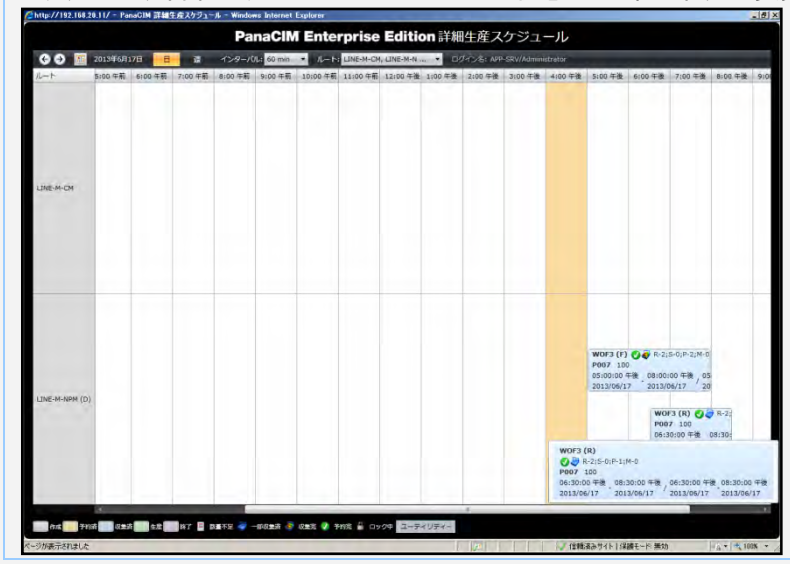
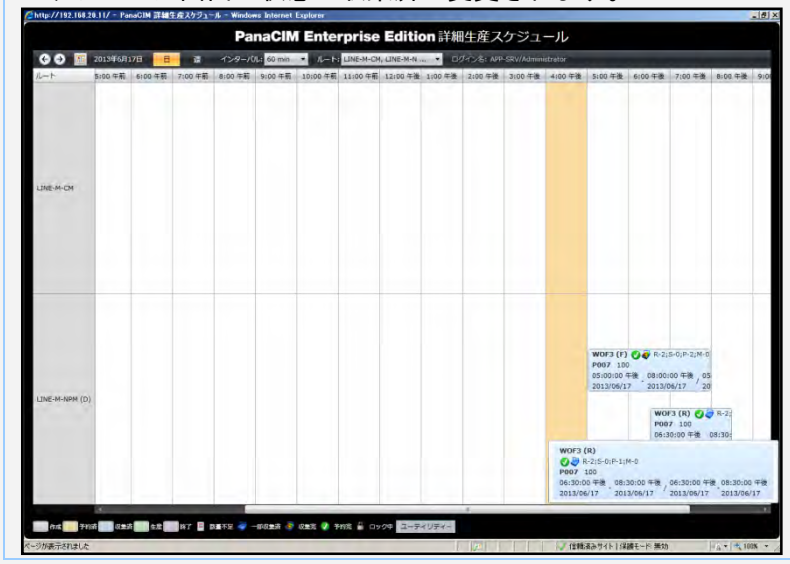
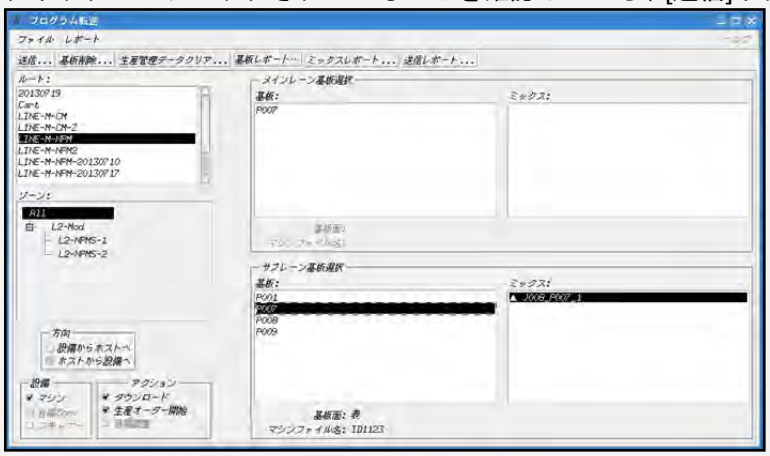
交互実装モード

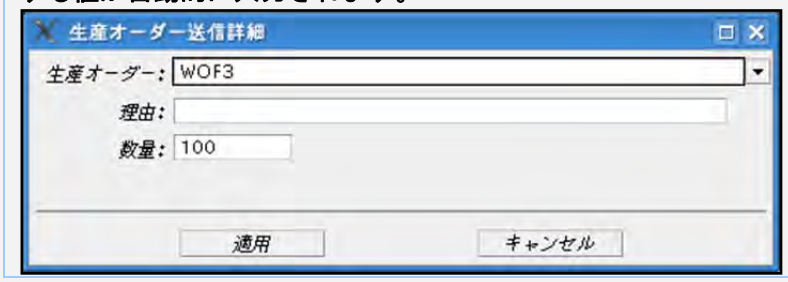
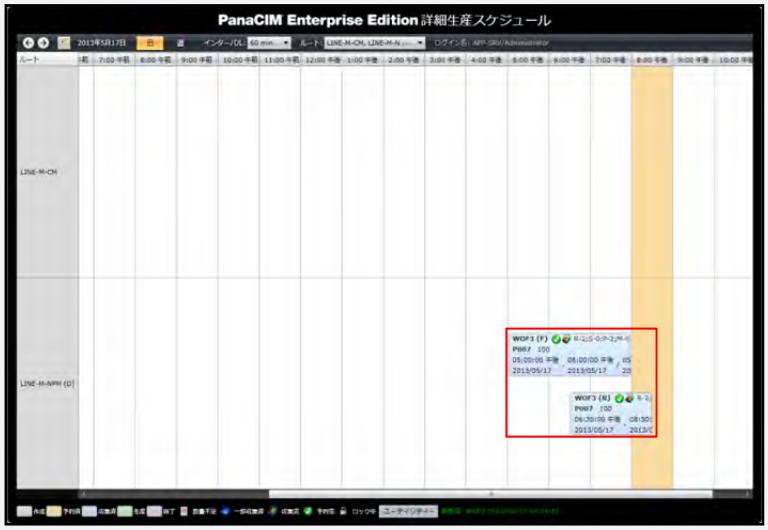
ルート名／生産プログラム名／基板面（サイド）／パターン数が同じで、生産する対象レーンのみが異なる場合には、生産オーダーを前レーン用と後レーン用として作成することができます。また、交互実装モードの生産プログラムは DGS 側で実装モードを指定して作成することができます。
各レーンに対し同じ名前の生産オーダーであれば作成することができますが、生産を開始できるのは一つの生産オーダーのみとなります。同じ生産オーダーが、他方のレーンで既に実行中の場合、生産オーダーの生産を開始することはできません。

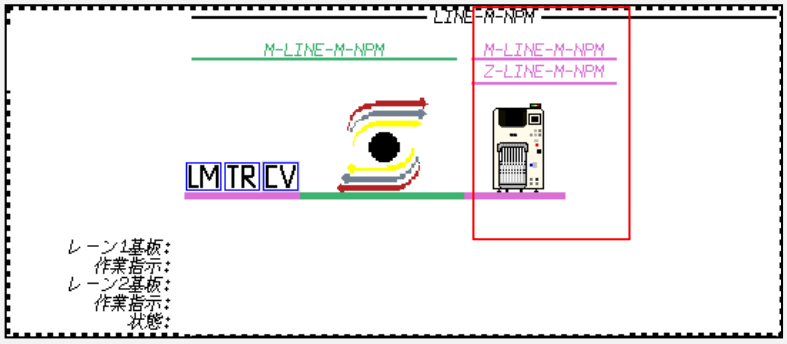
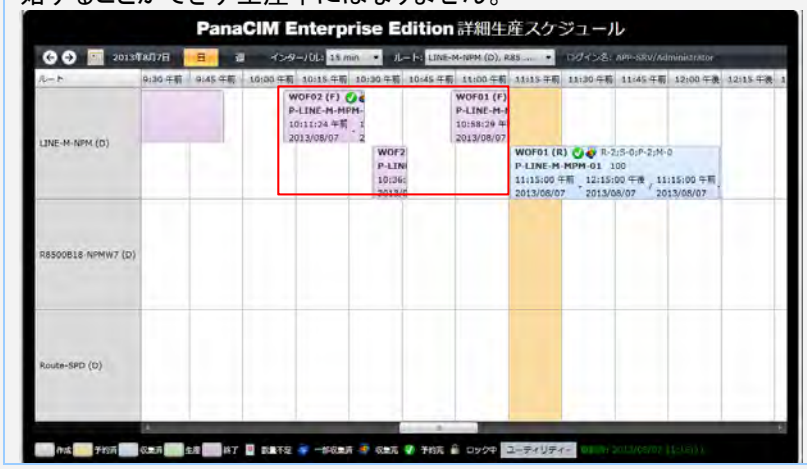
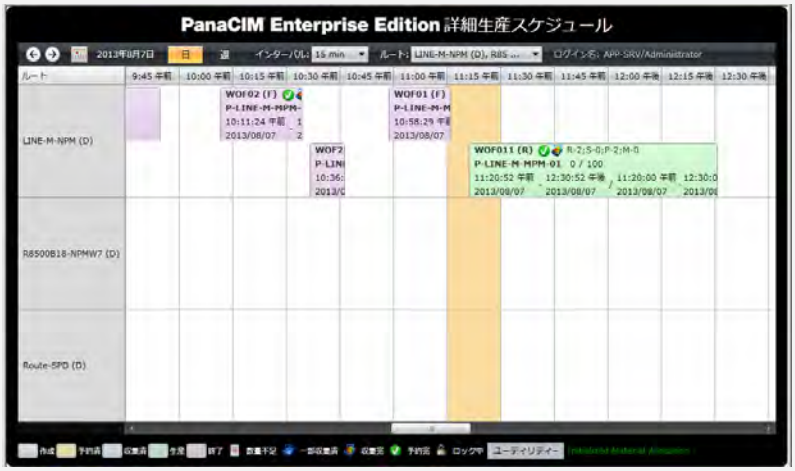
手順	説明
1	生産レーンが異なれば、同じ生産オーダーをデュアルレーン構成の実装機(NMPM)用に作成することが可能です。 表示例） ・生産オーダー名を両レーンで共通した **WOF3** とすると詳細生産スケジュール画面に、前レーン用の生産オーダー名は **WOF3 (F)**と表示され、後レーン用は **WOF3(R)**と表示されます。 ・前レーン用の生産オーダーは生産中で、後レーン用の生産オーダーは新規登録した状態を示します。 
2	後レーン用の生産オーダーをダブルクリックすると生産オーダーの詳細画面が表示されます。又、前レーン用の生産オーダーと後レーン用の生産オーダーでは対象レーンが異なるだけで、以下の項目は同じです。 • 生産オーダー名 • ルート名 • 生産プログラム名 • 基板面（サイド） • 数量 

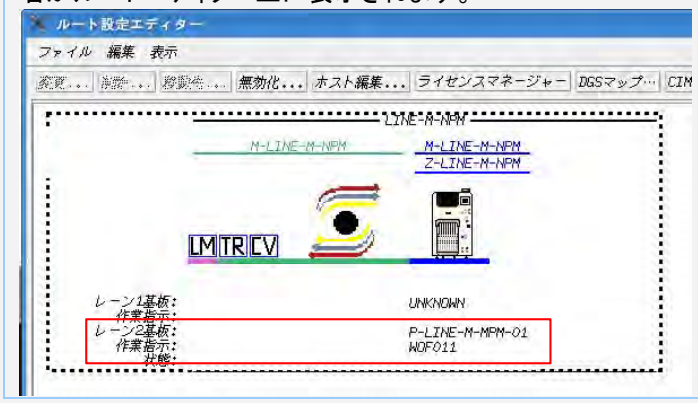
手順	説明
3	[予約]ボタンをクリックします。次の画面が現れ、生産オーダーで予約する材料(使用する部品)を検索する保管ユニットが表示されます。 
4	[作成]ボタンをクリックします。次の画面が現れ、対象レーン(前または後)とそのレーンで予約する材料 ID や部品情報が表示されます。 
5	[保存]ボタンをクリックします。生産オーダーで必要とされる適正な部品数が材料 ID で登録した部品のリール上にあれば、使用する部品に対する材料の予約が正しく行われたことを示す次のメッセージが表示されます。 

手順	説明
6	[OK]ボタンをクリックすると、下図のように、状態欄にその対象レーン(前または後)の材料予約が完了している事を表示します。 
7	[概要表示]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。この画面では、対象レーン(前または後)で予約した材料(使用する部品)を一覧で確認できます。 
8	[ホーム]ボタンをクリックすると、詳細生産スケジュール画面に戻ります。下図のように後レーン用の生産オーダーが予約完了の状態で表示されます。 

手順	説明
9	下図のように、後レーン用の生産オーダーで予約した材料を部分的に収集(ピックアップ)すると、詳細生産スケジュール画面の状態が一部収集済に変更されます。 
10	後レーン用の生産オーダーで予約した材料を全て収集(ピックアップ)すると、詳細生産スケジュール画面の状態が収集済に変更されます。 
11	[生産プログラム転送]を使用し、後レーン用の生産オーダーの生産を開始することができます。ルートと後レーン用の生産プログラムを選択し、[生産オーダー開始]のチェックボックスがチェックされていることを確認してから、[送信]ボタンをクリックします。 

手順	説明
12	次の画面が表示されたら、[生産オーダー]欄にて転送する生産オーダー名をプルダウンリストより選択します。**生産オーダー名を選択すると、数量のテキストボックスに対応する値が自動的に入力されます。** 
13	[理由]欄に理由を入力し、[適用]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。 
14	但し、前レーン用の生産オーダーが生産中のため、後レーン用の生産オーダーの生産は開始されず生産中にはなりません。 

手順	説明
15	後レーン用の生産オーダーを開始しようとすると、下図のように、CIMC 側の LNB インターフェースが停止します。 **注意）** 前レーン用の生産オーダーが生産中の時は、生産オーダー名／ルート名／生産プログラム名／実装面（サイド）が同じである後レーン用の生産オーダーを、交互実装モードで生産開始することはできません。 
16	この状態では、前レーン用の生産オーダーを終了させても、後レーン用の生産オーダーを開始することができず生産中にはなりません。 
17	後レーン用の生産オーダー名を変更し、後レーン用の生産プログラムを再度、転送すると後レーン用の生産オーダーが生産中の状態になります。 

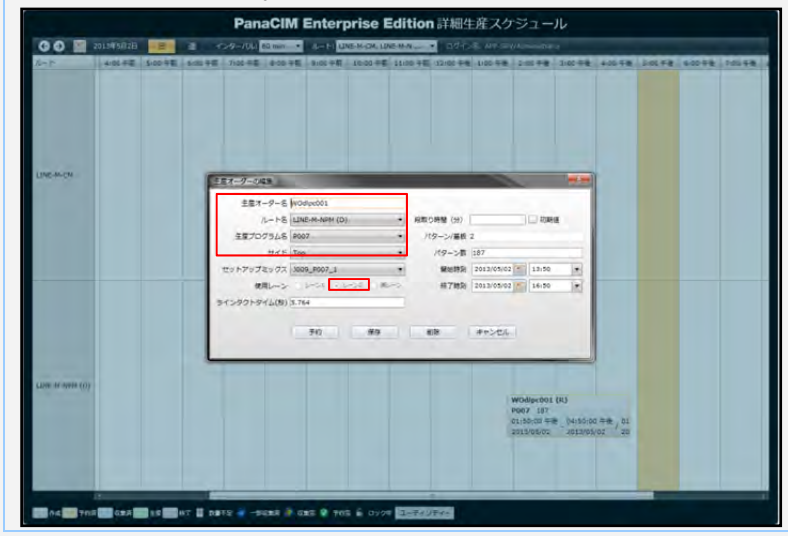
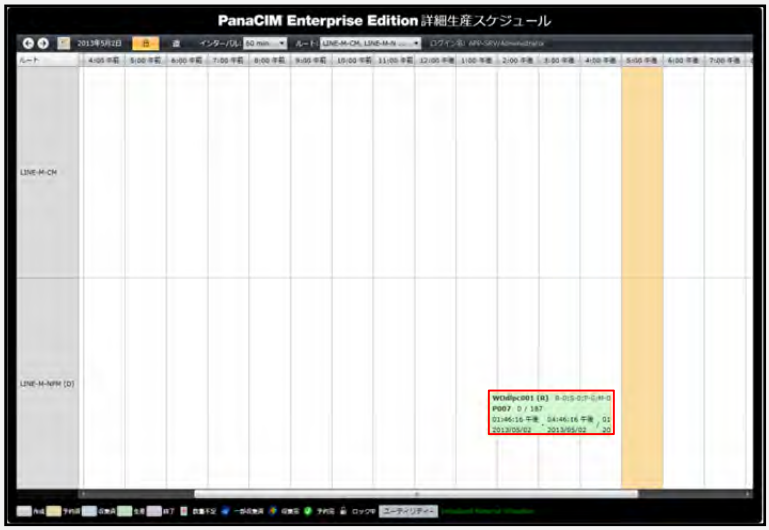
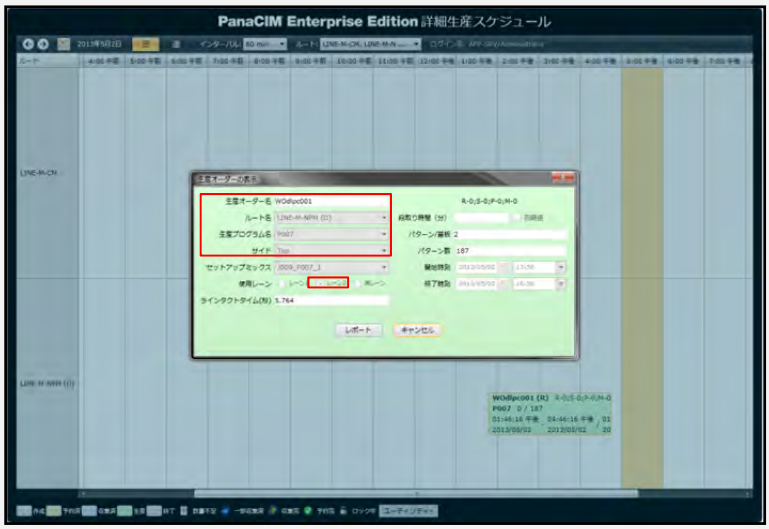
手順	説明
18	後レーン用の生産オーダーの生産が実行中であるという状態として、生産オーダー名と基板名がルートエディター上に表示されます。 

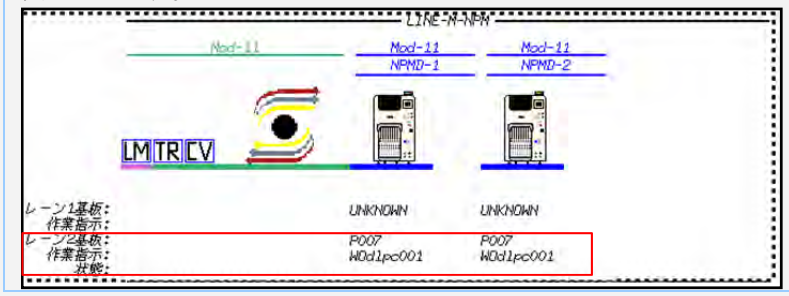
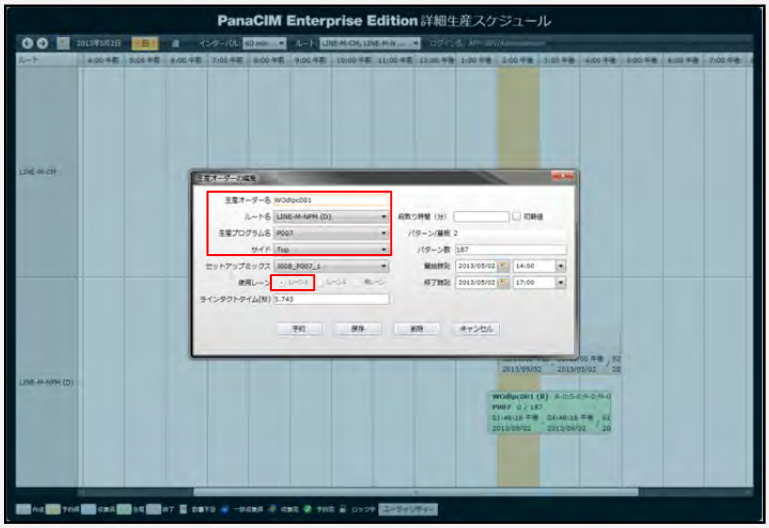
独立実装モード

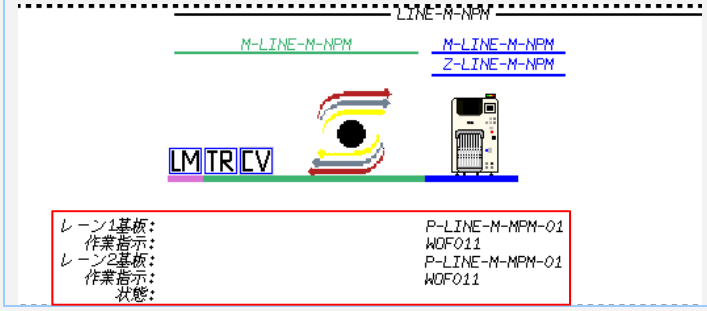
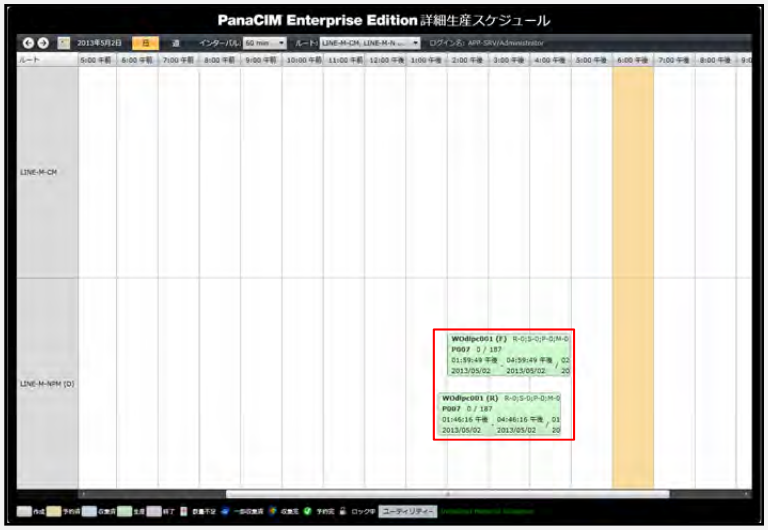
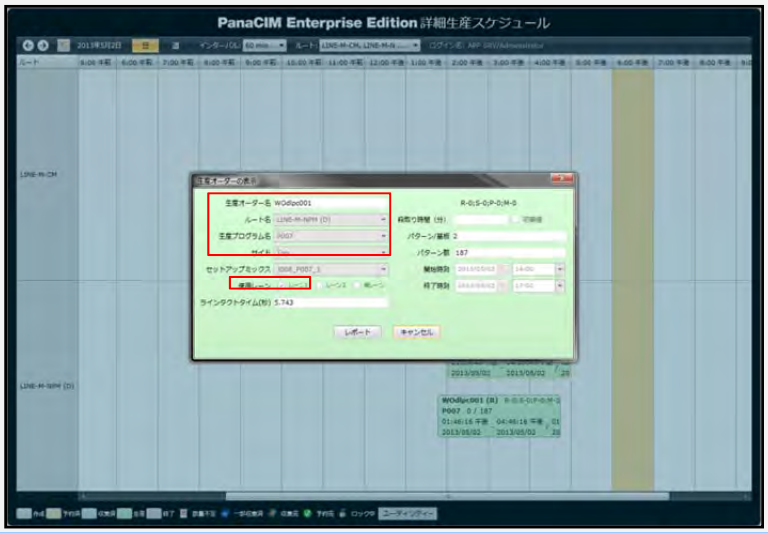
ルート名／生産プログラム名／基板面（サイド）／パターン数が同じで、生産する対象レーンのみが異なる場合、生産オーダーを作成することができます。独立実装モードの生産プログラムは DGS で作成することができます。以下の属性が同じ場合、両方の生産オーダーをそれぞれのレーンで同時に開始することができます。

- 生産オーダー名
- ルート名
- 生産プログラム名
- 基板面（サイド）
- 数量

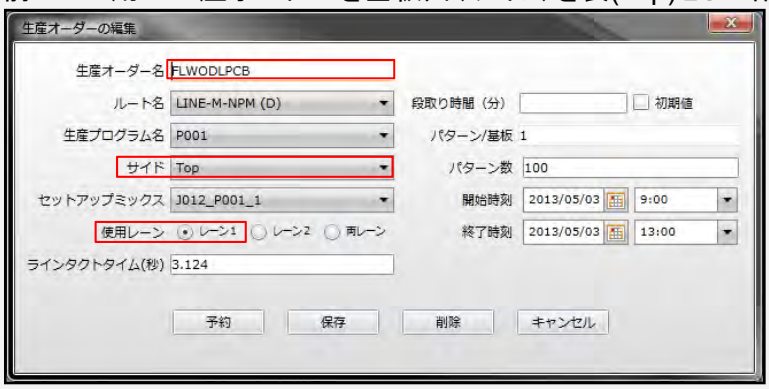
手順	説明
1	下図のように後レーン用の生産オーダーを独立実装用の生産プログラムを使用して登録します。 
2	後レーン用の生産オーダーをダブルクリックすると生産オーダーの詳細画面が表示されます。 **注）** 交互実装モードでは、前レーン／後レーン、または両レーンを選択することが可能ですが、独立実装モードでは生産オーダーの詳細画面で対象の生産プログラムを選択すると

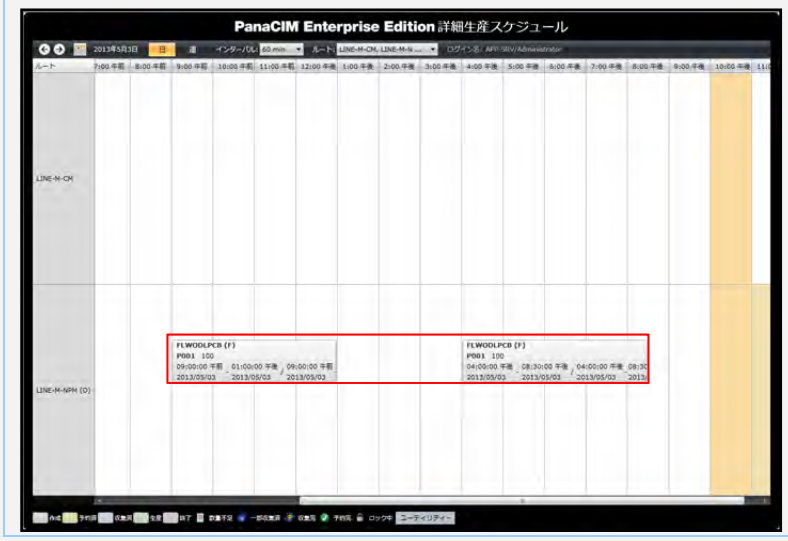
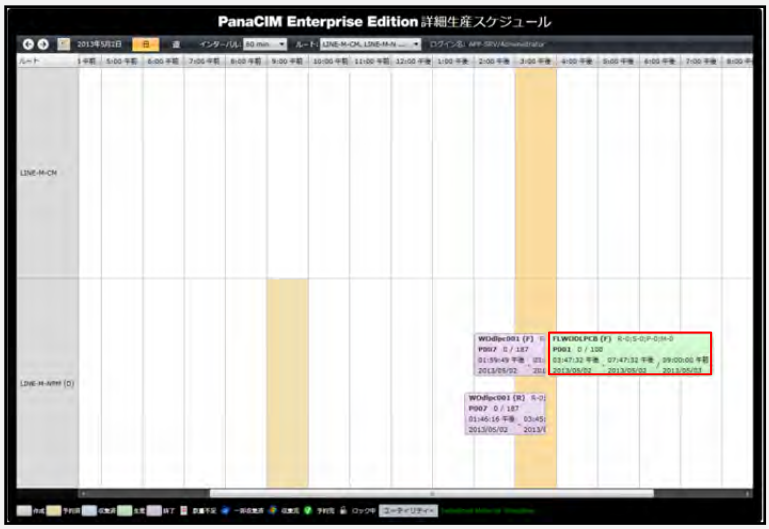
手順	説明
	生産プログラムに対応するレーン(前または後)が設定されており、使用レーンは編集することができません。 
3	後レーン用の生産オーダーの生産が開始され生産中の状態となった画面を以下に示します。  

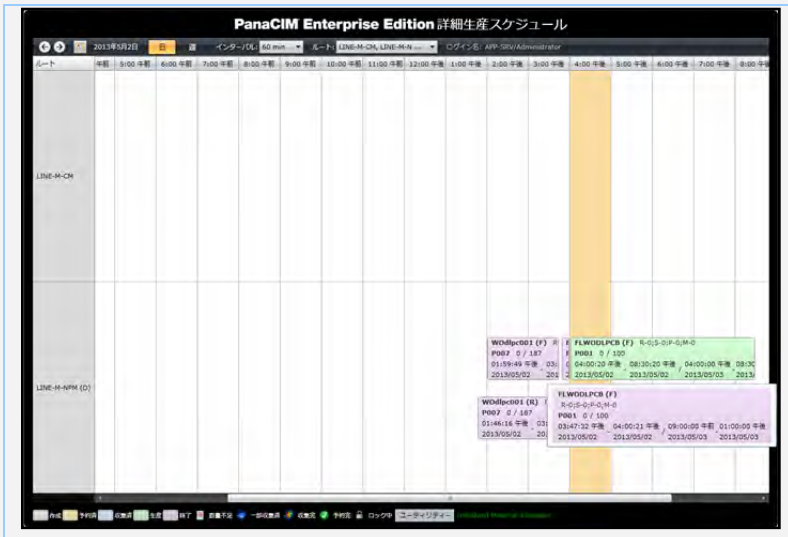
手順	説明
4	後レーン用の生産オーダーの情報として、生産オーダー名と基板名がルートエディター上に表示されます。 
5	前レーン用の生産オーダーを、もう 1 つ作成します。 
6	前レーン用生産オーダーの生産オーダーの詳細画面を以下に示します。 以下の内容が後レーン用の生産オーダーと同じとなっています。 ・生産オーダー名 ・ルート名 ・生産プログラム名 ・基板面(サイド) ・数量 

手順	説明
7	後レーン用の生産オーダーが生産中の状態でも、前レーン用の生産オーダーを生産中にする事ができます。交互実装の時の様に、CIMC 側の LNB インターフェースが停止することはありません。 **注意）** 後レーン用の生産オーダーが生産中の時に、DGS からインポートした生産プログラムが独立モードで、生産オーダー名／ルート名／生産プログラム名／基板面（サイド）が同じであれば、前レーン用の生産オーダーを生産中にすることができます。 
8	詳細生産スケジュール画面に、前レーンの生産オーダーも生産中の状態で表示されます。  
9	プロダクトセットアップ画面の[セットアップ]タブで、生産プログラム／ルート／ミックスを選択し[設備]タブをクリックすると、実装モードとして独立実装()が表示されます。

- **基板面(サイド)が異なり、他の条件はすべて同じである場合**

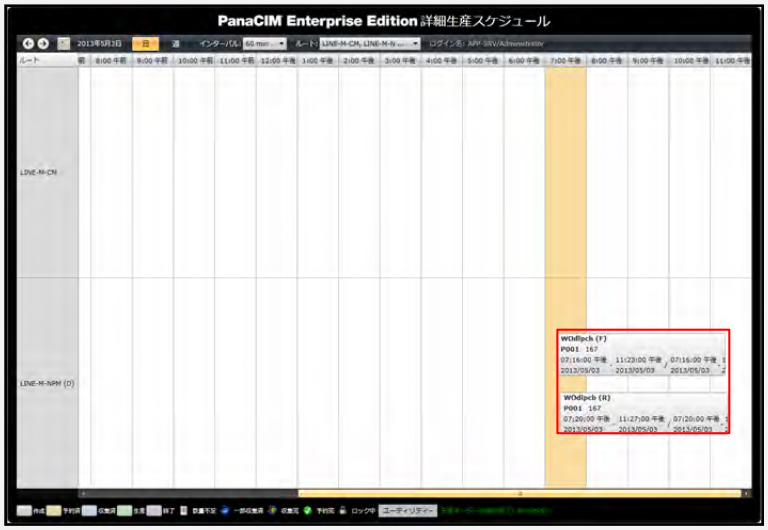
手順	説明
1	前レーン用の生産オーダーを基板面（サイド）を表(Top)として作成します。 
2	別の生産オーダーとして、同じ生産オーダー名で基板面（サイド）が裏(Bottom)の生産オーダーを作成することができます。 又、ルート／生産プログラム／レーン／数量は表(Top)用として作成した生産オーダーと同じ内容で作成できます。 
3	下図のように、基板面（サイド）が表(Top)用の生産オーダーと裏(Bottom)用の生産オーダーが登録されている事を、生産オーダーも詳細生産スケジュール上で確認する事ができます。 又、詳細生産スケジュール上で、各生産オーダーの状態変化を以下に示す状態に対応した色で確認する事ができます。 ＜状態遷移＞ 登録状態(灰色) → 材料予約済(橙色) → 収集中/収集済(水色) → 生産中(薄緑色) → 生産終了(桃色)

手順	説明
	
4	表(Top)用の生産オーダーの生産を開始すると、表(Top)用の生産オーダーが生産中となります。又、生産の開始手順としては、[生産プログラム転送]にて表(Top)用の生産オーダーの生産開始を送信する。  
5	裏(Bottom)用の生産オーダーの生産を開始すると、下図のように、表(Top)用の生産オーダー生産終了の状態になり、裏(Bottom)用の生産オーダーが生産中の状態になります。 又、生産の開始手順としては、[生産プログラム転送]にて裏(Bottom)用の生産オーダーの生産開始を送信する。

手順	説明
	 PanaCIM Enterprise Edition 詳細生産スケジュール  生産オーダーの表示 生産オーダー名 FLWODLPCB R-0;S-0;P-0;M-0 ルート名 LINE-M-NPM (D) 段取り時間（分） 初期値 生産プログラム名 P001 パターン/基板 1 サイド Top パターン数 100 セットアップミックス J012_P001_1 開始時刻 2013/05/03 9:00 使用レーン レーン1 レーン2 両レーン 終了時刻 2013/05/03 13:00 ラインタクトタイム(秒) 3.124 キャンセル  生産オーダーの表示 生産オーダー名 FLWODLPCB R-0;S-0;P-0;M-0 ルート名 LINE-M-NPM (D) 段取り時間（分） 初期値 生産プログラム名 P001 パターン/基板 1 サイド Bottom パターン数 100 セットアップミックス J013_P001_1 開始時刻 2013/05/03 16:00 使用レーン レーン1 レーン2 両レーン 終了時刻 2013/05/03 20:30 ラインタクトタイム(秒) 1.909 レポート キャンセル

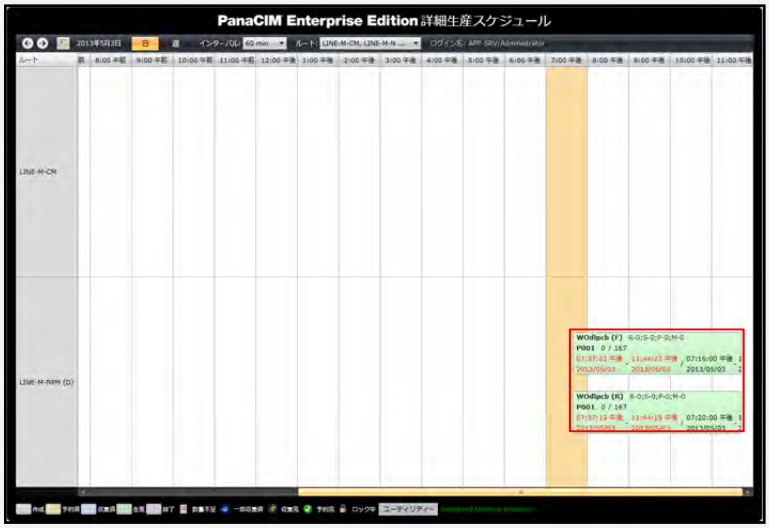
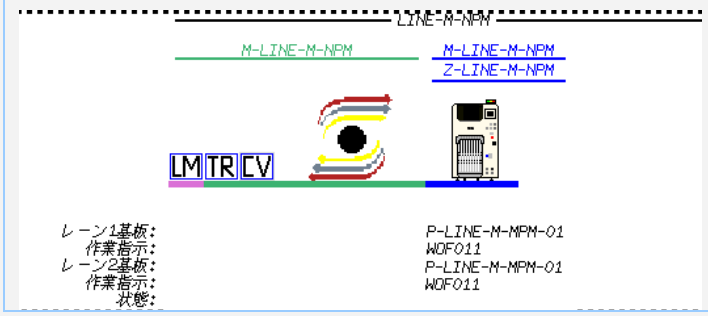
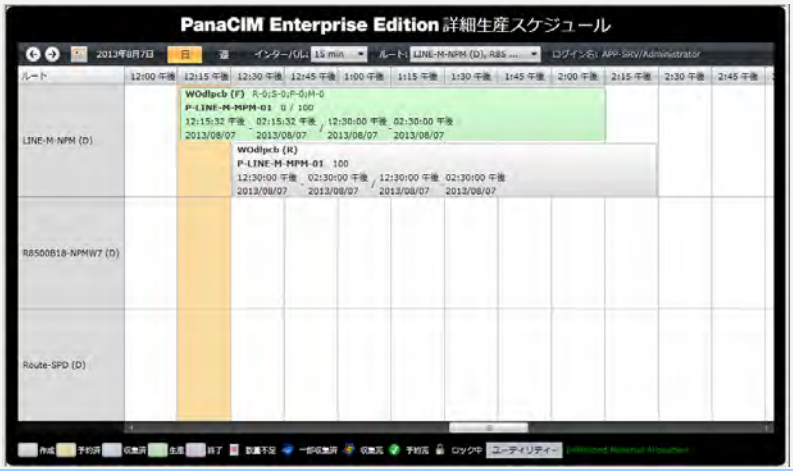
- **基板面(サイド)とレーンが異なり、その他の条件は同じである場合**

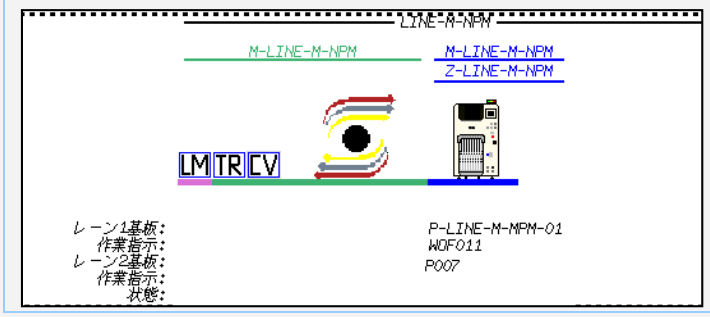
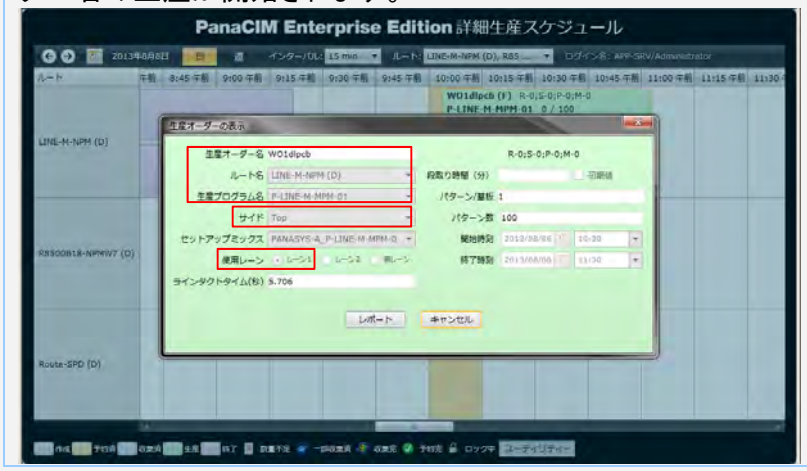
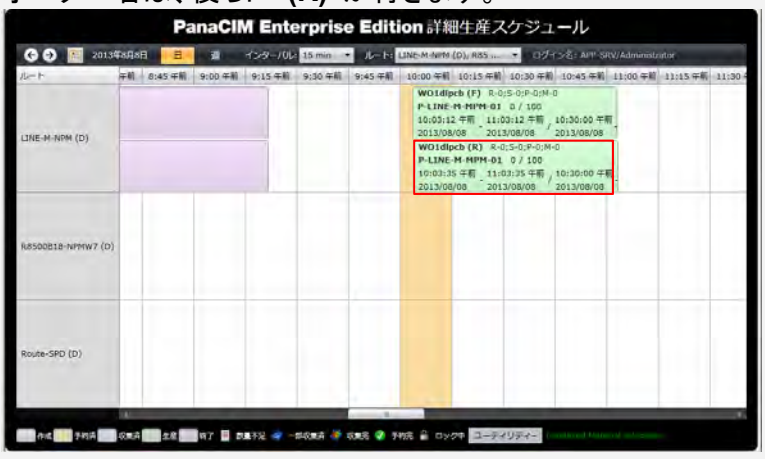
手順	説明
1	生産オーダーとして以下の条件で生産オーダーを登録します。 ・前レーン用の生産オーダー:基板面を表(Top) ・後レーン用用生産オーダー:基板面を裏(Bottom) 但し、生産オーダー名／ルート／生産プログラム／数量は同じ内容で作成します。

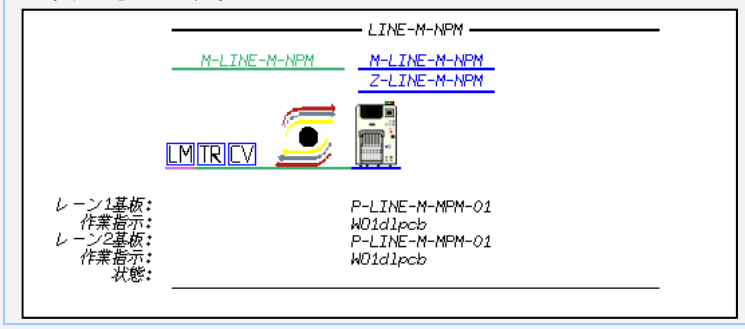






手順	説明
2	上に示すように同じ名前の生産オーダーとして、基板面（サイド）と対象レーンのみが異なる生産オーダーを2つ作成することができます。登録した生産オーダー名については、前レーン用の生産オーダーには後ろに**(F)** が付き、後レーン用の生産オーダーには後ろに**(R)** が自動で付与されます。 又、詳細生産スケジュール上で、各生産オーダーの状態変化を以下に示す状態に対応した色で確認する事ができます。 ＜状態遷移＞ 登録状態(灰色) → 材料予約済(橙色) → 収集中/収集済(水色) → 生産中(薄緑色) → 生産終了(桃色)
3	表面実装用と裏面実装に対応する前レーン用と後レーン用の生産オーダーに対しては、同時に生産開始ができ生産中の状態になります。  
4	生産は一方のレーンのみで開始可能となります。これを下図に示します。 

手順	説明
	
5	上図のように、前レーンで表面実装用の生産プログラムで、**WOF011** という生産オーダー名の生産が開始されます。 
6	しばらくして、前レーンの表面実装用生産プログラムと同じ生産オーダー名である後レーンの裏面実装用生産プログラムの生産が可能になります。 **注**）前レーン用の生産オーダー名は、後ろに **(F)** が付き、後レーン用の生産オーダー名は、後ろに **(R)** が付きます。 

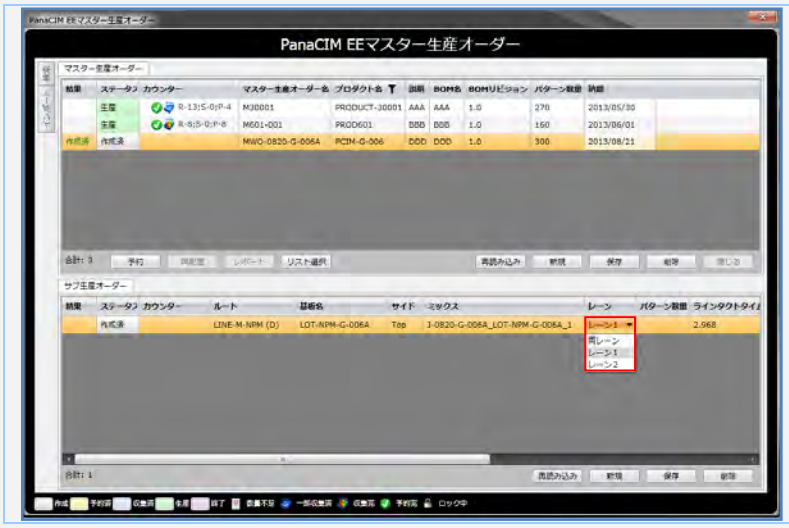
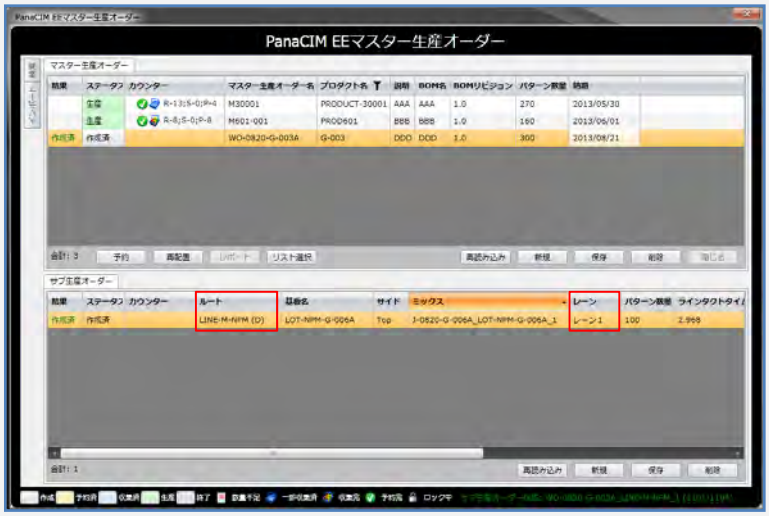
手順	説明
	
7	ルートステータスとルートエディターで、生産オーダーが後レーンで実行中であることが表示されます。 

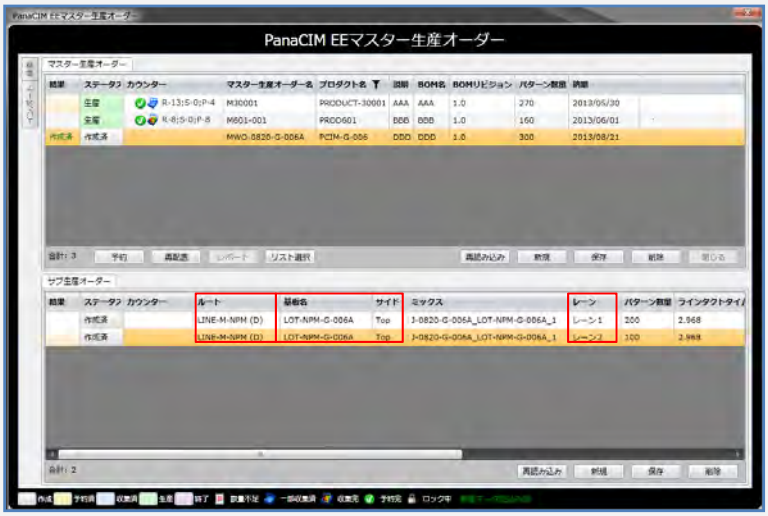
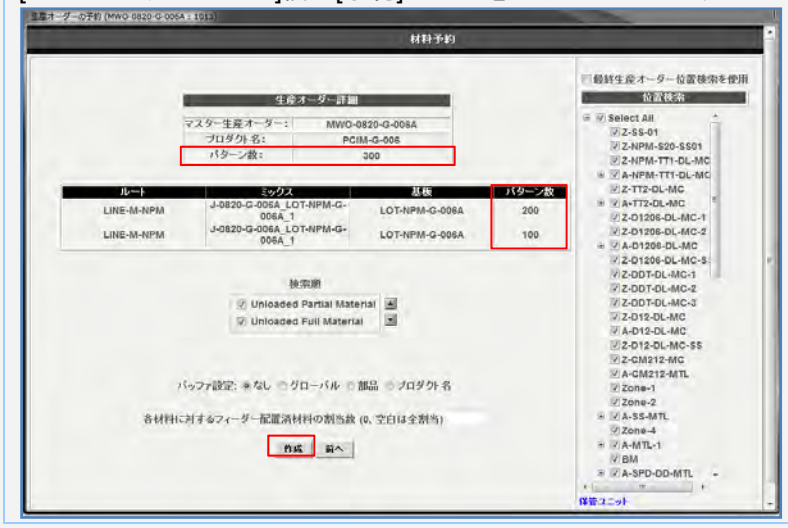
■ デュアルレーンの NPM 用マスター生産オーダーの生成と予約

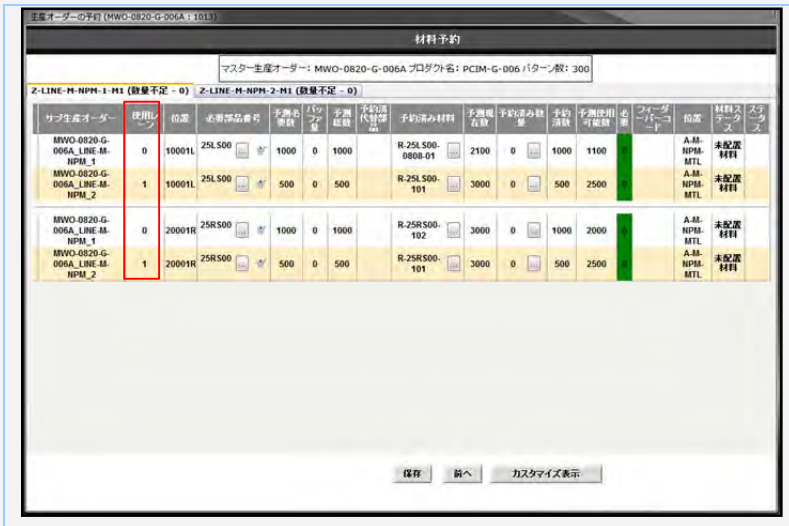
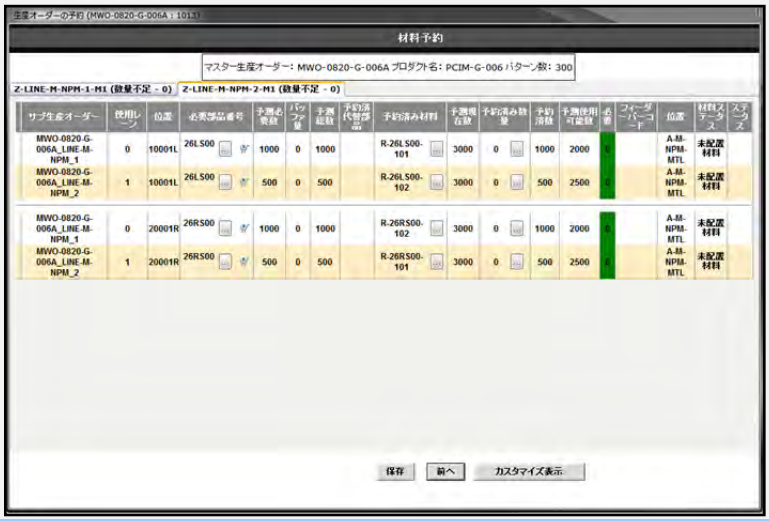
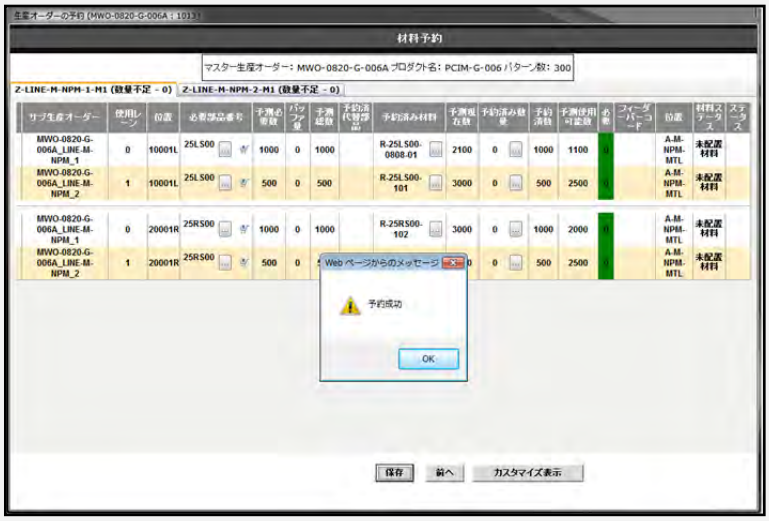
デュアルレーン実装機（NPM）の両方のレーンに対して、1つのマスター生産オーダーで複数の生産オーダー（サブ生産オーダー）を登録し管理作成することができます。よって、マスター生産オーダーでは全てのサブ生産オーダーで使用する部品の数量分に対して、材料予約を行うことになります。

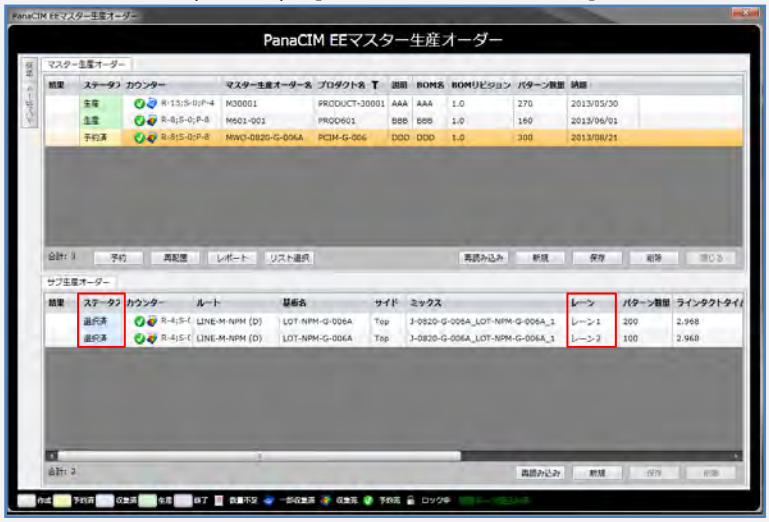
以下に、マスター生産オーダーを作成し、デュアルレーン実装機（NPM）で各レーン用のサブ生産オーダーを登録する手順を示します。

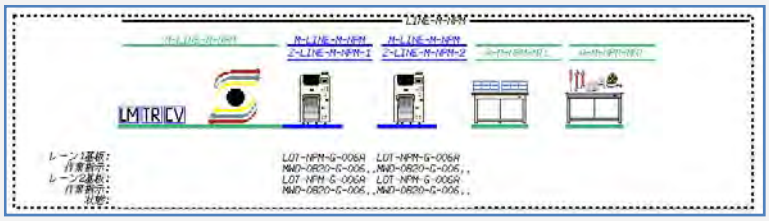
手順	説明
1	[マスター生産オーダー]欄にある[新規作成]ボタンをクリックして、マスター生産オーダーを作成します。 
2	マスター生産オーダーを作成後に、[サブ生産オーダー]欄にある[新規]ボタンをクリックしると、[サブ生産オーダー]欄にサブ生産オーダーが 1 行追加されます。 追加されたサブ生産オーダーで、以下の情報を選択＆指定し[保存]ボタンをクリックしてサブ生産オーダーを登録します。 ＜登録項目＞ ・デュアルレーン実装機（NPM）のあるルート名を選択 ・対象レーンを選択（両側/前側/後側） ・パターン数 ・機種切替時間 ・開始時間 ・終了時間 又、詳細生産スケジュール画面では、デュアルレーン実装機（NPM）のルート名の後ろに**(D)**が付きます。

手順	説明
	
3	[サブ生産オーダー]欄の[保存]ボタンをクリックすると、デュアルレーン実装機（NPM）の指定レーン用のサブ生産オーダーが登録されます。  

手順	説明
4	[サブ生産オーダー]欄の[新規]ボタンを再度クリックし、ルートと生産プログラムが同一で対象レーンの異なるサブ生産オーダーを登録します。  
5	[マスター生産オーダー]欄の[予約]ボタンをクリックしると、以下の画面が表示されます。 
6	上図に示すように、材料予約はマスター生産オーダーではなく、サブ生産オーダーで使用する部品の数量に対して行います。 [作成]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示され材料の予約状態が確認できます。 ・対象レーン／サブ生産オーダー名 0 は前レーン、1 は後レーンを表します。

手順	説明
	 
7	[保存]ボタンをクリックすると、ポップアップメッセージとして“予約成功”が表示されます。 

手順	説明
8	ポップアップメッセージの[OK]ボタンをクリックして閉じると、[概要表示]ボタンが表示されますので、クリックすると[予約概要]画面が表示されます。 
9	[マスター生産オーダー]画面で、デュアルレーン実装機（NPM）の生産オーダーが予約されたことが確認できます。 
10	デュアルレーン実装機（NPM）の生産オーダーに対する材料の収集(ピックアップ)が完了すると、状態(収集済)が[マスター生産オーダー]画面に反映されます。 

手順	説明
11	デュアルレーン実装機（NPM）の生産オーダーの生産が開始されると、状態(生産中)が[マスター生産オーダー]画面に反映されます。  
12	マスター生産オーダーの生産が開始されると、ルートエディターに各レーンのサブ生産オーダー名が表示されます。 

3.3.15 レポート

PanaCIM/材料管理-所在管理では、様々なレポートを作成することができます。レポートは、ブラウザ（Internet Explorer 11 以上）から PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスして起動する、PanaCIM Web アプリケーションから作成できます。

PanaCIM Web アプリケーションの詳細については、取扱説明書[基本操作編（Web アプリケーション）]をご参照下さい。



■ レポート一覧

下表は、選択可能なレポートの一覧です。

● 材料管理-所在管理

レポート	表示内容
資材配置不足レポート	次の生産指示での必要数が不足している材料についての詳細を表示します。
資材配置予約レポート	次の生産オーダーで予約されている、生産ゾーンまたは準備エリアにある材料の詳細を示すものです。
資材配置段取りレポート	生産切り替え時に、現在の生産オーダーの詳細と、前回の生産オーダーのいくつかの重要な情報を示すものです。
資材配置生産オーダー履歴レポート	特定のルートに対し作成された生産オーダーの全履歴およびそれらに関連付けられた材料の予約数、不足数、および取り出された数等のデータを示すものです。
材料割り当て可能部品レポート	生産オーダーに割り当てられた材料の一覧を表示します。

■ フィルター条件

レポートのフィルター条件については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.2.2[フィルター条件]を参照してください。

■ 操作手順

レポートの出力方法については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.3.1[操作手順]を参照してください。

= MEMO =

4. 機能 - 材料管理 - 湿度管理

この章では、PanaCIM-EE/材料管理 - 湿度管理機能の設定と操作について説明しています。

4.1 概要

4.1.1 事前設定

湿度管理機能を設定する前に、必要な事前設定が完了していることを確認ください。

- 湿度管理部品レベルごとに湿度管理部品にラベルが貼られていること。
- 湿度管理部品はもともとの密封日付けのラベルが貼られていること。
- ドライボックスが定義されていること。

■ 湿度管理部品レベルとフロアでの期限

フロアでの使用期限のために値(1,2,2a,3,4,5,5a)が部品のパッケージに記されていなければなりません。**注**）現状レベル 1 には対応しておりません。

レベル	工場でのフロア期限（開封後）/環境≤30°C/湿度 60% あるいは別途定められた値
1	無制限　≤30°C/湿度85%
2	1年
2a	4週間
3	168時間
4	72時間
5	48時間
5a	24時間
6	使用前に乾燥必須。乾燥後、ラベルに指定されたタイムリミットで使用してください。

注）湿度管理部品レベル 4 以上に対して、フロア管理時間は停止しません。これらに対して管理時間を止める方法はありません。これは湿度管理部品基準に従っています。

■ 初期封止日付

初期封止日付は部品メーカに行われます。これは各パッケージで明確にマーキングされなくてはなりません。

■ ドライボックス定義

工場での湿度管理部品の使用は、生産で使用されていないとき湿気バリアバック（MBB）への出し入れをしてドライボックスを使って湿度管理部品を保管するいうことを意味します。
工場内での湿度管理部品ドライボックスは保管ユニットに対して材料管理の基本機能から拡張して定義されます。材料管理の湿度管理部品は基本の保管ユニット要素に特別な専用フラグを取り入れています。「ドライボックス」なる専用タイプは材料管理工場ビューで湿度管理部品ドライボックスを表現するために使用されます。ドライボックス要素が定義されると湿度管理部品は保管ユニットへの出し入れ、フロアでの使用期限タイマーの停止･開始をトラッキングされます。

■ ベーキング装置定義

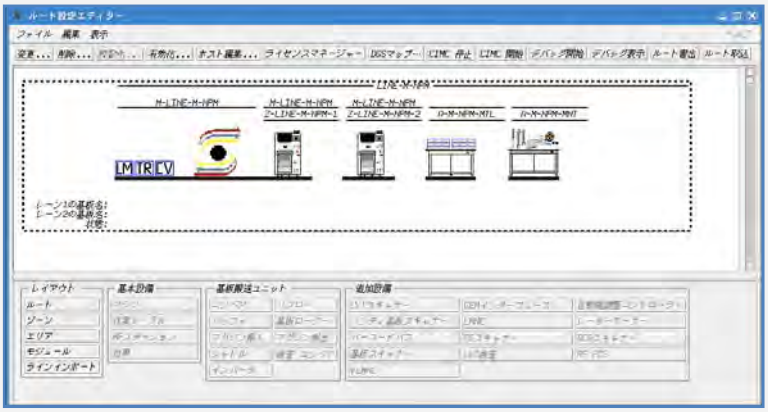
湿度管理部品のフロアライフタイムをリセットするために使用されます。ベーキング装置として定義された保管ユニットへの湿度管理部品の出し入れ時間、フロアライフタイム、ベーキング回数はトラッキングされます。

4.2 設定

4.2.1 ルートエディター

■ ライセンスの設定

PanaCIM/材料管理－湿度管理を使用する前に、PanaCIM コントローラーサーバーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーサーバーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、[無効化]をクリックします。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>をクリックします。

4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するモジュールを選択します。 PanaCIM/材料管理 - 基本機能を利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **材料照合**:モジュール毎にライセンスを有効にします。 • **材料管理 基本**:モジュール毎にライセンスを有効にします。 • **材料管理 湿度管理**:モジュール毎にライセンスを有効にします。  **注**)ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化します。
5	ライセンスの設定が完了したら、[保存]をクリックして終了します。

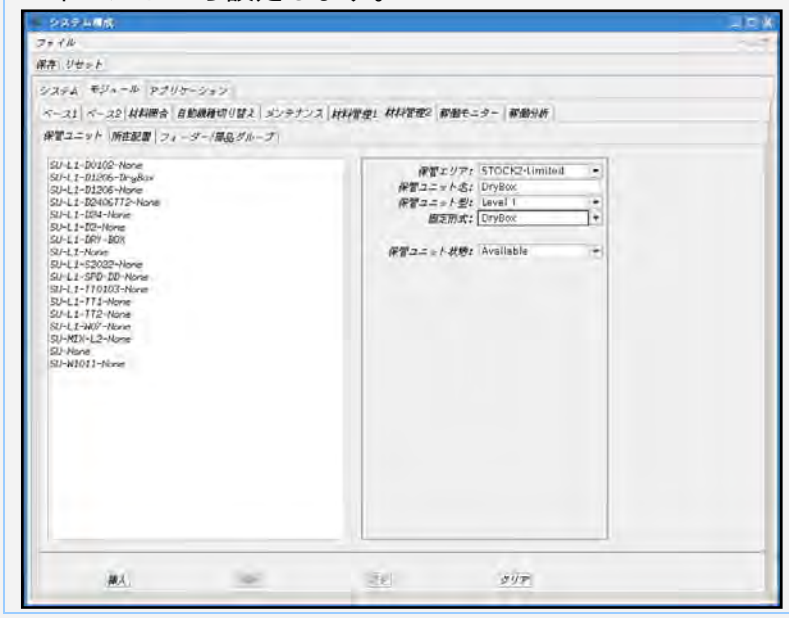
4.2.2 システム構成

このセクションでは材料管理 – 湿度管理機能を使用するために必要な設定を記述します。

アプリケーション	概要
システム構成	システム構成アプリケーションはPanaCIMシステムのコントローラーサーバーごとの設定に使用されます。 材料管理 – 湿度管理部品に対する次の設定のためにシステム構成アプリケーションを使用します。 • ドライボックス保管の設定 • ベーキング装置の設定 • 湿度管理部品の事前定義
ライン編集	ライン編集設定は特定の生産ライン用です。このプログラムが稼働中、設定が監視することができますが、変更するためにこのプログラムを無効にするか、停止しなくてはなりません。 材料管理 – 湿度管理に対する次の設定をするためにルートエディターを使用します。 ● ライセンス設定

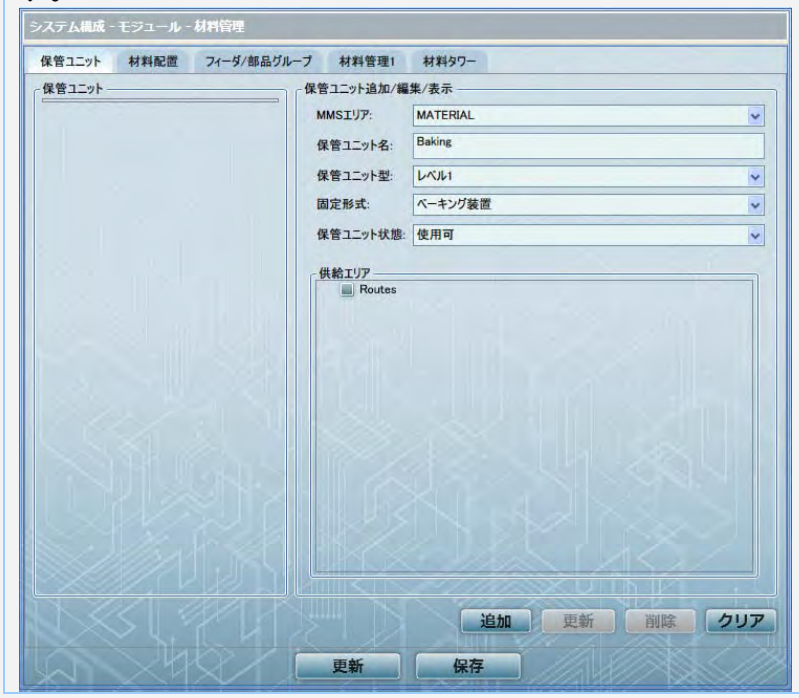
■ ドライボックス設定

システム構成アプリケーションを使ってドライボックス保管エリアの設定の操作を次の通り示します。

手順	操作
1	PanaCIMメインメニューからシステム構成アプリケーションを開きます。
2	モジュール＞材料管理2＞保管ユニットを選択します。
3	固定形式が**ドライボックス**になっていることを確認し、ドロップダウンフィールドから設定します。 
4	**[挿入]**をクリックします。
5	**[保存]**をクリックします。

■ ベーキング装置設定

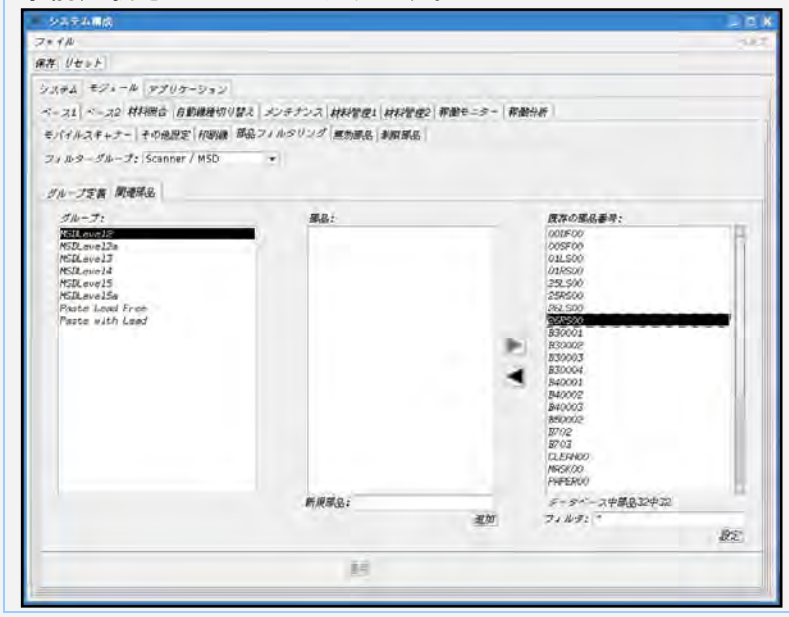
システム構成アプリケーションを使ってベーキング装置保管ユニットの設定の操作を、次の通り示します。

手順	操作
1	PanaCIMコンソールからシステム構成を開きます。
2	モジュール＞材料管理＞保管ユニットを選択します。
3	固定形式のドロップダウンフィールドから**ベーキング装置**を設定します。 
4	**[追加]**をクリックします。
5	**[保存]**をクリックします。

■ 湿度管理部品の事前定義

システム設定の次の設定で使用時に定義ではなく、事前定義をすることができます。

システム構成アプリケーションを使って湿度管理部品を事前定義する操作を次の表に示します。

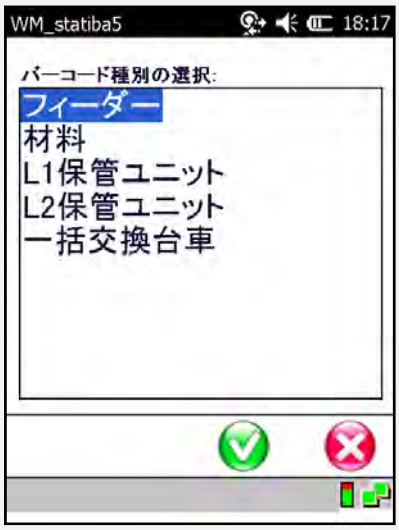
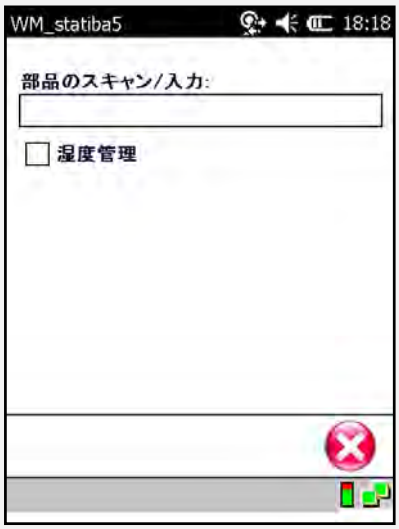
手順	操作
1	PanaCIMメインメニューからシステム構成アプリケーションを開きます。
2	**モジュール＞材料照合＞部品フィルタリング＞関連部品**を選択します。
3	グループリストは湿度管理部品レベルに対するグループを含みます。次に、今ある部品番号を選択し、矢印をクリックして既存の部品番号に移動します。この時点でこの部品は湿度管理部品グループに対して事前定義されたことになります。 
4	**[適用]**をクリックし、**[保存]**をクリックします。

4.3 操作

4.3.1 材料操作/湿度管理部品のチェックイン

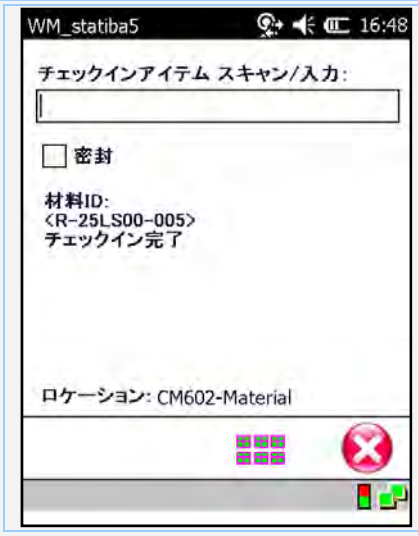
モバイルスキャナーを使って湿度管理部品を材料エリアにチェックインする操作を次の通り示します。この操作はドライボックス/ベーキング装置/通常の材料エリア両方に適用します。
湿度管理部品の場合、チェックイン直後に材料の密封が可能です。

手順	操作
1	チェックインを選択します。 
2	材料エリアを読み取り、あるいは選択します。 
3	材料 ID の読み取り、あるいは入力します。  **'密封'**チェックボックスにチェックを入れると、チェックイン直後に湿度管理部品の密封が可能です。これにより、チェックイン後に密封する操作が省略できます。'密封'は、デフォルトではチェックが外れていますが、一度チェックを入れるとチェックを外さない限りその状態を保持します。

4	チェックイン対象アイテムを入力すると、'密封'オプションのチェックマークの有無に関係なく、バーコード種別を選択する下記画面が表示されます。  **注**）作業者がチェックインでそのアイテムを入力すると上記の画面が現れます。読み取りをしたときはモバイルスキャナーではすでにバーコード種別がわかっているので、この場合バーコード種別を選択する上記の画面は現れません。 湿度管理部品を含むリールをチェックインするために**材料**を選択します。
5	もし材料 ID がデータベースに見つからない場合は、モバイルスキャナーで次の情報を入力する必要があります。 a. **部品番号**の読み取り、あるいは入力 b. 湿度管理部品として材料を登録するために**湿度管理**チェックボックスをチェックします。もし以前に定義されていれば、このステップはスキップします。  チェックインする部品が湿度管理部品であれは、部品番号を読み取るか入力した後、**湿度管理**チェックボックスをチェックします。

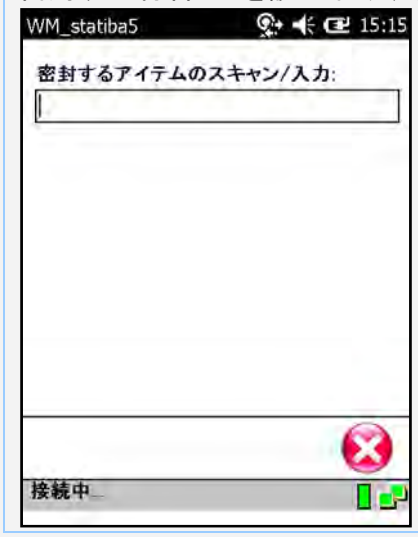
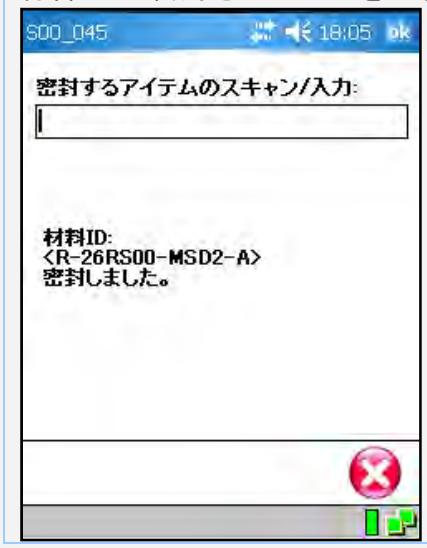
6	**部品詳細**を入力します。 
7	次のうちの 1 つが当てはまる場合、湿度管理部品の属性を入力することを求められます。 • 湿度管理部品として事前定義されているが 1 つ以上の湿度管理部品属性が定義されていないアイテムを読み取った。 • 新しい材料アイテムを読み取った。 湿度管理部品属性を入力します。  **注**）もし手順 5 で入力した部品番号が、**システム設定**ダイアログの**部品フィルタリング**タブ内の**部品関連**づけタブで、すでに湿度管理部品グループに関連づけられていた場合、湿度管理レベルについては変更できません。

8	湿度管理部品属性（手順 7 で示したように）を指定した後、次の画面が現れ、保管ユニットを読み取るか選択します。 
9	湿度管理部品リールをチェックインさせるドライボックスをスキャン、あるいは選択後、  をクリックすると、材料 ID チェックインおよび密封済みのメッセージ画面が表示されます。  手順 2 で ‘密封’チェックボックスのチェックを外した場合は、材料のチェックインのみが行われます。


WM_statiba5
16:48
チェックインアイテム スキャン/入力:
密封
材料ID:
<R-25LS00-005>
チェックイン完了
ロケーション: CM602-Material

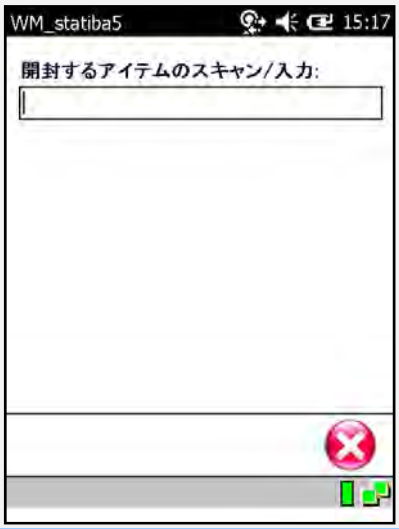
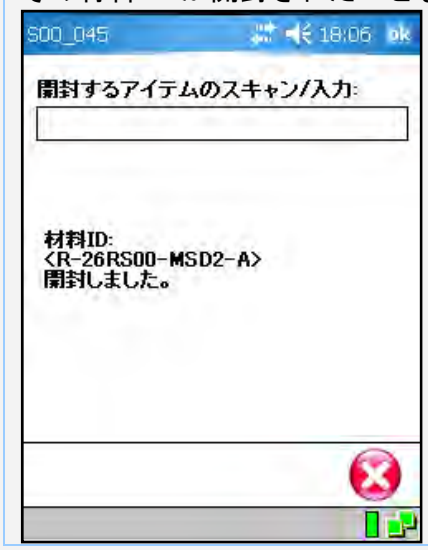
4.3.2 材料操作/湿度管理部品の密封操作

湿度管理部品に対してフロア使用期限のタイマーを止め、その後モバイルスキャナーでこの部品の密封処理を実行する手順を以下の通り示します。

手順	操作
1	湿度管理を選択します。 
2	パッケージを選択します。 
3	密封する材料 ID を読み取り、入力をクリックします。 
4	材料 ID が密封されたことを示すメッセージが表示されます。 

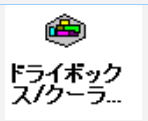
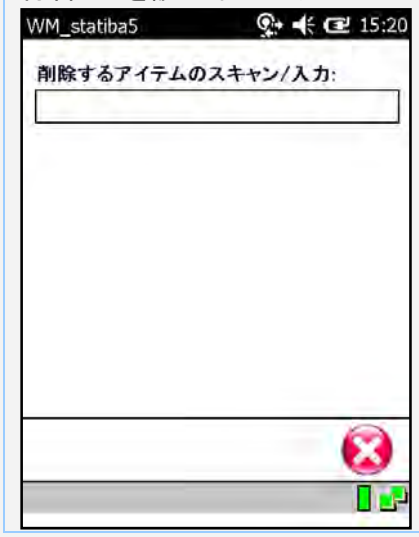
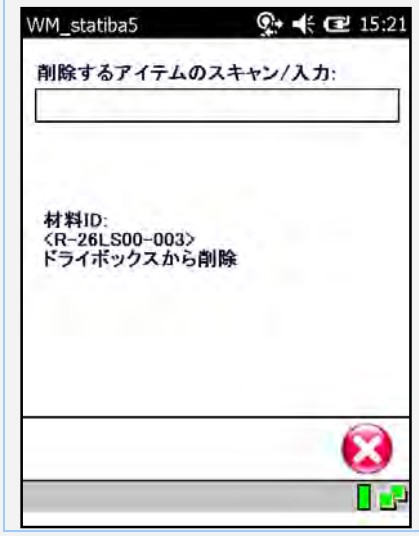
4.3.3 材料操作/湿度管理部品の開封操作

モバイルスキャナーを使って部品のパッケージを開封後､湿度管理部品に対するフロア使用期限タイマーを開始、再開するための手順を以下の通り示します。

手順	操作
1	湿度管理を選択します。 
2	開封を選択します。 
3	開封する材料 ID を読み取り、入力をクリックします。 
4	その材料 ID が開封されたことを示すメッセージが表示されます。 

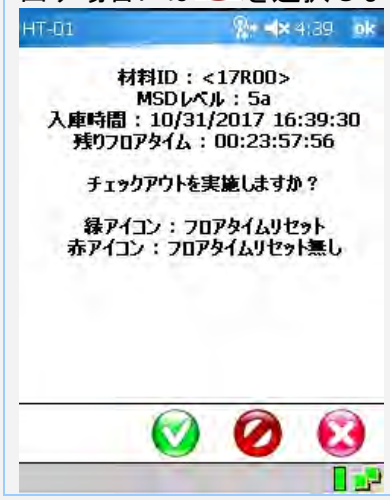
4.3.4 材料操作/ドライボックスからの取り出し

モバイルスキャナーを使って湿度管理部品をドライボックスから取り出す操作を以下の通り示します。

手順	操作
1	湿度管理を選択します。 
2	ドライボックス削除アイコンを選択します。 
3	材料 ID を読み取るか入力します。 
4	ドライボックスからその材料 ID が取り出されたことを示すメッセージが表示されます。 

4.3.5 材料操作/ベーキング装置からの取り出し

モバイルスキャナーを使って湿度管理部品をベーキング装置から取り出す操作を、以下の通り示します。

手順	操作
1	湿度管理を選択します。 
2	ベーキング装置削除アイコンを選択します。 
3	材料 ID を読み取るか入力します。
4	フロアライフタイムをリセットする場合には、リセットせずに取り出す場合には を選択します。 
5	ベーキング装置からその材料 ID が取り出されたことを示すメッセージが表示されます。 

4.3.6 材料操作/材料ハンドリング機能（SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70）

湿度管理部品リールの‘密封’、‘開封’メニューは、はんだリールにも対応しています。システム構成ダイアログの定義グループタブで定義された‘はんだレベル’リールのフロア使用期限タイマーは、スキャナーあるいははんだリールの実装で‘開封’、‘ドライボックス/クーラー削除’、‘ベーキング装置’メニューを使用時に、減少を開始します。

‘はんだレベル’リールのフロア使用期限タイマーは、システム構成ダイアログのモジュール - 材料管理２- 保管ユニットタブで作成されたドライボックス型の保管ユニットにチェックイン、あるいは‘密封’メニューを使用してはんだ部品を密封すると、変化せずそのまま（時間の減少が停止）となります。

材料ハンドリング機能のはんだリールを参照する手順を以下に示します。

手順	操作
1	材料ハンドリングの実行権限を持つオペレーターID でログインします。 

2	材料ハンドリング画面が表示されます。 
3	MSD/はんだアイコン  をクリックし、下記画面を表示させます。  **注)**‘密封’、‘開封’および‘ドライボックス/クーラー削除’、‘ベーキング装置’の操作の詳細については、上述の手順を参照してください。湿度管理部品リールで定義された内容と同様です。

4.3.7 生産/CM/DT 系設備

生産モード  でモバイルスキャナーを使用しているとき、湿度管理部品の期限が切れた場合、部品の読み取り動作中に警告メッセージが表示され、生産が停止されます。期限内の材料照合を行うことで、一時停止を解除することができます。

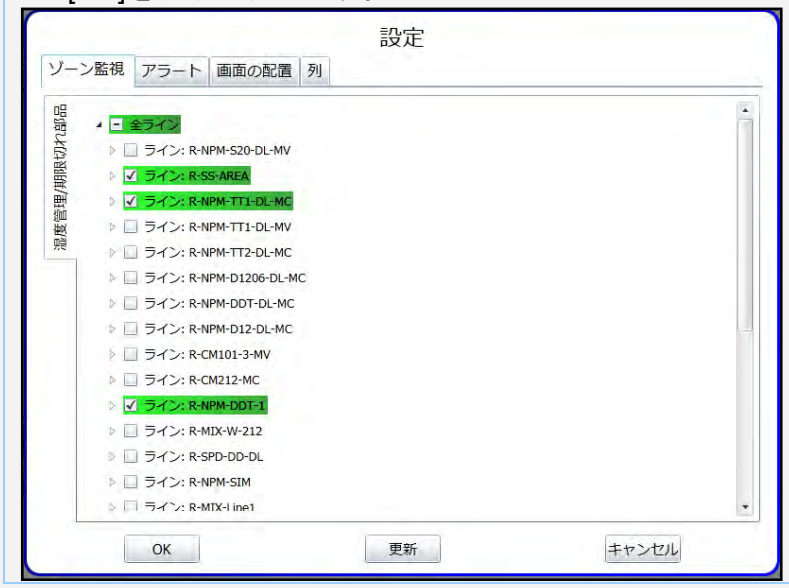
4.3.8 生産/湿度管理部品のモニタリング

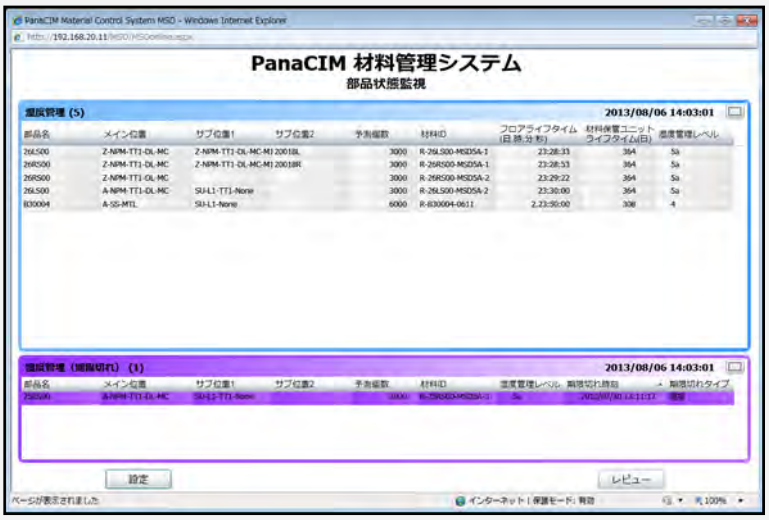
部品状態監視アプリケーションを使って、湿度管理部品に対するフロア使用期限を監視します。ユーザー選択により、監視するロケーションに対して、1つあるいは複数のビューを設定することができます。このロケーションには生産ゾーン、段取りエリアを含みます。

- 湿度管理部品各々は材料 ID、ロケーション、サブロケーション、フロア使用期限の残り時間と共に表示されます。
- 1分ごとに自動的に状態の更新をします。
- フロア使用期限の警告レベルで事前定義したしきい値を越えた湿度管理部品が強調表示されます。
- 使用期限切れの湿度管理部品は別の色で強調表示され、別のセクションでグループ化されます。

注）湿度管理部品が期限切れになると設備はインターロックがかかり、生産を停止します。

部品状態監視アプリケーションの操作説明を次の通り示します。

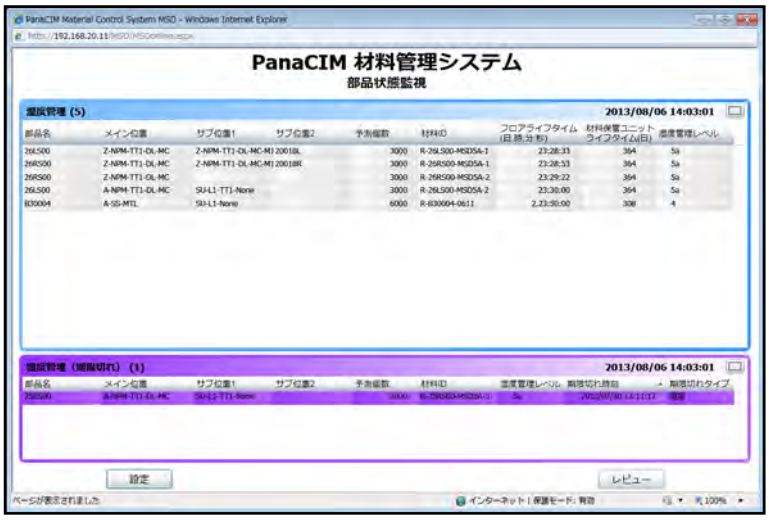
手順	操作
1	Webブラウザを開き、正しいURLをアドレスフィールドに入力します。 a. サーバーでは http://<localhost>/ePlantView/ b. サーバー以外のPCではhttp://<webservername>/ePlantView/
2	ユーザ名とパスワードを入力します。
3	[OK]をクリックします。
4	メニューから<材料管理>を選択し、<湿度管理モニター>をクリックします。
5	• <ゾーン監視> - <湿度管理/期限切れ部品>タブを選択し、ライン/ゾーンを選択します。 • 以下のタブで表示画面をカスタマイズすることができます。 • **画面レイアウト**：希望の画面レイアウトを選択します。 • **列**：表示する情報と順序をカスタマイズします。 • [OK]をクリックします。 

6	a. [アラート]タブを選択します。 b. <湿度管理期限切れ時間の閾値>で、警告を出す時間を入力します。（時間単位） c. [OK]をクリックします。 
7	湿度管理部品の状態監視は 1 分ごとに更新されます。  期限切れ部品は紫色で表示されます。

4.3.9 生産/スプライシング済みリール部品を用いた湿度管理部品のモニタリング

部品状態監視アプリケーションでは、湿度管理部品の材料 ID を監視中/部品切れに分けて表示することができます。

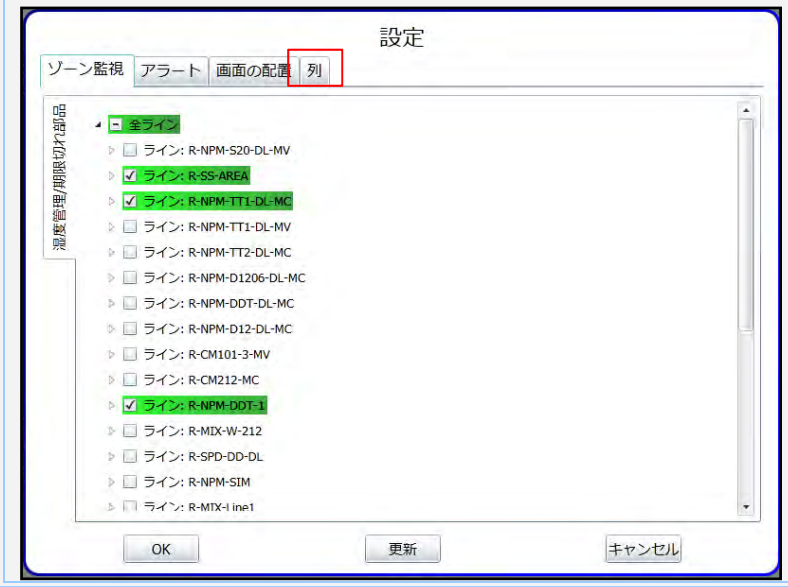
下記の画面イメージは、湿度管理部品を材料 ID 別に表示した状態を示します。

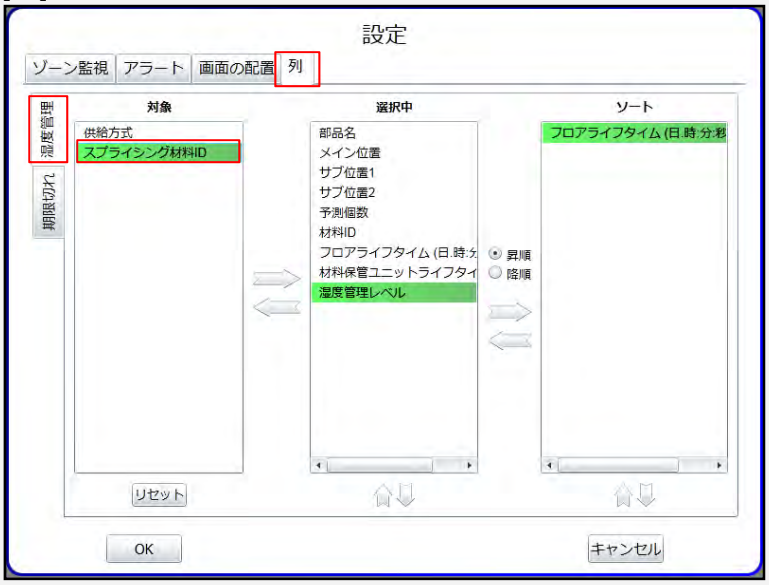
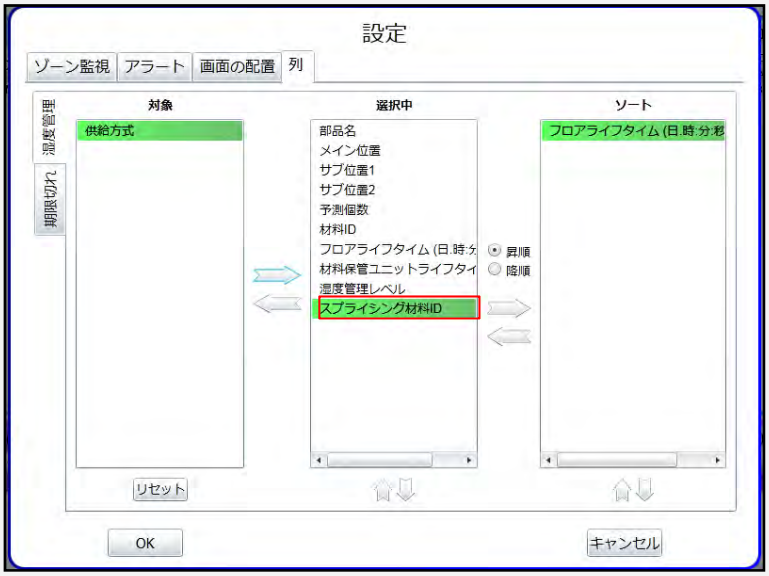


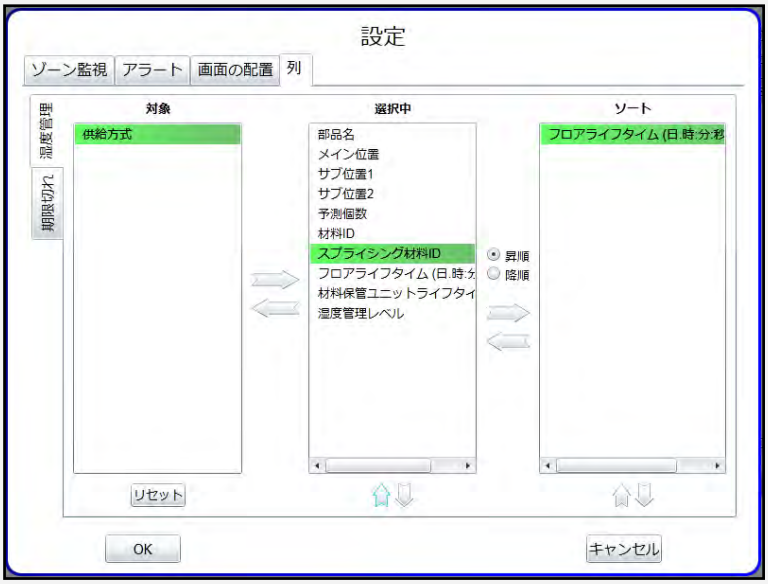
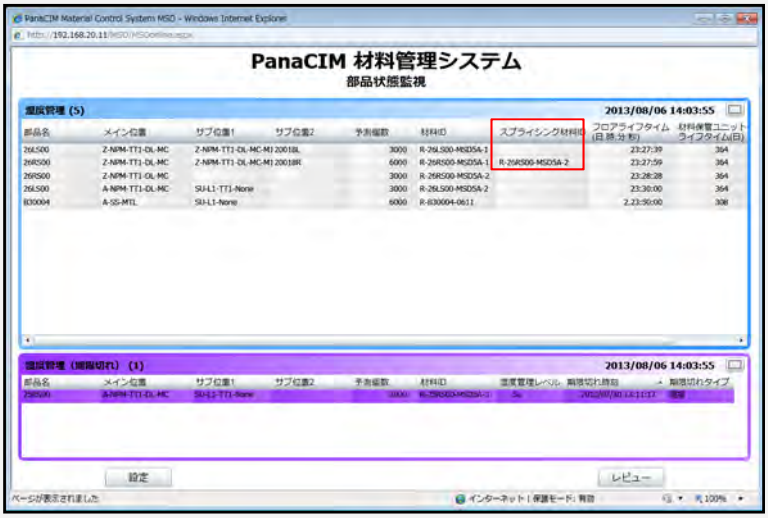
注）

- 部品状態監視アプリケーションを立ち上げるには、Web アプリケーション<**材料管理**>をクリックし、**湿度管理モニター**をクリックします。
- スプライシング済み材料 ID 列はデフォルトでは表示されません。この列を表示するには以下の設定をしなくてはなりません。

スプライシング済み材料 ID の表示に関する操作を以下の通り示します。

手順	操作
1	部品状態監視アプリケーションで[設定]ボタンをクリックします。次の画面が現れます。 

2	[列]タブを押すと、次の画面が現れます。 
3	画面の左上にある[湿度管理]タブを押します。
4	候補リストより、スプライシング済み材料を示す‘スプライシング材料ID’を選択し、をクリックします。‘スプライシング材料ID’の列が以下に示す通り選択リストに表示されます。 

5	任意の位置に‘スプライシング材料ID’を配置するために  ボタンをクリックし、‘材料ID’の次に表示されるように、設定します。 
6	[OK]ボタンをクリックします。部品状態監視アプリケーションは、以下の通り湿度管理部品がつながれたリールの材料IDを表示します。 

次の材料操作で湿度管理部品リールのメイン、つなぎどちらかに対して行われたとき、両方のリールで実行される操作の説明を次に示します。

処理	説明	操作
密封	この操作で湿度管理部品の密封を実行します。	既存、スプライシング両方のリールを密封し、湿度管理部品タイマーを止めます。
開封	この操作で湿度管理部品の開封を実行します。	既存、スプライシング両方のリールを密封し、湿度管理部品タイマーをスタートします。
ドライボックスにチェックイン	リールをドライボックスに入れます。	既存、スプライシング両方のリールを開封し、湿度管理部品タイマーを止めます。
ドライボックスから取り出し	ドライボックスからリールを取り出します。	既存、スプライシング両方のリールを取り出し、湿度管理部品タイマーをスタートします。
ベーキング装置にチェックイン	リールをベーキング装置に入れます。	既存、スプライシング両方のリールを開封し、湿度管理部品タイマーを止めます。
ベーキング装置から取り出し	ベーキング装置からリールを取り出します。	既存、スプライシング両方のリールを取り出し、湿度管理部品タイマーをスタートします。 フロアライフタイムのリセットが選択された場合には、湿度管理レベルに応じた初期値にフロアライフタイムをリセットします。

4.3.10 レポート

PanaCIM/材料管理-湿度管理では、様々なレポートを作成することができます。レポートは、ブラウザ（Internet Explorer 11 以上）から PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスして起動する、PanaCIM Web アプリケーションから作成できます。

PanaCIM Web アプリケーションの詳細については、取扱説明書[基本操作編（Web アプリケーション）]をご参照下さい。



■ レポート

下表は、選択可能なレポートの一覧です。

● 材料管理-湿度管理(MSD)

レポート	表示内容
MSD トランザクションレポート	特定の湿度管理部品についての、保管場所および操作ごとのフロアライフタイムの経過の詳細な追跡記録を表示します。
湿度管理最新レポート	湿度管理部品の現在の状態を表示します。 湿度管理部品は、指定された期限内で生産に使用しなければならないため、現在のフロアライフタイムとシェルフライフタイムを知る必要があり、2 つの特性の正確な値を表示します。
期限切れ MSD レポート	期限切れの湿度管理部品の一覧を表示します。
湿度管理部品リスト	現在の湿度管理部品と湿度管理レベルを表示します。
MSD ベーキング履歴	ベーキング装置への入出庫の履歴を表示します。

■ フィルター条件

レポートのフィルター条件については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.2.2[フィルター条件]を参照してください。

■ 操作手順

レポートの出力方法については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.3.1[操作手順]を参照してください。

5. 付録

5.1 メール通知動作の生成

システム構成アプリケーションで、メール通知動作を設定することができます。通知動作は通知タイプに基づいて通知動作に対する環境データを解釈、書式定義する簡単なスクリプトあるいはアプリケーションです。

PanaCIM インストールの一部分として提供されるシステム動作と書式定義したスクリプトがあります。簡単に使用できる一般的な動作があります。ユーザ動作はシステム動作を修正する、あるいは新しい動作を生成することにより生成することができます。ユーザ動作は唯一の名称でなくてはなりません。

次の表は通知タイプとその記述を示します。

タイプ	記述
部品残数少　レベル１ (Component Alert Level Ⅰ)	部品が定義した警告レベル１を下回ったとき設定した通知を呼び出します。
部品残数少　レベル２ (Component Alert Level Ⅱ)	部品が定義した警告レベル２を下回ったとき設定した通知を呼び出します。
部品切れ (Component Exhaust)	部品切れ状態になったときに設定した通知を呼び出します。
部品取りだし (Component Picked)	部品が取り出された、あるいは戻されたときに設定した通知を呼び出します。

5.2 登録材料の廃棄と、材料 ID の再利用について

使用済みの材料の照合操作を規制するために、設定又はスキャナの操作により特定の材料を「廃棄」状態にします。「廃棄」状態の材料を照合した場合、「許可の無い材料」である旨のメッセージが表示され、材料の照合が規制されるようになります。



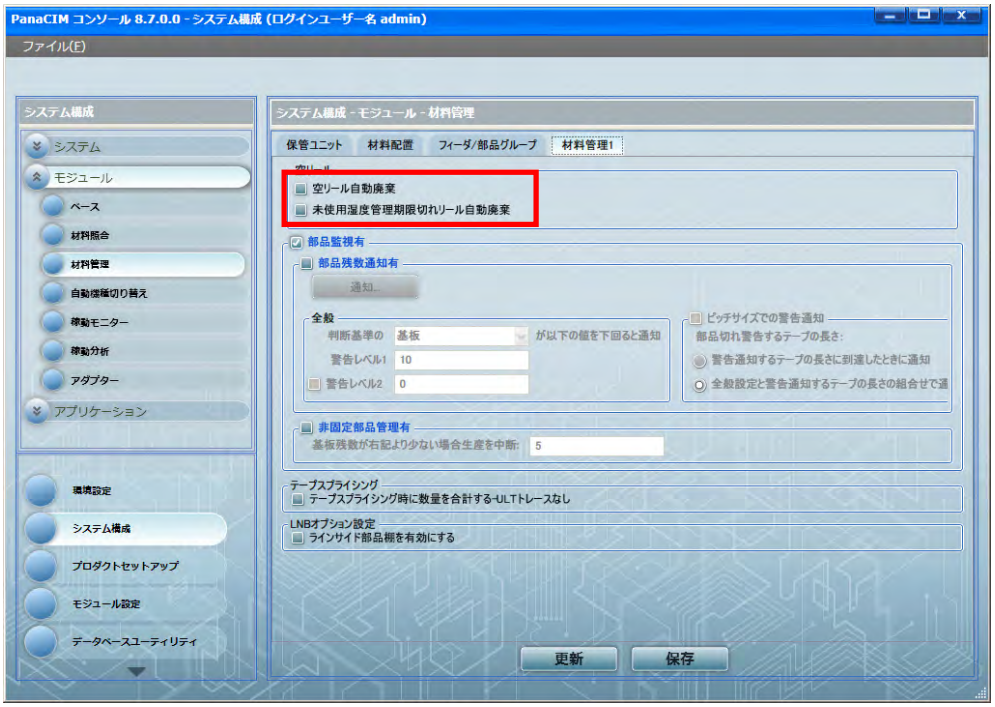
通常登録した材料情報はデータベースから削除されることはありませんが、「廃棄」状態の材料は一定期間経過後にデータベースから削除されます。データベースから削除された材料は、新規材料として登録することが可能になります（データベースから削除されない限り、同じ材料の再登録は行えません）。

■ 材料の廃棄

材料を「廃棄」状態にするには以下の方法があります。

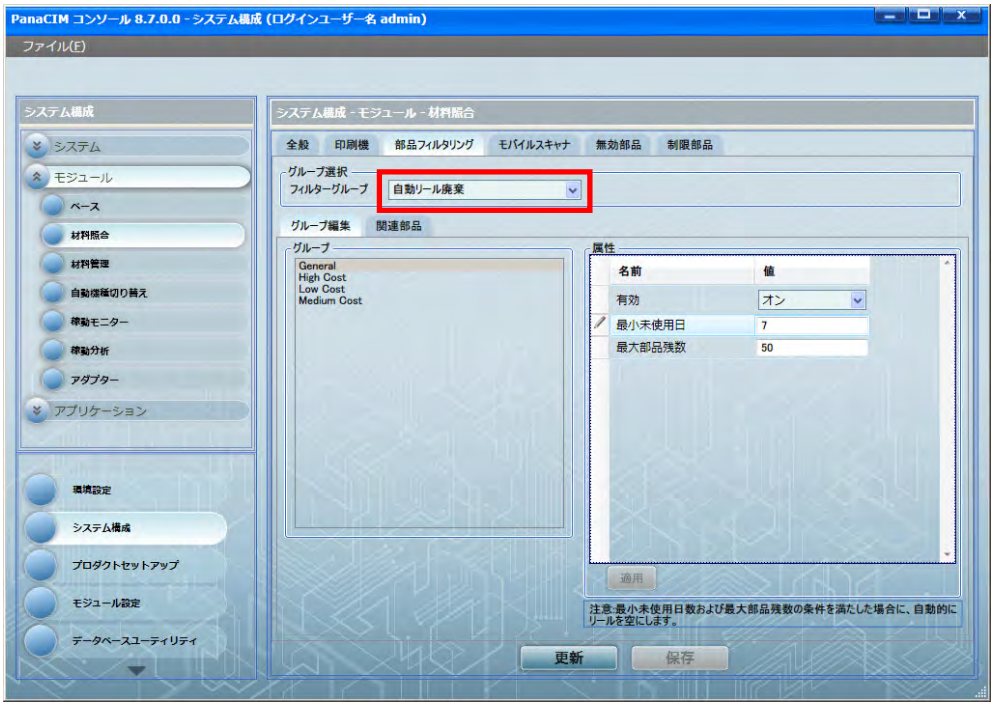
① 「空リール自動廃棄」設定を有効にする
PanaCIM コンソールの"システム構成 - モジュール - 材料管理"画面の"材料管理 1"の「空リール自動廃棄」設定を有効にすることにより、部品切れ照合後に取り外された材料、黒テープ検出によるリールの乗移りが発生した乗移り前の材料を「廃棄」状態にします。

② 「未使用湿度管理期限切れリール自動廃棄」設定を有効にする。
PanaCIM コンソールの"システム構成 - モジュール - 材料管理"画面の"材料管理 1"の「未使用湿度管理期限切れリール自動廃棄」設定を有効にすることにより、湿度管理部品フロアライフタイムが 0 になった材料を「廃棄」状態にします。



③ 自動リール廃棄設定を有効にする

PanaCIM コンソールの"システム構成 - モジュール - 材料照合"画面の"部品フィルタリング"の「自動リール廃棄」の設定により、「未使用日、部品残数」の条件を満たした材料を「廃棄」状態にします。



自動廃棄リールの General グループの設定は登録されている全ての材料に対し適用され、High/Low/Medium グループの設定はそれぞれのグループに登録された部品にのみ適用されます。

最小未使用日の入力範囲は「2 - 99999」、最大部品残数の入力範囲は「0 - 99999」になります。

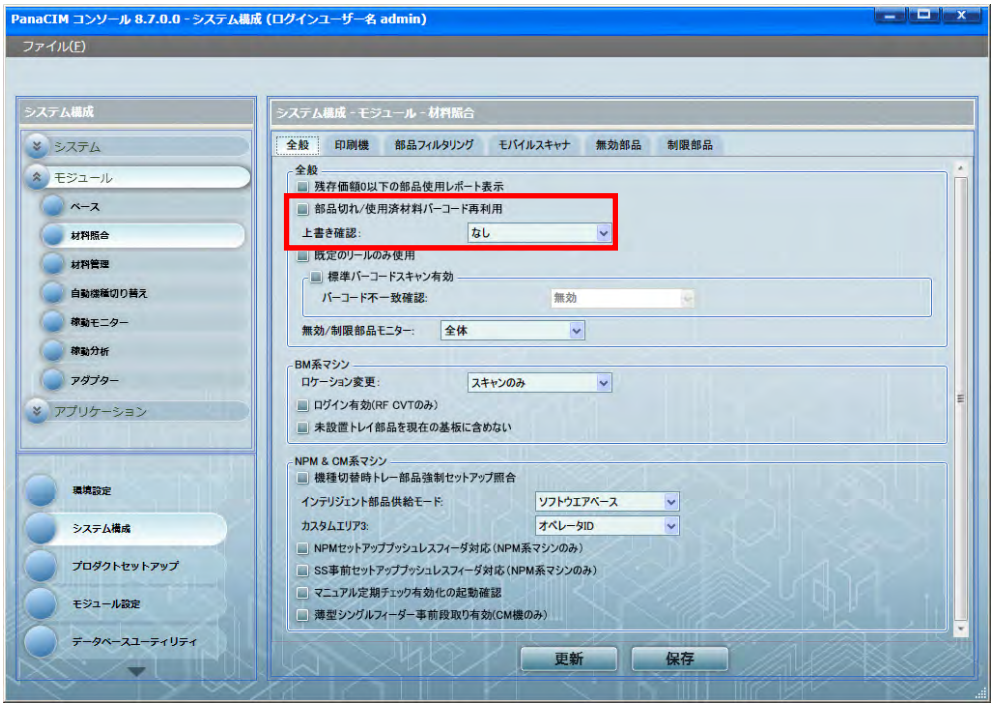
④ 材料消費操作の実施

スキャナの"材料操作 - 材料編集 - 材料消費"で、材料消費操作を行なった材料を「廃棄」状態にします。



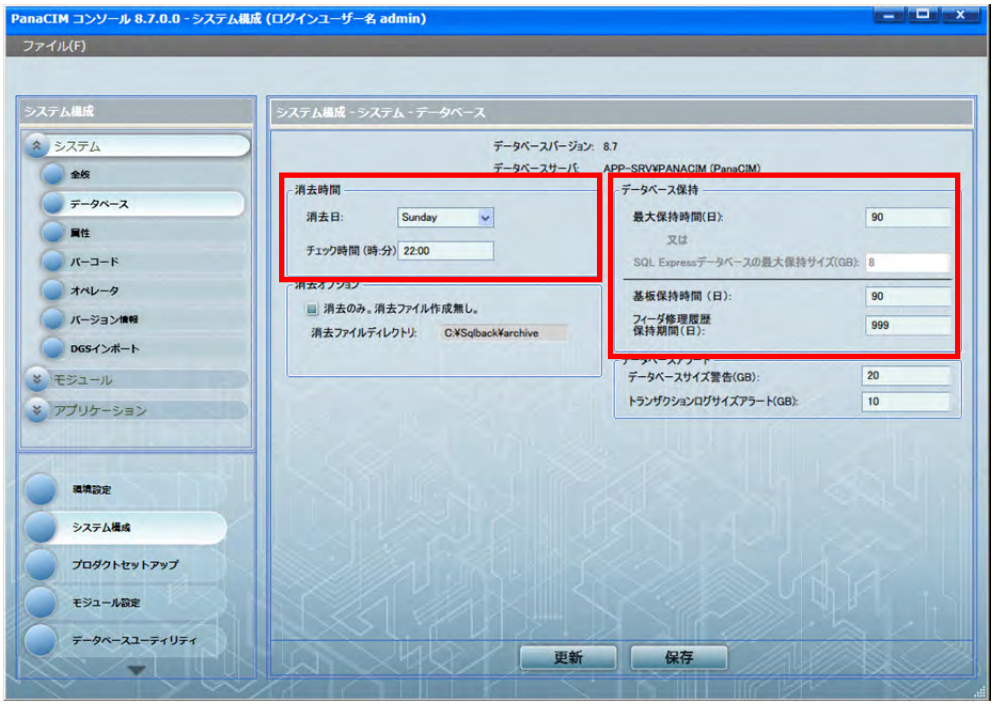
■ 廃棄材料の再利用

PanaCIM コンソールの"システム構成 - モジュール - 材料照合"画面の"全般"の「部品切れ/使用済材料バーコード再利用」設定が有効な場合、「廃棄」状態の材料を廃棄前の状態に戻して、照合が行えます（新規材料としては扱われません）。



■ データベースからの廃棄材料情報の削除

「廃棄」状態の材料情報は、PanaCIM コンソールの"システム構成 - システム - データベース"画面で設定した、データベース保持期間（最大保持期間）を過ぎた消去時間（消去日、チェック時間）のタイミングで、データベースから削除されます。
データベース上から削除された材料は、新規材料として使用可能になります。



おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan